

Dissertação apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências no Programa de Pós-Graduação em Física, Área de Física Nuclear.

Gráviton de Souza

**MASSA DO GRÁVITON E POLARIZAÇÕES DE
ONDAS GRAVITACIONAIS EM PTAS: EFEITOS
DA COMPRESSÃO EM FREQUÊNCIA E
VALIDAÇÃO ESTATÍSTICA**

Dissertação submetida à avaliação da banca examinadora.

Prof. Dr. Schrödinger GPT de Gotham
Orientador

Campo Montenegro
São José dos Campos, SP - Brasil
2026

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)

Divisão de Informação e Documentação

Souza, Gráviton de

Massa do gráviton e polarizações de ondas gravitacionais em PTAs: efeitos da compressão em frequência e validação estatística / Gráviton de Souza.

São José dos Campos, 2026.

153f.

Dissertação de Mestrado – Curso de Física. Área de Física Nuclear – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2026. Orientador: Prof. Dr. Schrödinger GPT de Gotham.

1. Ondas gravitacionais. 2. Massa do gráviton. 3. Temporização de pulsares. 4. Inferência estatística. I. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. II. Massa do gráviton e polarizações de ondas gravitacionais em PTAs: efeitos da compressão em frequência e validação estatística.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

SOUZA, Gráviton de. **Massa do gráviton e polarizações de ondas gravitacionais em PTAs: efeitos da compressão em frequência e validação estatística**. 2026. 153f. Dissertação (Mestrado em Física) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2026.

CESSÃO DE DIREITOS

NOME DO AUTOR: Gráviton de Souza

TÍTULO DO TRABALHO: Massa do gráviton e polarizações de ondas gravitacionais em PTAs: efeitos da compressão em frequência e validação estatística.

TIPO DO TRABALHO/ANO: Dissertação / 2026

É concedida ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica permissão para reproduzir cópias desta dissertação e para emprestar ou vender cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta dissertação pode ser reproduzida sem a autorização do autor.

Gráviton de Souza
São José dos Campos – SP

MASSA DO GRÁVITON E POLARIZAÇÕES DE ONDAS GRAVITACIONAIS EM PTAS: EFEITOS DA COMPRESSÃO EM FREQUÊNCIA E VALIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Gráviton de Souza

Composição da Banca Examinadora:

Profa. Dra. Emmy Noether de Barros	Presidente -	ITA
Prof. Dr. Schrödinger GPT de Gotham	Orientador -	ITA
Prof. Dr. Heisenberg da Silva	-	ITA
Prof. Dr. Planck de Oliveira	-	ITA
Autor do TG do Wayne	-	ITA

Resumo

Esta dissertação investiga os fundamentos teóricos e estatísticos da inferência da massa do gráviton e de modos de polarização em redes de temporização de pulsares (PTAs), elucidando o impacto de aproximações de verossimilhança, compressão em frequência e templates de resposta dispersiva. A partir da propagação linear de ondas gravitacionais massivas e da formulação de Fierz–Pauli, constrói-se um arcabouço diagnóstico pareado pioneiro que confronta coeficientes Fourier complexos, estimadores quadráticos e controles gaussianos com momentos físicos rigorosamente correspondentes.

Os resultados demonstram que a aproximação normal comumente aplicada aos estimadores físicos falha na calibração estatística (SBC), apresentando rejeições persistentes sob correção de Holm-Bonferroni ($p \leq 0,005$) e subcobertura acentuada nas caudas da distribuição. O controle gaussiano proposto permitiu quantificar, de forma inédita, o custo informacional líquido da compressão espectral, que remove em média $0,06211 \pm 0,00477$ e $0,10631 \pm 0,00695$ nat de informação sobre a massa em duas configurações baseadas no catálogo MeerKAT. Demonstrou-se também que a resposta avaliada na frequência de referência produz deslocamentos médios inferiores a 0,005 no quantil $Q_{0,95}(u)$ porque a compressão prévia reduz severamente a informatividade sobre a dependência espectral.

Além disso, prova-se que sob priori uniforme em $u = f_g T \in [0, 1]$, o limite $m_g c^2 \leq 0,95 h_P / T$ decorre deterministicamente do suporte mesmo sob verossimilhança constante e ganho informacional nulo ($D_{KL} = 0$), estabelecendo a necessidade imperativa de reportar a divergência KL e a calibração junto a cotas de massa. No setor escalar, comprova-se analiticamente a degenerescência angular $\Gamma_0 = \Gamma_T / 2$ no limiar de propagação. O trabalho estabelece diretrizes essenciais para futuras análises observacionais em grandes consórcios internacionais.

Palavras–Chave: ondas gravitacionais; gráviton massivo; polarizações; temporização de pulsares; inferência estatística.

Abstract

This dissertation investigates the theoretical and statistical foundations of graviton-mass and polarization-mode inference in pulsar timing arrays (PTAs), elucidating the impact of likelihood approximations, frequency compression, and dispersive response templates. Based on linear massive gravitational wave propagation and the Fierz–Pauli field theory, we develop a pioneering paired diagnostic framework comparing complex Fourier coefficients, quadratic estimators, and exact Gaussian controls with matching physical moments.

The results reveal that the standard normal approximation applied to physical estimators fails simulation-based calibration (SBC), exhibiting persistent rejections under Holm-Bonferroni correction ($p \leq 0.005$) and severe tail undercoverage. The proposed Gaussian control isolates and quantifies for the first time the net information penalty of spectral compression, removing on average 0.06211 ± 0.00477 and 0.10631 ± 0.00695 nat of information about the mass across two array configurations based on the MeerKAT catalog. Furthermore, reference-frequency approximations produce small mean shifts (< 0.005) in the $Q_{0.95}(u)$ quantile primarily because prior compression severely degrades the sensitivity to spectral features.

In addition, we prove analytically that under a uniform prior on $u = f_g T \in [0, 1]$, the bound $m_g c^2 \leq 0.95 h_P / T$ emerges structurally even under a constant likelihood with zero Kullback–Leibler information gain ($D_{\text{KL}} = 0$), establishing that learning metrics must accompany reported mass limits. In the scalar sector, an exact angular degeneracy $\Gamma_0 = \Gamma_T / 2$ is proven at the propagation threshold. This work establishes essential diagnostic criteria and practical guidelines for future observational analyses in international PTA consortia.

Keywords: gravitational waves; massive graviton; polarizations; pulsar timing arrays; statistical inference.

Lista de Figuras

- FIGURA 4.1 – Limites analíticos da resposta tensorial. À esquerda, a contribuição apenas Terra varia com β sob uma normalização fixa; $\beta = 1$ recupera Hellings–Downs. À direita, a auto no limiar exato conserva oscilações mesmo em fL/c grande. A linha tracejada representa a ordem inversa dos limites. As curvas são calculadas das expressões deste capítulo, sem médias em distância ou frequência e sem uma interpretação como dados observados. 43
- FIGURA 5.1 – Não normalidade do primeiro grupo de autos na configuração massiva: primeiro canal de A e compressão B dos três canais com pesos iguais. Os histogramas usam 65 536 realizações novas por experimento, somente 2026091066, e padronização pela média e variância teóricas. A curva tracejada é a normal padrão; a linha vertical indica o auto físico nulo. As anotações mostram assimetria e excesso de curtose teóricos. Os autos negativos do controle normal foram mantidos. As densidades usam o número total de sorteios, incluindo os pontos fora da janela. 50
- FIGURA 6.1 – Verificações separadas da cubatura de A_0 na realização 14. À esquerda, cada parâmetro auxiliar tem quatro cortes de quantis preliminares e um corte na verdade, mantidos fixos durante a comparação. À direita, a convergência da evidência não diagnostica sozinha as CDFs. As linhas indicam as tolerâncias previamente definidas. Esta figura não representa a campanha SBC. 56
- FIGURA 6.2 – Calibração de $A_{0,CN}$ em 500 realizações. Azul: CDF empírica dos PITs e faixa de incerteza numérica; tracejado: uniforme; cinza: faixa DKW ideal com correção de multiplicidade. Os seis diagnósticos avaliam a verossimilhança dos coeficientes de Fourier. 67
- FIGURA 6.3 – Calibração do controle gaussiano A_G antes da compressão, em 500 realizações. Curvas e faixas seguem a Figura 6.2. As CDFs acompanham a referência uniforme. 68
- FIGURA 6.4 – Calibração do controle gaussiano B_G após compressão, em 500 realizações. Curvas e faixas seguem a Figura 6.2. A distribuição comprimida preserva a calibração nesse controle. 69
- FIGURA 6.5 – Calibração da aproximação normal A_{CN} para estatísticas quadráticas, em 500 realizações. Curvas e faixas seguem a Figura 6.2. Os desvios de EFAC e da log-verossimilhança excedem a faixa de incerteza numérica. 70

FIGURA 6.6 – Calibração da aproximação normal comprimida B_{CN} , em 500 realizações. Curvas e faixas seguem a Figura 6.2. Persistem desvios de uniformidade após a compressão.	71
FIGURA 7.1 – Divergência $D_{\text{KL}}[\mathcal{N}_p \mathcal{N}_q]$ dos momentos comprimidos. Linhas e faixas representam máximos e intervalos mínimo–máximo nos 16 vértices fixos, sem ponderação probabilística. Cada painel conserva sua duração e janela; o mapa termina em $u = 0,995$	82
FIGURA 7.2 – Deslocamento da média $d_\mu = \sqrt{\Delta\mu^T \Sigma_p^{-1} \Delta\mu}$ no mesmo desenho da Figura 7.1. A figura apresenta d_μ , enquanto a Tabela 7.1 apresenta seu quadrado.	83
FIGURA 7.3 – Discrepância d_Σ da covariância, com branqueamento pela covariância da resposta q . Linhas e faixas têm o mesmo significado da Figura 7.1. A operação conserva os blocos entre frequências introduzidos pela janela Hann projetada.	84
FIGURA 7.4 – Mapa adicional com oito valores de u , incluindo o limiar $u = 1$, em $T = 4,5$ anos e janela retangular. O painel central mostra d_μ , enquanto o deslocamento da média é tabulado como d_μ^2 na Tabela 7.2. As faixas são envelopes dos vértices; as linhas não substituem avaliações entre os pontos.	87
FIGURA 7.5 – Resto da expansão de $C_\beta - B$ até primeira ordem em u^2 . À esquerda, norma de Frobenius do resto da resposta e guia proporcional a u^4 , ancorada no primeiro ponto. À direita, norma do resto dividida pela norma da diferença completa, para a resposta, a covariância dos coeficientes e os dois momentos comprimidos. A guia não é um ajuste nem um limite uniforme do resto.	88
FIGURA 7.6 – Diferenças pareadas de quantis e da largura $W_{90} = Q_{95} - Q_{05}$ para massa, amplitude e índice espectral do fundo, normalizadas pela largura da priori. Círculos e barras: médias; cruzeiros: medianas; cores: os três contrastes indicados. Estatísticas descritivas das 500 realizações, sem barras de incerteza.	90
FIGURA 7.7 – Diferenças pareadas para a amplitude do ruído vermelho e EFAC, com a mesma normalização e convenção gráfica da Figura 7.6. A mudança de verossimilhança afeta especialmente os quantis de EFAC.	91
FIGURA 7.8 – Médias das diferenças de $Q_{95}(u)$ (esquerda) e $W_{90}(u)$ (direita), por faixas da massa e do índice espectral verdadeiros. As linhas representam os três contrastes; cores e valores indicam diferenças normalizadas pela largura da priori. O agrupamento das 500 realizações evidencia a dependência dos deslocamentos em relação à posição no espaço de parâmetros.	92
FIGURA 7.9 – Comparação das sete médias pareadas no piloto representativo. As faixas azuis propagam as pendências numéricas; as faixas cinzas usam somente os pontos originais. A faixa verde indica a escala prospectiva $[-0,01; 0,01]$. A resolução dos intervalos, e não a proximidade visual dos pontos a zero, governa a classificação.	96

- FIGURA 8.1 – Referências analíticas de priori, sem dados simulados. À esquerda, as três CDFs e seus quantis de ordem 0, 95: 0, 9500, 0, 9747 e 0, 7079. As duas primeiras medidas têm suporte $[0, 1]$; a logarítmica usa $[10^{-3}, 1]$. À direita, o corte superior b varia, mantendo corte inferior zero nas medidas uniformes e 10^{-3} na logarítmica. Sob likelihood constante, essas curvas também são os quantis posteriores. 100
- FIGURA 8.2 – Razão analítica entre as informações de Fisher completa e diagonal no exemplo de duas dimensões. A mesma correlação pode aumentar ou diminuir essa razão, conforme a derivada da média g . Trata-se de um contraexemplo local, não de uma previsão quantitativa dos limites PTA. 102
- FIGURA 9.1 – Calibração escalar dos modelos de referência: desvio da CDF empírica dos PITs em relação à uniforme, em 500 realizações por modelo. Linhas azuis: estimativas nominais; faixas: envelopes numéricos, incluindo intervalos $[0, 1]$. O zero corresponde à uniformidade; os testes constam da Tabela 9.2. 118
- FIGURA 9.2 – Calibração das aproximações normais na extensão escalar. Mesmos eixos, faixas e tamanho amostral da Figura 9.1. Os desvios de uniformidade, particularmente em A_{CN} , mostram a sensibilidade à escolha da verossimilhança. 119
- FIGURA 9.3 – Falsos positivos no limiar $BF_{10} > 10$. Pontos: taxas nominais; barras: união dos intervalos binomiais a 95% considerando a sensibilidade numérica. Os painéis têm tamanhos amostrais e escalas verticais diferentes. O subconjunto C tem finalidade descritiva. 120
- FIGURA 9.4 – Declarações nas seis células de recuperação, com 32 realizações por célula e método D. Cada entrada apresenta a contagem nominal sobre 32 e, entre colchetes, as contagens certa e possível. A cor representa somente a frequência nominal. As células não são reunidas em um teste binomial comum. 121
- FIGURA 9.5 – Autovalores generalizados de $I_{B_G}v = \lambda I_{A_G}v$ nos oito cenários. As curvas cinzas mostram os quatro autovalores intermediários. A comparação é entre o experimento normal por frequência e sua compressão linear, com seis coordenadas e geometria fixas; não é uma comparação de evidências ou de $A0_{CN}$ com uma lei aproximada. 123
- FIGURA 10.1 – Potência de uma senoide retida nos resíduos, em função da frequência, com média sobre a fase inicial. O ajuste polinomial suprime baixas frequências; os termos anuais removem a componente de período de um ano. As curvas usam datas regulares. 127
- FIGURA 10.2 – Módulos da correlação entre canais (esquerda) e da pseudocovariância normalizada (direita), para cadência regular com ajuste de rotação e termos anuais. Os elementos fora da diagonal à esquerda e os elementos não nulos à direita evidenciam a quebra das hipóteses de independência e propriedade complexa. 128

- FIGURA 10.3 –Direções públicas dos 16 pulsares selecionados do produto MeerKAT, com os 12 compartilhados por P12K4 e P16K8 e os quatro adicionais de P16K8. Os números correspondem à ordem determinística de seleção registrada nos metadados. Apenas as posições são observacionais: distâncias, sinais e ruídos usados no experimento são sintéticos. Fonte: metadados MeerKAT, DOI 10.57891/j0vh-5g31, CC BY 4.0; figura produzida neste trabalho. 129
- FIGURA 10.4 –Informação e resolução numérica nas 500 realizações da priori por grupo. À esquerda, média da divergência posterior–priori e erro Monte Carlo da média; à direita, fração de eventos de logL mantidos como indeterminados. Sob modelos aproximados, a KL é uma descrição da posterior calculada, não informação mútua do mecanismo verdadeiro. As barras não incluem erro sistemático numérico. . . . 134

Lista de Tabelas

TABELA 3.1 – Conversão entre as convenções naturais e as grandezas físicas. Em unidades naturais, massas são expressas como energias; $h_P = 2\pi\hbar$. .	19
TABELA 6.1 – Quantis de referência de A0, realização 14, nas coordenadas da Eq. (6.1). A precisão é descrita pelos intervalos comuns de refinamento.	56
TABELA 6.2 – Verificação final da tabela angular de inferência, no experimento de 12 pulsares e 4 frequências.	62
TABELA 6.3 – Resolução numérica dos PITs: número de funções resolvidas entre os 500 dados de cada modelo.	64
TABELA 6.4 – Contagem de rejeições entre os 31 testes de cada modelo, com ajuste de Holm a 5%.	64
TABELA 6.5 – Teste de Kolmogorov–Smirnov para o PIT da massa adimensional u .	65
TABELA 6.6 – Coberturas da massa sob a priori e sua sensibilidade numérica. . .	65
TABELA 6.7 – Funções resolvidas nos três cenários fixos: 32 dados A0 em cada cenário.	73
TABELA 6.8 – Coberturas condicionais selecionadas nos cenários fixos.	73
TABELA 6.9 – Quantis de massa calculados: descrição das 32 realizações por cenário.	73
TABELA 7.1 – Máximos no desenho finito de duração e janela. Cada coluna é maximizada separadamente nos casos avaliados.	81
TABELA 7.2 – Máximos no mapa adicional de oito massas e 16 vértices, em $T = 4,5$ anos e janela retangular. Cada coluna tem seu próprio máximo. $d_\mu^2 = \Delta\mu^T \Sigma_p^{-1} \Delta\mu$ e $d_\Sigma = \ \Sigma_q^{-1/2}(\Sigma_p - \Sigma_q)\Sigma_q^{-1/2}\ _F$. São métricas de distribuições normais construídas dos momentos.	85
TABELA 7.3 – Descrição dos 500 valores pareados em unidades da largura da priori. As médias e medianas não possuem aqui uma precisão horizontal certificada dos quantis nem um intervalo de confiança associado. .	89
TABELA 7.4 – Resultado dos controles finitos por análise, com 32 dados retidos em cada linha. Aprovação significa cumprir as regras operacionais nos cortes avaliados; não certifica o erro de toda a CDF posterior. .	95
TABELA 7.5 – Média de $\Delta U_{95}(u)$ nos 24 dados representativos e envoltórias bootstrap. Valores em unidades da largura da priori. A coluna pontual ignora a incerteza horizontal dos quantis; a última propaga os intervalos operacionais, inclusive os inconclusivos.	96
TABELA 7.6 – Divergência posterior A_G para B_G nos quatro dados de referência. MCSE assintótica, em nats; não é erro entre realizações nem certificação determinística do cálculo.	97
TABELA 8.1 – Média descritiva de $\Delta Q_{0,95}$, omissão menos inclusão, em A0. Intervalos numéricos; 64 pares por linha.	106

TABELA 9.1 – PITs com intervalo operacional diferente de $[0, 1]$, dentre 500 realizações por método e estatística. Os demais permanecem na síntese.	117
TABELA 9.2 – Síntese dos testes prospectivos a 5%, com Holm aplicado separadamente a cada família. Rejeições persistentes valem para todos os valores permitidos pelos intervalos operacionais. Indeterminações não são aprovações de calibração.	117
TABELA 9.3 – Declarações escalares nas injeções tensoriais. A última coluna é a união dos intervalos exatos de Clopper–Pearson a 95% sobre as contagens numericamente possíveis, expressa em porcentagem. . . .	120
TABELA 10.1 – Dependência entre os oito canais Fourier após o ajuste de timing. A KL compara a distribuição real conjunta com a aproximação complexa própria de canais independentes, preservando as variâncias marginais.	127
TABELA 10.2 – Decisões SBC da população ampliada, condicionais aos intervalos numéricos operacionais. As famílias recebem ajustes Holm separados, a 5%.	133
TABELA 10.3 – Contrastes condicionais de $Q_{95}(u)$ nas 50 realizações. O intervalo da média incorpora a sensibilidade numérica de todos os pares; $r_{\max}$ é o maior afastamento de um extremo em relação ao contraste nominal individual.	136

Lista de Abreviaturas e Siglas

CDF	função de distribuição acumulada (cumulative distribution function).
EPTA	European Pulsar Timing Array.
IPTA	International Pulsar Timing Array.
KL	divergência de Kullback–Leibler.
KS	Kolmogorov–Smirnov.
MCSE	erro padrão de Monte Carlo (Monte Carlo standard error).
NANOGrav	North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves.
ORF	função de redução de sobreposição (overlap reduction function).
PIT	transformação integral de probabilidade (probability integral transform).
PTA	rede de temporização de pulsares (pulsar timing array).
SBC	calibração baseada em simulações (simulation-based calibration).
TOA	tempo de chegada de pulso (time of arrival).

Lista de Símbolos

m_g	massa do gráviton.
f_g	frequência de corte associada à massa do gráviton.
f	frequência da onda gravitacional.
β	razão entre a velocidade de grupo e a velocidade da luz.
T	duração da observação.
u	massa adimensional, definida por $u = f_g T$.
L_i	distância ao pulsar de índice i .
Γ_{ij}	resposta correlacionada entre os pulsares i e j .
Z	evidência bayesiana.
U_{95}	limite superior de credibilidade de 95%.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	Motivação e contexto observacional	1
1.2	Continuidade com o trabalho de graduação	2
1.3	Problema de pesquisa	3
1.4	Objetivos e critérios de avaliação	5
1.5	Delimitação e viabilidade	6
1.6	Organização da dissertação	6
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	7
2.1	Estratégia de revisão e acervo consultado	7
2.2	Do TG às teorias de gráviton massivo	8
2.3	Polarizações geométricas e resposta observável	9
2.4	Inferência de massa e polarizações em PTAs	10
2.5	Compressão de dados e aproximações estatísticas	11
2.6	Antecedentes diretamente competitivos de 2026	12
2.7	Comparação controlada que permanece em aberto	13
2.8	Prioris, suporte de propagação e calibração	15
2.9	Calibração e integração numérica	16
2.10	Síntese crítica e originalidade	17
2.11	Síntese e delimitação da contribuição	18
3	FUNDAMENTOS TEÓRICOS	19
3.1	Convenções e domínio da derivação	19
3.2	Curvatura elétrica sem hipótese de nulidade	21
3.3	Einstein linear e normalização histórica da massa	22
3.4	Vínculos do modelo histórico e seis amplitudes	23
3.5	Fierz–Pauli e o vínculo entre deformações escalares	25
3.6	Do vínculo linear à gravitação massiva não linear	27
3.7	Limite nulo, limiar e não uniformidade	28
3.8	Rastreamento das projeções do TG	29
3.9	Confronto com Hyun e escalas numéricas	31
3.10	Evidência computacional e alcance dos resultados	32
4	RESPOSTA DE PTA	34
4.1	Geometria e convenções de Fourier	34
4.2	Desvio de frequência e resíduo de temporização	35
4.3	ORF e normalização espectral	37
4.4	Duas rotas de integração angular	38
4.5	Limites analíticos e ordem das aproximações	39
4.6	Comparações de referência e precisão numérica	41
4.7	Passagem para o simulador e alcance científico	44
5	SIMULAÇÃO E DESENHO EXPERIMENTAL	45

5.1	Experimento periódico e normalização dos dados	45
5.2	Estimadores angulares e propagação exata dos momentos	46
5.3	Distribuição das estatísticas e controle pareado	47
5.4	Configurações executadas e verificação de momentos	48
5.5	Precisão numérica e alcance do modelo	50
6	INFERÊNCIA E VALIDAÇÃO ESTATÍSTICA	52
6.1	Parâmetros, prioris e hipóteses comparáveis	52
6.2	Verossimilhanças e normalizações conservadas	53
6.3	Marginalização da escala comum	54
6.4	Referência independente em uma realização	55
6.5	Diagnósticos que dependem dos dados	57
6.6	Erro Monte Carlo da posterior	58
6.7	Integração com sorteios independentes	59
6.8	Validação da interpolação e do piloto	61
6.9	Geração independente da campanha	63
6.10	Calibração das 500 realizações	63
6.11	Injeções fixas e ausência de sinal	72
6.12	Síntese e alcance da validação	74
7	RESULTADOS DA COMPRESSÃO	75
7.1	Duas interpretações da frequência de referência	76
7.2	Informação preservada e perdida pela compressão	76
7.3	Mecanismo em dispersão fraca	78
7.4	Duração e janela no mapa distribucional	79
7.5	Resultados no limiar e na dispersão fraca	85
7.6	Comparações posteriores nas mesmas realizações	89
7.7	Alcance dos resultados concluídos	97
8	ROBUSTEZ ESTATÍSTICA	99
8.1	Medida de priori, suporte e informação	99
8.2	Covariância e hipóteses de ruído	101
8.3	Interpretação da escala de massa	102
8.4	Validação separada das quantidades posteriores	103
8.5	Produção: robustez, informação e calibração condicional	104
9	HELICIDADE ZERO	109
9.1	Uma amplitude escalar e seus vínculos	109
9.2	Resposta de frequência com os observadores	110
9.3	ORF, normalização e limites independentes	111
9.4	Modelo estatístico e momentos das observações	113
9.5	Validação da resposta e da integração posterior	113
9.6	Desenho populacional	115
9.7	Crítérios prospectivos da síntese populacional	115
9.8	Resultados da campanha populacional	116
9.9	Degenerescências locais e perda de informação	121
10	APLICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA POPULAÇÃO: SIMULAÇÕES COM POSICÕES DE CATÁLOGO	124
10.1	Dados de PTA e escolha do experimento	124
10.2	Modelo de temporização e pseudocovariância	125
10.3	Extensão simulada com populações aninhadas	128
10.4	Controle gaussiano conjunto desenvolvido	130

10.5	Desenho executado e alcance	131
10.6	Benchmark numérico da geometria ampliada	132
10.7	Resultados populacionais e informação	133
10.8	Precisão dos contrastes de frequência com ruído fixado	135
10.9	Contribuição e limites da aplicação	136
11	DISCUSSÃO INTEGRADA	137
11.1	Três operações com consequências distintas	137
11.2	Quando os momentos não determinam a verossimilhança	137
11.3	Limite superior, informação e dependência da priori	138
11.4	Polarizações vinculadas e degenerescência no limiar	139
11.5	Relação com a literatura	139
11.6	Limitações e aplicação observacional	140
12	CONCLUSÕES	141
12.1	Síntese metodológica e desenho experimental	141
12.2	Principais descobertas e contribuições científicas	142
12.3	Diretrizes para a prática observacional de PTAs	143
12.4	Perspectivas e trabalhos futuros	144
	REFERÊNCIAS	146
	APÊNDICE A – BASES ESCALARES E MEDIDA DE INTEGRAÇÃO	152
A.1	Projeções de curvatura e bases normalizadas	152
A.2	Jacobiano e suporte da escala comum	153
A.3	Convergência e limites das caudas	153

1 Introdução

1.1 Motivação e contexto observacional

As ondas gravitacionais permitem investigar a gravitação por meio de sua propagação e de seus efeitos sobre sistemas de medição. Na relatividade geral, as perturbações radiativas do vácuo possuem duas polarizações tensoriais. Teorias alternativas podem modificar a relação de dispersão, introduzir setores adicionais ou alterar simultaneamente esses dois aspectos. A interpretação de um teste observacional exige, portanto, relacionar a teoria adotada à resposta do detector e ao procedimento estatístico que transforma os dados em limites ou evidências entre modelos. Uma assinatura permitida pelas equações não é, por si só, uma previsão de amplitude observável.

As redes de temporização de pulsares, designadas pela sigla PTA, do inglês *pulsar timing array*, investigam ondas de frequências muito baixas por meio de resíduos nos tempos de chegada dos pulsos. Uma perturbação gravitacional comum produz uma estrutura de correlação entre pulsares que depende de sua distribuição angular, das polarizações e da propagação. Para ondas dispersivas, essa estrutura também pode variar com a frequência. A resposta incorpora contribuições avaliadas na Terra e nos pulsares, com fases associadas às distâncias e à direção de propagação. Esses elementos tornam as PTAs especialmente adequadas ao estudo conjunto de massa e polarização, mas impedem identificar a resposta observacional apenas com a deformação local de partículas livres (Cordes *et al.*, 2025; Liang; Trodden, 2021).

O interesse pelas baixas frequências decorre diretamente da relação de dispersão de uma onda livre massiva no regime linear. Denotando por m_g a massa do gráviton, por k o módulo do vetor de onda e por $\hbar$ a constante de Planck, adota-se

$$\omega^2 = c^2 k^2 + \left(\frac{m_g c^2}{\hbar} \right)^2, \quad f_g = \frac{m_g c^2}{\hbar}, \quad \beta(f) = \frac{ck}{\omega} = \sqrt{1 - \left(\frac{f_g}{f} \right)^2}. \quad (1.1)$$

A velocidade de grupo é $c\beta$, enquanto a velocidade de fase é c/β . Para uma massa fixa, o desvio cinemático cresce quando a frequência se aproxima de f_g . Abaixo desse limiar, a solução livre considerada não descreve uma onda viajante com número de onda real. Logo,

a faixa de PTA oferece um regime qualitativamente diferente do limite quase nulo, sem que isso garanta sensibilidade superior em toda análise: espectro, ruído e tempo de observação também determinam a informação disponível (Liang; Trodden, 2021; Wu *et al.*, 2024).

Estudos recentes com dados do NANOGrav examinam tanto a dispersão massiva quanto polarizações transversais adicionais (Agazie *et al.*, 2024; Wu *et al.*, 2024). A interpretação dos resultados depende do modelo de sinal, do suporte espectral e das hipóteses de ruído. Em particular, a busca de polarização escalar transversal não apresentou evidência significativa para sua inclusão (Agazie *et al.*, 2024). Testes de dispersão de sinais de binárias realizados pelas colaborações LIGO, Virgo e KAGRA oferecem outro contexto observacional, com hipóteses de fonte e frequências distintas (Abac *et al.*, 2026). A presente dissertação concentra-se na validade da inferência em PTAs, sem tratar limites obtidos por métodos diferentes como medidas diretamente intercambiáveis.

1.2 Continuidade com o trabalho de graduação

O ponto de partida é o trabalho de graduação de Wayne Leonardo Silva de Paula, apresentado ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica em 2003 (Paula, 2003). O estudo investigou os estados de polarização de ondas gravitacionais com gráviton massivo na formulação de Visser, empregando equações linearizadas, tetradas e componentes de curvatura. A comparação entre frequências destacou a relevância potencial do regime de baixas frequências. Seu núcleo científico foi publicado no ano seguinte por de Paula, Miranda e Marinho (Paula; Miranda; Marinho, 2004). Essa publicação delimita a continuidade e o ponto de partida fundamental desta dissertação: resgatar a formulação pioneira desenvolvida no ITA e expandi-la com rigor analítico e computacional, atualizando-a para o cenário observacional contemporâneo das redes de temporização de pulsares.

Uma atualização teórica requer distinguir seis deformações geométricas possíveis de seis graus de liberdade físicos independentes. A matriz simétrica de marés $E_{ij} = R_{0i0j}$ possui seis componentes. Os vínculos das equações de campo, entretanto, podem relacionar essas componentes. No modelo linear de Fierz–Pauli em quatro dimensões, um campo massivo de spin dois possui cinco graus de liberdade; a helicidade zero pode produzir deformações escalar transversal e longitudinal vinculadas. Atribuir duas amplitudes estatisticamente independentes a essas deformações mudaria o modelo físico (Liang; Trodden, 2021).

A atualização também exige delimitar as aproximações. O uso de uma tetrada nula não torna nula a propagação da onda. Relações obtidas sob hipóteses quase nulas devem ter seu domínio verificado antes de serem aplicadas perto do limiar massivo. Expressões exatas e discussões dessas limitações já estão disponíveis na literatura (Hyun; Kim; Lee, 2019). Além disso, a análise de consistência física exige fundamentar o setor massivo em uma

teoria de campo bem estabelecida. Adota-se aqui a formulação relativística de Fierz–Pauli como a referência linear consistente para o gráviton massivo de spin dois, examinando as extensões não lineares de dRGT e Hassan–Rosen como fundamentação teórica de fundo (Hassan; Rosen, 2012; Park, 2010; Rham; Gabadadze; Tolley, 2011; Visser, 1998). Essa escolha assegura que as propriedades de polarização e os vínculos entre modos físicos sejam rigorosamente respeitados na resposta do detector.

Um princípio metodológico central orienta a interpretação dos limites físicos obtidos: demonstrar analiticamente que um limite superior pode emergir como mero artefato da priori na ausência de informação nos dados. Sob priori uniforme na massa adimensional $u = f_g T \in [0, 1]$ e verossimilhança não-informativa constante, o quantil posterior de 95% é identicamente 0,95, gerando formalmente $m_g c^2 \leq 0,95 h_P / T$ com ganho de informação nulo ($D_{\text{KL}} = 0$). Para superar essa armadilha interpretativa, esta dissertação estabelece um critério conjunto rigoroso: avaliar simultaneamente limites superiores de massa, calibração da verossimilhança e ganho informacional efetivo frente à priori.

1.3 Problema de pesquisa

Parte dos produtos de PTA é apresentada na forma de correlações angulares já comprimidas em frequência. Essa representação é útil para visualizar a correlação espacial, mas sua interpretação por um modelo dispersivo exige conhecer como a compressão foi construída. A previsão para um estimador comprimido deve conservar os pesos espectrais, a janela de observação e as hipóteses que participaram de sua definição. Substituir a resposta dependente da frequência por uma avaliação em uma única frequência introduz uma aproximação adicional à compressão.

O trabalho de Zhao e Wang sobre MeerKAT e previsões para SKA constitui uma motivação direta: diante de produtos comprimidos, adota uma frequência de referência associada ao inverso da duração observacional e explicita limitações relativas à covariância disponível (Zhao; Wang, 2026). Outros estudos recentes investigam correlações massivas, múltiplas polarizações, distâncias finitas e variabilidade entre realizações do fundo (Choi; Kahnashvili, 2025; Cordes *et al.*, 2025; Wu; Bi; Huang, 2025). Diante desse panorama dinâmico, o desafio científico central reside em estabelecer um controle sistemático sobre a cadeia de inferência estatística: quantificar, com rigor probabilístico e metodológico, as consequências reais das simplificações espectrais e das aproximações de verossimilhança amplamente empregadas na literatura sobre os limites físicos derivados.

A pergunta central é: *em quais condições a avaliação da resposta em uma frequência de referência preserva a inferência da massa do gráviton, quando comparada à análise com frequência explícita e à compressão aplicada de modo consistente ao modelo?* A extensão

escalar investiga se as mesmas escolhas alteram a recuperação de uma contribuição de helicidade zero fisicamente vinculada.

Para precisar a comparação, considere esquematicamente o valor esperado de um estimador de correlação entre os pulsares a e b :

$$\mu_{ab}(m_g) = \int df W_{ab}(f) S_h(f) \Gamma_{ab}(f; m_g). \quad (1.2)$$

Nessa expressão, S_h descreve o espectro do sinal, Γ_{ab} representa a resposta correlacionada e W_{ab} reúne os fatores do estimador e da observação, inclusive conversões de unidades pertinentes. Uma aproximação de frequência única substitui $\Gamma_{ab}(f; m_g)$ por $\Gamma_{ab}(f_{\text{ref}}; m_g)$ na integral. A igualdade entre as duas previsões precisa ser demonstrada no regime analisado; não decorre apenas da escolha $f_{\text{ref}} = 1/T$.

A hipótese de trabalho é que a adequação dessa aproximação depende da variação da resposta ao longo da banda efetivamente medida e da relevância dessa variação diante das incertezas. Uma banda estreita ou uma resposta quase constante pode tornar as análises equivalentes na precisão disponível. Uma resposta variável pode produzir discrepâncias mensuráveis, mas a existência, o sinal e a magnitude de eventual viés não são pressupostos. Também é possível perder informação com uma compressão consistente sem introduzir o mesmo erro de modelagem da aproximação de frequência única.

Essa separação exige ainda controlar a forma probabilística da verossimilhança. Embora a literatura frequentemente assuma que a calibração de médias e covariâncias seja suficiente para validar uma aproximação gaussiana, formas quadráticas de dados complexos possuem assimetria e caudas pesadas que podem comprometer a cobertura estatística. Portanto, a investigação proposta desacopla metodologicamente três níveis de aproximação: a hipótese de normalidade da verossimilhança, a contração linear do espaço de dados (compressão) e a substituição da resposta dependente da frequência por um template congelado.

Esse desenho experimental preenche uma **lacuna metodológica essencial** na literatura de ondas gravitacionais. Embora estudos antecedentes tenham abordado previsões multifrequência (Han; Zhao, 2026) ou discutido a não-gaussianidade de fundos estocásticos (Franciolini *et al.*, 2025), as análises observacionais aplicadas à gravidade dispersiva rotineiramente combinam essas três operações sem isolar a origem de eventuais vieses ou perdas de sensibilidade. A contribuição original desta dissertação consiste na concepção de um arcabouço diagnóstico pareado com um controle gaussiano exato (G), permitindo quantificar matematicamente a perda líquida de informação, auditar a calibração de verossimilhanças por SBC com tratamento rigoroso de incertezas numéricas e mapear os limites operacionais de validade das aproximações em frequência.

1.4 Objetivos e critérios de avaliação

O objetivo geral é construir uma comparação reproduzível entre três formas de inferência em PTAs: frequência explícita, compressão consistente e resposta avaliada em uma frequência de referência. As três análises partem das mesmas realizações simuladas e de hipóteses físicas compatíveis, permitindo atribuir diferenças ao tratamento da frequência e às aproximações declaradas.

Os objetivos específicos são:

1. Reproduzir o núcleo linear do TG, documentando convenções, unidades, vínculos e limites de validade, com verificações algébricas independentes dos resultados estatísticos posteriores.
2. Implementar a resposta tensorial dispersiva de PTA com termos da Terra e dos pulsares, validando integrações e limites analíticos.
3. Gerar conjuntos sintéticos com massa, espectro, geometria, distâncias e ruído conhecidos, preservando a covariância necessária à comparação dos estimadores.
4. Quantificar diferenças entre as três análises por meio de recuperação de parâmetros, incertezas, calibração e informação fornecida pelos dados em relação à priori.
5. Avaliar a robustez às escolhas a priori, ao suporte espectral e ao tratamento das covariâncias, separando restrições cinemáticas de informação observacional.
6. Estender cenários selecionados à helicidade zero de Fierz–Pauli, mantendo o vínculo entre suas deformações transversal e longitudinal, e preparar resultados reproduzíveis para um artigo.

A avaliação não ficou restrita à concordância visual de curvas. A verificação física buscou recuperar o limite tensorial sem massa nas condições pertinentes; a verificação numérica avaliou convergência em precisão suficiente para a inferência. Campanhas de injeção e recuperação mediram deslocamentos de parâmetros e incertezas. Calibração sob a priori e cobertura em parâmetros fixos foram avaliadas separadamente, pois respondem a perguntas distintas. Quando houver comparação entre modelos, a distribuição da estatística sob a hipótese nula foi medida antes de interpretar uma preferência como evidência de física adicional.

1.5 Delimitação e viabilidade

O núcleo do trabalho compreende propagação linear sobre fundo plano, resposta de PTA, simulações e inferência estatística. As amplitudes dos setores considerados serão hipóteses de população explicitadas. Não serão deduzidas a emissão completa de binárias em uma teoria não linear, a história cosmológica do fundo ou uma solução do mecanismo de Vainshtein. Essa delimitação permite testar a inferência sem apresentar um modelo fenomenológico de amplitudes como previsão universal de gravidade massiva.

A estratégia de investigação baseia-se em simulações sintéticas de alta fidelidade e benchmarks numéricos rigorosamente controlados, incorporando as coordenadas celestes reais de pulsares do catálogo público MeerKAT. Esse desenho deliberado garante total controle sobre a verdade injetada, permitindo isolar causalmente os efeitos estatísticos e cinemáticos sem as ambiguidades de modelos empíricos de ruído ou amostragem temporal irregular. Paralelamente, o trabalho investiga os fundamentos da transição para dados reais de temporização (TOAs), demonstrando formalmente no Capítulo 10 como a matriz de ajuste de timing induz correlações entre frequências e pseudocovariância, estabelecendo assim os pré-requisitos exatos para a transição observacional.

1.6 Organização da dissertação

O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica e delimita a contribuição em relação aos antecedentes. O Capítulo 3 reúne os fundamentos, a reconstrução do trabalho original e os vínculos de Fierz–Pauli. A resposta tensorial de PTA é derivada e validada no Capítulo 4, e o experimento sintético é definido no Capítulo 5.

O Capítulo 6 descreve a inferência e seus controles. A comparação de compressões é apresentada no Capítulo 7, seguida da análise de robustez no Capítulo 8. A extensão de helicidade zero e a população ampliada complementam os testes. A discussão e as conclusões integram os resultados, distinguindo limitações físicas, estatísticas e numéricas.

2 Revisão bibliográfica e delimitação da contribuição

2.1 Estratégia de revisão e acervo consultado

Esta revisão organiza os antecedentes necessários para transformar o problema apresentado na introdução em uma investigação verificável. O corte bibliográfico é 11 de setembro de 2026. A busca foi dirigida por quatro eixos: polarizações de campos massivos, resposta de PTA, inferência de massa e efeitos de compressão e verossimilhança. Foram combinadas buscas por títulos e identificadores com expressões relativas a frequência, covariância, *priori* e gravidade massiva. As referências dos trabalhos centrais, suas páginas de código e registros editoriais foram examinados para identificar antecedentes que uma busca somente por palavras-chave poderia omitir.

O acervo consultado reúne artigos publicados e preprints identificados por suas referências bibliográficas. Foram examinados também códigos, documentação e registros editoriais relacionados às análises centrais. A seleção inclui fundamentos de gravidade massiva, resposta de pulsares, calibração bayesiana e aproximações de verossimilhança. O catálogo de fontes e os registros de aquisição estão disponíveis no material suplementar de reprodução.

A consulta não constitui uma revisão sistemática exaustiva. O catálogo distingue leitura dirigida de métodos, consulta anterior e triagem de resumos. O download não implica leitura integral, assim como a leitura de um código não implica reprodução de suas saídas. Artigos publicados, preprints e apresentações são identificados separadamente. Um resultado negativo da busca significa que determinada análise não foi localizada nas fontes examinadas, e não que ela inexistia. Essa delimitação é especialmente relevante para trabalhos recentes, cujo posicionamento requer confronto com os antecedentes.

2.2 Do TG às teorias de gráviton massivo

2.2.1 Resultado histórico e objeto de reprodução

O TG de Wayne Leonardo Silva de Paula investiga polarizações em uma teoria de gravitação com termo de massa, utilizando a linearização em torno de uma geometria de referência (Paula, 2003). Seus capítulos 4–6 articulam equações de propagação, componentes de curvatura e comparação entre frequências; o apêndice computacional documenta parte do cálculo. O artigo de de Paula, Miranda e Marinho publicou o resultado central em 2004 (Paula; Miranda; Marinho, 2004). Assim, a obtenção das formas de polarização e a observação de maior relevância cinemática em baixas frequências são antecedentes, não hipóteses inéditas desta dissertação.

A reprodução terá função de estabelecer convenções e identificar o alcance das aproximações. Devem ser explicitadas assinatura da métrica, convenção de Riemann, unidades e distinção entre a perturbação métrica e seu traço invertido. A comparação entre amplitudes de curvatura também depende da normalização escolhida para as amplitudes métricas. Supor componentes métricas comparáveis é uma condição de comparação; não determina a distribuição de amplitudes emitida por fontes astrofísicas. Portanto, a atualização numérica das tabelas históricas é um benchmark cinemático, e não uma previsão autossuficiente de detectabilidade.

2.2.2 Vínculos, estabilidade e limite de validade

Visser introduz uma formulação com métrica de fundo que permite um termo massivo e modifica as equações de campo (Visser, 1998). Sua relação com o termo de Fierz–Pauli precisa ser examinada no nível dos vínculos, não apenas pela presença de uma relação de dispersão semelhante. A literatura sobre teorias não Fierz–Pauli evidencia que um modo escalar adicional pode acompanhar problemas de sinal cinético; uma contagem de soluções não demonstra estabilidade (Park, 2010). O modelo histórico será, por isso, utilizado como referência de reprodução com seu domínio declarado.

No campo livre de Fierz–Pauli em quatro dimensões, os vínculos removem componentes da perturbação e deixam cinco graus de liberdade massivos. No espaço de componentes métricas, esses vínculos podem ser escritos, para uma onda plana em fundo plano, como transversalidade quadridimensional e traço nulo. Isso difere das duas polarizações radiativas da relatividade geral e também de seis amplitudes independentes de deformação (Bernardo; Ng, 2024; Liang; Trodden, 2021).

As construções de dRGT e Hassan–Rosen mostram que a discussão moderna de gravidade massiva exige controlar a estrutura não linear e os vínculos responsáveis por

eliminar o grau de liberdade indesejado (Hassan; Rosen, 2012; Rham; Gabadadze; Tolley, 2011). Elas não tornam qualquer termo de massa anterior automaticamente consistente. Tampouco permitem concluir que uma população de ondas de Fierz–Pauli com amplitudes arbitrárias reproduza a emissão de uma teoria completa. A dissertação adotará o setor linear como modelo de propagação e resposta, mantendo separadas as hipóteses de geração, de população e de observação.

2.3 Polarizações geométricas e resposta observável

2.3.1 Curvatura local e propagação não nula

A matriz elétrica de Riemann, $E_{ij} = R_{0i0j}$, descreve a aceleração relativa local de partículas em queda livre. Sua simetria permite decompor a deformação em duas formas tensoriais, duas vetoriais e duas escalares. A classificação geométrica identifica padrões possíveis; a teoria determina quantos podem variar de maneira independente. A classificação E(2), construída no contexto apropriado de propagação nula, também não deve ser confundida com uma prova geral de contagem de graus de liberdade para ondas massivas.

Hyun, Kim e Lee apresentam amplitudes exatas para polarizações com propagação nula e não nula e discutem limitações de aproximações anteriores (Hyun; Kim; Lee, 2019). O ponto relevante para o TG não é proibir tetradas nulas, mas evitar que relações simplificadas dependentes de propagação quase nula sejam utilizadas perto do limiar massivo sem verificação. Essa formulação oferece um antecedente direto para o cálculo de curvatura e elimina a pretensão de novidade fundada somente em substituir uma expressão aproximada por uma exata.

Para a helicidade zero, uma única amplitude física pode aparecer em mais de um padrão de deformação. Uma consequência algébrica útil é que, se sua resposta for representada como $\mathcal{R}_0 = u\mathcal{R}_b + v\mathcal{R}_l$, a correlação entre pulsares p e q contém termos cruzados:

$$\begin{aligned} \Gamma_{00}^{pq} = & |u|^2 \Gamma_{bb}^{pq} + |v|^2 \Gamma_{ll}^{pq} \\ & + uv^* \Gamma_{bl}^{pq} + vu^* \Gamma_{lb}^{pq}. \end{aligned} \quad (2.1)$$

Os coeficientes dependem das convenções e do modelo. Somar duas contribuições escalares estatisticamente independentes descartaria o acoplamento e descreveria outra hipótese. As ORFs podem ser complexas; a conjugação relaciona $(\Gamma_{bl}^{pq})^* = \Gamma_{lb}^{qp}$, permutando também os pulsares. A redução a duas vezes uma parte real exige autocorrelação ou condições adicionais, e não será imposta a pares com distâncias e fases arbitrárias. A possibilidade de combinar respostas escalares vinculadas e estudar seus multipolos já aparece em Bernardo

e Ng, inclusive em notebooks associados ao PTAfast (Bernardo; Ng, 2024). A extensão escalar desta dissertação deverá respeitar esse antecedente.

2.3.2 Da frequência dos pulsos às correlações

A resposta de uma PTA relaciona o deslocamento de frequência dos pulsos às perturbações na linha de visada e nos extremos da trajetória. Sua integral temporal produz o resíduo de temporização. Para um setor A , uma representação esquemática da correlação é

$$\Gamma_{ab}^A(f; m_g) = \mathcal{N}_A \int d^2\hat{\Omega} \mathcal{R}_a^A(f, \hat{\Omega}, L_a; m_g) \mathcal{R}_b^{A*}(f, \hat{\Omega}, L_b; m_g), \quad (2.2)$$

com normalização $\mathcal{N}_A$ especificada junto à convenção espectral. As funções de redução de sobreposição, ou ORFs, não são determinadas apenas pela matriz de marés em um ponto.

Liang e Trodden derivam respostas e ORFs massivas nos setores tensorial, vetorial e escalar (Liang; Trodden, 2021). A versão consultada é a revisão arXiv v3, de 24 de julho de 2026, posterior ao artigo publicado em 2021. Sua seção III trata o movimento dos observadores quando há componentes temporais da perturbação. A equação (22) dessa versão contém uma contribuição proporcional a ϵ_{00} . Esse detalhe exige confrontar fórmulas escalares e vetoriais de implementações anteriores, em vez de adotar seus resultados apenas porque produzem curvas plausíveis. Na implementação, a frequência medida deverá ser reconstruída por uma derivação independente.

Cordes e colaboradores examinam a ORF para velocidades de fase arbitrárias, distâncias finitas e autocorrelações, corrigindo um resultado analítico no regime de interesse para gravidade massiva (Cordes *et al.*, 2025). A comparação requer distinguir velocidade de grupo e de fase: o ramo massivo com grupo subluminal tem fase superluminal. Incluir termos dos pulsares ou distância finita já possui antecedentes. A contribuição da análise de resposta é a implementação verificada com normalizações compatíveis, testes de convergência e recuperação do limite tensorial pertinente de Hellings–Downs.

2.4 Inferência de massa e polarizações em PTAs

Wu e colaboradores analisam a massa do gráviton com o conjunto de 15 anos do NANOGrav (Wu *et al.*, 2024). O trabalho distingue a comparação entre modelos da informação associada à frequência mínima e ao espectro. Seu resultado impede tratar a inferência massiva com informação em frequência como uma novidade desta proposta. Também mostra por que o suporte do modelo deve acompanhar a interpretação de um limite superior: a condição de uma onda viajante pode excluir uma região de parâmetros antes que as correlações observadas acrescentem informação.

A busca colaborativa de modos transversais adicionais no mesmo conjunto não encontrou evidência significativa para uma componente escalar transversal (Agazie *et al.*, 2024). Essa hipótese fenomenológica não coincide automaticamente com a helicidade zero de Fierz–Pauli. Distinguir os modelos exige verificar vínculos de amplitude, resposta instrumental e espectro, além do nome atribuído à polarização. Um processo comum correlacionado ou uma curva de melhor ajuste não resolve sozinho essas distinções.

Choi e Kahnashvili consideram contribuições massivas tensoriais, vetoriais e escalares em correlações binadas de NANOGrav e CPTA (Choi; Kahnashvili, 2025). O código inspecionado utiliza uma grade da razão de propagação e ajustes de qui-quadrado, com hipóteses fixadas para a mistura dos setores. Há rotinas de covariância na construção dos produtos, mas os scripts examinados não realizam a comparação inferencial completa proposta aqui. Essa observação se limita aos arquivos e implementações examinados: não estabelece ausência de outros desenvolvimentos. A melhora de ajuste reportada deve ser distinguida de uma detecção estatisticamente calibrada.

Wu, Bi e Huang estudam correlações decorrentes da interferência de um conjunto finito de fontes no setor tensorial massivo (Wu; Bi; Huang, 2025). Esse antecedente motiva variar as realizações do fundo, e não somente adicionar ruído a uma curva média. Atkins, Malhotra e Tasinato investigam a estrutura espectral associada à dispersão no fundo de binárias (Atkins; Malhotra; Tasinato, 2024). A triagem desse trabalho alerta para outro limite: escolher um espectro independente da massa é uma hipótese fenomenológica do simulador, não uma previsão universal sobre a geração do fundo. A modelagem detalhada das fontes permanece fora do núcleo inicial.

2.5 Compressão de dados e aproximações estatísticas

2.5.1 Tradição metodológica e estatísticas suficientes

A compressão controlada possui antecedentes anteriores aos testes recentes de massa. Van Haasteren propôs acelerar análises de PTA por uma transformação linear de resíduos que retém informação relevante, comparando a recuperação com dados não comprimidos (Haasteren, 2013). Seu objetivo e seu operador não são iguais à compressão espectral das correlações discutida aqui, mas a existência dessa linha de pesquisa impede apresentar a redução dimensional validada como conceito novo.

É necessário distinguir três operações. Uma transformação pode preservar uma estatística suficiente para o modelo; pode descartar informação mantendo uma distribuição probabilística corretamente especificada; ou pode combinar redução dimensional com uma aproximação da distribuição. Somente o segundo contraste, com demais condições

controladas, mede diretamente o efeito de descartar informação. A igualdade de médias e covariâncias não torna equivalentes todas as distribuições possíveis.

Sob a convenção $\mathbf{z}_k \sim \mathcal{CN}(0, \mathbf{C}_k)$, com coeficientes complexos próprios independentes entre frequências, uma referência é

$$\ln \mathcal{L}_F = - \sum_k \left[\ln \det \mathbf{C}_k + \mathbf{z}_k^\dagger \mathbf{C}_k^{-1} \mathbf{z}_k \right] + \text{const.} \quad (2.3)$$

Fatores de normalização dependem da definição espectral e devem ser mantidos quando necessários. Gaussianidade dos coeficientes não implica gaussianidade exata de produtos quadráticos usados para estimar correlações. Além disso, janela finita, cadência irregular e ajuste do modelo de temporização podem comprometer a independência de frequências pressuposta nessa referência. A validade deve ser estabelecida para o experimento realmente simulado.

2.5.2 Comparações de verossimilhança já realizadas

Franciolini e colaboradores comparam Whittle, aproximações gaussianas e análises reduzidas de fundos estocásticos (Franciolini *et al.*, 2025). Na seção IV.C, páginas 14–16 da versão consultada, as equações (61)–(77) tratam espectros coloridos, covariância entre pares e compressão em frequência por filtro ótimo. Os exemplos inferem amplitudes com formas espectrais conhecidas. A redução ótima apresentada assume sinal fraco e condicionamento em estimativas de autopoder; não é uma garantia geral de ausência de vies ou subcobertura.

O apêndice A compara distribuições e diagramas P–P com mil realizações por sinal fixo, em diferentes regimes. Portanto, comparar frequência preservada e compressão, ou medir erros de verossimilhanças por simulação, já possui demonstrações concretas. Esses testes não são uma campanha de massa dispersiva em PTA, nem equivalem ao sorteio de parâmetros da priori. A consequência para a dissertação é incorporar esses métodos como controles e concentrar a pergunta na resposta massiva aproximada por uma frequência única.

2.6 Antecedentes diretamente competitivos de 2026

2.6.1 Correlações comprimidas de MeerKAT

Zhao e Wang analisam correlações angulares de MeerKAT e apresentam previsões para SKA (Zhao; Wang, 2026). Na seção III, a compressão dos produtos disponíveis

motiva a adoção de $f_{\text{ref}} = 1/T$. A análise utiliza uma verossimilhança diagonal diante da indisponibilidade da covariância completa e uma priori uniforme de massa limitada pela propagação real nessa frequência. Essas escolhas são explicitadas pelos autores e oferecem um caso concreto para investigação, em vez de uma aproximação artificialmente escolhida apenas para produzir discrepância.

A revisão não demonstra que esse procedimento cause um erro observacional relevante. É preciso reconstruir seus pressupostos e verificar o efeito no regime de sensibilidade considerado. Tampouco é possível afirmar, em geral, que retirar covariâncias torne um limite conservador: o resultado depende das direções em que o sinal varia no espaço dos estimadores. A comparação desta dissertação usará dados sintéticos com covariância conhecida antes de uma aplicação pública condicionada à disponibilidade de produtos adequados.

2.6.2 Multifrequência e covariância PTA–astrometria

Han e Zhao já apresentam inferência dispersiva multifrequência com covariância completa (Han; Zhao, 2026). Na seção IV.A, páginas 12–13, as equações (21)–(27) empregam uma estatística independente dos parâmetros, a mesma binagem angular no modelo e nos dados, e o log-determinante da covariância variável. Seus parâmetros incluem amplitude, índice espectral e massa. Logo, nenhum desses elementos, isoladamente, caracteriza originalidade desta dissertação.

O forecast da equação (30) usa a log-verossimilhança média, com termo de traço que considera a covariância dependente dos parâmetros. Dez mil realizações validam a covariância na página 16; não constituem uma medição da cobertura posterior de massa. Os autores também avaliam prioris espectrais e covariância fixa versus variável. Sua comparação central explora a complementaridade de canais PTA e astrométricos. O procedimento é um antecedente próximo, mas a experiência operacional descrita não confronta a previsão espectral comprimida com a mesma resposta avaliada em f_{ref} .

2.7 Comparação controlada que permanece em aberto

O recorte foi implementado com operadores e espaços de dados explícitos. Se $\mathbf{q}$ é um vetor real que reúne os estimadores por frequência e par angular (com partes real e imaginária separadas quando necessário), uma compressão linear fixada antes da inferência produz

$$\mathbf{y} = \mathbf{W}\mathbf{q}, \quad \boldsymbol{\mu}_y = \mathbf{W}\boldsymbol{\mu}_q, \quad \boldsymbol{\Sigma}_y = \mathbf{W}\boldsymbol{\Sigma}_q\mathbf{W}^\top. \quad (2.4)$$

Essas identidades de momentos não exigem gaussianidade, mas também não a estabelecem. Se $\mathbf{W}$ depender dos dados, sua construção terá de ser repetida na validação. Um operador recalculado com a massa verdadeira injetada não representa automaticamente um procedimento disponível ao observador.

A comparação terá quatro configurações, das quais duas constituem referências complementares:

1. **A0, Fourier:** manter a dependência espectral na distribuição dos coeficientes, sob hipóteses verificadas do simulador.
2. **A, estimadores gaussianos:** manter frequências e os mesmos estimadores angulares utilizados por B, adotando uma aproximação gaussiana declarada. Esse controle permite investigar separadamente a mudança de representação probabilística.
3. **B, compressão consistente:** aplicar o operador fixado aos dados e à previsão dispersiva, propagando sua covariância.
4. **C, frequência de referência:** utilizar os mesmos dados e pesos de B, substituindo a dependência espectral da resposta pela avaliação em f_{ref} .

Comparar A0 diretamente a B pode misturar perda de informação, binagem angular e erro da aproximação gaussiana. O controle adicional torna essas mudanças identificáveis, embora sua interpretação ainda dependa da calibração probabilística. O contraste B–C deve registrar exatamente quais termos mudam: ORF, covariância de sinal e suporte espectral. Conservar inadvertidamente dependência massiva na covariância enquanto ela é aproximada na média cria uma experiência híbrida; se utilizada como ablação, deverá ser apresentada dessa forma.

A previsão comprimida tensorial pode ser escrita como

$$\mu_{ab} = \int df W_{ab}(f) S_h(f) \Gamma_{ab}(f; m_g). \quad (2.5)$$

Retirar $\Gamma_{ab}(f_{\text{ref}}; m_g)$ da integral não é uma identidade geral. Uma resposta quase constante na banda efetiva, ou pesos muito concentrados, pode tornar a aproximação adequada. Em outros regimes, diferenças de curva podem ser mensuráveis. Sua importância deverá ser avaliada em relação à incerteza, por exemplo por $\Delta\boldsymbol{\mu}^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \Delta\boldsymbol{\mu}$, e não somente por erro relativo perto de zeros da ORF. Esta é uma definição do experimento futuro, sem antecipar o sinal ou a dimensão de qualquer viés.

2.8 Prioris, suporte de propagação e calibração

A variável $f_g T = m_g c^2 T / h_P$ organiza a proximidade do limiar à banda observada. A condição de propagação em $f_{\min} = 1/T$ define o suporte $0 \leq m_g \leq h_P / (c^2 T)$ em alguns modelos, mas não constitui, sozinha, informação extraída dos dados. Para uma priori uniforme nesse intervalo e uma verossimilhança constante em massa, o quantil posterior de 90% é simplesmente

$$m_{90} = 0,9 \frac{h_P}{c^2 T}. \quad (2.6)$$

Esse benchmark elementar servirá para reconhecer inferência pouco informativa. A proximidade de um limite publicado a esse valor não demonstra, por si só, ausência de informação; a posterior inteira e as hipóteses do modelo precisam ser examinadas.

Uma frequência abaixo do limiar não deve levar automaticamente à exclusão de toda a hipótese massiva. O simulador pode prever ausência da contribuição viajante daquele setor nesse canal. A escolha depende do modelo de população e da informação observacional disponível. Misturas entre componentes massivas e não massivas exigem suportes separados. Também serão distinguidas prioris uniformes em massa, em massa ao quadrado e logarítmicas com corte inferior declarado. Uma priori contínua logarítmica não inclui o ponto de massa exatamente zero; a relatividade geral deverá ser tratada como hipótese separada quando houver comparação entre modelos.

As campanhas distinguirão cobertura a parâmetros fixos de calibração sob a priori. Na primeira, repetem-se observações em pontos escolhidos e mede-se a frequência com que um intervalo contém o valor injetado. Na segunda, os parâmetros também são sorteados da priori e verifica-se a distribuição dos postos ou quantis posteriores. A segunda avalia coerência integrada do procedimento; não exige cobertura nominal em todo ponto fixo, especialmente junto a fronteiras. As duas fornecem informação complementar. Benchmarks sem flutuações auxiliam o planejamento, mas não substituem campanhas de falsos positivos, distribuição de limites e recuperação de parâmetros.

Finalmente, fatores de Bayes serão definidos dentro de cada espaço de dados e família de modelos. Constantes descartadas em uma comparação de posteriores podem ser necessárias à evidência. Números absolutos obtidos de espaços comprimidos diferentes não serão comparados como se fossem automaticamente o mesmo fator de Bayes. Os testes de dispersão de GWTC-4 oferecem contexto adicional para o papel das escolhas de inferência, mas suas hipóteses de fonte e faixa espectral diferem das presentes (Abac *et al.*, 2026).

2.9 Calibração e integração numérica

A bibliografia computacional recebeu complementos durante a implementação. Owen apresenta uma revisão de RQMC em agosto de 2026 (Owen, 2026); o relatório de Owen e Zhou fundamenta a investigação de propostas defensivas (Owen; Zhou, 1998). Esses antecedentes orientam métodos de integração, sem garantir uma taxa de convergência para a verossimilhança específica deste projeto. Dwivedi, Shah e Tahbilda comparam amostradores e fluxos normalizantes em simulações PTA (Dwivedi; Shah; Tahbilda, 2026). Seus testes de desempenho oferecem alternativas para expansão computacional, mas não substituem a calibração repetida do experimento aqui definido.

As referências de calibração (Modrák *et al.*, 2025; Säilynoja *et al.*, 2026; Talts *et al.*, 2020) orientam a distinção entre postos marginais, quantidades dependentes dos dados e diagnósticos condicionais. A qualidade das evidências exige controles próprios (Modrák; Stoppel; Bürkner, 2026). Para cadeias de Markov, diagnósticos por ranks e eficiência local complementam comparações independentes de posteriores (Vehtari *et al.*, 2021).

Uma correção no temperamento paralelo, incorporada em outubro de 2025 (Astrolamb, 2025), e o KDE NANOGraV atualizado em agosto de 2026 (The NANOGraV Collaboration, 2026) reforçam a necessidade de identificar revisões de códigos e produtos. O erratum relacionado refere-se à análise de populações de binárias supermassivas (Agazie; Anumalapudi; Archibald *et al.*, 2026); seu resumo editorial foi consultado, mas seu PDF não foi obtido. Seu escopo declarado não autoriza invalidar genericamente detecções PTA ou resultados de massa. O catálogo local registra versões, leitura efetiva e arquivos baixados, separando-os de fontes consultadas apenas por metadados.

2.9.1 Antecedentes adicionais de frequência, priori e informação

A estatística ótima por frequência (PFOS) de Gersbach e colaboradores estima o espectro conservando o índice de frequência e incorpora a covariância entre estimadores de pares de pulsars (Gersbach *et al.*, 2025). O trabalho apresenta testes P–P em 100 simulações; sua extensão anisotrópica combina a resolução espectral com distribuições nulas que incluem variância cósmica (Gersbach *et al.*, 2026). Portanto, análise por frequência, covariância de pares e calibração já têm antecedentes PTA implementados. Esses testes não equivalem à SBC conjunta de massa e parâmetros de ruído do presente experimento. A diferença de escopo restringe a contribuição candidata à comparação controlada das aproximações, sem atribuir novidade aos ingredientes isolados.

Wang e Zhao ajustam correlações angulares publicadas com erros diagonais, adotam priori uniforme em velocidade entre 0,01 e 1 e convertem velocidade em massa na frequência $1/T$ (Wang; Zhao, 2024). Para $u = \sqrt{1 - \beta^2}$, a mudança de variável induz

$$\pi_u(u) = \frac{u}{(1 - \beta_{\min})\sqrt{1 - u^2}}, \quad 0 \leq u \leq \sqrt{1 - \beta_{\min}^2}. \quad (2.7)$$

Essa priori difere das uniformes em u e em u^2 . Comparar limites exige compatibilizar priori, frequência representativa e espaço de dados; a identidade acima não reproduz o limite observacional publicado. Monopolo, dipolo e previsão por Fisher também aparecem nesse antecedente.

Alsing e Wandelt derivam compressão por score em torno de um ponto fiducial, incluindo derivadas da média e da covariância na família gaussiana (Alsing; Wandelt, 2018). Pollard mostra que preservar Fisher pode ocorrer sem suficiência da estatística (Pollard, 2012). Sob regularidade e para compressão fixa $Y = WX$, o score comprimido é a esperança condicional do score completo; a perda de Fisher é a média da covariância condicional desse score. É uma afirmação local, que não ordena limites posteriores em cada realização. Fronteiras do suporte e a comparação entre uma distribuição física e sua aproximação gaussiana requerem análise própria.

Finalmente, Crisostomi e colaboradores estudam correlações entre frequências introduzidas por uma janela finita e apresentam controles analíticos e simulações PTA (Crisostomi *et al.*, 2025). Isso limita a transferência de resultados do gerador periódico adotado, que define coeficientes independentes, para resíduos observacionais. Suprimir covariâncias entre frequências e diagonalizar a covariância de estimadores angulares são operações distintas. A análise de janela preserva essa separação.

2.10 Síntese crítica e originalidade

A matriz de originalidade separa três classes de trabalho. São *reproduções* a análise do TG, a reconstrução dos vínculos e os benchmarks de ORFs. São *métodos existentes adotados* a compressão linear, a inferência multifrequência, a propagação de covariâncias e a comparação de verossimilhanças. O trabalho investiga a validade da substituição da resposta dispersiva por uma frequência de referência, com controle dos efeitos concorrentes no mesmo experimento e avaliação explícita das comparações inconclusivas.

A análise encontrou antecipação parcial substancial, suficiente para estreitar a alegação de originalidade. Não foi localizada, nas formulações e códigos examinados, uma comparação operacionalmente igual ao desenho completo deste trabalho. Essa constatação delimita a contribuição, mas não prova prioridade absoluta. O estudo de compressão

avaliou contrastes numa escala prospectiva, mas suas comparações primárias permaneceram inconclusivas após propagar a incerteza numérica. Os estudos de robustez, extensão escalar e população ampliada estenderam os testes condicionais; o último mediu perda de informação no controle gaussiano e uma rejeição persistente de aproximação normal. Esses resultados não demonstram equivalência universal da resposta em frequência de referência. Uma posterior mais estreita, uma curva visualmente distinta ou uma melhoria isolada de qui-quadrado não constituem critérios suficientes.

Alternativas contemporâneas incluem testes de polarização com LISA e redes espaciais (Akama *et al.*, 2026; Mu; Guo, 2026), além de observáveis de ordem superior, como os explorados por Jiménez Cruz e colaboradores (Jiménez Cruz; Sánchez; Tasinato, 2026). Essas abordagens exigem modelos de resposta, observação e inferência distintos dos adotados aqui. O presente estudo se concentra em PTAs e na extensão vinculada de helicidade zero, derivada e validada em conjunto com o setor tensorial.

2.11 Síntese e delimitação da contribuição

A análise dos dois antecedentes mais próximos utiliza Han e Zhao na versão arXiv v2 de 29 de abril de 2026 e Franciolini e colaboradores na versão arXiv v1 de 30 de maio de 2025, com a referência editorial correspondente. A busca temática sobre PTAs considera trabalhos disponíveis até 11 de setembro de 2026 e tem caráter dirigido, sem pretensão de exaustividade.

A contribuição está no desenho comparativo, na validação numérica e nos resultados condicionais obtidos. As falhas de aproximação normal não são apresentadas como princípio inédito; a covariância completa e a inferência multifrequência têm antecedentes explícitos. A discussão relaciona essas distinções aos resultados, incluindo ausência de decisão sobre equivalência em parte das comparações.

3 Fundamentos teóricos e reprodução do TG

Este capítulo reconstrói a cinemática linear que sustenta a pesquisa. O objetivo é obter a curvatura sem pressupor propagação nula, resolver os vínculos dos modelos históricos e de Fierz–Pauli e estabelecer o domínio das comparações com o TG (Paula, 2003). A contagem de amplitudes é demonstrada por parametrizações e menores não nulos, em vez de inferida apenas de exemplos numéricos. A reprodução das expressões publicadas é distinguida de sua interpretação como deformação observável e de sua utilização na resposta de uma PTA.

TABELA 3.1 – Conversão entre as convenções naturais e as grandezas físicas. Em unidades naturais, massas são expressas como energias; $\hbar_P = 2\pi\hbar$.

Grandeza	$c = \hbar = 1$	Expressão em SI
Energia de repouso	m_g	$m_g c^2$ (J)
Número de onda de massa	m_g	$\mu = m_g c / \hbar$ (m^{-1})
Frequência angular de corte	m_g	$\omega_g = m_g c^2 / \hbar$ (s^{-1})
Frequência cíclica de corte	$m_g / (2\pi)$	$f_g = m_g c^2 / \hbar_P$ (Hz)
Coordenada temporal	t	$x^0 = ct$ (m)
Operador de onda	$\partial_t^2 - \nabla^2$	$c^{-2} \partial_t^2 - \nabla^2$ (m^{-2})

A massa física m_g é definida pela dispersão. Símbolos de massa de fontes históricas recebem índices próprios até que seus coeficientes sejam convertidos para essa convenção. O valor em eV corresponde a $m_g c^2$; a massa correspondente é expressa em eV/c^2 .

3.1 Convenções e domínio da derivação

Adota-se $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$, com índices gregos de 0 a 3 e espaciais de 1 a 3. Em unidades $c = 1$, uma perturbação plana é escrita como

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \text{Re} \left[H_{\mu\nu} e^{-i\omega t + i k z} \right], \quad q_\mu = (-\omega, 0, 0, k). \quad (3.1)$$

As amplitudes $H_{\mu\nu}$ são covariantes e podem ser complexas. Para a métrica real, a frequência negativa contém o conjugado da positiva. A dimensão do espaço de amplitudes em uma frequência não deve ser duplicada por contabilizar artificialmente seno e cosseno como novos estados de polarização. As identidades polinomiais verificadas para amplitudes reais estendem-se por linearidade complexa.

A subida dos índices dá $q^\mu = (-\omega, 0, 0, -k)$, $H^{0i} = -H_{0i}$, $H^{00} = H_{00}$ e $H^{ij} = H_{ij}$. O traço e a reversão do traço são

$$\begin{aligned} H &= H_{00} - H_{11} - H_{22} - H_{33}, \\ \bar{H}_{\mu\nu} &= H_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}H, \quad \bar{\bar{H}} = -H. \end{aligned} \quad (3.2)$$

Em quatro dimensões, a transformação inversa tem a mesma forma: $H_{\mu\nu} = \bar{\bar{H}}_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu}\bar{H}/2$. Essa distinção será essencial para relacionar a notação do capítulo 4 do TG à entrada de seu apêndice.

Definem-se

$$\Delta = \omega^2 - k^2, \quad \Sigma = \omega^2 + k^2. \quad (3.3)$$

As parametrizações serão demonstradas para $\omega \neq 0$ e k real; nesse domínio, $\Sigma > 0$. Ondas massivas viajantes pertencem a $\Delta > 0$. O caso nulo $\Delta = 0$ será avaliado diretamente, e o limiar $k = 0$ não será removido por divisões intermediárias. Para interpretar velocidades no sentido $+z$, escolhem-se $\omega > 0$ e $k \geq 0$. As provas algébricas de posto também abrangem os demais sinais permitidos.

Em coordenadas $x^0 = ct$, o parâmetro temporal do cálculo é ω_{SI}/c . A dispersão operacional empregada no projeto e suas escalas são

$$\begin{aligned} \omega_{\text{SI}}^2 &= c^2 k^2 + \left(\frac{m_g c^2}{\hbar} \right)^2, \\ f_g &= \frac{m_g c^2}{h_{\text{P}}}, \quad \beta = \frac{ck}{\omega_{\text{SI}}} = \sqrt{1 - (f_g/f)^2}. \end{aligned} \quad (3.4)$$

A velocidade de grupo é $c\beta$; a de fase, c/β . No limiar, a onda é espacialmente homogênea e não possui direção de propagação privilegiada. Abaixo dele, k imaginário não descreve uma onda viajante homogênea. A continuação algébrica de expressões não basta para incluí-la na população de ondas viajantes de uma ORF.

3.2 Curvatura elétrica sem hipótese de nulidade

Adota-se a convenção

$$R^\alpha{}_{\beta\gamma\delta} = \partial_\gamma \Gamma^\alpha{}_{\delta\beta} - \partial_\delta \Gamma^\alpha{}_{\gamma\beta} + O(H^2). \quad (3.5)$$

O símbolo de Christoffel linearizado,

$$\Gamma^\alpha{}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\eta^{\alpha\rho}(H_{\rho\mu,\nu} + H_{\rho\nu,\mu} - H_{\mu\nu,\rho}), \quad (3.6)$$

fornece, com o fator de fase subentendido,

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta}^{(1)} = \frac{1}{2}\left(H_{\alpha\delta,\beta\gamma} + H_{\beta\gamma,\alpha\delta} - H_{\alpha\gamma,\beta\delta} - H_{\beta\delta,\alpha\gamma}\right). \quad (3.7)$$

Cada derivada segunda da onda plana introduz $-q_\mu q_\nu$. Logo, as seis componentes independentes de $E_{ij} = R_{0i0j}$ são

$$\begin{aligned} E_{11} &= \frac{1}{2}\omega^2 H_{11}, & E_{22} &= \frac{1}{2}\omega^2 H_{22}, \\ E_{12} &= \frac{1}{2}\omega^2 H_{12}, & E_{13} &= \frac{1}{2}(\omega^2 H_{13} + \omega k H_{01}), \\ E_{23} &= \frac{1}{2}(\omega^2 H_{23} + \omega k H_{02}), \\ E_{33} &= \frac{1}{2}(\omega^2 H_{33} + 2\omega k H_{03} + k^2 H_{00}). \end{aligned} \quad (3.8)$$

Não foram utilizados equação de campo, relação de dispersão, escolha de gauge ou tetrada nula. Portanto, a existência de seis coordenadas geométricas nessa matriz ainda não determina o número de amplitudes físicas independentes.

O sinal de (3.7) é oposto à saída do apêndice Maple do TG. Na página impressa 44, este apresenta $R_{0x0x}^{\text{TG}} = -\omega^2 H_{11}/2$, enquanto (3.8) fornece o sinal positivo. Com a assinatura e a convenção aqui adotadas, a aceleração relativa tem componentes espaciais euclidianas $a^i = c^2 E_{ij} \xi^j$. Se uma matriz de força for definida por $a^i = -c^2 S_{ij} \xi^j$, então $S_{ij} = -E_{ij}$. Postos e quocientes considerados adiante são invariantes sob essa inversão global, mas as expressões de desvio geodésico não podem ser combinadas com um sinal de curvatura incompatível.

As duas construções de Riemann, pela conexão e pela fórmula explícita, permitem verificações independentes. Além das antissimetrias nos pares e da simetria de troca de pares, a identidade algébrica de Bianchi é $R_{abcd} + R_{acdb} + R_{adb c} = 0$. Em Fourier, a diferencial reduz-se a

$$q_e R_{abcd} + q_c R_{abde} + q_d R_{abec} = 0. \quad (3.9)$$

Outra verificação é inserir $H_{\mu\nu}^\xi = q_\mu \xi_\nu + q_\nu \xi_\mu$, absorvendo o fator imaginário na amplitude ξ . Os quatro termos da curvatura cancelam identicamente. Isso expressa a invariância da curvatura linear sob uma perturbação de coordenadas; não estabelece uma liberdade de gauge do campo massivo em fundo fixado.

3.3 Einstein linear e normalização histórica da massa

A reprodução geométrica depende de ω , k e dos vínculos. Relacioná-la a uma massa em unidades físicas exige ainda conferir o coeficiente da equação de propagação. Nesta seção, $\square$ designa o d'Alembertiano de segunda ordem. O símbolo $\square^2$ utilizado no TG representa esse operador, não sua composição de quarta ordem.

Uma verificação independente, com dez componentes métricas e quatro componentes de q_μ livres, parte da conexão e contrai Ricci e Einstein. Definindo $B_\nu = q^\alpha \bar{H}_{\alpha\nu}$, obtém-se

$$G_{\mu\nu}^{(1)} = -\frac{1}{2}\square\bar{H}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}(q_\mu B_\nu + q_\nu B_\mu) + \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}q^\alpha B_\alpha, \quad (3.10)$$

com $\square \mapsto -q^\alpha q_\alpha$ na amplitude de Fourier. A contração $q^\mu G_{\mu\nu}^{(1)}$ é identicamente nula. Quando $B_\nu = 0$, resulta $G_{\mu\nu}^{(1)} = -\square\bar{H}_{\mu\nu}/2$. A convenção oposta de Riemann usada nas equações históricas inverte esse sinal:

$$G_{\mu\nu}^{(1),\text{hist}} = \frac{1}{2}\square\bar{H}_{\mu\nu}. \quad (3.11)$$

A identidade foi conferida para as duas assinaturas de Minkowski. Mudar a assinatura modifica a expressão de $\square$, mas não elimina o fator $1/2$.

As páginas impressas 23–24 do TG fornecem, nas equações (4.8) e (4.9), o coeficiente linear $T_{\mu\nu}^{\text{mass}} = -m_{\text{TG}}^2 c^2 \bar{H}_{\mu\nu}/(8\pi G \hbar^2)$ e $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}^{\text{mass}}/c^4$ em vácuo (Paula, 2003). Sua substituição literal em (3.11) produz

$$\left(\square + \frac{2m_{\text{TG}}^2}{\hbar^2 c^2}\right) \bar{H}_{\mu\nu} = 0, \quad (3.12)$$

reproduzindo o fator dois das equações (4.17)–(4.19). Há, entretanto, uma questão dimensional: se m_{TG} é massa SI e $x^0 = ct$, então

$$\left[\frac{m_{\text{TG}}^2}{\hbar^2 c^2}\right] = L^{-6} T^4, \quad \left[\left(\frac{m_g c}{\hbar}\right)^2\right] = L^{-2}. \quad (3.13)$$

Falta um fator c^4 no primeiro coeficiente relativamente à dimensão exigida. Reinterpretar o símbolo como massa previamente reescalada exigiria explicitar essa definição e traduzir

também a velocidade impressa após (4.22). Usar $c = 1$ oculta a questão dimensional, sem demonstrar a equivalência das identificações de massa.

O artigo de 2004 adota assinatura $(-+++)$ e escreve c^6 no numerador de T^{mass} , nas equações (4)–(5), restaurando a dimensão de densidade de energia (Paula; Miranda; Marinho, 2004). Sua equação (6) usa $G = -8\pi GT^{\text{mass}}/c^4$. Denotando por m_a o parâmetro dessa fonte e conservando o sinal de Ricci da equação (10), a cadeia literal resulta em

$$\left(\square - 2\frac{m_a^2 c^2}{\hbar^2}\right) \bar{H}_{\mu\nu} = 0. \quad (3.14)$$

Já a equação (12) imprime o coeficiente $-m_a^2 c^2/\hbar^2$. Portanto, as expressões consultadas apresentam uma discrepância de fator dois se o parâmetro de massa for o mesmo. A mudança de assinatura explica o sinal relativo ao TG, mas não esse fator. Reduzir o coeficiente fonte pela metade ou definir $m_{\text{disp}}^2 = 2m_a^2$ são escolhas de normalização distintas; não se devem aplicar ambas como compensações silenciosas.

Este é um diagnóstico algébrico das equações consultadas, não uma errata editorial confirmada ou uma reconstrução da ação não linear. A dissertação adota a *massa de dispersão* m_g , definida por (3.4), e $\mu = m_g c/\hbar$. Esse coeficiente operacional também aparece na formulação linear de Visser (Visser, 1998). Sua identificação com um parâmetro de outra normalização deve ser demonstrada em cada comparação. As tabelas em eV/c^2 e a resposta futura de PTA usarão a definição operacional; a reprodução das expressões de curvatura permanecerá em ω e k , preservando as fontes históricas.

3.4 Vínculos do modelo histórico e seis amplitudes

O vínculo linear associado à equação (4.14) do TG é

$$F_\nu \equiv q^\mu H_{\mu\nu} - \frac{1}{2} q_\nu H = q^\mu \bar{H}_{\mu\nu} = 0. \quad (3.15)$$

No contexto histórico, ele decorre das equações e das condições de conservação adotadas (Paula, 2003; Visser, 1998). A semelhança com uma condição harmônica da relatividade geral não autoriza eliminar modos massivos por gauge. De fato, para a perturbação de coordenadas anterior, obtém-se $F_\nu(H^\xi) = \Delta \xi_\nu$. Quando $\Delta \neq 0$, uma transformação não trivial desse tipo em geral não preserva o vínculo.

As quatro equações podem ser exibidas como

$$\begin{aligned}\omega(H_{00} + H_{11} + H_{22} + H_{33}) + 2kH_{03} &= 0, \\ \omega H_{01} + kH_{13} &= 0, \\ \omega H_{02} + kH_{23} &= 0, \\ 2\omega H_{03} + k(H_{00} - H_{11} - H_{22} + H_{33}) &= 0.\end{aligned}\tag{3.16}$$

Escolhem-se as amplitudes livres

$$(A, D, B, C, V_x, V_y) = (H_{00}, H_{33}, H_{22}, H_{12}, H_{13}, H_{23}).\tag{3.17}$$

Resolver (3.16) fornece

$$\begin{aligned}H_{01} &= -\frac{k}{\omega}V_x, & H_{02} &= -\frac{k}{\omega}V_y, \\ H_{03} &= -\frac{\omega k}{\Sigma}(A + D), & H_{11} &= -B - \frac{\Delta}{\Sigma}(A + D).\end{aligned}\tag{3.18}$$

Não houve divisão por k nem por Δ . A parametrização é regular tanto no limiar quanto no ponto nulo do domínio.

Para demonstrar completude, considera-se o jacobiano de (F_0, F_1, F_2, F_3) nas colunas $(H_{01}, H_{02}, H_{03}, H_{11})$:

$$M_V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -k & -\omega/2 \\ -\omega & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\omega & k/2 \end{pmatrix}, \quad \det M_V = -\frac{\omega^2 \Sigma}{2}.\tag{3.19}$$

Como esse menor é não nulo e há quatro linhas, o posto dos vínculos é exatamente quatro para todo $\omega \neq 0$, k real. Das dez componentes simétricas restam seis amplitudes. Essa conclusão não depende de uma escolha numérica genérica feita por um sistema computacional.

Escrevendo $U = A + D$, sua matriz de marés é

$$E_V = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\omega^2(B + \Delta U/\Sigma) & \omega^2 C & \Delta V_x \\ \omega^2 C & \omega^2 B & \Delta V_y \\ \Delta V_x & \Delta V_y & \Delta(\omega^2 D - k^2 A)/\Sigma \end{pmatrix}.\tag{3.20}$$

Definem-se coordenadas de deformação com normalização explícita:

$$\mathbf{p} = (p_b, p_l, p_+, p_\times, p_x, p_y) = (E_{11} + E_{22}, E_{33}, E_{11} - E_{22}, E_{12}, E_{13}, E_{23}).\tag{3.21}$$

Em particular,

$$\begin{aligned} p_b &= -\frac{\omega^2 \Delta}{2\Sigma}(A + D), & p_l &= \frac{\Delta}{2\Sigma}(\omega^2 D - k^2 A), \\ p_+ &= p_b - \omega^2 B, & p_\times &= \frac{\omega^2 C}{2}, \\ p_x &= \frac{\Delta V_x}{2}, & p_y &= \frac{\Delta V_y}{2}. \end{aligned} \quad (3.22)$$

O bloco de (p_b, p_l) em (A, D) tem determinante $-\omega^2 \Delta^2 / (4\Sigma)$. Subtrair a linha de p_b da de p_+ separa as demais quatro amplitudes e resulta em

$$\det \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial (A, D, B, C, V_x, V_y)} = \frac{\omega^6 \Delta^4}{32\Sigma}. \quad (3.23)$$

O mapa tem, portanto, posto seis quando $\Delta \neq 0$. Isso é uma contagem cinemática do modelo linear considerado, e não uma prova de seis modos dinamicamente saudáveis.

3.5 Fierz–Pauli e o vínculo entre deformações escalares

Uma normalização compatível com a convenção de curvatura é

$$G_{\mu\nu}^{(1)} - \frac{\mu^2}{2}(H_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu}H) = 0, \quad \mu \neq 0. \quad (3.24)$$

A identidade de Bianchi implica $\partial^\mu H_{\mu\nu} = \partial_\nu H$. Substituí-la em $R^{(1)} = \partial_\mu \partial_\nu H^{\mu\nu} - \square H$ fornece $R^{(1)} = 0$. O traço de (3.24) é então $3\mu^2 H/2 = 0$, de modo que

$$H = 0, \quad q^\mu H_{\mu\nu} = 0, \quad (\square + \mu^2)H_{\mu\nu} = 0. \quad (3.25)$$

A última equação dá $\Delta = \mu^2$. Dividir por μ^2 foi essencial; essa derivação dos vínculos não pode ser repetida em massa exatamente zero como se nada mudasse.

Na parametrização anterior, o traço impõe $A = k^2 D / \omega^2$, e as componentes eliminadas tornam-se

$$H_{03} = -\frac{k}{\omega}D, \quad H_{11} = -B - \frac{\Delta}{\omega^2}D, \quad H_{01,02} = -\frac{k}{\omega}V_{x,y}. \quad (3.26)$$

O jacobiano dos quatro vínculos de divergência seguidos do traço, nas colunas $(H_{00}, H_{01}, H_{02}, H_{03}, H_{11})$, contém o menor

$$M_F = \begin{pmatrix} -\omega & 0 & 0 & -k & 0 \\ 0 & -\omega & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\omega & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det M_F = -\omega^4. \quad (3.27)$$

Restam exatamente cinco amplitudes no domínio considerado. A matriz elétrica é

$$E_F = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\omega^2 B - \Delta D & \omega^2 C & \Delta V_x \\ \omega^2 C & \omega^2 B & \Delta V_y \\ \Delta V_x & \Delta V_y & \Delta^2 D / \omega^2 \end{pmatrix}. \quad (3.28)$$

O menor formado pelas linhas $(p_b, p_+, p_\times, p_x, p_y)$ e colunas (B, C, V_x, V_y, D) vale

$$\det J_F^{(5)} = \frac{\omega^4 \Delta^3}{16}. \quad (3.29)$$

Assim, para $\Delta \neq 0$, o posto observável é cinco. As duas formas escalares não podem constituir amplitudes independentes:

$$p_b = -\frac{\Delta D}{2}, \quad p_l = \frac{\Delta^2 D}{2\omega^2}, \quad p_l + \frac{\Delta}{\omega^2} p_b = 0. \quad (3.30)$$

A identidade permanece válida quando $p_b = 0$, situação em que uma razão não seria definida. Quando $p_b \neq 0$, ela equivale a

$$\boxed{\frac{p_l}{p_b} = -(1 - \beta^2) = -\left(\frac{f_g}{f}\right)^2}. \quad (3.31)$$

O modo breathing foi normalizado como a soma das duas componentes transversais. Usar apenas uma delas para uma deformação transversal isotrópica introduz um fator dois na razão, sem alterar o vínculo físico. Para isolar a helicidade zero na base adotada, impõem-se também $C = V_x = V_y = 0$ e $E_{11} = E_{22}$, isto é, $B = -\Delta D / (2\omega^2)$. Essa única amplitude pode produzir simultaneamente deformações transversal e longitudinal (Bernardo; Ng, 2024; Liang; Trodden, 2021).

3.6 Do vínculo linear à gravitação massiva não linear

A contagem de cinco polarizações estabelece a consistência do campo livre de Fierz–Pauli em torno de Minkowski. Dois problemas diferentes aparecem ao incluir fontes e interações: o limite de massa nula da resposta linear e a conservação dos vínculos na teoria não linear.

3.6.1 A descontinuidade de van Dam–Veltman–Zakharov

Entre fontes conservadas, a estrutura da amplitude de troca do campo massivo contém $T_{\mu\nu}T'^{\mu\nu} - TT'/3$, enquanto a relatividade geral linear contém $T_{\mu\nu}T'^{\mu\nu} - TT'/2$, a menos dos fatores comuns de propagação e acoplamento. Quando a massa tende a zero, a diferença $TT'/6$ permanece: a helicidade zero continua acoplada ao traço. Para fontes não relativísticas, os coeficientes são $2/3$ e $1/2$, respectivamente. Após ajustar o acoplamento para reproduzir a atração newtoniana, a deflexão linear da luz, cuja fonte tem traço nulo, fica em $3/4$ do valor da relatividade geral. Essa é a descontinuidade vDVZ no espaço plano (Hinterbichler, 2012). Ela mostra que a aproximação linear com fontes não recupera continuamente os testes gravitacionais apenas tornando a massa pequena.

3.6.2 O modo adicional de Boulware–Deser

Na formulação hamiltoniana, a métrica espacial fornece seis pares canônicos. O vínculo escalar e seu vínculo secundário retiram um par e deixam cinco graus de liberdade físicos no caso massivo consistente. Em uma extensão não linear genérica, a dependência do potencial no lapse destrói a estrutura que impõe esse vínculo: a equação pode determinar o lapse em vez de restringir as variáveis espaciais. O sexto modo reaparece e corresponde ao fantasma de Boulware–Deser. A sintonia quadrática de Fierz–Pauli, portanto, precisa de uma extensão especial. O potencial dRGT preserva os vínculos necessários para eliminar esse modo adicional (Rham, 2014; Rham; Gabadadze; Tolley, 2011). Esse problema de estabilidade é distinto da descontinuidade vDVZ.

3.6.3 Vainshtein e o domínio da aproximação linear

O mecanismo de Vainshtein suprime a força escalar perto de fontes por interações não lineares de derivadas. Em regimes com escala forte Λ_3 , o raio característico tem a ordem

$$r_V \sim (r_s/\mu^2)^{1/3}, \quad r_s = 2GM/c^2, \quad (3.32)$$

com fatores e comportamento dependentes da teoria e da solução. Para $r \ll r_V$, termos não lineares podem dominar a equação escalar mesmo quando o potencial métrico é pequeno. Assim, a expansão linear usada para obter vDVZ perde validade justamente na região em que se deve confrontar a solução com testes do Sistema Solar. A recuperação de previsões próximas da relatividade geral exige uma solução com screening adequado (Babichev; Deffayet, 2013).

Nesta dissertação, a resposta linear caracteriza a propagação e a medição de uma população especificada. A potência emitida em cada helicidade e sua supressão perto das fontes dependem da dinâmica não linear. Por isso, a amplitude escalar populacional é um parâmetro fenomenológico, e a consistência de dRGT não é atribuída ao modelo histórico de Visser.

3.7 Limite nulo, limiar e não uniformidade

Avaliar diretamente $\Delta = 0$, com $\omega \neq 0$, nas parametrizações regulares fornece, nos dois casos,

$$E_{\text{nulo}} = \frac{\omega^2}{2} \begin{pmatrix} -B & C & 0 \\ C & B & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (3.33)$$

Seu posto como mapa de amplitudes é dois. A dimensão do núcleo é quatro no espaço de seis amplitudes histórico e três no espaço de cinco amplitudes com os vínculos de Fierz–Pauli formalmente mantidos. Essa afirmação é algébrica e não pressupõe que a equação massiva derive os mesmos vínculos na teoria sem massa.

No espaço harmônico nulo, todas as quatro amplitudes $H_{\mu\nu}^\xi = q_\mu \xi_\nu + q_\nu \xi_\mu$ satisfazem o vínculo e têm curvatura zero. O mapa $\xi \mapsto H^\xi$ é injetivo para $\omega \neq 0$: a componente 00 determina ξ_0 , e as 0i determinam as demais. No subespaço com traço nulo, exige-se ainda $q^\mu \xi_\mu = 0$, deixando três direções. Essas dimensões coincidem com os núcleos acima e identificam as direções sem curvatura nesse caso nulo específico.

No limiar $k = 0$, os menores massivos continuam não nulos. O modelo histórico conserva posto seis e Fierz–Pauli, cinco. Neste, $H_{00} = H_{0i} = 0$, e a matriz espacial tem traço zero. A relação escalar torna-se $p_l = -p_b$. Como não há direção de propagação preferencial, rótulos de helicidade associados a um eixo escolhido não devem ser confundidos com uma mudança na contagem de estados.

O ponto $q_\mu = 0$ exige avaliação separada: as derivadas e a curvatura desaparecem. Os quatro vínculos históricos tornam-se nulos; a imposição formal de traço zero conserva uma equação. Isso não descreve uma onda massiva no vácuo, pois $\Delta = \mu^2 > 0$ não pode ser

satisfeita nesse ponto. Campos estáticos com $\omega = 0$ também estão fora da parametrização utilizada e não devem ser obtidos por divisões por zero.

O desaparecimento de componentes não tensoriais em (3.33) refere-se a famílias com amplitudes métricas limitadas. Uma parametrização alternativa que usa todas as componentes espaciais livres exige

$$H_{00} = -H_{33} - \frac{\Sigma}{\Delta}(H_{11} + H_{22}). \quad (3.34)$$

Manter a soma transversal fixa pode, portanto, levar a uma métrica ilimitada quando $\Delta \rightarrow 0$. Não é legítimo trocar o limite e a escolha da família de amplitudes sem examinar essa dependência.

Uma ilustração explícita em Fierz–Pauli é $D = -2\omega^2/\Delta$, $B = 1$ e $C = V_x = V_y = 0$:

$$H_{\text{esc}} = \begin{pmatrix} -2k^2/\Delta & 0 & 0 & 2\omega k/\Delta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2\omega k/\Delta & 0 & 0 & -2\omega^2/\Delta \end{pmatrix}, \quad (3.35)$$

para a qual

$$E_{\text{esc}} = \text{diag}(\omega^2/2, \omega^2/2, -\Delta). \quad (3.36)$$

A deformação breathing não desaparece, mas a métrica não permanece limitada. Para uma amplitude global fixa, não se pode prolongar essa família até $\Delta = 0$ mantendo o regime linear. Rescalá-la para restabelecer pequenas perturbações também altera o limite de curvatura. O exemplo demonstra não uniformidade matemática, não a continuidade com a relatividade geral, uma previsão de emissão ou uma derivação da descontinuidade vDVZ. Essas questões exigem acoplamento a fontes e análise dinâmica.

3.8 Rastreamento das projeções do TG

3.8.1 Amplitude métrica, tetradas e sinal de curvatura

A equação (4.21) do TG chama $A_{\mu\nu}$ à amplitude de $\bar{h}_{\mu\nu}$, mas o apêndice insere o mesmo nome diretamente em $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + A_{\mu\nu}e^{i\phi}$. A reprodução abaixo usa a amplitude *métrica* do apêndice, com $A_{00} = A$, $A_{33} = D$, $A_{22} = B$, $A_{12} = C$, $A_{13} = V_x$ e $A_{23} = V_y$. Se o traço for não nulo, esses coeficientes não podem ser identificados diretamente com os de $\bar{h}$ sem aplicar (3.2).

A tetrada simétrica do apêndice pode ser escrita como

$$\begin{aligned} l^\mu &= \frac{(1, 0, 0, 1)}{\sqrt{2}}, & n^\mu &= \frac{(1, 0, 0, -1)}{\sqrt{2}}, \\ m^\mu &= \frac{(0, 1, i, 0)}{\sqrt{2}}, & \bar{m}^\mu &= \frac{(0, 1, -i, 0)}{\sqrt{2}}. \end{aligned} \quad (3.37)$$

Em nossa assinatura, $l \cdot n = 1$ e $m \cdot \bar{m} = -1$. Os sinais da relação (5.19) do corpo do TG devem ser traduzidos para essa convenção. Seus vetores longitudinais nas equações (5.12)–(5.13) são $\sqrt{2}l$ e $n/\sqrt{2}$; logo, a contração com dois vetores n muda por um fator dois. Mantendo a mesma orientação complexa, a projeção Ψ_4 na tetrada do corpo vale metade daquela do apêndice. Essa transformação é um boost de tetrada, não uma nova polarização.

3.8.2 Expressões reduzidas e contração independente

As transcrições literais das equações (5.58)–(5.61) simplificam para

$$\begin{aligned} \Psi_2^{\text{TG}} &= \frac{\Delta}{12\Sigma}(\omega^2 D - k^2 A), \\ \Psi_3^{\text{TG}} &= \frac{\Delta(\omega + k)}{8\omega}(V_x + iV_y), \\ \Psi_4^{\text{TG}} &= \frac{(\omega + k)^2}{8} \left[-2B - \frac{\Delta}{\Sigma}(A + D) + 2iC \right], \\ \Phi_{22}^{\text{TG}} &= -\frac{\Delta(\omega + k)^2}{8\Sigma}(A + D). \end{aligned} \quad (3.38)$$

Essas identidades foram confrontadas com contrações do Riemann construído independentemente. Escrevendo $R(a, b, c, d)$ para a contração com quatro vetores, a convenção adotada fornece

$$\begin{aligned} \Psi_2^{\text{TG}} &= R(n, l, n, l)/6, & \Psi_3^{\text{TG}} &= R(n, l, n, m)/2, \\ \Psi_4^{\text{TG}} &= R(n, m, n, m), & \Phi_{22}^{\text{TG}} &= R(n, \bar{m}, n, m). \end{aligned} \quad (3.39)$$

O sinal acompanha $R_{\text{TG}} = -R$. A orientação de m foi escolhida para reproduzir o sinal positivo da parte imaginária de Ψ_4 impresso no TG. Conjugar a direção transversal sem acompanhar a convenção trocava esse sinal.

Reproduzir essas expressões não demonstra que toda sua interpretação nula permaneça válida em propagação massiva. As equações (5.35) e (5.36) do TG relacionam as projeções a escalares de Weyl com correções de ordem quase nula explicitamente omitidas. O apêndice efetivamente contrai Riemann. Para $k \neq \omega$, seus nomes Ψ_2^{TG} e Ψ_3^{TG} não devem ser identificados automaticamente com os escalares exatos de Weyl. Na contração $nmnm$,

os termos de Ricci da decomposição de Riemann se anulam por nulidade e ortogonalidade dos vetores: esse caso particular não sofre a mesma ambiguidade.

O grupo $E(2)$ preserva um vetor de onda nulo. Para um vetor temporal massivo, o estabilizador de Lorentz é $SO(3)$. Uma tetrada nula continua sendo uma base legítima, mas isso não transforma uma classificação quase nula em classificação exata da teoria massiva. A matriz elétrica é utilizada aqui para manter a ligação explícita com o observador.

3.8.3 Benchmark tensorial de uma conversão quase nula

Para $A = D = B = V_x = V_y = 0$ e $C = 1$ real, com fase comum, (3.38) dá $\text{Im } \Psi_4^{\text{TG}} = (\omega + k)^2/4$, enquanto a componente exata é $E_{12} = \omega^2/2$. A conversão calibrada na onda nula utiliza $\text{Im } \Psi_4^{\text{TG}}/2$. Seu quociente com o valor exato é

$$\mathcal{R}_T(\beta) = \frac{\text{Im } \Psi_4^{\text{TG}}/2}{E_{12}} = \frac{(1 + \beta)^2}{4}. \quad (3.40)$$

O resultado tende a um para $\beta \rightarrow 1$ e vale $1/4$ no limiar, produzindo erro relativo de 75% nessa conversão. Trata-se de uma projeção tensorial e de sua tradução para curvatura, não de uma amplitude de polarização adicional ou de um erro medido em dados PTA.

Com $x = (f_g/f)^2$, uma forma numericamente estável do erro é

$$1 - \mathcal{R}_T = \frac{x(3 + \sqrt{1-x})}{4(1 + \sqrt{1-x})} = \frac{x}{2} + O(x^2). \quad (3.41)$$

Essa expressão evita subtrair dois números quase iguais quando x é pequeno. Uma implementação pode reproduzir exatamente a álgebra do TG e ainda precisar dessa verificação para converter as projeções em componentes físicas fora do domínio nulo.

3.9 Confronto com Hyun e escalas numéricas

As equações (3.29)–(3.30) de Hyun, Kim e Lee, na página 14 do PDF arXiv consultado, empregam as componentes livres $(h_{tt}, h_{zz}, h_{yy}, h_{xy}, h_{xz}, h_{yz})$ (Hyun; Kim; Lee, 2019). Após traduzir assinatura, sinal e ordenação, o vetor de suas seis amplitudes coincide com (3.22). Por exemplo, sua componente longitudinal pode ser escrita como

$$\frac{\omega^2 \Delta}{2\Sigma}(A + D) - \frac{\Delta A}{2} = \frac{\Delta}{2\Sigma}(\omega^2 D - k^2 A) = p_l. \quad (3.42)$$

A transcrição independente das seis componentes foi verificada simbolicamente. A expressão equivalente com componentes espaciais livres, equação (3.27) da referência, requer atenção à

singularidade de parametrização discutida anteriormente. A concordância é um benchmark de reprodução de um resultado conhecido, sem reivindicação de originalidade.

Para dimensionar a relevância das escalas, utiliza-se como benchmark $m_g c^2 = 1,92 \times 10^{-23} \text{ eV}$, valor associado ao limite de dispersão reportado em GWTC-4 (Abac *et al.*, 2026). Não se trata de massa detectada ou limite universal entre modelos. Com $h_p = 4,135667696 \dots \times 10^{-15} \text{ eV s}$, resulta $f_g = 4,642539345 \dots \times 10^{-9} \text{ Hz}$. As avaliações do script preliminar fornecem:

$f \text{ (Hz)}$	$x = (f_g/f)^2$	β	$1 - \mathcal{R}_T$
10^{-9}	21,5532	não viajante	não aplicável
10^{-8}	0,215532	0,885702	0,111032
10^{-7}	0,00215532	0,998922	0,00107795
10^{-4}	$2,15532 \times 10^{-9}$	$\simeq 1$	$1,07766 \times 10^{-9}$
100	$2,15532 \times 10^{-21}$	$\simeq 1$	$1,07766 \times 10^{-21}$

Para a escolha histórica do artigo de 2004, $m_g c^2 = 4,4 \times 10^{-22} \text{ eV}$ e $f = 1,1 \times 10^{-7} \text{ Hz}$, obtêm-se $x \simeq 0,935468$, $\beta \simeq 0,254032$ e $1 - \mathcal{R}_T \simeq 0,606851$ (Paula; Miranda; Marinho, 2004). O regime está longe da onda nula nessa conversão operacional de unidades. Isso não equivale a declarar um ajuste observacional histórico incorreto: a comparação verifica o domínio de uma aproximação cinemática. A relação entre os símbolos de massa das equações históricas e a massa operacional deve seguir a análise de normalização deste capítulo.

3.10 Evidência computacional e alcance dos resultados

A implementação simbólica registrou 19 testes aprovados, sem falhas, com SymPy 1.14.0: doze de polarizações e sete da verificação independente de Einstein, dinâmica linear e normalização. Os testes comparam as 256 componentes de Riemann obtidas por duas rotas, verificam simetrias e as duas identidades de Bianchi, e anulam a curvatura de perturbações de coordenadas. Também confrontam as parametrizações com a solução direta dos sistemas de vínculos, demonstram os menores, avaliam os casos nulo e de limiar, verificam o vínculo escalar e sua família não uniforme, e reproduzem as expressões de Hyun e do TG.

Os cálculos simbólicos gerais ampliam as checagens racionais preliminares em $(\omega, k) = (1, 0), (5, 3), (13, 12), (1, 1)$. Esses exemplos continuam úteis como regressão, mas a prova dos postos é dada pelos menores explícitos e seus domínios. As escalas físicas foram

avaliadas com precisão decimal ampliada, evitando que o arredondamento oculte correções pequenas. Os testes independentes verificam as expressões simbólicas, os domínios das identidades e os casos limites. As implementações e os registros necessários à reprodução acompanham o material suplementar.

O alcance desses resultados é cinemático. Não foram calculadas neste capítulo ORFs, evidências bayesianas, cobertura de intervalos, excitação por fontes ou estabilidade não linear. A relação local entre p_l e p_b não é uma função de resposta de PTA. Em particular, a revisão v3 de Liang–Trodden exige incluir componentes temporais da métrica e o movimento dos observadores na medição da frequência (Liang; Trodden, 2021). A passagem da curvatura local para resíduos de temporização é desenvolvida e validada no Capítulo 4, e a população escalar vinculada é examinada no capítulo correspondente. Os 19 testes algébricos não substituem a validação da resposta e da inferência estatística.

4 Resposta tensorial dispersiva de PTA e validação das correlações

O objetivo deste capítulo é construir a resposta observacional do setor tensorial e verificar sua integração sobre um fundo isotrópico. A curvatura local obtida anteriormente não constitui, sozinha, um resíduo de temporização. É necessário acompanhar a trajetória do fóton, comparar as frequências medidas nos extremos e conservar as fases relativas. As referências de validação são Liang–Trodden, na revisão arXiv v3, e Cordes e colaboradores, na revisão v2 (Cordes *et al.*, 2025; Liang; Trodden, 2021). Os resultados numéricos deste capítulo validam a resposta angular nas configurações estudadas e fundamentam as campanhas de inferência apresentadas nos capítulos seguintes.

4.1 Geometria e convenções de Fourier

Sejam $\hat{p}_a$ a direção da Terra para o pulsar a , L_a sua distância e $\hat{\Omega}$ a direção de propagação da onda. A direção aparente de origem da onda é, portanto, $-\hat{\Omega}$. Para $f > 0$, definem-se

$$\begin{aligned} \omega &= 2\pi f, & \beta &= \frac{ck}{\omega} = \sqrt{1 - (f_g/f)^2}, \\ y_a &= \frac{2\pi f L_a}{c}, & D_a &= 1 + \beta\mu_a, & \mu_a &= \hat{\Omega} \cdot \hat{p}_a. \end{aligned} \tag{4.1}$$

A função de resposta será escrita com fase $e^{i\omega(t - \beta\hat{\Omega} \cdot \mathbf{x}/c)}$, complexa conjugada da escolha do capítulo anterior. A descrição de um campo real é equivalente, mas a conjugação deve acompanhar os espectros cruzados complexos. A razão β representa a velocidade de grupo em unidades de c ; a velocidade de fase é c/β . Aqui $f_g = m_g c^2/h_P$, e as componentes de direções espaciais e seus produtos escalares utilizam a métrica euclidiana.

A onda viajante exige $f \geq f_g$. O código rejeita frequências inferiores, em vez de substituir a raiz por seu módulo. No limiar, $\beta = 0$, as expressões serão avaliadas por limites regulares. Essa rejeição é o domínio de uma função de resposta de ondas viajantes. O simulador fixa um suporte no qual todos os canais permanecem viajantes. Uma extensão

deverá definir como representar um setor ausente abaixo do limiar; rejeitar um argumento da função não equivale a excluir automaticamente uma hipótese física inteira.

O pulso recebido na Terra no instante t percorre, na aproximação não perturbada,

$$\mathbf{x}(s) = s\hat{p}_a, \quad t(s) = t - s/c, \quad 0 \leq s \leq L_a. \quad (4.2)$$

Sua fase no pulsar difere da terrestre por

$$H_{ij}^P(t) = H_{ij}^E(t)e^{-iy_a D_a}. \quad (4.3)$$

O sinal positivo em D_a decorre de o fóton viajar no sentido $-\hat{p}_a$. Empregar a direção da fonte no lugar da direção de propagação sem modificar o denominador inverteria essa convenção.

4.2 Desvio de frequência e resíduo de temporização

No setor TT, $H_{0\mu} = 0$, e observadores espacialmente fixos nessas coordenadas são geodésicos à ordem considerada. Com $\eta = (+ - - -)$, a equação do momento covariante do fóton é

$$\frac{dp_0}{d\lambda} = \frac{1}{2}\partial_0 H_{ij} p^i p^j. \quad (4.4)$$

Na trajetória de ordem zero, $p^i = -p^0 \hat{p}_a^i$. Além disso, a derivada total da onda ao longo do fóton satisfaz $dH_{ij}/dt = D_a \partial_t H_{ij}$. Integrar (4.4) entre emissão e recepção produz

$$\frac{\nu_E - \nu_P}{\nu_P} = \frac{\hat{p}_a^i \hat{p}_a^j}{2D_a} (H_{ij}^E - H_{ij}^P). \quad (4.5)$$

Aqui H_{ij} é a perturbação *covariante* espacial usada no capítulo anterior, após a mudança da convenção de Fourier.

Para conservar o significado usual de atraso positivo no resíduo, define-se $z_a = (\nu_P - \nu_E)/\nu_P$ e $r_a(t) = \int^t z_a(t') dt'$. O código armazena o núcleo geométrico positivo

$$R_a^A = \frac{\hat{p}_a^i \hat{p}_a^j e_{ij}^A}{2D_a} (1 - e^{-iy_a D_a}), \quad A \in \{+, \times\}, \quad (4.6)$$

com $e_{ij}^A e_{ij}^B = 2\delta_{AB}$. A resposta do redshift definido acima é $-R_a^A$. Esse sinal global desaparece de produtos $R_a R_b^*$, mas deve ser mantido ao produzir séries temporais. Para $f \neq 0$,

$$\tilde{r}_a(f) = \frac{\tilde{z}_a(f)}{i2\pi f}. \quad (4.7)$$

A constante de integração e a projeção do modelo de temporização serão tratadas na modelagem dos dados, não como parte da ORF.

Os termos 1 e exponencial de (4.6) correspondem, respectivamente, à Terra e ao pulsar. Sua combinação deve ser avaliada antes de uma divisão numericamente delicada. Introduzindo

$$g(y, D) = \frac{1 - e^{-iyD}}{D} = iy e^{-iyD/2} \text{sinc}(yD/2), \quad (4.8)$$

com $\text{sinc } u = \sin u/u$, obtém-se $g(y, 0) = iy$. Assim, o ponto $D = 0$, possível em $\beta = 1$, $\mu = -1$, é removível na resposta completa. Não é necessário recortar uma região angular ao redor desse ponto. Adota-se por continuidade $\text{sinc}(0) = 1$.

4.2.1 Componentes temporais e observadores livres

O tratamento TT não autoriza manter os observadores espacialmente fixos quando $H_{0\mu} \neq 0$. Na nossa assinatura, em $c = 1$ e com constantes homogêneas de movimento escolhidas nulas, a normalização e a equação geodésica dão

$$\delta u^0 = -\frac{H_{00}}{2}, \quad \delta u^i = H_{0i} + \frac{\beta\Omega_i}{2}H_{00}. \quad (4.9)$$

A frequência local é a contração do momento com a quatro-velocidade. Somar sua correção nos extremos à variação do momento do fóton organiza o numerador em

$$Q_{ij} = H_{ij} + \beta\Omega_i H_{0j} + \beta\Omega_j H_{0i} + \beta^2\Omega_i\Omega_j H_{00}. \quad (4.10)$$

O ganho fracionário contém $\hat{p}^i \hat{p}^j (Q_{ij}^E - Q_{ij}^P)/(2D)$. Para uma onda plana na convenção de curvatura anterior, $Q_{ij} = 2R_{0i0j}/\omega^2$, em unidades $c = 1$. O cancelamento decorre da trajetória e das frequências locais, não de uma substituição arbitrária de amplitudes de maré por amplitudes de resposta.

A seção III da revisão v3 de Liang–Trodden inclui precisamente a necessidade de corrigir o movimento dos observadores; seu termo proporcional a ϵ_{00} na equação (22) desaparece em TT (Liang; Trodden, 2021). As equações (4.9)–(4.10) explicitam a tradução preparatória de convenções. Os benchmarks deste capítulo avaliam o setor tensorial; não validam uma população escalar ou vetorial, que exigirá implementação própria.

4.3 ORF e normalização espectral

Define-se, para a população tensorial isotrópica e não polarizada,

$$\Gamma_{ab}(f) = \frac{3}{8\pi} \int d^2\hat{\Omega} \sum_A R_a^A R_b^{A*}. \quad (4.11)$$

A normalização é fixa: no limite GR de grandes distâncias, a autocorrelação tende a um. Para pulsares distintos cujos termos individuais sejam incoerentes, o limite de separação angular nula da contribuição terrestre é 1/2. Não se impõe diagonal unitária para toda massa e distância; fazê-lo pode absorver dependência física em uma redefinição do espectro e da priori de amplitude.

Uma convenção consistente para os coeficientes do campo é

$$\begin{aligned} \langle \tilde{h}_A(f, \Omega) \tilde{h}_{A'}^*(f', \Omega') \rangle &= \frac{S_h(|f|)}{8\pi} \delta_{AA'} \delta(f - f') \\ &\times \delta^2(\Omega, \Omega'). \end{aligned} \quad (4.12)$$

A convenção de S_h , correspondente à equação (3) de Cordes (Cordes *et al.*, 2025), somada ao fator dois que converte a correlação bilateral em espectro unilateral, fornece

$$S_{ab}^r(f) = \frac{\Gamma_{ab}(f) S_h(f)}{6\pi^2 f^2} = \frac{\Gamma_{ab}(f) h_c^2(f)}{12\pi^2 f^3}, \quad h_c^2(f) = 2f S_h(f). \quad (4.13)$$

As dimensões são $[S_h] = \text{s}$ e $[S^r] = \text{s}^3$. Não foi assumida uma relação com densidade de energia gravitacional de uma teoria completa. Para confrontar Liang–Trodden, cujas polarizações circulares têm norma unitária, seu coeficiente de normalização β_T deve ser $3/(4\pi)$. Esse símbolo não é a velocidade β do presente projeto. A mudança de base e norma explica o fator dois. A comparação utiliza a equação (35) e a definição algébrica de normalização no texto de Liang–Trodden (Liang; Trodden, 2021).

Em geral, $\Gamma_{ba} = \Gamma_{ab}^*$. Sua matriz é positiva semidefinida, pois, para qualquer vetor complexo v ,

$$v^\dagger \Gamma v = \frac{3}{8\pi} \int d^2\hat{\Omega} \sum_A \left| \sum_a v_a^* R_a^A \right|^2 \geq 0. \quad (4.14)$$

Distâncias diferentes podem produzir partes imaginárias não nulas. Descartá-las exige uma média ou aproximação declarada. Autovalores negativos relevantes em uma aproximação numérica devem motivar investigação de convergência e normalização, não uma correção automática que esconda o problema.

4.4 Duas rotas de integração angular

4.4.1 Projetor TT e quadratura direta

Se $P_{ij} = \delta_{ij} - \Omega_i \Omega_j$, a soma de polarizações reais TT satisfaz

$$\sum_A e_{ij}^A e_{kl}^A = P_{ik} P_{jl} + P_{il} P_{jk} - P_{ij} P_{kl}. \quad (4.15)$$

Sua contração com as direções dos pulsares produz

$$\mathcal{T}_{ab} = 2(\delta - \mu_a \mu_b)^2 - (1 - \mu_a^2)(1 - \mu_b^2), \quad \delta = \hat{p}_a \cdot \hat{p}_b. \quad (4.16)$$

Esse procedimento evita introduzir um referencial transversal singular em algum ponto do céu. Escolhendo $\hat{p}_a = (0, 0, 1)$, $\hat{p}_b = (\sin \zeta, 0, \cos \zeta)$ e $x = \cos \theta$, tem-se

$$\mu_a = x, \quad \mu_b = \delta x + \sqrt{1 - \delta^2} \sqrt{1 - x^2} \cos \varphi. \quad (4.17)$$

Portanto,

$$\Gamma_{ab} = \frac{3}{32\pi} \int_{-1}^1 dx \int_0^{2\pi} d\varphi \mathcal{T}_{ab} g(y_a, D_a) g^*(y_b, D_b). \quad (4.18)$$

A implementação combina Gauss–Legendre em x com trapézios periódicos em φ . O azimuth é processado em blocos para controlar a memória, preservando os mesmos nós e pesos. No modelo apenas Terra, cada g é substituído por $1/D$.

4.4.2 Expansão harmônica e truncamento

Uma segunda rota expande a resposta individual em funções associadas de Legendre. Para $\ell \geq 2$,

$$c_\ell(\beta, y) = \int_{-1}^1 dx (1 - x^2)^2 P_\ell''(x) g(y, 1 + \beta x). \quad (4.19)$$

A identidade $P_\ell^2 = (1 - x^2) P_\ell''$ e a ortogonalidade

$$\int_{-1}^1 P_\ell^2(x) P_j^2(x) dx = \frac{2(\ell + 2)!}{(2\ell + 1)(\ell - 2)!} \delta_{\ell j} \quad (4.20)$$

fixam a normalização dos coeficientes. O teorema de adição aplicado à rotação entre direções fornece

$$\Gamma_{ab} = \frac{3}{32} \sum_{\ell=2}^{\infty} \frac{(2\ell + 1) c_\ell(\beta, y_a) c_\ell^*(\beta, y_b)}{(\ell - 1)\ell(\ell + 1)(\ell + 2)} P_\ell(\delta). \quad (4.21)$$

Para distâncias iguais, recuperam-se as equações (15)–(16) de Cordes (Cordes *et al.*, 2025); para distâncias diferentes, o produto cruzado conserva a fase. Essa forma foi confrontada com (4.18), sem substituir indevidamente o produto por um módulo ao quadrado.

A recorrência de P_ℓ^2 permite reutilizar termos adjacentes. Dois controles permanecem distintos: o número de nós que calcula c_ℓ e o corte $\ell_{\max}$ da soma. Refinar apenas um pode deixar o outro como fonte dominante de erro. Em uma rede, os coeficientes de cada pulsar podem ser calculados uma vez por frequência e reutilizados nos pares, desde que as configurações de quadratura satisfaçam a precisão exigida. Um corte harmônico comum preserva a positividade da matriz: pelo teorema de adição, cada multipolo é uma soma de produtos de amplitudes complexas e seus conjugados. Escolher cortes diferentes independentemente para cada par não assegura essa propriedade. Além disso, positividade semidefinida não implica invertibilidade; direções coincidentes e o limiar podem produzir autovalores nulos físicos. A montagem da covariância exigirá examinar também seu condicionamento.

4.5 Limites analíticos e ordem das aproximações

4.5.1 Hellings–Downs e autocorrelação

No caso GR apenas Terra, integrar por partes (4.19) fornece $c_\ell = 4(-1)^\ell$. Os termos interiores restantes contêm polinômios de grau inferior a dois, ortogonais a P_ℓ para $\ell \geq 2$. Sua soma recupera

$$\Gamma_{\text{HD}}(\zeta) = \frac{1}{2} - \frac{u}{4} + \frac{3}{2}u \ln u, \quad u = \frac{1 - \cos \zeta}{2}, \quad (4.22)$$

com $u \ln u = 0$ em $u = 0$. A autocorrelação completa não é obtida impondo essa curva na diagonal. Com $y = 2\pi f L/c$,

$$\Gamma_{aa}^{\text{GR}}(y) = 1 - \frac{3}{2y^2} \left[1 - \frac{\sin(2y)}{2y} \right]. \quad (4.23)$$

Essa expressão, equivalente à equação (25) de Cordes, tende a um para grandes y . Para $y \rightarrow 0$, sua forma estável é $y^2/5 - 2y^4/105 + y^6/945 + O(y^8)$.

Para massa não nula e distância finita, uma verificação independente é a integral unidimensional

$$\Gamma_{aa}(\beta, y) = \frac{3}{16} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^2 |g(y, 1 + \beta x)|^2 dx. \quad (4.24)$$

O algoritmo separa as partes constante e oscilatória e usa quadratura adaptativa com pesos seno e cosseno em fases grandes. Em fases pequenas, integra a forma estável diretamente. Para $y \rightarrow \infty$, a $0 < \beta < 1$ fixo, resulta

$$\Gamma_{aa}^{\text{assint}} = \frac{6\beta - 4\beta^3 + 3(\beta^2 - 1) \ln[(1 + \beta)/(1 - \beta)]}{2\beta^5}. \quad (4.25)$$

Esse resultado de Cordes tende a $2/5$ quando $\beta \rightarrow 0$, mas essa ordem de limites não é uniforme.

4.5.2 Limiar, coerência e separação pequena

Em $\beta = 0$, a transferência deixa de depender da direção. Somente o quadrupolo contribui, com $c_2^{EE} = 16/5$, e

$$\begin{aligned} \Gamma_{ab}^{EE} &= \frac{1}{5} P_2(\cos \zeta), \\ \Gamma_{ab} &= (1 - e^{-iy_a})(1 - e^{iy_b}) \frac{1}{5} P_2(\cos \zeta), \\ \Gamma_{aa} &= \frac{4}{5} \sin^2(y_a/2). \end{aligned} \quad (4.26)$$

A última linha oscila quando y cresce e não possui limite pontual constante. Assim, $fL/c \gg 1$, isoladamente, não garante incoerência perto do limiar. A escala angular da fase individual é βy , enquanto a fase pulsar–pulsar envolve o vetor

$$\mathbf{b}_{ab} = \beta(y_a \hat{p}_a - y_b \hat{p}_b). \quad (4.27)$$

Se seu módulo é pequeno, a média angular pode preservar a correlação entre os termos dos pulsares. A ORF finita é contínua quando suas posições tendem uma à outra. O salto aproximado entre $1/2$ e 1 no limite HD representa a hipótese de incoerência e a ordem dos limites, não uma descontinuidade da resposta finita.

Incertezas de distância, largura dos canais e médias de fase podem suprimir essa coerência. Tais médias precisam ser realizadas no modelo observacional. Os exemplos a distâncias e frequências fixas não demonstram que correções grandes sobrevivam em toda PTA real. Para a resposta apenas Terra, uma expansão regular adicional é

$$\Gamma^{EE}(\beta, \delta) = \frac{P_2(\delta)}{5} + \frac{\beta^2}{35} [2P_2(\delta) + P_3(\delta)] + O(\beta^4). \quad (4.28)$$

O código utiliza essa série para $\beta < 10^{-4}$, evitando cancelamento na fórmula fechada. Para os demais valores interiores, a expressão analítica apenas Terra é avaliada com 90 dígitos

decimais; os casos $\beta = 0, 1$ e $\delta = 1$ recebem limites próprios. Essa estabilidade algébrica não substitui o controle das integrais oscilatórias da resposta completa.

4.6 Comparações de referência e precisão numérica

A implementação integrada foi executada com NumPy 2.4.3 e SciPy 1.17.1. Seus 23 testes incluem oito verificações de domínio, transferência, limites, integrações e normalização; quatro testes físicos independentes; e onze controles de domínio e convergência. Uma campanha de 20 configurações selecionadas, com $\zeta = \pi/8$, comparou a integral direta à série refinada. Os valores de fL/c foram 0,125, 1,125, 10,125, 100,125 e 1000,125, com $\beta = 0, 0,01, 0,9$ e 1; no último grupo, o caso exatamente nulo foi substituído por $\beta = 10^{-5}$. A maior diferença absoluta entre métodos foi $2,94 \times 10^{-13}$. Esses pontos não certificam um domínio contínuo com a mesma tolerância.

Quatro comparações físicas independentes complementam a validação. Foi construído um céu comum para seis pulsares, com polarizações TT explícitas, direções gerais e um par quase coincidente. Nas fases entre 19 e 90 utilizadas nesses testes, a diferença máxima para a matriz harmônica foi $4,43 \times 10^{-14}$, e a variação sob uma rotação global foi $4,85 \times 10^{-14}$. O menor autovalor, aproximadamente $-2,28 \times 10^{-15}$, foi compatível com arredondamento. Também foram verificadas a continuidade na coincidência e a extensão $\Gamma(-f) = \Gamma(f)^*$, necessária para construir uma covariância real no tempo. Esses controles testam geometria e convenções por uma construção distinta; suas resoluções moderadas não certificam as fases maiores da campanha principal.

A tabela apresenta valores arredondados, para distâncias iguais. Nesses casos, a parte imaginária é compatível com zero. A diferença entre resposta completa e apenas Terra é uma diferença de modelos, não uma estimativa de erro numérico.

β	fL/c	Γ completa	Γ^{EE}	Γ_{aa} completa
0	100,125	0,091421	0,156066	0,117157
0,01	100,125	0,163339	0,156072	0,408063
0,9	100,125	0,248374	0,247005	0,682204
1	100,125	0,304472	0,303880	0,999996
10^{-5}	1000,125	0,091462	0,156066	0,117237
0,01	1000,125	0,149081	0,156072	0,400018
0,9	1000,125	0,247161	0,247005	0,682204
1	1000,125	0,304026	0,303880	1,000000

Uma segunda campanha contém 16 casos próximos da coincidência, com $\beta = 0,9$ ou 1, separações $0, 10^{-5}, 10^{-3}, 10^{-2}$ radianos e distâncias iguais ou diferentes. Sua maior

diferença absoluta entre métodos foi $5,25 \times 10^{-12}$. Para ilustrar a fase preservada, em $\beta = 1$, separação zero, $fL_a/c = 1000,125$ e $fL_b/c = 1000,125 + 1/(2\pi)$, obteve-se

$$\Gamma_{ab} \simeq 0,90901343 + 0,21894496 i. \quad (4.29)$$

Os pulsares ocupam a mesma direção, mas não a mesma posição; esse caso não é uma autocorrelação. Conjugar a convenção de Fourier troca o sinal da parte imaginária, como exige a consistência das convenções.

Nas duas raízes de Hellings–Downs, próximas de $49,3173^\circ$ e $121,7889^\circ$, os erros absolutos da integral terrestre foram $1,84 \times 10^{-7}$ e $1,66 \times 10^{-7}$. Ambos estão abaixo da tolerância absoluta inicial de 10^{-5} . Erro relativo não é uma medida adequada exatamente em uma raiz. Fora delas, a tolerância relativa inicial do plano é 10^{-3} , a ser propagada posteriormente para o controle do erro na inferência.

4.6.1 Resolução necessária e limites da validação

Os resultados precisos acima utilizaram resoluções específicas e refinamento. Resoluções insuficientes podem retornar números plausíveis. Por exemplo, na autocorrelação GR com $fL/c = 1000,125$, os valores aproximados 0,50035 para uma série truncada em $\ell_{\max} = 200$ e 0,92907 para quadratura direta 200×400 . O valor analítico é 0,999999962. A discrepância representa sub-resolução, não uma falha do limite físico.

A escolha inicial dos benchmarks escalou como $\ell_{\max} \approx \beta \max(y_a, y_b) + 90$ e refinou também os nós da integração. Essa regra é empírica; o resultado deve ser aceito somente após conferir estabilidade ao aumentar quadratura e truncamento separadamente. Para $\beta = 1$, $fL/c = 1000,125$, a campanha principal utilizou $\ell_{\max} = 6373, 12757$ nós para os coeficientes e uma quadratura direta de 7660×6011 pontos. As resoluções refinadas e suas diferenças constam dos JSONs de benchmark.

Nessa máquina, uma avaliação harmônica desse caso custou cerca de 2,34 segundos, e a direta, 1,67 segundo. Esses tempos dependem de hardware, cache e configuração; não são uma promessa de custo para qualquer rede. O crescimento relevante acompanha $\beta fL/c$ e a resolução das correlações entre posições próximas. A campanha não certifica distâncias arbitrariamente grandes, todas as geometrias ou a estabilidade de cada configuração sob qualquer priori.

4.6.2 Critérios de convergência

A precisão é avaliada com resoluções grossa e fina e tolerâncias absoluta e relativa. Compara separadamente o refinamento dos nós harmônicos, o aumento de $\ell_{\max}$, o refi-

namento da quadratura direta e o acordo entre métodos. Para apenas Terra, utiliza a referência analítica. Todos os critérios devem satisfazer

$$\epsilon_j \leq \epsilon_{\text{abs}} + \epsilon_{\text{rel}} |\Gamma_{ab}|. \quad (4.30)$$

Os critérios comparam refinamentos independentes nas fases $0 \leq y \leq 2\pi 1000,125 + 1$. Configurações que não atingem a precisão requerida são identificadas antes da inferência. O refinamento é especialmente importante para autocorrelações próximas do limite de massa nula, onde um valor finito pode esconder resolução angular insuficiente.

A campanha de aceitação integrada acrescentou refinamento separado em 58 casos: os 20 pares principais, 16 casos de coerência, 20 autos e dois zeros de Hellings–Downs. Todos passaram. Os máximos absolutos entre os controles foram, respectivamente, $1,38 \times 10^{-12}$, $5,36 \times 10^{-12}$, $3,81 \times 10^{-12}$ e $1,63 \times 10^{-6}$. O confronto das autos com a referência unidimensional teve diferença máxima de $7,05 \times 10^{-13}$. A configuração exige também cada erro absoluto abaixo de 10^{-5} e, fora da vizinhança de zero $|\Gamma| \leq 10^{-5}$, relativo abaixo de 10^{-3} ; esses critérios são mais estritos que a soma em (4.30).

Nos zeros HD, o erro direto não decresceu monotonicamente: no primeiro, a malha fina produziu aproximadamente $-1,44 \times 10^{-6}$, enquanto a grossa produziu $1,84 \times 10^{-7}$. Ambas passaram pela tolerância absoluta, assim como sua diferença. Não se pressupõe monotonicidade nem se seleciona apenas a malha com resultado mais próximo de zero. A Figura 4.1 distingue a mudança do modelo da incerteza numérica. Seu código de

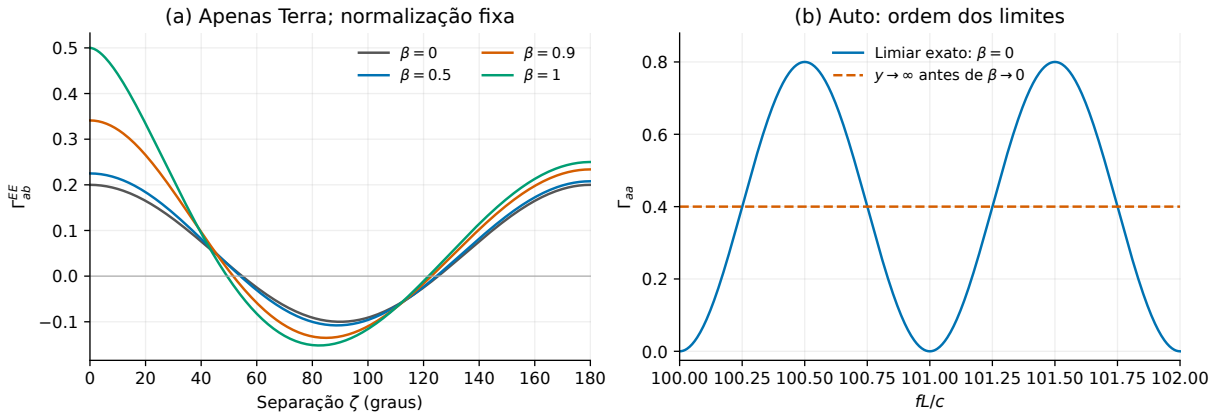


FIGURA 4.1 – Limites analíticos da resposta tensorial. À esquerda, a contribuição apenas Terra varia com β sob uma normalização fixa; $\beta = 1$ recupera Hellings–Downs. À direita, a auto no limiar exato conserva oscilações mesmo em fL/c grande. A linha tracejada representa a ordem inversa dos limites. As curvas são calculadas das expressões deste capítulo, sem médias em distância ou frequência e sem uma interpretação como dados observados.

geração e o arquivo vetorial integram o material suplementar; a precisão dos benchmarks é examinada nos registros de validação separados.

4.7 Passagem para o simulador e alcance científico

Os resultados estabelecem uma implementação tensorial com normalização rastreável, dois métodos de integração e limites analíticos compatíveis. Os métodos de cálculo validam o domínio das entradas e exigem resoluções explícitas; a interface de aceitação retorna também o relatório de refinamento. Uma função que retorna um número finito não oferece, por esse fato, garantia de convergência. Tampouco a concordância de duas integrações da resposta completa valida automaticamente sua substituição pela contribuição terrestre e uma diagonal assintótica.

O simulador utiliza os mesmos espectros, fases e convenções de covariância. Se incorporar médias em distância ou frequência, elas deverão atuar no modelo e na estatística de maneira compatível. A positividade de (4.14) integra os controles de construção da covariância, e a parte imaginária é conservada. A eventual aproximação por termos incoerentes precisa ser validada nas escalas βy e $|\mathbf{b}_{ab}|$ utilizadas.

Não foram inferidas massas, medidas coberturas ou detectadas polarizações adicionais nesta análise da resposta. O campo gaussiano, isotrópico e TT é uma hipótese de população; a geração astrofísica e a relação entre potência tensorial e setores adicionais permanecem separadas. As campanhas posteriores deverão quantificar se erros residuais de ORF e as aproximações de coerência são pequenos diante da sensibilidade estatística. Esse teste liga a validação numérica à pergunta de pesquisa, sem confundir precisão de uma integral com validade de uma inferência.

5 Simulação física, estatísticas quadráticas e desenho experimental

Este capítulo define o experimento gerador e verifica os momentos dos seus dados sintéticos. A resposta tensorial validada anteriormente é combinada com espectros de sinal e ruído para gerar coeficientes complexos de resíduos. As estatísticas antes e depois da compressão são obtidas das mesmas realizações. O resultado é uma implementação verificável desse experimento; ainda não são calculados posteriors, cobertura ou limites de massa.

5.1 Experimento periódico e normalização dos dados

Considera-se uma duração T , com frequências positivas $f_n = n/T$, $n = 1, \dots, K$. O experimento é definido diretamente por blocos de Fourier independentes, sem ajuste do modelo de temporização ou janela que misture canais. Para cada frequência,

$$q_n \sim \mathcal{CN}(0, C_n), \quad \langle q_n q_m^\dagger \rangle = \delta_{nm} C_n, \quad \langle q_n q_m^T \rangle = 0. \quad (5.1)$$

A última igualdade define a propriedade da distribuição complexa. A matriz C_n tem unidades de espectro unilateral de resíduos, s^3 . Com coeficientes de série $a_n = q_n/\sqrt{2T}$, a reconstrução real é

$$r_a(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} \operatorname{Re} \sum_{n=1}^K q_{na} e^{i2\pi f_n t}. \quad (5.2)$$

Logo, $[q] = s^{3/2}$ e $[r] = s$. A convenção conserva a parte imaginária da correlação cruzada definida no capítulo anterior. O sinal global comum da resposta de redshift se cancela na geração por covariância; a conjugação de apenas um dos fatores não seria permitida.

A covariância é construída como

$$C_{n,ab} = P_{\text{gw}}(f_n) \Gamma_{ab}(f_n) + \delta_{ab} \left[\rho_a^2 P_{\text{red}}(f_n) + 2(E\sigma_a)^2 \Delta t \right]. \quad (5.3)$$

Aqui σ_a é a incerteza nominal dos tempos de chegada, E é um fator comum de ruído branco e ρ_a é um padrão relativo de amplitudes de ruído vermelho, fixado no desenho. O fator $2\sigma^2\Delta t$ é o espectro unilateral do ruído branco de uma grade regular. Quando apenas três canais são retidos, a série (5.2) contém somente essa banda: não representa um ruído branco independente em todos os instantes da grade.

Para sinal e ruído vermelho, utiliza-se

$$P(f; A, \gamma) = \frac{A^2}{12\pi^2 f_{\text{piv}}^3} \left(\frac{f}{f_{\text{piv}}} \right)^{-\gamma}, \quad f_{\text{piv}} = \frac{1}{\text{ano juliano}}. \quad (5.4)$$

Essa convenção é consistente com o espectro de resíduos do capítulo anterior. O pivô que define a amplitude não é a frequência $f_{\text{ref}} = 1/T$ utilizada na aproximação da resposta. Sinal, amplitude vermelha, inclinação do sinal e fator de ruído branco são parâmetros variáveis do modelo, e não uma única amplitude ajustada a uma curva média.

A geração usa $C_n = L_n L_n^\dagger$ e $q_n = L_n(x_n + iy_n)/\sqrt{2}$, com componentes normais padrão independentes. Matrizes inválidas são rejeitadas; não se recortam autovalores. Para estabilizar unidades, divide-se C_n por uma escala positiva s_n , definida por parâmetros fiduciais fixados antes da injeção. O coeficiente armazenado é $\bar{q}_n = q_n/\sqrt{s_n}$. Os valores de s_n integram o arquivo de resultados e permanecem constantes ao avaliar parâmetros. As fórmulas seguintes utilizam as covariâncias e coeficientes normalizados, de modo que as estatísticas são adimensionais.

5.2 Estimadores angulares e propagação exata dos momentos

Os pares são orientados por $a < b$. Sua separação define quatro grupos com números de pares tão iguais quanto possível, e cada grupo recebe pesos uniformes. São conservadas as partes real e imaginária dos produtos cruzados, produzindo oito estimadores. Dois grupos de autos, definidos pela ordenação das incertezas nominais σ_a , completam um vetor real de dimensão dez. Não se adiciona uma auto imaginária, identicamente nula. Geometria, binagem e pesos são fixados antes dos sorteios, sem utilizar potências observadas ou a verdade injetada.

Cada estimador tem a forma

$$y_{ni} = \bar{q}_n^\dagger H_i \bar{q}_n, \quad H_i = H_i^\dagger. \quad (5.5)$$

Para a parte real de um par, os elementos fora da diagonal são $H_{ab} = H_{ba} = 1/2$. Para $\text{Im}(\bar{q}_a \bar{q}_b^*)$, são $H_{ab} = i/2$ e $H_{ba} = -i/2$. Os pesos do grupo multiplicam esses elementos. A aplicação da identidade de Isserlis para uma normal complexa própria fornece

$$\mu_{ni} = \text{tr}(H_i \bar{C}_n), \quad \Sigma_{n,ij} = \text{tr}(H_i \bar{C}_n H_j \bar{C}_n). \quad (5.6)$$

Não há o fator dois da expressão análoga para formas quadráticas de vetores reais. Os testes confrontam essa expressão com uma construção independente das covariâncias complexas dos pares, preservando inclusive as covariâncias entre partes reais e imaginárias.

Na compressão de frequência são utilizados pesos fixos w_n :

$$y_{B,i} = \sum_n w_n y_{ni}, \quad \mu_{B,i} = \sum_n w_n \mu_{ni}, \quad \Sigma_{B,ij} = \sum_n w_n^2 \Sigma_{n,ij}. \quad (5.7)$$

A última igualdade depende da independência dos canais do experimento atual. A operação geral, implementada separadamente, é $\mu_B = W \mu_A$, $\Sigma_B = W \Sigma_A W^T$, conservando blocos entre frequências quando presentes. A mesma operação atua nos dados, na média e na covariância previstas.

5.3 Distribuição das estatísticas e controle pareado

Um campo gaussiano não torna gaussianas suas estatísticas quadráticas. Para uma projeção escalar com matriz H , a cumulante de ordem r é

$$\kappa_r = (r-1)! \text{tr}[(H \bar{C})^r]. \quad (5.8)$$

Se λ_j são os autovalores de $L^\dagger H L$, a curtose excessiva é

$$\gamma_2 = 6 \frac{\sum_j \lambda_j^4}{(\sum_j \lambda_j^2)^2} > 0 \quad (5.9)$$

para toda projeção não degenerada. Em um canal, ela é ao menos $6/N_p$. A compressão de canais independentes soma as cumulantes com pesos w_n^r , podendo reduzir, mas não anulando necessariamente, a assimetria ou a curtose.

Além das estatísticas físicas, gera-se um controle

$$y_n^G \sim \mathcal{N}(\mu_n, \Sigma_n). \quad (5.10)$$

O controle utiliza coordenadas normais dos mesmos sorteios latentes do gerador complexo, preservando as duas distribuições marginais. Essa associação permite identificar as

realizações correspondentes, mas não implica igualdade dos experimentos ou garantia de redução de variância. A compressão do controle usa o mesmo W . No controle G, a família normal de A/B é exata; nos dados físicos, continua sendo uma aproximação que exigirá calibração própria.

A análise A0 futura utilizará diretamente os coeficientes complexos, com

$$\log p(q \mid \theta) = - \sum_n \left[q_n^\dagger C_n^{-1} q_n + \log \det C_n + N_p \log \pi \right]. \quad (5.11)$$

A utilizará os vetores quadráticos por frequência e uma normal com momentos (5.6); B utilizará sua compressão fixa. Comparar A e B nos dados físicos exige separar a alteração da compressão de uma eventual falha da aproximação normal. O controle G foi criado precisamente para distinguir essas questões.

5.3.1 Duas definições da aproximação em frequência

Definem-se separadamente os modelos

$$\Gamma_n^{C_{\text{full}}} = \Gamma\left(\beta(f_{\text{ref}}), 2\pi f_{\text{ref}} L/c\right), \quad (5.12)$$

$$\Gamma_n^{C_\beta} = \Gamma\left(\beta(f_{\text{ref}}), 2\pi f_n L/c\right). \quad (5.13)$$

A notação representa todas as distâncias da matriz. O primeiro congela a velocidade e as fases dos pulsares; o segundo conserva as fases de cada canal. Ambos recebem exatamente os dados comprimidos de B, com média e covariância recalculadas. Espectro, ruídos e escalas de normalização não são congelados pela aproximação da resposta.

Em massa nula, C_β coincide com B, enquanto C_{full} pode diferir por conservar fases da frequência de referência. Portanto, uma diferença entre B e C_{full} não pode ser atribuída exclusivamente à aproximação da dispersão. No recorte inicial, $u = f_g T \in [0, 1]$, todos os canais permanecem viajantes. Nenhuma observação é removida ao variar u ; um componente evanescente exigiria outra definição do modelo.

5.4 Configurações executadas e verificação de momentos

A referência auditada utiliza dez direções sintéticas em uma esfera de Fibonacci, duração de 15 anos, três canais positivos e uma grade ideal de 392 instantes, com cadência aproximada de 13,9764 dias. As distâncias são fixadas entre 100 e 300 anos-luz, e as incertezas nominais entre 100 e 500 nanossegundos. Trata-se de uma geometria reduzida

para validar momentos, sem pretensão de reproduzir uma PTA observada ou representativa. O maior fL/c é 60, dentro do domínio validado da resposta.

O caso massivo usa $u = 0,6$, $\log_{10} A_{\text{gw}} = -14,9$, $\gamma_{\text{gw}} = 4,1$, $\log_{10} A_{\text{red}} = -15,3$, $\gamma_{\text{red}} = 4$ e $E = 1,1$. Há também um controle com $u = 0$ e esses mesmos espectros, e um controle de ruído branco sem sinal gravitacional ou ruído vermelho. O arquivo JSON representa amplitudes exatamente nulas por `null`, traduzido internamente como $\log_{10} A = -\infty$. Os pesos de frequência são $1/3$, e a normalização fiducial utiliza $\log_{10} A = -14,7$, $\gamma = 13/3$ e a mediana das incertezas nominais.

Cada configuração contém 128 blocos independentes de 1024 realizações, totalizando 131072 sorteios físicos e seus controles. As sementes são 691206, 691207 e 691208 para massivo, GR e apenas ruído, respectivamente. Os erros-padrão Monte Carlo são estimados entre os blocos. Verificam-se a média de Fourier, a covariância completa inclusive entre canais, a pseudocovariância, as médias e covariâncias de A/B físicas e normais, e cumulantes selecionadas. O limiar empírico pré-fixado é de seis erros-padrão; não constitui um teorema de cobertura simultânea.

Configuração	Pares verificados	Maior discrepância MC	Tempo total (s)
Massiva	275	3,502	21,76
GR	165	3,936	15,93
Apenas ruído	165	3,187	15,96

Os números de pares contam as entradas superiores, incluindo autos, das matrizes distintas necessárias a B, C_{full} e C_{β} . Entradas exatamente idênticas são reutilizadas. A maior diferença entre os controles numéricos de ORF foi $3,12 \times 10^{-13}$. O custo inclui construir as respostas e verificar momentos, antes da serialização, nesta máquina. Os três casos foram executados simultaneamente, com outras tarefas concorrentes; os tempos refletem essa carga e não estimam uma campanha de inferência.

As matrizes de ORF massivas apresentaram menor autovalor de aproximadamente 0,2951, e a maior parte imaginária absoluta foi 0,00430. A maior condição espectral das covariâncias massivas foi aproximadamente 4,33. Os testes unitários adicionais verificaram unidades e reconstrução por Fourier, as identidades de Isserlis, o operador de compressão, o tratamento da pseudocovariância, os argumentos de $C_{\text{full}}/C_{\beta}$ e a recusa de entradas ou resoluções inválidas. Onze testes passaram.

A validação não sustenta normalidade das estatísticas físicas. Por exemplo, no primeiro bin de autos do caso massivo, a teoria fornece assimetria 1,0227 e curtose excessiva 1,6831 no primeiro canal. Após a compressão, os valores são 0,6324 e 0,6641. O acordo das estimativas com esses valores confirma a persistência de cumulantes não gaussianas. No controle G, as mesmas medidas são compatíveis com zero dentro da incerteza Monte Carlo.

A Figura 5.1 ilustra essa distinção com sorteios adicionais, separados das campanhas da tabela.

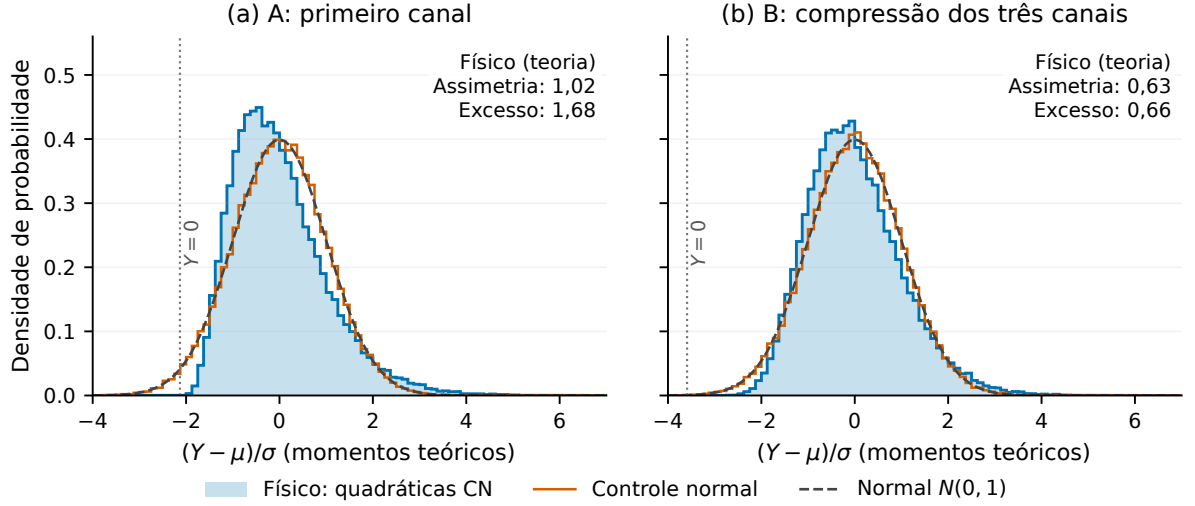


FIGURA 5.1 – Não normalidade do primeiro grupo de autos na configuração massiva: primeiro canal de A e compressão B dos três canais com pesos iguais. Os histogramas usam 65 536 realizações novas por experimento, semente 2026091066, e padronização pela média e variância teóricas. A curva tracejada é a normal padrão; a linha vertical indica o auto físico nulo. As anotações mostram assimetria e excesso de curtose teóricos. Os autos negativos do controle normal foram mantidos. As densidades usam o número total de sorteios, incluindo os pontos fora da janela.

No caso massivo, substituir B por C_{full} altera a média comprimida em até 0,605 desvio-padrão marginal e sua covariância em aproximadamente 24% na norma de Frobenius relativa. Esses são deslocamentos condicionais de momentos em uma injeção; não são viés de posterior, perda de informação ou falha de cobertura. No controle GR, C_{β} coincide com B, e o pequeno deslocamento de C_{full} confirma que congelar fases é uma aproximação adicional.

5.5 Precisão numérica e alcance do modelo

O adaptador de referência utiliza a validação da resposta tensorial para todos os pares. As resoluções comuns são $(\ell_{\text{max}}, N_{\mu}^h, N_{\mu}^d, N_{\varphi}^d) = (460, 900, 500, 1000)$ e $(520, 1000, 600, 1200)$. São preservados os relatórios de refinamento, erro por par e soma conservadora dos erros da matriz. Produtos escalares de direções já verificadas como unitárias são saturados em $[-1, 1]$ somente para remover arredondamento. Não há recorte de autovalores ou interpolação em massa.

Essa implementação auditada é apropriada para pequenas referências, mas não deve recalculer a integral angular para cada avaliação de uma likelihood. O cálculo das campanhas de inferência reutiliza coeficientes harmônicos de cada pulsar entre todos

os pares, construir matrizes em nós explícitos de massa e controlar separadamente a quadratura de parâmetros e da ORF. Uma rede ideal com 12 pulsares, quatro canais, $T = 4,5$ ou 15 anos e distâncias entre 300 e 1000 anos-luz conserva $fL/c \leq 888,89$. Esses limites têm significado físico declarado e mantêm o custo dentro do envelope já auditado; valores típicos maiores exigem ampliar a validação ou definir médias em distância e frequência. Tal ampliação não foi executada neste capítulo.

Os cinco parâmetros iniciais previstos para inferência são

$$(u, \log_{10} A_{\text{gw}}, \gamma_{\text{gw}}, \log_{10} A_{\text{red}}, \log_{10} E).$$

Degenerações de massa, amplitude e espectro, sensibilidade às prioris e dependência efetiva dos resultados dos dados devem ser medidas. SBC requer injeções sorteadas da priori; cobertura condicional requer injeções fixas e novos dados. A calibração mantém a distinção entre validação por simulações da priori e diagnóstico dependente dos dados (Modrák *et al.*, 2025; Talts *et al.*, 2020): postos marginais, isoladamente, podem deixar passar um algoritmo que devolve a própria priori. O desenho prospectivo e seus limites de parâmetros estão registrados em arquivo de configuração. Os blocos de Monte Carlo empregados para verificar momentos são novos experimentos sintéticos, e não segmentos independentes artificialmente atribuídos a uma única PTA.

Uma janela irregular ou um ajuste de temporização pode acoplar modos e produzir pseudocovariância $P = \langle qq^T \rangle \neq 0$. Nesse caso,

$$\text{Cov} \begin{pmatrix} \text{Re } q \\ \text{Im } q \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \text{Re}(C + P) & \text{Im}(P - C) \\ \text{Im}(P + C) & \text{Re}(C - P) \end{pmatrix}. \quad (5.14)$$

A conversão é disponibilizada, mas não há implementação de janela ou ajuste neste experimento. A likelihood CN própria e os momentos (5.6) não podem ser transferidos sem correção para esse domínio. As configurações e os procedimentos de reprodução são disponibilizados no material suplementar.

6 Inferência e validação estatística

A precisão da resposta angular e a recuperação dos momentos não bastam para validar uma inferência. Este capítulo separa a aproximação numérica da posterior, a adequação da família probabilística e a precisão das frequências de cobertura estimadas por simulação. A referência A0 conserva os coeficientes complexos; A e B utilizam as estatísticas do capítulo anterior. Os controles normais G permitem avaliar o cálculo de A/B sob experimentos nos quais suas verossimilhanças são exatas.

6.1 Parâmetros, prioris e hipóteses comparáveis

O vetor contínuo de parâmetros é

$$\theta = (u, g, \gamma, r, t), \quad g = \log_{10} A_{\text{gw}}, \quad r = \log_{10} A_{\text{red}}, \quad t = \log_{10} E. \quad (6.1)$$

Utilizam-se prioris independentes uniformes nessas coordenadas, com intervalos registrados antes da geração do piloto:

Parâmetro	Suporte	Papel
$u = f_g T$	$[0, 1]$	Dispersão tensorial
g	$[-16, -14]$	Amplitude do sinal
γ	$[3, 5, 5]$	Inclinação do sinal
r	$[-17, -14, 5]$	Amplitude vermelha
t	$[-\log_{10} 2, \log_{10} 2]$	Fator branco

A inclinação vermelha é fixada em quatro. Os padrões relativos de ruído dos pulsares são parte do desenho conhecido. Esses intervalos definem um experimento de validação; não são restrições observacionais derivadas do TG. A priori uniforme em u equivale a uma uniforme em massa para T fixo. Não equivale a uma uniforme no quadrado ou no logaritmo da massa, distinção que será examinada na análise de robustez.

O piloto contém 12 direções de Fibonacci, quatro frequências positivas, $T = 4,5$ anos, 118 instantes na grade ideal e distâncias entre 300 e 1000 anos-luz. Permutações

independentes fixam a associação das distâncias, incertezas nominais e padrões vermelhos às direções. Os pesos de compressão são $w_n = 1/4$. Os 16 vetores iniciais foram sorteados continuamente da priori, com semente 7070910; os novos dados usam 7070911. Não se sorteiam verdades a partir dos nós de uma quadratura.

A hipótese RG é definida separadamente por $u = 0$, conservando as mesmas prioris nuisance e a mesma medida de dados. Para qualquer uma das famílias fixadas, escrevem-se

$$\begin{aligned} Z_{\text{livre}}(y) &= \int_0^1 du \int L(y | u, \eta) \pi(\eta) d\eta, \\ Z_{\text{RG}}(y) &= \int L(y | 0, \eta) \pi(\eta) d\eta, \quad \eta = (g, \gamma, r, t). \end{aligned} \quad (6.2)$$

A probabilidade de massa exatamente nula é zero sob a priori contínua; ela não representa a probabilidade posterior da hipótese RG. A razão $Z_{\text{livre}}/Z_{\text{RG}}$ só é comparável dentro da mesma medida de dados. Subtrair log-evidências de A0, A e B entre si não produz um fator de Bayes entre hipóteses físicas, pois os observáveis e dimensões mudam. A verificação de evidências é separada da calibração de quantis (Modrák; Stroppel; Bürkner, 2026).

6.2 Verossimilhanças e normalizações conservadas

A0 utiliza a normal complexa própria da Eq. (5.11). Há $M = KN_p = 48$ coordenadas complexas, equivalentes a 96 coordenadas reais. A utiliza quatro vetores reais de dimensão dez, com a média e a covariância exatas das estatísticas quadráticas; B utiliza um vetor comprimido de dimensão dez. Em cada bloco normal,

$$\log L = -\frac{1}{2} \left[(y - \mu)^T \Sigma^{-1} (y - \mu) + \log \det \Sigma + d \log(2\pi) \right]. \quad (6.3)$$

O determinante depende dos parâmetros e permanece no cálculo. A mesma expressão é uma aproximação para os dados físicos A/B e a verossimilhança exata dos respectivos controles G. As comparações mantêm essa distinção.

As covariâncias são fatoradas por Cholesky. Uma segunda implementação reutiliza formas quadráticas e coeficientes espectrais entre diferentes dados, mantendo uma implementação de referência com resoluções diretas. As verificações independentes confrontam a CN com uma normal real de dimensão duplicada, a densidade normal com outra implementação e os momentos polinomiais com traços diretos. A normalização dos dados por frequência é fixa; não se altera ao variar a amplitude.

6.3 Marginalização da escala comum

Uma redução algébrica torna possível verificar integrais sem depender apenas da repetição de um amostrador. Definem-se $a = g - t$, $b = r - t$ e $s = 10^t$. A transformação inversa tem Jacobiano unitário nas coordenadas logarítmicas, deduzido no Apêndice A, que também reúne as condições de convergência das caudas. Se G, R, E denotam os intervalos originais de g, r, t , os limites condicionais da escala são

$$\begin{aligned} t_- &= \max(E_-, G_- - a, R_- - b), \\ t_+ &= \min(E_+, G_+ - a, R_+ - b). \end{aligned} \quad (6.4)$$

Somente pontos com $t_+ > t_-$ pertencem ao suporte. A densidade induzida das razões é

$$\pi(a, b) = \frac{t_+ - t_-}{\Delta G \Delta R \Delta E}, \quad \text{Cov}(a, b) = \text{Var}(t). \quad (6.5)$$

Logo, duas prioris uniformes independentes nas razões mudariam o modelo. Uma transformação de Rosenblatt condicional amostra exatamente essa densidade. Nesse caso, integra-se a média condicional $\int_{t_-}^{t_+} L dt / (t_+ - t_-)$. Na cubatura direta em (a, b, γ) , utiliza-se a integral sem esse divisor, multiplicada pela densidade da caixa original. São duas representações da mesma medida, que não podem ser combinadas contando o volume duas vezes.

Todas as parcelas de covariância recebem a escala comum: $C_n(t) = s^2 C_{0n}$. Para A0, definem-se

$$\chi = \sum_n q_n^\dagger C_{0n}^{-1} q_n, \quad D_C = \sum_n \log \det C_{0n}. \quad (6.6)$$

Com $v = \chi 10^{-2t}$, a integral normalizada em escala é

$$I_{\text{CN}} = \frac{\pi^{-M} e^{-D_C} \chi^{-M}}{2 \ln 10} \int_{\chi 10^{-2t_+}}^{\chi 10^{-2t_-}} v^{M-1} e^{-v} dv. \quad (6.7)$$

O caso $\chi = 0$ tem limite exponencial elementar. Diferenças de gamas incompletas, séries positivas e a forma finita da cauda superior para M inteiro evitam perder a integral por subfluxo antes de tomar seu logaritmo.

Para a família normal, $\mu = s^2 \mu_0$ e $\Sigma = s^4 \Sigma_0$. Somando os blocos, sejam

$$\begin{aligned} X &= y^T \Sigma_0^{-1} y, & B &= \mu_0^T \Sigma_0^{-1} y, \\ C &= \mu_0^T \Sigma_0^{-1} \mu_0, & D_\Sigma &= \log \det \Sigma_0. \end{aligned} \quad (6.8)$$

Aqui B é um coeficiente escalar, sem relação com o nome da análise comprimida. Com $z = 10^{-2t}$, resulta

$$I_N = \frac{e^{-[D_\Sigma + C + d \log(2\pi)]/2}}{2 \ln 10} \int_{10^{-2t_+}}^{10^{-2t_-}} z^{d-1} e^{-Xz^2/2 + Bz} dz. \quad (6.9)$$

A potência é $d - 1$, pois a medida contribui com dz/z . As dimensões reais são 40 para A e dez para B. O log-integrando é côncavo em $z > 0$; limites por tangentes controlam as caudas descartadas e duas ordens de Gauss–Legendre verificam a parte retida. A precisão é reavaliada ao aumentar a ordem da quadratura.

As CDFs da escala são razões das mesmas integrais truncadas. As amplitudes originais usam os limites $x - a$ e $x - b$. Uma alternativa integra uma caixa original truncada em cada limiar, com o fator de volume correspondente. Ela alinha os painéis às mudanças dos limites condicionais, evitando que uma integral de evidência convergida seja tomada por prova de convergência dos quantis.

Na reprodução integrada, 90 integrais CN concordaram com quadratura direta em t até $8,18 \times 10^{-10}$ no logaritmo; 42 CDFs concordaram até $1,42 \times 10^{-14}$. Para a família normal, 162 casos cobriram sinais diferentes do termo linear, intervalos estreitos e caudas. Acima de logdensidade -10^5 , a maior diferença foi $2,92 \times 10^{-11}$. Caudas extremas foram confrontadas com integração de 70 dígitos, com erro absoluto máximo de $2,98 \times 10^{-7}$ em logdensidades próximas de -5×10^8 . Essa limitação de ponto flutuante é registrada separadamente da tolerância de quadratura. As nove comparações com a verossimilhança física original, integrada diretamente em escala, concordaram até $3,20 \times 10^{-10}$. Esses resultados verificam a redução condicional; a integração externa e a calibração da inferência exigem controles próprios.

6.4 Referência independente em uma realização

A realização de índice 14 do piloto foi escolhida como referência determinística de A0. A decomposição espectral da matriz angular branqueada pelo ruído permite reutilizar autovalores ao variar a amplitude e a inclinação do sinal. O cálculo preserva os autovalores e verifica a positividade dos denominadores espectrais. Em 972 comparações com Cholesky, a diferença máxima de log-verossimilhança foi $3,37 \times 10^{-11}$.

A Fig. 6.1 ilustra uma distinção da validação. A evidência da primeira rota converge ao refinar a ordem, mas algumas CDFs não satisfazem a tolerância. Os cortes adicionais das CDFs precisam entrar na partição dos painéis. Com caixas truncadas alinhadas a esses cortes, a comparação entre ordens 20^3 e $32 \times 20 \times 12$ reduziu a maior diferença de CDF, nos vinte cortes previamente congelados, de $4,65 \times 10^{-3}$ para $1,18 \times 10^{-4}$. Nesse alvo, o

refinamento independente da malha de massa de 75 para 139 nós produziu diferença de $1,96 \times 10^{-5}$ em $\log Z$, sem interpolar matrizes entre os nós durante a cubatura.

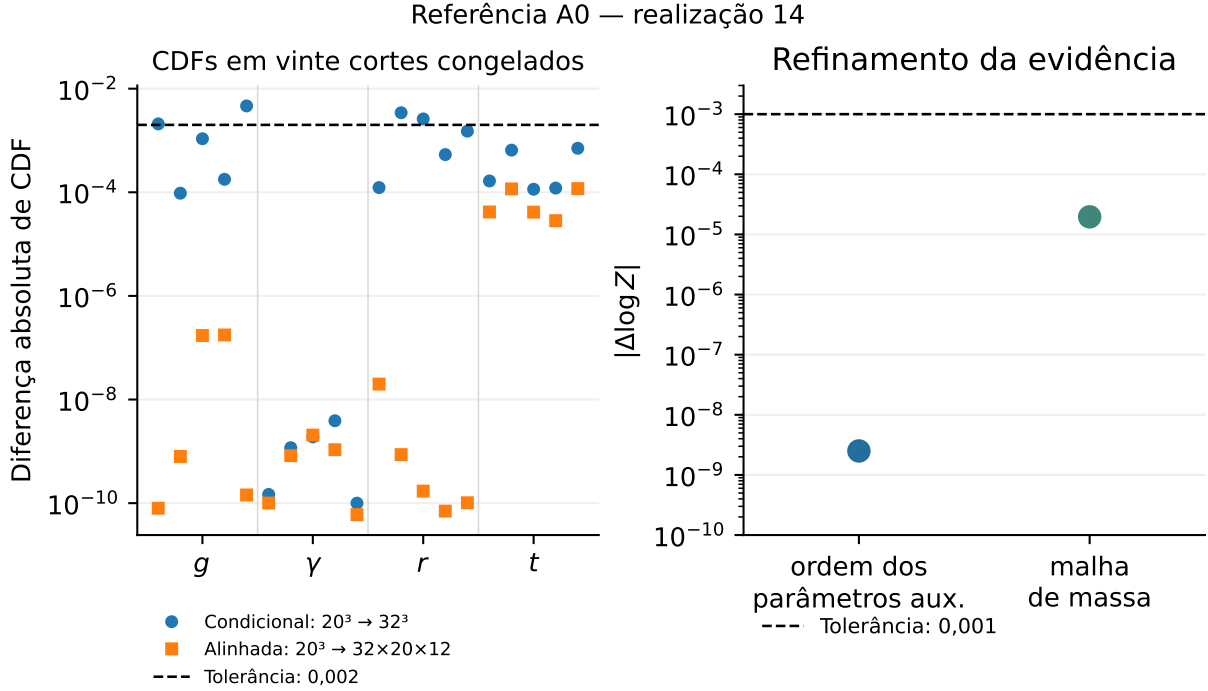


FIGURA 6.1 – Verificações separadas da cubatura de A0 na realização 14. À esquerda, cada parâmetro auxiliar tem quatro cortes de quantis preliminares e um corte na verdade, mantidos fixos durante a comparação. À direita, a convergência da evidência não diagnostica sozinha as CDFs. As linhas indicam as tolerâncias previamente definidas. Esta figura não representa a campanha SBC.

A localização final usa intervalos comuns às quatro combinações de ordem e malha. Os dezesseis intervalos de quantis auxiliares tiveram largura 0,0009 da largura da priori. Seu ponto médio fica a no máximo 0,00045 dessa largura do quantil de cada CDF numérica comparada. A Tabela 6.1 registra os pontos médios. Os arquivos conservam extremos, CDFs e diferenças entre resoluções. O maior limite explícito de contribuições dispensadas, no controle por quadratura sem omissão, foi $1,30 \times 10^{-14}$. Esse limite controla a omissão de nós da regra finita; não é um limite analítico do erro da integral contínua.

TABELA 6.1 – Quantis de referência de A0, realização 14, nas coordenadas da Eq. (6.1). A precisão é descrita pelos intervalos comuns de refinamento.

Parâmetro	Q_{05}	Q_{50}	Q_{90}	Q_{95}
u	0,05693	0,53874	0,91332	0,95697
g	-15,9104	-15,1627	-14,6415	-14,5509
γ	3,1366	4,2502	5,2125	5,3519
r	-14,9808	-14,5966	-14,5258	-14,5142
t	-0,2981	-0,2679	-0,2159	-0,1984

Uma pequena largura horizontal não garante erro vertical igualmente pequeno: o envelope de $F(q_{\text{mid}}) - p$, obtido por monotonicidade, alcança 0,00607 em um intervalo. A

CDF não foi calculada diretamente em cada ponto médio. A comparação com amostras posteriores usa, portanto, desigualdades nos extremos, sem substituir automaticamente $F(q_{\text{mid}})$ por p . A implementação portada reproduziu exatamente a evidência condicional e as vinte CDFs de controle em $u = 0,5$.

Nesta realização, a cubatura fina deu $\log Z_{\text{livre}} \simeq -76,0801$ e $\log(Z_{\text{livre}}/Z_{\text{RG}}) \simeq 0,1320$. São resultados de um único dado sintético, dentro da mesma família CN e medida amostral. Essa referência não aprova automaticamente outros alvos, a interpolação angular ou uma campanha de calibração.

6.5 Diagnósticos que dependem dos dados

Na SBC, a verdade é sorteada da priori e os dados são sorteados condicionalmente à verdade (Talts *et al.*, 2020). Além de $F_j(\theta_j^{\text{verdadeiro}} | y)$, considera-se

$$U_L = \Pr_{\theta|y} [\log L(y | \theta) \leq \log L(y | \theta^{\text{verdadeiro}})] . \quad (6.10)$$

A quantidade utiliza o mesmo dado e a mesma família probabilística, incluindo seus determinantes. Um algoritmo que sempre devolve a priori pode passar nos postos marginais dos parâmetros. Quantidades dependentes do dado tornam o diagnóstico sensível a outras falhas (Modrák *et al.*, 2025). SBC global tampouco garante precisão em toda região ou para toda realização (Säilynoja *et al.*, 2026).

Os utilitários foram verificados primeiro em um modelo normal-normal conjugado, sem significado físico de PTA, com cinco coordenadas, 4096 realizações e um prefixo de 500 definido antecipadamente. A posterior analítica não apresentou rejeições na família de 31 testes com correção de Holm. O controle que ignora os dados passou nos PITs dos parâmetros, mas falhou fortemente na quantidade da Eq. (6.10), com estatística KS aproximadamente 0,974. Uma rejeição adicional de cobertura nominal do controle negativo foi preservada como flutuação do experimento; sementes e limiares não foram escolhidos após os resultados. Esse exemplo valida o diagnóstico, sem constituir uma SBC da inferência de PTA.

Para 500 realizações independentes e cobertura populacional de 90%, o erro-padrão binomial é $\sqrt{0,9(1 - 0,9)/500} = 0,0134$. Contagens e intervalos binomiais exatos acompanham a fração estimada. Contrastes entre análises da mesma realização usam diferenças pareadas. O protocolo científico fixa 31 hipóteses por análise: seis PITs, vinte coberturas unilaterais nos níveis 0,05, 0,50, 0,90 e 0,95, e cinco coberturas centrais de 90%. Aplicam-se correções de Holm em famílias separadas: 93 hipóteses para A0_CN/A_G/B_G e 62 para A_CN/B_CN. Os quinze contrastes pareados de cobertura central usam o teste

exato de McNemar, com sua própria correção de Holm. Não se reivindica controle global de 5% ao reunir conclusões dessas famílias diferentes.

Em injeções fixas, não se exige uniformidade universal dos PITs ou cobertura frequentista nominal dos intervalos bayesianos. Em particular, $[0, U_{90}]$ cobre $u = 0$ estruturalmente em 100% dos casos admissíveis, enquanto um intervalo contínuo de caudas iguais pode excluir a fronteira. Ausência de sinal e sinal com massa nula são experimentos diferentes; amplitude exatamente zero está fora do suporte de uma priori logarítmica finita.

6.6 Erro Monte Carlo da posterior

O protocolo de cadeias separa mistura, precisão e erro determinístico. Quatro cadeias conservam sua ordem temporal; o aquecimento é descartado e a proposta permanece fixa na produção. Nas coordenadas $x_j = (\theta_j - a_j)/(b_j - a_j)$ e $z_j = \text{logit}(x_j)$, a densidade alvo da priori uniforme deve incluir

$$\log p(z | y) = \log L(y | \theta(z)) + \sum_j [\log x_j + \log(1 - x_j)] + \text{constante}. \quad (6.11)$$

A log-verossimilhança é armazenada separadamente desse Jacobiano para a Eq. (6.10). Sementes, ordem dos alvos, proposta, tabela angular e duração identificam cada execução.

Utilizam-se $\hat{R}$ com divisão das cadeias, normalização de postos e dobramento em torno da mediana, além de tamanhos efetivos para a região central e as caudas (Vehtari *et al.*, 2021). Exigem-se $\hat{R} \leq 1,01$ e tamanhos efetivos pelo menos 400, incluindo a log-verossimilhança. Esses pisos não garantem a precisão necessária de uma CDF. Para cada um dos vinte cortes marginais, das cinco verdades e da log-verossimilhança verdadeira, o protocolo registra o erro da média do indicador correspondente. Conserva-se o maior erro estimado por autocorrelação e por médias de lotes. No protocolo inicial, cada cadeia utiliza lotes de comprimento $\lceil \sqrt{N} \rceil$, pelo menos dezesseis lotes completos, e comprimento pelo menos cinco vezes o tempo de autocorrelação estimado. Uma regra insuficiente produz falha documentada.

A meta é erro-padrão Monte Carlo de CDF no máximo 0,00335. Em uma CDF próxima de 1/2, isso requer aproximadamente 22 277 amostras efetivas do indicador. Um indicador constante por falta de visitas a uma cauda não recebe erro artificialmente nulo. Exceções estruturais conhecidas, como $F_u(0) = 0$, são identificadas separadamente. A comparação com o intervalo de referência $[\ell_p, h_p]$ utiliza

$$\begin{aligned} \hat{F}_{\text{MC}}(\ell_p) &\leq p + \epsilon_{\text{det}} + z_{1-0,05/40} \text{MCSE}[\hat{F}_{\text{MC}}(\ell_p)], \\ \hat{F}_{\text{MC}}(h_p) &\geq p - \epsilon_{\text{det}} - z_{1-0,05/40} \text{MCSE}[\hat{F}_{\text{MC}}(h_p)]. \end{aligned} \quad (6.12)$$

São quarenta desigualdades unilaterais para vinte quantis, com a mesma correção de Bonferroni de vinte comparações bilaterais e erro determinístico expresso na unidade de CDF. Exige-se também a meta de MCSE em ambos os extremos. Uma tolerância horizontal de quantil não pode ser somada diretamente a essa probabilidade. Cadeias Metropolis não fornecem a evidência marginal como subproduto.

Os diagnósticos foram verificados em processos normais independentes e autorregressivos de primeira ordem. Para correlação 0,8, o tamanho efetivo estimado da média foi 93,8% do valor teórico; para o indicador em zero, foi 96,2%. Em 128 repetições, a dispersão empírica da CDF dividida pelo erro estimado foi 1,12. Esses controles avaliam a estimativa de erro, sem simular uma PTA.

Uma segunda verificação mostra por que adicionar um sorteio uniforme a postos discretos não elimina a dependência entre amostras. Em 2048 experiências com 64 amostras posteriores normais, os postos aleatorizados independentes tiveram $D_{KS} = 0,0116$. Com as mesmas marginais corretas, mas correlação autorregressiva 0,95, obteve-se $D_{KS} = 0,1325$. Intercambiabilidade com a verdade não decorre da distribuição marginal correta, nem de substituir o número de passos pelo tamanho efetivo. Na campanha, o KS contínuo ideal recebe uma análise de sensibilidade aos erros dos PITs; não é apresentado como teste finito exato de uma CDF MCMC aproximada.

6.7 Integração com sorteios independentes

Uma alternativa ao uso direto das cadeias é ajustar uma proposta conjunta q_z durante um piloto e congelá-la antes de novos sorteios independentes. Nas coordenadas da Eq. (6.11), os pesos completos são

$$\log w_i = \log L(y \mid \theta(z_i)) + \sum_j [\log x_{ij} + \log(1 - x_{ij})] - \log q_z(z_i). \quad (6.13)$$

O volume da caixa da priori cancela com a parte afim do Jacobiano. A densidade avaliada é a da mistura inteira, incluindo todas as probabilidades dos componentes. A componente defensiva melhora o suporte prático; sua presença não certifica a exploração de todos os modos.

Para um indicador $h_i = \mathbf{1}\{g(\theta_i) \leq c\}$, sejam $p_i = w_i / \sum_j w_j$ e $\hat{F} = \sum_i p_i h_i$. A expansão delta para a razão das médias fornece a variável de influência

$$\psi_i = N p_i (h_i - \hat{F}), \quad \widehat{\text{MCSE}}_{\text{IID}}^2 = \frac{\text{Var}_{\text{amostral}}(\psi_i)}{N}. \quad (6.14)$$

Ela conserva a covariância entre numerador e denominador; não transforma pesos em contagens binomiais. A variância usa correção $N - 1$. A expressão concorda com a forma auto-normalizada discutida por Vehtari *et al.* (2024). Os pesos aqui são brutos: não se implementou suavização Pareto e não se reivindicam seus diagnósticos de cauda.

Em quatro replicações de mesmo tamanho e mesma proposta congelada, calcula-se também a dispersão das influências de bloco $(\hat{Z}_r/\hat{Z})(\hat{F}_r - \hat{F})$. Adota-se o maior erro entre essa estimativa e a Eq. (6.14). A estimativa entre quatro blocos é instável e constitui um controle adicional, sem garantia finita de cobertura. Registram-se concentração dos pesos, peso máximo, subfluxos numéricos e indicadores constantes. Uma guarda de dominância exige $p_{\max}/(1 - p_{\max}) \leq 0,00335$; ela limita o efeito observado da exclusão de um ponto, sem limitar massa posterior não visitada.

O controle conjugado normal-normal executou 128 campanhas com quatro replicações em cada um dos tamanhos 1024 e 8192. Há solução analítica para CDFs marginais, evidência e CDF de log-verossimilhança. As razões entre dispersão empírica e MCSE de influência ficaram entre 0,935 e 1,037; o refinamento reduziu a MCSE por fatores entre 0,353 e 0,354. Os sete critérios prospectivos passaram na reexecução integrada. Um controle com modo raro não visitado foi sinalizado em todas as campanhas, embora o ESS de pesos pudesse parecer elevado. Esse resultado expõe uma falha possível; não demonstra que as mesmas guardas detectem todo modo ausente em uma PTA.

A uniformidade SBC requer cinco PITs marginais e o PIT da Eq. (6.10); os vinte cortes nos quantis têm finalidade adicional de descrever limites e intervalos. O tamanho da produção deve ser fixado por pilotos independentes, sem usar as verdades das novas simulações para ajustar a proposta ou decidir quais realizações conservar. A evidência pode ser registrada como diagnóstico de normalização, mas sua utilização científica exige precisão e comparação sob a mesma medida de dados. Nenhum fator de Bayes entre espaços A0/A/B é definido.

Para distinguir a variabilidade entre realizações do erro de integração, o protocolo acrescenta um envelope de sensibilidade. Para cada uma das 15 000 CDFs de verdade, sejam

$$[L_i, U_i] = [0, 1] \cap [\hat{F}_i - \delta_i, \hat{F}_i + \delta_i], \quad \delta_i = 0,002 + z_{\text{MC}} \widehat{\text{MCSE}}_i, \quad z_{\text{MC}} = \Phi^{-1}\left(1 - \frac{0,01}{2 \times 15\,000}\right). \quad (6.15)$$

Essa construção é assintótica. O termo 0,002 representa a escala de sensibilidade numérica fixada, sem constituir uma cota analítica uniforme. Uma função não resolvida recebe $[L_i, U_i] = [0, 1]$; a realização permanece no denominador. Resolução exige sua precisão, seus contrastes entre replicações e níveis, além das guardas comuns de pesos e normalização. A falha de outro PIT é registrada separadamente. Os vinte cortes adicionais continuam

necessários para os produtos de quantis a que se referem, sem se tornarem vinte novos PITs de SBC.

Condicionalmente à validade dos intervalos, a CDF empírica ideal fica entre

$$G_-(v) = \frac{1}{500} \sum_i \mathbf{1}\{U_i \leq v\}, \quad G_+(v) = \frac{1}{500} \sum_i \mathbf{1}\{L_i \leq v\}. \quad (6.16)$$

Essas curvas são distintas de uma banda amostral de uniformidade entre as 500 realizações. Contagens certamente e possivelmente cobertas propagam a mesma incerteza para intervalos e testes binomiais. Limites conservadores para as estatísticas KS e os valores de p mostram se uma decisão de Holm resiste à variação numérica permitida. Uma ausência de rejeição, especialmente com funções não resolvidas, não certifica calibração ou equivalência entre análises.

6.8 Validação da interpolação e do piloto

A dependência angular contém fases oscilatórias dos pulsares. Verificar Γ em alguns nós não permite interpolar arbitrariamente entre eles. A tabela final utiliza 8336 nós e uma cúbica na coordenada $-\beta_1 = -\sqrt{(1-u)(1+u)}$. A integral tensorial isotrópica é par em β_1 : a mudança $\Omega \mapsto -\Omega$ troca seu sinal, enquanto as demais β_n dependem de β_1^2 . Por isso a derivada no extremo $\beta_1 = 0$ é nula. Impõe-se essa condição; no outro extremo, usa-se a condição *not-a-knot*. A priori permanece uniforme em u .

Os quatro controles de Bernstein de cada trecho cúbico são matrizes hermitianas. Quando todos são positivos semidefinidos, sua combinação com os polinômios de Bernstein preserva essa propriedade no intervalo. Na tabela final, o menor autovalor calculado foi aproximadamente $-2,8 \times 10^{-16}$, dentro da tolerância numérica de 10^{-12} . Não houve trechos substituídos por interpolação linear, recorte de autovalores ou adição de ruído artificial. As médias e covariâncias inferenciais são reconstruídas da mesma matriz interpolada; a covariância das estatísticas é quadrática em seus componentes, não uma interpolação independente dos valores de covariância nos extremos.

As primeiras tabelas falharam, inclusive uma malha uniforme de 8193 pontos na coordenada β_1 . O erro de verossimilhança concentrava-se perto da fronteira cinemática, onde uma pequena perturbação angular pode ser relevante para a fatoração. O refinamento acrescentou 142 nós locais e foi seguido por novos pontos independentes. A Tabela 6.2 registra o confronto final, mantendo a tolerância prospectiva 10^{-3} em log-verossimilhança. Trata-se de validação no conjunto explicitado, sem prova analítica de erro uniforme em toda a caixa.

TABELA 6.2 – Verificação final da tabela angular de inferência, no experimento de 12 pulsares e 4 frequências.

Conjunto de confronto	Avaliações	Maior $ \Delta \log L $
Pontos posteriores, 4169–8336 nós	82 240	$4,93 \times 10^{-6}$
Nova amostra da priori	4 096	$8,82 \times 10^{-4}$
Novos nós do refinamento	333 360	$2,10 \times 10^{-4}$
144 massas independentes, malhas	11 520	$1,95 \times 10^{-5}$
Mesmas massas, tabela fina–ORF direta	11 520	$2,57 \times 10^{-7}$
500 verdades novas, cinco análises	2 500	$1,85 \times 10^{-8}$

A amostragem por importância foi estudada em dezesseis casos de referência, separados da campanha de calibração. No espaço de cinco logits, a densidade proposta combina quatro normais e uma componente Student de caudas amplas. Dois tamanhos amostrais, 16 384 e 65 536 sorteios em quatro réplicas independentes, permitiram avaliar a estabilidade das CDFs e dos quantis.

O principal obstáculo foi a concentração de peso em regiões de cauda pouco representadas pelas componentes normais. Em um dos casos, o maior peso normalizado atingiu 1,13%, com erro-padrão de Monte Carlo de 0,0125. Avaliações independentes da densidade proposta e da verossimilhança concordaram a cerca de 10^{-13} : a dificuldade vinha da distribuição dos sorteios, especialmente perto do limite superior da priori de amplitude, e não da expressão da densidade. Aumentar o treinamento das componentes normais produziu resultados variáveis nessa região. Esse diagnóstico motivou ampliar a proposta.

Foi então fixada, antes da produção principal, a transformação

$$q_{\text{ampla}}(z) = 0,75 G(z; C) + 0,10 G(z; 9C) + 0,15 t_5(z), \quad (6.17)$$

em que G denota a mistura de quatro componentes já ajustada. As quatro médias e seus pesos relativos são repetidos na parte ampla; a Student global, incluindo sua escala, permanece a mesma. Não há um novo ajuste nem uso da verdade injetada. Como $q_{\text{ampla}} \geq (15/17)q_{\text{original}}$, a nova proposta preserva um limite inferior pontual em todo o espaço logit. Para uma CDF com variância assintótica de importância finita, segue $V_{\text{ampla}} \leq (17/15)V_{\text{original}}$. Essa desigualdade limita uma possível piora assintótica; não garante que uma produção finita satisfaça a meta de erro.

Com essa mistura, os dezesseis casos atingiram a precisão prevista nos 416 cortes de CDF e nos vinte intervalos de quantis confrontados com a referência, usando $65\,536 \times 4$ sorteios. O maior erro-padrão de Monte Carlo foi 0,002624. Uma grade adicional de 54 cortes por caso confirmou a estabilidade. No nível menor, 375 dos 416 cortes atingiram a meta, evidenciando a necessidade do refinamento. A mesma regra de ampliação foi

aplicada a todas as realizações da campanha; a precisão foi avaliada individualmente para cada função posterior.

6.9 Geração independente da campanha

Foram geradas 500 verdades novas da priori, com semente 707409101, e observações com semente 707409102. Cada massa verdadeira é contínua; não se escolhe entre os nós da interpolação. O gerador calcula e verifica a ORF diretamente nessa massa, antes de gerar a observação física e o controle gaussiano pareado. Incluindo as âncoras, foram preservados 503 nós, com refinamento angular e sete confrontos independentes. O maior desvio entre as resoluções angulares foi $8,18 \times 10^{-13}$; nos confrontos diretos, foi $4,75 \times 10^{-15}$. Todos os dados foram regenerados e comparados com tolerância 10^{-12} .

Uma reconstrução independente, sem chamar as rotinas de covariância e geração pareada do integrador, refez os 500 sorteios e os produtos de pares. Os maiores desvios, em unidades dos desvios-padrão pertinentes, foram $7,4 \times 10^{-16}$ para os coeficientes complexos, $4,5 \times 10^{-15}$ para as estatísticas quadráticas e $2,94 \times 10^{-15}$ para o controle normal. Nos extremos de sinal e condicionamento da amostra, uma representação real independente recuperou os momentos de Isserlis. Separadamente, a verossimilhança interpolada foi comparada com as ORFs diretas nas 500 verdades e cinco análises: o maior desvio foi $1,85 \times 10^{-8}$. Esse confronto amplia o conjunto validado, sem ser uma prova uniforme para toda posterior.

Também foram geradas 32 observações por cenário fixo: sinal com $u = 0$, sinal próximo ao limiar com $u = 0,995$ e ausência de sinal gravitacional. As duas massas definidas receberam ORFs diretas próprias; no terceiro cenário, a contribuição gravitacional foi exatamente zero. Nesse caso, massa, amplitude e inclinação gravitacionais não têm uma verdade finita a recuperar. Suas máscaras impedem calcular PITs ou coberturas fictícias. Os 96 dados foram reproduzidos bit a bit. Essa amostra menor fornece um diagnóstico condicional: a 90% de cobertura, seu erro-padrão populacional seria 5,3 pontos percentuais, distinto dos 1,34 pontos da campanha de 500.

6.10 Calibração das 500 realizações

As cinco análises foram aplicadas às mesmas 500 realizações, com quatro réplicas independentes nos níveis de 16 384 e 65 536 sorteios. A amostra foi mantida integralmente na análise de calibração.

Em 81 inferências, ao menos um dos cinco controles agregados de precisão, pesos, réplicas, refinamento e referência não foi satisfeito. Essa contagem inclui os vinte cortes adicionais selecionados no nível menor e não coincide com a resolução de cada PIT. Aplicando a regra por função, 243 dos 15000 PITs ficaram numericamente não resolvidos; seus intervalos foram mantidos como $[0, 1]$. Os 500 dados de cada modelo participam de todos os testes e coberturas. Esse procedimento evita selecionar a amostra pela facilidade de integração.

As tabelas seguintes distinguem contagens de funções resolvidas, testes nominais e sensibilidade numérica. Os envelopes incorporam $0,002 + 4,97083 \text{ MCSE}$ para as funções resolvidas, conforme o protocolo prospectivo. Sua validade continua condicional à aproximação assintótica de Monte Carlo e à margem operacional de refinamento; não se convertem em uma garantia global da integral.

TABELA 6.3 – Resolução numérica dos PITs: número de funções resolvidas entre os 500 dados de cada modelo.

Modelo	u	$\log A$	γ	$\log A_r$	$\log E$	$\log L$	Todas
A0_CN	497	497	497	497	497	497	497
A_CN	490	487	489	489	489	488	485
B_CN	495	495	495	495	495	494	494
A_G	489	487	489	489	487	488	484
B_G	490	491	491	491	491	491	490

As colunas seguem os cinco parâmetros e a log-verossimilhança na verdade. Cada função é avaliada pelos seus próprios diagnósticos; funções não resolvidas conservam o intervalo $[0, 1]$. A última coluna exige os seis PITs resolvidos na mesma realização e não aprova todos os vinte quantis.

TABELA 6.4 – Contagem de rejeições entre os 31 testes de cada modelo, com ajuste de Holm a 5%.

Modelo	Família	Nominais	Robustas	Possíveis
A0_CN	93	0	0	0
A_CN	62	8	6	18
B_CN	62	5	4	5
A_G	93	0	0	1
B_G	93	0	0	0

As famílias de 93 e 62 hipóteses são separadas. Uma rejeição robusta persiste para todos os PITs dos envelopes numéricos; uma rejeição possível não é excluída por esses envelopes. As contagens são testes dependentes, não descobertas independentes. Não rejeitar não demonstra correção.

6.10.1 Controles correspondentes à distribuição geradora

Nenhum dos 93 testes da família conjunta de A0_CN, A_G e B_G rejeitou nominalmente a referência após Holm a 5%. Também não houve rejeição robusta aos envelopes numéricos nessa família. Uma hipótese de A_G conserva uma rejeição possível sob a

TABELA 6.5 – Teste de Kolmogorov–Smirnov para o PIT da massa adimensional u .

Modelo	D_{KS}	p_{Holm}	Faixa de p_{Holm}	Resolvidos
A0_CN	0,038	1	[1; 1]	497
A_CN	0,033	1	[1; 1]	490
B_CN	0,031	1	[1; 1]	495
A_G	0,035	1	[1; 1]	489
B_G	0,033	1	[1; 1]	490

O teste nominal condiona-se aos PITs calculados. A faixa é uma análise de sensibilidade à margem $0,002 + z \text{ MCSE}$ e aos intervalos $[0, 1]$ das funções não resolvidas; não é um intervalo de confiança exato para o valor- p . A margem determinística é operacional, não uma garantia uniforme da integral.

TABELA 6.6 – Coberturas da massa sob a priori e sua sensibilidade numérica.

Modelo	Evento	Contagem	IC binomial 95%	Fração possível
A0_CN	$\text{PIT}_u \leq 0,95$	482/500	[0,944; 0,979]	[0,956; 0,964]
A_CN	$\text{PIT}_u \leq 0,95$	480/500	[0,939; 0,975]	[0,936; 0,962]
B_CN	$\text{PIT}_u \leq 0,95$	478/500	[0,934; 0,972]	[0,946; 0,966]
A_G	$\text{PIT}_u \leq 0,95$	478/500	[0,934; 0,972]	[0,930; 0,962]
B_G	$\text{PIT}_u \leq 0,95$	480/500	[0,939; 0,975]	[0,934; 0,964]
A0_CN	$0,05 \leq \text{PIT}_u \leq 0,95$	460/500	[0,893; 0,942]	[0,912; 0,924]
A_CN	$0,05 \leq \text{PIT}_u \leq 0,95$	456/500	[0,884; 0,935]	[0,886; 0,916]
B_CN	$0,05 \leq \text{PIT}_u \leq 0,95$	455/500	[0,881; 0,934]	[0,898; 0,922]
A_G	$0,05 \leq \text{PIT}_u \leq 0,95$	457/500	[0,886; 0,937]	[0,888; 0,926]
B_G	$0,05 \leq \text{PIT}_u \leq 0,95$	458/500	[0,888; 0,939]	[0,890; 0,922]

O intervalo binomial de Clopper–Pearson é ponto a ponto e condiona-se à contagem nominal; não é simultâneo entre modelos ou eventos. A última coluna representa a faixa de frações compatíveis com os PITs numéricos. As uniões de intervalos binomiais correspondentes estão no JSON completo. Eventos são avaliados diretamente pela CDF, sem supor erro horizontal nulo nos quantis.

sensibilidade, sem que isso constitua uma rejeição observada. Os resultados são compatíveis com a calibração sob a priori neste experimento e complementam as verificações independentes de integração e geração apresentadas neste capítulo. A perda de informação por compressão é examinada pelos contrastes pareados do capítulo seguinte.

A Figura 6.2 apresenta a referência nos coeficientes complexos. Os controles normais em frequência explícita e comprimida estão nas Figuras 6.3 e 6.4. A faixa cinza corresponde à flutuação IID ideal dos PITs, enquanto a azul descreve a sensibilidade dos PITs calculados. São incertezas de origens distintas, e uma faixa não substitui a outra.

6.10.2 Aproximação normal nas observações físicas

Na família separada de 62 hipóteses, A_CN teve oito rejeições nominais, das quais seis persistiram em toda a sensibilidade numérica. B_CN teve cinco rejeições nominais e quatro robustas. Os desvios robustos concentram-se no fator de ruído branco e na log-verossimilhança na verdade. Não são treze descobertas independentes: diferentes testes reutilizam os mesmos PITs e dados. As Figuras 6.5 e 6.6 mostram as distribuições empíricas completas.

O contraste é particularmente claro na cobertura central de 90% de $\log_{10} E$: as contagens nominais foram 446/500 em A0_CN, 313/500 em A_CN e 412/500 em B_CN. As frações compatíveis com os envelopes numéricos de A_CN e B_CN foram, respectivamente, $[0,598; 0,650]$ e $[0,802; 0,838]$. Seus testes binomiais continuam rejeitando após Holm mesmo no extremo conservador da sensibilidade. Nos controles correspondentes A_G e B_G, as contagens foram 449/500 e 457/500.

Esses resultados demonstram uma limitação da aproximação normal neste domínio de simulação, já com a resposta dispersiva correta. A_CN preserva as frequências e ainda apresenta o desvio; portanto, este não pode ser atribuído exclusivamente à perda de frequência. B_CN apresenta uma cobertura mais próxima da nominal nesse parâmetro, sem recuperar a calibração. A soma de contribuições pode alterar a qualidade da aproximação normal; a campanha, por si só, não estabelece uma lei universal de melhora com a compressão.

6.10.3 Massa, comparações pareadas e limites da conclusão

Os testes KS marginais da massa adimensional u não rejeitaram em nenhum dos cinco modelos. Os valores ajustados de Holm foram 1 e os valores nominais de D_{KS} ficaram entre 0,031 e 0,038. A cobertura central nominal da massa variou de 455/500 a 460/500; a cobertura do limite superior de 95%, de 478/500 a 482/500. A Tabela 6.6 apresenta os intervalos binomiais e as frações possíveis. A calibração marginal da massa não implica

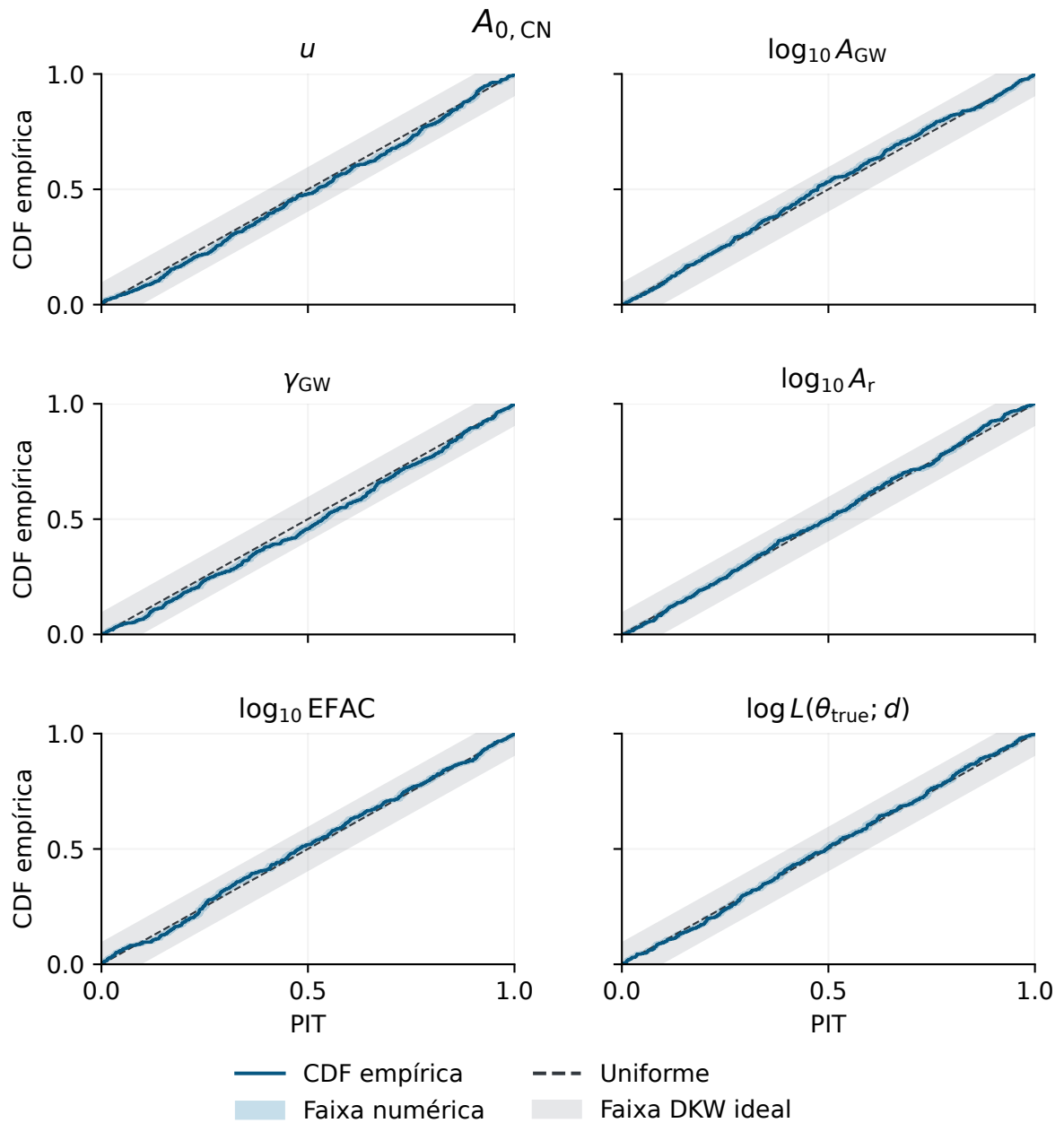


FIGURA 6.2 – Calibração de $A_{0,CN}$ em 500 realizações. Azul: CDF empírica dos PITs e faixa de incerteza numérica; tracejado: uniforme; cinza: faixa DKW ideal com correção de multiplicidade. Os seis diagnósticos avaliam a verossimilhança dos coeficientes de Fourier.

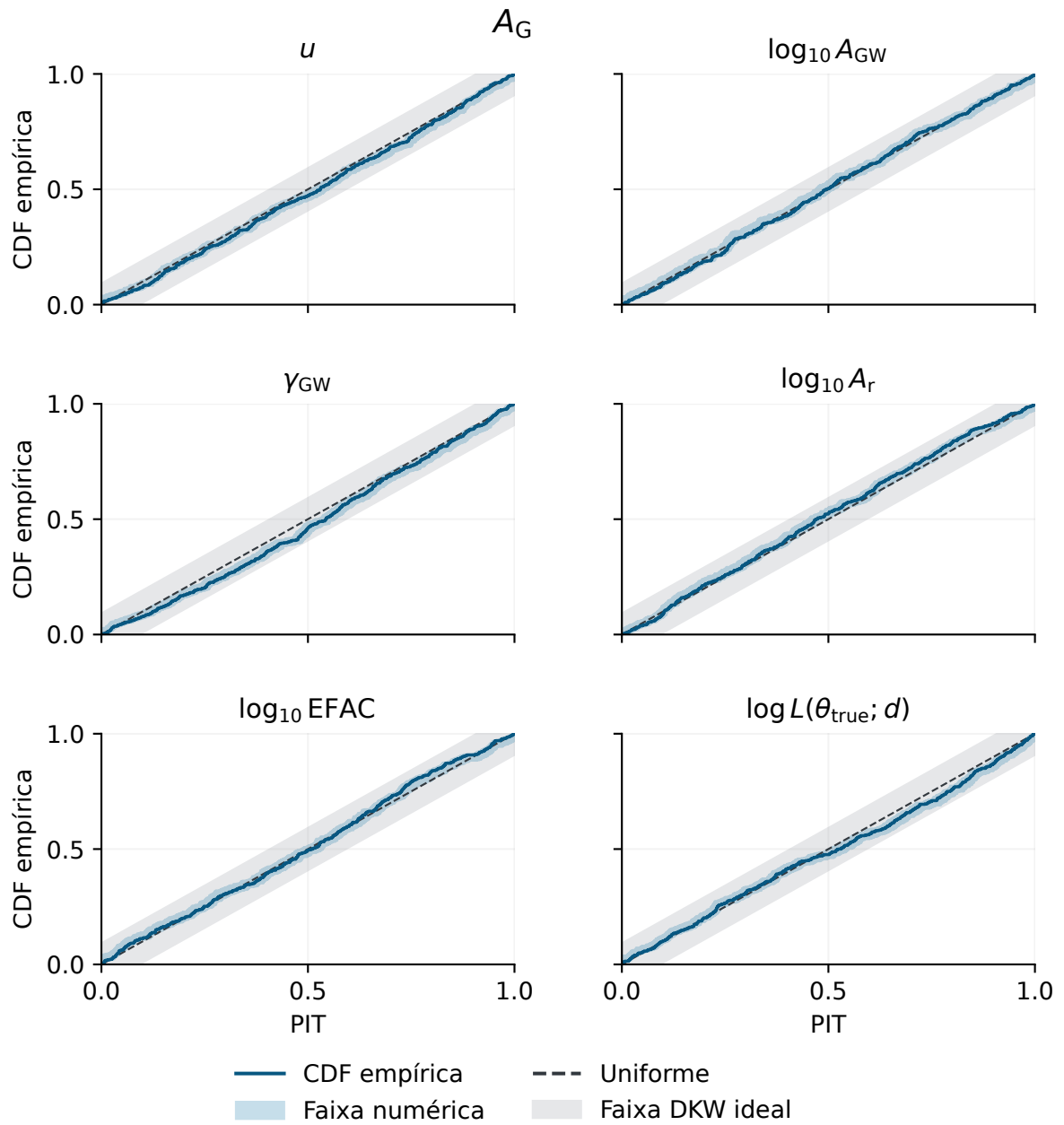


FIGURA 6.3 – Calibração do controle gaussiano A_G antes da compressão, em 500 realizações. Curvas e faixas seguem a Figura 6.2. As CDFs acompanham a referência uniforme.

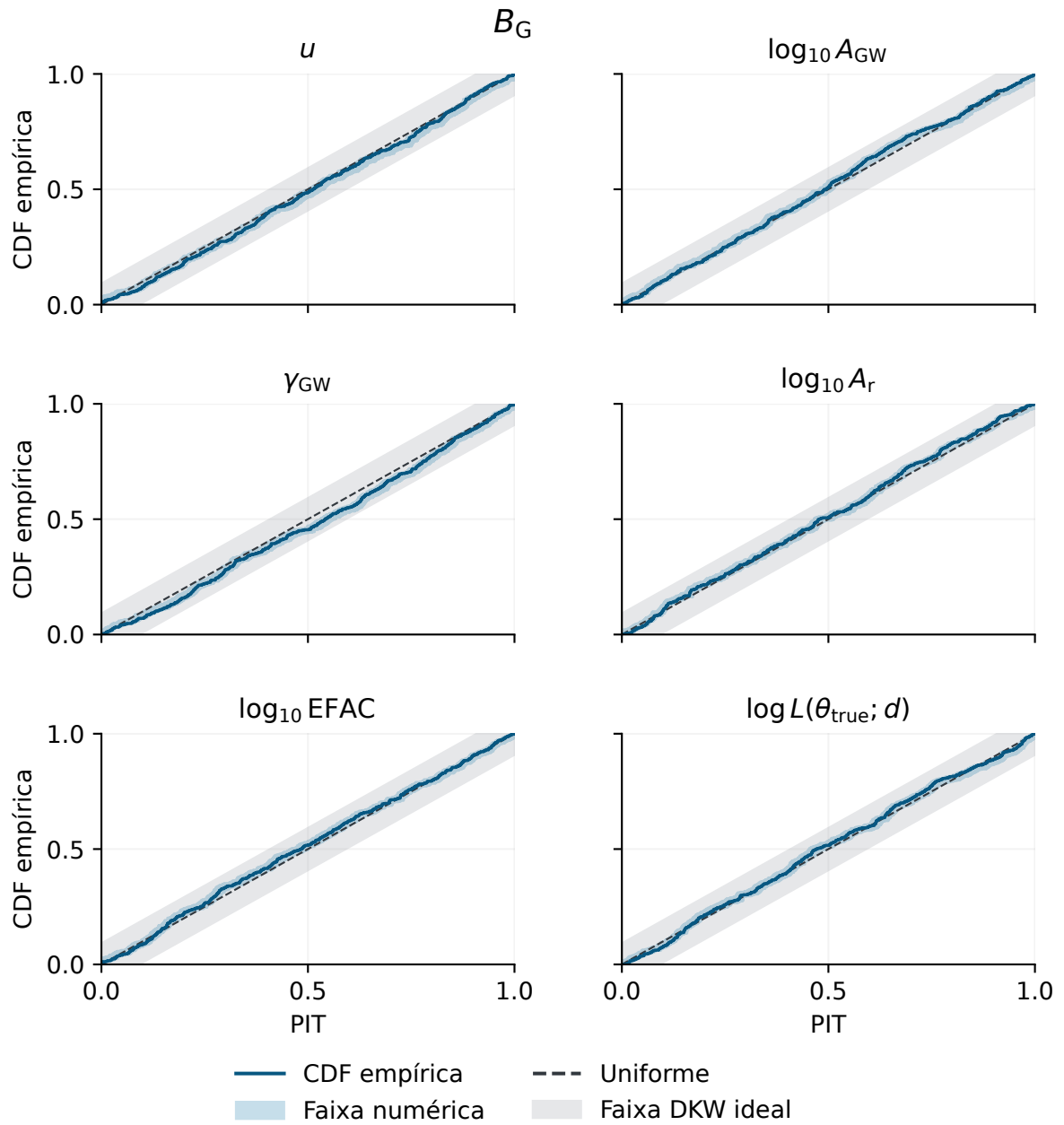


FIGURA 6.4 – Calibração do controle gaussiano B_G após compressão, em 500 realizações. Curvas e faixas seguem a Figura 6.2. A distribuição comprimida preserva a calibração nesse controle.

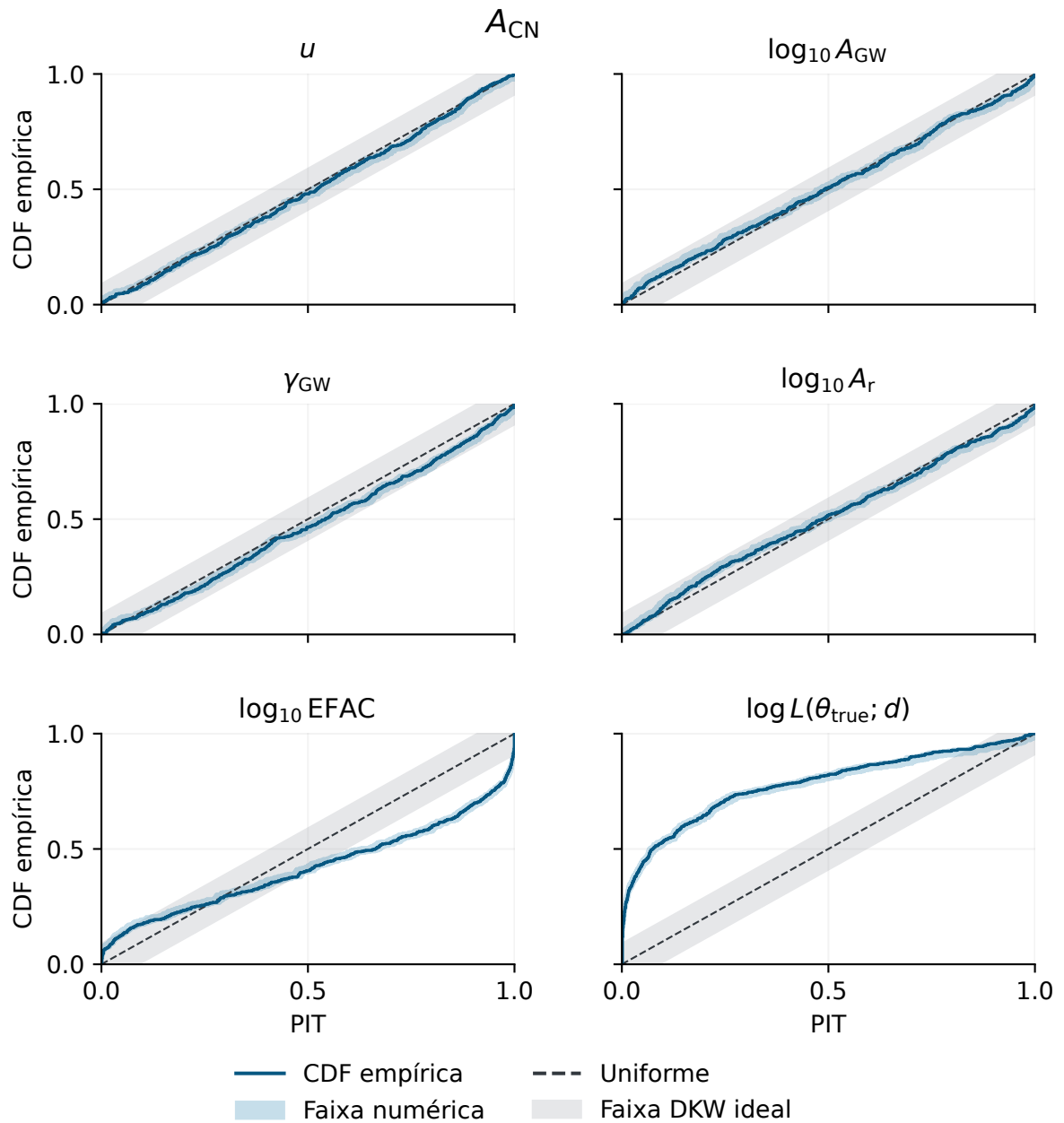


FIGURA 6.5 – Calibração da aproximação normal A_{CN} para estatísticas quadráticas, em 500 realizações. Curvas e faixas seguem a Figura 6.2. Os desvios de EFAC e da log-verossimilhança excedem a faixa de incerteza numérica.

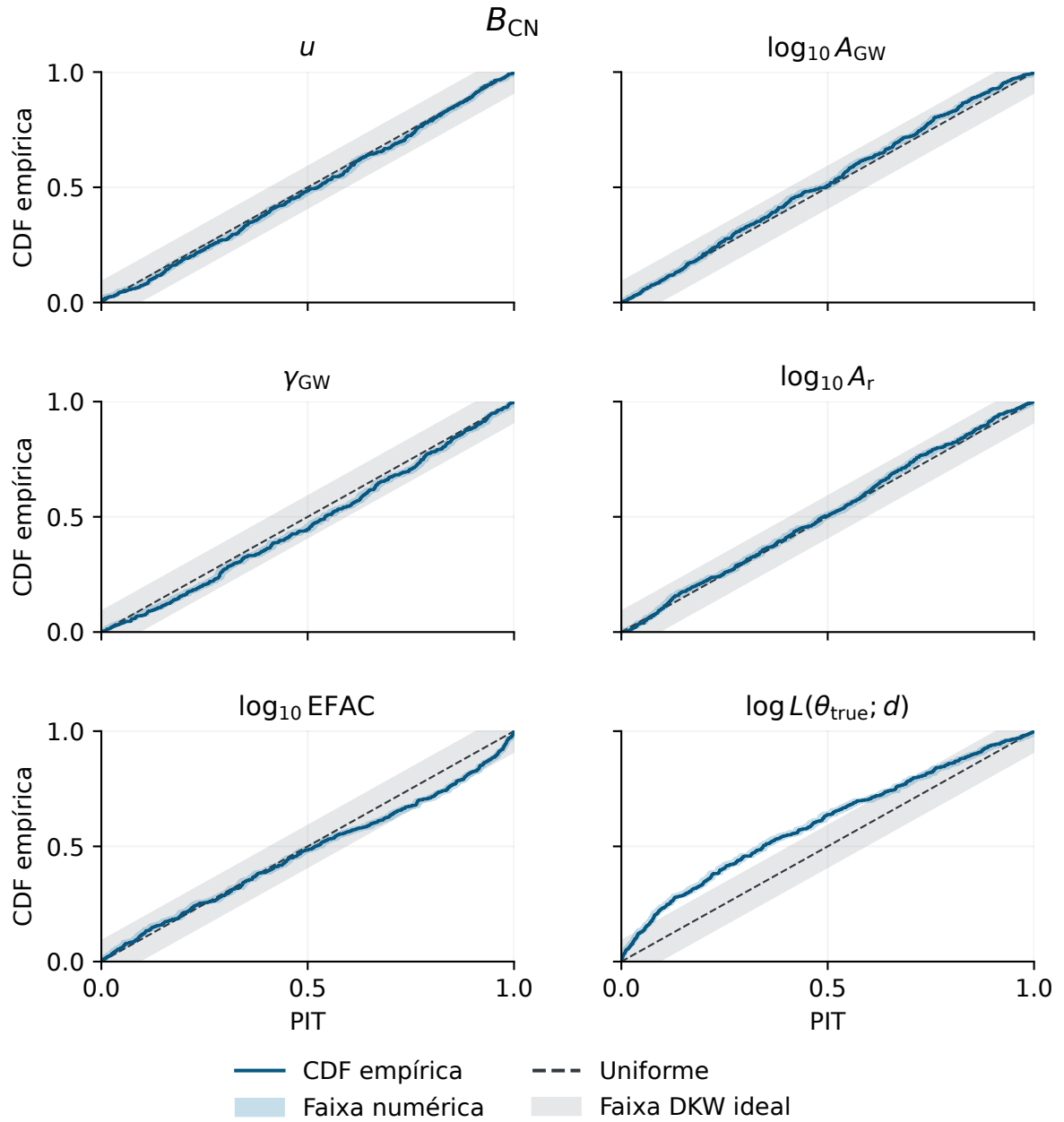


FIGURA 6.6 – Calibração da aproximação normal comprimida B_{CN} , em 500 realizações. Curvas e faixas seguem a Figura 6.2. Persistem desvios de uniformidade após a compressão.

calibração conjunta dos parâmetros, como evidencia o resultado do ruído branco, nem exclui desvios condicionais em regiões particulares da priori.

Dos quinze contrastes pareados de cobertura central, oito rejeitaram nominalmente após Holm; dois permaneceram robustos à sensibilidade. Ambos envolvem $\log_{10} E$: A_CN menos B_CN apresentou diferença nominal de $-0,198$, com faixa numérica $[-0,240; -0,152]$; $A0_CN$ menos A_CN apresentou $0,266$, com faixa $[0,226; 0,308]$. As faixas numéricas representam ambiguidade nas contagens observadas, não intervalos de confiança populacionais. Nenhum contraste da massa foi uma rejeição nominal. Os testes e intervalos completos, incluindo os retângulos conservadores de contagens discordantes, permanecem no produto de síntese.

As diferenças de quantis calculadas nas 500 realizações são exploratórias: sua incerteza horizontal de integração não foi certificada apenas pela precisão das CDFs. O estudo da compressão usará uma subamostra fixada por protocolo para reavaliar essas incertezas. Não se interpreta aqui uma diferença nominal de limites superiores como viés confirmado da massa, nem uma diferença de normalizações entre espaços de dados distintos como fator de Bayes.

A campanha fornece uma referência operacional validada e identifica falhas probabilísticas que devem acompanhar as comparações futuras. O resultado não é uma restrição observacional à massa do gráviton. Todas as conclusões se referem à geometria, à priori, aos ruídos e aos quatro canais do experimento simulado; os controles de valores fixos abaixo examinam uma pergunta condicional diferente.

6.11 Injeções fixas e ausência de sinal

A campanha de controle concluiu as 96 inferências $A0$, com 32 dados por cenário, sem repetir o sorteio depois dos diagnósticos. Foram contabilizadas 3146112 avaliações de treino e 31457280 de produção, num total de 34603392. Os cinco controles agregados passaram nos 96 alvos. Dos 448 PITs aplicáveis, 32 correspondem à identidade estrutural $F_u(0) = 0$; os outros 416 satisfizeram os critérios numéricos por função. Os 128 PITs sem verdade definida no cenário sem sinal foram mascarados e não entraram em coberturas.

Em $u = 0$, a cobertura de $[0, U_{90}]$ é exatamente um, enquanto um intervalo central de caudas iguais exclui a extremidade zero e tem cobertura zero. São propriedades do suporte contínuo do modelo, não resultados de uma falha do integrador. Os intervalos binomiais mostrados para 32/32 e 0/32 descrevem as contagens; a afirmação estrutural é mais forte e não depende dessa amostra.

TABELA 6.7 – Funções resolvidas nos três cenários fixos: 32 dados A0 em cada cenário.

Cenário	u	$\log A$	γ	$\log A_r$	$\log E$	$\log L$
$u = 0$, com GW	32*	32	32	32	32	32
$u = 0,995$, com GW	32	32	32	32	32	32
Sem GW	—	—	—	32	32	—

O asterisco indica $F_u(0) = 0$ estrutural, sem integração numérica. Traços indicam ausência de verdade geradora definida: sem GW não há massa, amplitude ou inclinação do sinal a recuperar. As duas funções de ruído permanecem aplicáveis. Nenhum dado é removido.

TABELA 6.8 – Coberturas condicionais selecionadas nos cenários fixos.

Cenário	Par.	Evento	Cont.	IC 95%	Faixa
$u = 0$, com GW	u	$F \leq 0,90$	32/32	[0,891; 1]	[1; 1]
$u = 0$, com GW	u	$0,05 \leq F \leq 0,95$	0/32	[0; 0,109]	[0; 0]
$u = 0,995$, com GW	u	$F \leq 0,90$	0/32	[0; 0,109]	[0; 0]
$u = 0,995$, com GW	u	$0,05 \leq F \leq 0,95$	0/32	[0; 0,109]	[0; 0]
Sem GW	$\log A_r$	$F \leq 0,90$	21/32	[0,468; 0,814]	[0,625; 0,688]
Sem GW	$\log A_r$	$0,05 \leq F \leq 0,95$	30/32	[0,792; 0,992]	[0,938; 0,938]
Sem GW	$\log E$	$F \leq 0,90$	27/32	[0,672; 0,947]	[0,844; 0,875]
Sem GW	$\log E$	$0,05 \leq F \leq 0,95$	29/32	[0,750; 0,980]	[0,875; 0,906]

F é a CDF posterior na verdade. Os ICs de Clopper–Pearson são ponto a ponto, condicionados à contagem calculada; as faixas usam a sensibilidade numérica operacional e $[0, 1]$ para funções não resolvidas. Em $u = 0$, as coberturas de $[0, U_{90}]$ e do intervalo central são estruturalmente 1 e 0. Não se exige cobertura nominal de 90% para toda verdade fixa e não se executa SBC nestes cenários.

TABELA 6.9 – Quantis de massa calculados: descrição das 32 realizações por cenário.

Cenário	Mediana Q_{50}	Mediana Q_{90}	Mediana Q_{95}	Extremos Q_{95}
$u = 0$, com GW	0,494	0,897	0,948	[0,870; 0,961]
$u = 0,995$, com GW	0,527	0,908	0,954	[0,923; 0,970]
Sem GW	0,531	0,910	0,955	[0,950; 0,959]

As medianas e os extremos são tomados entre os 32 dados; não são intervalos de erro numérico. Precisão da CDF não certifica precisão horizontal dos quantis. Sem GW, estes números descrevem o ajuste de um modelo com sinal, sem representar recuperação de uma massa geradora nem detecção.

Próximo à borda, em $u = 0,995$, nenhum dos 32 intervalos centrais de 90% ou limites $[0, U_{90}]$ cobriu a massa verdadeira. Esse resultado permanece na análise de sensibilidade dos PITs. Para cada evento, o intervalo binomial pontual de 95% da cobertura condicional foi $[0; 0,109]$. A mediana dos limites calculados Q_{95} foi 0,954, e seus extremos entre os dados ficaram em $[0,923; 0,970]$. Essas descrições de quantis não constituem certificados de erro horizontal, mas tornam visível a proximidade com o quantil 0,95 da priori uniforme. A inferência tem capacidade limitada de deslocar seus limites até essa verdade extrema neste cenário; não se pode usar a compatibilidade de SBC sob a priori como garantia de cobertura em toda massa fixa.

Sem sinal gravitacional, a geração usa exatamente covariância de ruído; a análise ainda ajusta o modelo com sinal. Os quantis de massa calculados descrevem esse ajuste. Não há massa gravitacional verdadeira a recuperar, nem amplitude finita do sinal a comparar com uma priori em logaritmo. A mediana de Q_{95} , 0,955, não constitui detecção nem limite observado de massa. As coberturas centrais dos dois parâmetros de ruído foram 30/32 e 29/32, com as incertezas binomiais da Tabela 6.8.

6.12 Síntese e alcance da validação

Uma implementação independente confirmou os testes de uniformidade, as coberturas e suas correções de multiplicidade, com diferenças de arredondamento inferiores a $1,5 \times 10^{-14}$. A principal fonte de incerteza remanescente foi a concentração dos pesos de importância: 222 funções apresentaram esse problema, 32 tiveram precisão insuficiente da CDF e seis se aproximaram da saturação. As categorias se sobrepõem. Os dados e procedimentos de inferência estão disponíveis no material suplementar.

Os resultados satisfazem o objetivo de estabelecer uma referência e delimitar suas falhas. Os modelos correspondentes à distribuição geradora são compatíveis com SBC no domínio simulado; as aproximações normais nas estatísticas físicas apresentam desvios que não desaparecem com a resolução de integração adotada. Permanecem explícitos os PITs não resolvidos, a precisão horizontal pendente dos quantis e a cobertura condicional desfavorável perto da borda. O capítulo de compressão compara respostas de frequência de referência nesse conjunto, conservando os controles e as incertezas numéricas.

7 Compressão em frequência e aproximações da resposta

A pergunta central é se uma resposta calculada em uma frequência de referência representa adequadamente um conjunto de canais dispersivos depois da compressão. O experimento separa duas operações: retirar informação dos dados e substituir a resposta física usada para interpretá-los. Essa separação é necessária porque uma posterior diferente pode refletir perda de informação, aproximação da densidade das estatísticas quadráticas ou mudança na própria resposta angular.

O desenho das comparações inferenciais reutiliza os dados e as prioris do Capítulo 6. A comparação A0–A inclui a redução para estatísticas quadráticas e sua aproximação normal; A–B comprime as frequências. O controle A_G–B_G isola a compressão em um experimento normal correto. Finalmente, B–C compara diferentes respostas aplicadas ao mesmo vetor B, conservando sua dimensão, os pesos e as contribuições de ruído. Em contraste com abordagens que tratam covariâncias completas ou estimadores por frequência de maneira isolada (Gersbach *et al.*, 2026, 2025; Han; Zhao, 2026), a contribuição específica desenvolvida aqui é a comparação controlada e simultânea desses mecanismos sob um mesmo arcabouço pareado, delimitando rigorosamente seu domínio de validade.

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica da compressão, os mapas de momentos e as comparações posteriores completas. Os mapas avaliam as propriedades em parâmetros fixos, enquanto a coorte pareada reúne nove análises sobre os mesmos 32 conjuntos de dados. Os deslocamentos pontuais são avaliados conjuntamente com intervalos de sensibilidade operacional, garantindo que as conclusões sobre a resposta física incorporem com precisão a resolução numérica disponível.

7.1 Duas interpretações da frequência de referência

No setor tensorial, com $k = 1, \dots, 4$, $0 \leq u \leq 1$, $f_k = k/T$, $u = f_g T$ e $y_{ka} = 2\pi f_k L_a / c$, definem-se

$$\begin{aligned}\Gamma_{B,k}(u) &= \Gamma\left(\sqrt{1 - (u/k)^2}, y_k\right), \\ \Gamma_{C_\beta,k}(u) &= \Gamma\left(\sqrt{1 - u^2}, y_k\right), \\ \Gamma_{C_{\text{full}},k}(u) &= \Gamma\left(\sqrt{1 - u^2}, y_1\right).\end{aligned}\tag{7.1}$$

O símbolo y_k representa o conjunto de fases dos pulsares no canal. C_β fixa somente o fator de dispersão; C_{full} também fixa as fases na frequência de referência. Ambas recalculam a média e a covariância do sinal. O espectro $P_{\text{gw}}(f_k)$, o ruído e a escala fixa de normalização continuam avaliados no canal original. O suporte cinemático e a observação comprimida também são conservados.

Em $u = 0$, B e C_β coincidem. A mesma identidade não é exigida de C_{full} , porque os termos de pulsar ainda dependem da frequência mesmo sem dispersão. Quando há apenas um canal, as três construções coincidem. Esses controles distinguem a escolha de f_{ref} da diagonalização da covariância discutida separadamente na análise de robustez. A motivação para examinar a frequência de referência tem um exemplo recente em Zhao e Wang (2026); a geometria idealizada deste trabalho não reproduz automaticamente o estimador observacional dessa análise.

7.2 Informação preservada e perda pela compressão

Seja uma priori própria e um experimento A , com $B = T(A)$ uma transformação determinística. Todas as esperanças desta seção pertencem ao mesmo modelo gerador. A propriedade da esperança condicional fornece

$$p(\theta \mid B) = \mathbb{E}[p(\theta \mid A) \mid B].\tag{7.2}$$

Para uma função escalar $h(\theta)$ com segundo momento finito,

$$\begin{aligned}\text{Var}[h(\theta) \mid B] &= \mathbb{E}[\text{Var}[h(\theta) \mid A] \mid B] \\ &\quad + \text{Var}[\mathbb{E}[h(\theta) \mid A] \mid B].\end{aligned}\tag{7.3}$$

A média sobre os dados implica $\mathbb{E} \text{Var}[h(\theta) \mid B] \geq \mathbb{E} \text{Var}[h(\theta) \mid A]$. Sob existência das densidades e integrais pertinentes, também vale

$$\mathbb{E}_A D_{\text{KL}}[p(\theta \mid A) \parallel p(\theta \mid T(A))] = I(\theta; A \mid B) \geq 0. \quad (7.4)$$

Essa desigualdade formaliza o teorema do processamento de dados aplicado à inferência em PTAs: em média populacional sobre as realizações do universo, a compressão determinística não pode aumentar a informação mútua sobre o parâmetro físico. Essa propriedade é rigorosamente satisfeita no controle gaussiano pareado (A_G–B_G), permitindo quantificar diretamente em nats a penalidade informacional decorrente da perda da resolução espectral. Em realizações individuais isoladas, flutuações amostrais podem gerar posteriores específicas mais estreitas, mas a ordenação em média estabelece o custo informacional intrínseco da compressão.

O par A_G–B_G satisfaz essas hipóteses, pois a observação B_G é uma transformação fixa da observação normal A_G. O teorema também se aplicaria às densidades induzidas exatas das estatísticas físicas. A substituição de A0_CN pela aproximação normal A_CN muda a família de densidades; esse contraste não recebe a interpretação de compressão exata isolada.

Em pontos interiores regulares, o escore da densidade induzida obedece a

$$s_B(B; \theta) = \mathbb{E}_\theta[s_A(A; \theta) \mid B], \quad s = \nabla_\theta \log p. \quad (7.5)$$

Como o escore tem média nula,

$$F_A(\theta) - F_B(\theta) = \mathbb{E}_\theta \text{Cov}_\theta[s_A(A; \theta) \mid B] \succeq 0. \quad (7.6)$$

Regularidade, suporte e derivação sob a integral são hipóteses necessárias. A interpretação local não substitui a posterior global nem os testes de calibração. Conservação de Fisher não equivale, em geral, a suficiência estatística (Pollard, 2012). Compressão pelo escore pode preservar informação local em condições apropriadas (Alsing; Wandelt, 2018); isso não demonstra suficiência de uma média fixa em frequência.

Para $A \sim \mathcal{N}(\mu(\theta), \Sigma(\theta))$, a informação é

$$F_{ij} = \mu_{,i}^T \Sigma^{-1} \mu_{,j} + \frac{1}{2} \text{tr}(\Sigma^{-1} \Sigma_{,i} \Sigma^{-1} \Sigma_{,j}). \quad (7.7)$$

Se $B = WA$, com W fixo de posto completo nas linhas, utilizam-se $\mu_B = W\mu$ e $\Sigma_B = W\Sigma W^T$. A distribuição condicional de A dado B tem média e covariância

$$\begin{aligned}\mu_{A|B} &= \mu + \Sigma W^T (W\Sigma W^T)^{-1} (B - W\mu), \\ \Sigma_{A|B} &= \Sigma - \Sigma W^T (W\Sigma W^T)^{-1} W\Sigma.\end{aligned}\tag{7.8}$$

A compressão é suficiente quando essa distribuição deixa de depender dos parâmetros. A singularidade da covariância residual expressa a restrição $WA = B$; não se deve acrescentar um piso de autovalores para removê-la.

Dois controles elementares ilustram a distinção. Para K observações independentes $\mathcal{N}(m(\theta), v)$, com v conhecido, a média conserva $K(m')^2/v$. Para $\mathcal{N}(0, v(\theta))$, a média conserva somente $\frac{1}{2}(v'/v)^2$, enquanto o conjunto tem $\frac{K}{2}(v'/v)^2$. Nesse segundo caso, a soma de quadrados seria suficiente para a variância. Uma covariância comprimida correta não recupera a informação retirada, mas essa perda tampouco implica viés de uma inferência que utiliza corretamente o experimento comprimido.

7.3 Mecanismo em dispersão fraca

Para fases finitas, as singularidades aparentes da transferência são removíveis. Defina $D_k = \partial_\beta \Gamma(1, y_k)$, mantendo as fases fixas. Em u pequeno,

$$\begin{aligned}\Gamma_{B,k} &= \Gamma(1, y_k) - \frac{u^2}{2k^2} D_k + O(u^4), \\ \Gamma_{C_\beta,k} &= \Gamma(1, y_k) - \frac{u^2}{2} D_k + O(u^4), \\ \Delta\Gamma_k &\equiv \Gamma_{C_\beta,k} - \Gamma_{B,k} = -\frac{u^2}{2} (1 - k^{-2}) D_k + O(u^4).\end{aligned}\tag{7.9}$$

O coeficiente do resto depende das fases; a expansão não é uma aproximação uniforme até o limiar. O sinal negativo na Eq. (7.9) é o da operação $C_\beta - B$ e não afirma que a matriz D_k seja positiva, nem fixa a direção de um deslocamento posterior de massa. Nas coordenadas normalizadas do simulador, define-se $\delta C_k^{(2)} = s_{\text{gw},k} \Delta\Gamma_k^{(2)}$, com $s_{\text{gw},k} = P_{\text{gw},k}/\text{scale}_k$. A primeira variação dos momentos comprimidos é

$$\begin{aligned}\delta\mu_i^{(2)} &= \sum_k w_k \text{tr}(H_i \delta C_k^{(2)}), \\ \delta\Sigma_{ij}^{(2)} &= \sum_k w_k^2 \left[\text{tr}(H_i \delta C_k^{(2)} H_j C_{\text{GR},k}) \right. \\ &\quad \left. + \text{tr}(H_i C_{\text{GR},k} H_j \delta C_k^{(2)}) \right].\end{aligned}\tag{7.10}$$

Aqui $C_{\text{GR},k}$ contém sinal e todos os ruídos do experimento. Os dois termos da regra do produto não são um fator extra da convenção gaussiana real: a covariância dos estimadores complexos próprios continua baseada em $\text{tr}(H_i C H_j C)$. Essas expressões usam as frequências independentes da janela retangular; a transformação de janela será tratada com seus blocos completos a seguir.

Mesmo no limite ilustrativo em que tanto $\Gamma(1, y_k)$ quanto D_k seriam independentes da frequência, a média e a parcela de covariância composta apenas pelo sinal receberiam coeficientes espectrais diferentes, escrevendo $s_k = s_{\text{gw},k}$:

$$r_\mu = \frac{\sum_k w_k s_k / k^2}{\sum_k w_k s_k}, \quad r_\Sigma = \frac{\sum_k w_k^2 s_k^2 / k^2}{\sum_k w_k^2 s_k^2}. \quad (7.11)$$

Os termos mistos com ruído acrescentam outros pesos. Com termos de pulsar, D_k também muda entre canais, e uma única frequência efetiva não precisa representar nem a média inteira. A explicação não pressupõe uma direção universal do deslocamento de massa quando amplitude e inclinação são inferidas.

7.4 Duração e janela no mapa distribucional

O mapa adicional fixa $T \in \{4, 5; 9; 15\}$ anos e cinco valores de $u = f_g T$, conservando a geometria de 12 pulsares. Comparar linhas com mesmo u e T diferentes implica massas físicas diferentes, pois $f_g = u/T$. O produto desse mapa é a discrepância entre médias e covariâncias, sem inferência posterior ou calibração SBC nas novas durações.

Além da janela retangular periódica, considera-se $w(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\pi t/T)$. A projeção nos modos positivos 1 a 4 do processo limitado a esses modos fornece

$$q'_k = \frac{1}{2}q_k - \frac{1}{4}(q_{k-1} + q_{k+1}), \quad q_0 = q_5 = 0. \quad (7.12)$$

A multiplicação produz saídas adicionais nos modos zero e cinco, excluídas desta projeção. No vetor normalizado, o operador é $S_{\text{norm}} = D^{-1/2} S D^{1/2}$, com $D = \text{diag}(\text{scale}_k)$. Aplicar S diretamente aos coeficientes normalizados mudaria o experimento.

Os blocos transformados C'_{kl} geram

$$\begin{aligned} \mu_{ki} &= \text{tr}(H_i C'_{kk}), \\ \Sigma_{(k,i),(l,j)} &= \text{tr}(H_i C'_{kl} H_j C'_{lk}). \end{aligned} \quad (7.13)$$

A matriz completa é comprimida por $W \Sigma W^T$, conservando os blocos $k \neq l$. O somatório apenas de $w_k^2 \Sigma_{kk}$ não descreve a janela Hann. A transformação complexa linear preserva pseudocovariância zero neste processo próprio. Na projeção considerada, os harmônicos da

janela são apenas $0, \pm 1$; a soma de dois índices positivos é pelo menos dois, de modo que a projeção retida não mistura os coeficientes com seus conjugados de frequência negativa. Isso não se transfere automaticamente a TOAs irregulares, uma janela geral ou à subtração de um modelo de temporização (Crisostomi *et al.*, 2025).

A matriz S de quatro modos possui autovalores $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(j\pi/5) > 0$, $j = 1, \dots, 4$. Portanto, é invertível sobre o vetor complexo retido e conserva sua informação A0. As estatísticas quadráticas após a janela contêm produtos cruzados entre frequências que não estão todos em A antes da janela; não se pressupõe uma transformação determinística simples entre essas duas estatísticas reduzidas. As comparações B/C usam a mesma janela e os mesmos observáveis em cada contraste.

7.4.1 Resultados do mapa finito

Foram avaliados os valores $u \in \{0; 0,2; 0,5; 0,8; 0,995\}$ e os 16 vértices cartesianos dos parâmetros auxiliares: $\log_{10} A_{\text{gw}} \in \{-16, -14\}$, $\gamma \in \{3; 5,5\}$, $\log_{10} A_r \in \{-17; -14,5\}$ e $\log_{10} E \in \{-\log_{10} 2, +\log_{10} 2\}$. As três durações, duas janelas e três respostas produzem 1.440 conjuntos distintos de momentos. Os vértices não recebem uma interpretação probabilística: suas faixas são envelopes do desenho finito, sem pesos de priori ou significado de intervalo de confiança.

O cálculo empregou 93 matrizes de correlação em frequências e velocidades distintas, cada uma avaliada em três resoluções. O aumento dos nós da quadratura foi separado do aumento do corte harmônico. A maior diferença matricial entre refinamentos foi $1,92 \times 10^{-12}$, abaixo do critério 10^{-8} . Doze confrontos de pares no quarto canal, cobrindo as três durações e $u = 0; 0,995$, acrescentaram integração direta no céu em duas resoluções. As diferenças máximas entre resoluções diretas e entre o céu direto e a expansão harmônica foram, respectivamente, $1,17 \times 10^{-13}$ e $1,32 \times 10^{-13}$. Esses confrontos independentes verificam os pares declarados, sem constituir uma segunda integração de cada entrada de todas as matrizes.

Os momentos completos foram adicionalmente confrontados em 72 casos com uma representação real de dimensão 96 e o teorema de Isserlis. Adotando o erro por entrada $\max |X - X_{\text{ref}}| / \max(1, \max |X_{\text{ref}}|)$, o erro normalizado máximo foi $1,51 \times 10^{-15}$. A variação normalizada dos momentos entre resoluções angulares ficou em $1,52 \times 10^{-12}$; nas métricas distribucionais, a maior variação foi $1,73 \times 10^{-11}$, frente ao critério 10^{-3} . Não houve regularização por piso de autovalores.

Para duas respostas p e q , foram calculados

$$\begin{aligned} d_\mu(p, q)^2 &= (\mu_p - \mu_q)^T \Sigma_p^{-1} (\mu_p - \mu_q), \\ d_\Sigma(p, q) &= \|\Sigma_q^{-1/2} \Sigma_p \Sigma_q^{-1/2} - I\|_F, \end{aligned} \quad (7.14)$$

além de $D_{\text{KL}}[\mathcal{N}(\mu_p, \Sigma_p) \|\mathcal{N}(\mu_q, \Sigma_q)]$. Esta divergência se refere aos controles normais reais definidos pelos momentos, e não à distribuição completa das estatísticas quadráticas induzidas pelos coeficientes CN.

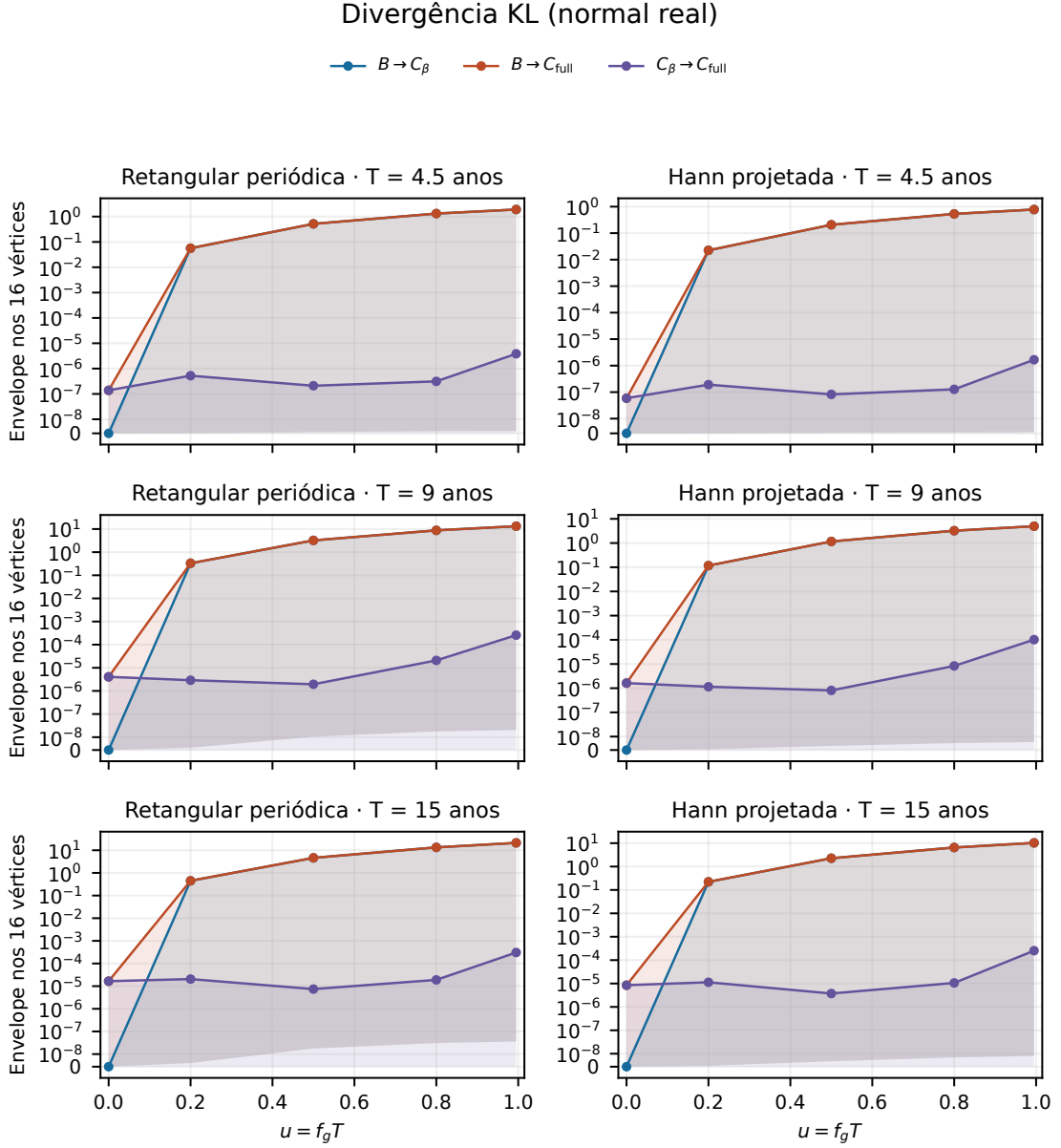
TABELA 7.1 – Máximos no desenho finito de duração e janela. Cada coluna é maximizada separadamente nos casos avaliados.

Contraste $p \rightarrow q$	D_{KL}	d_μ^2	d_Σ
$B \rightarrow C_\beta$	21,179	7,14575	8,737
$B \rightarrow C_{\text{full}}$	21,128	7,13610	8,727
$C_\beta \rightarrow C_{\text{full}}$	$3,06 \times 10^{-4}$	$4,12 \times 10^{-4}$	0,0283

Os maiores valores dos dois contrastes com B ocorreram na janela retangular, $T = 15$ anos, $u = 0,995$, $\log_{10} A_{\text{gw}} = -14$, $\gamma = 3$, $\log_{10} A_r = -17$ e $\log_{10} E = -\log_{10} 2$. A dependência dos envelopes com T combina mudanças das fases físicas, das frequências, da relação entre sinal e ruído e da normalização; não representa um estudo que conserve a massa física quando T varia. No domínio testado, o contraste entre as duas respostas aproximadas é muito menor que seus contrastes com B. Essa proximidade explica a sobreposição visual de várias curvas, mas não aprova uma substituição das posteriores.

Em $u = 0$, B e C_β coincidem exatamente. C_{full} mantém a fase do primeiro canal em todos os canais e pode diferir mesmo nesse limite. Esse efeito é distinto do erro dispersivo de C_β . Ao omitir deliberadamente os blocos de covariância entre frequências após a janela Hann, a discrepância relativa de Frobenius na covariância comprimida variou de 26,3% a 47,1% nos 720 casos dessa janela. Na janela retangular, o mesmo controle retornou zero em todos os casos. Trata-se de erro na covariância do observável, não de um percentual de viés na massa inferida.

As Figuras 7.1–7.3 mostram os envelopes por duração e janela. Os marcadores são os cinco valores calculados de u ; segmentos e preenchimento entre pontos apenas orientam a leitura. As figuras não certificam a resposta contínua entre esses pontos.



Linha: máximo; faixa: mínimo-máximo. Escala linear até 10^{-8} e logarítmica acima.
 Vértices fixos dos parâmetros de ruído e espectro; não são intervalos de confiança.

FIGURA 7.1 – Divergência $D_{\text{KL}}[\mathcal{N}_p \parallel \mathcal{N}_q]$ dos momentos comprimidos. Linhas e faixas representam máximos e intervalos mínimo-máximo nos 16 vértices fixos, sem ponderação probabilística. Cada painel conserva sua duração e janela; o mapa termina em $u = 0,995$.

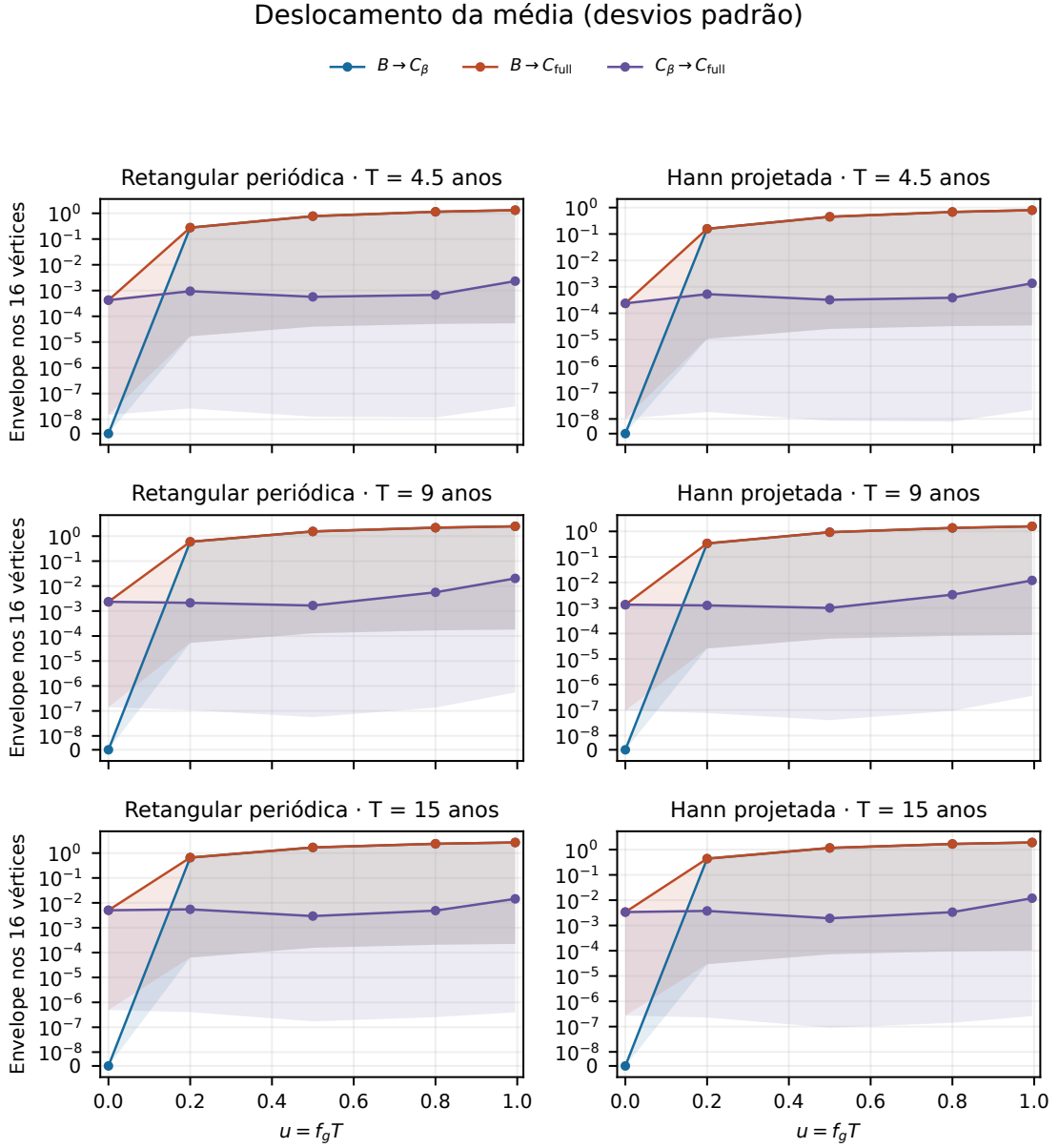
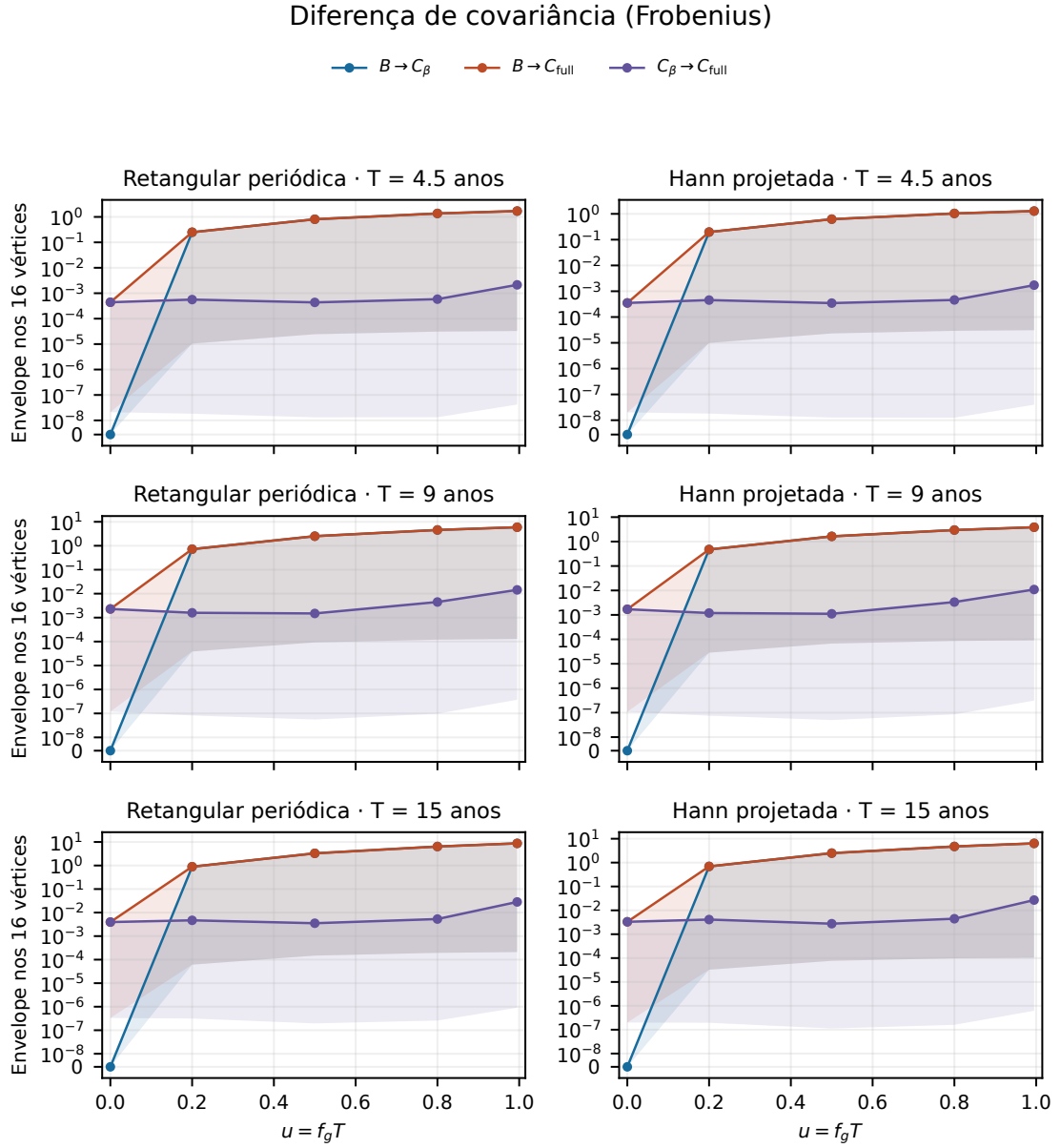


FIGURA 7.2 – Deslocamento da média $d_\mu = \sqrt{\Delta\mu^T \Sigma_p^{-1} \Delta\mu}$ no mesmo desenho da Figura 7.1. A figura apresenta d_μ , enquanto a Tabela 7.1 apresenta seu quadrado.



Linha: máximo; faixa: mínimo-máximo. Escala linear até 10^{-8} e logarítmica acima.
 Vértices fixos dos parâmetros de ruído e espectro; não são intervalos de confiança.

FIGURA 7.3 – Discrepância d_Σ da covariância, com branqueamento pela covariância da resposta q . Linhas e faixas têm o mesmo significado da Figura 7.1. A operação conserva os blocos entre frequências introduzidos pela janela Hann projetada.

7.5 Resultados no limiar e na dispersão fraca

O mapa de duração e janela termina em $u = 0,995$. Para examinar o limiar sem extrapolar esse mapa, calculou-se uma grade adicional em $u \in \{0; 0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,9; 0,99; 1\}$, com $T = 4,5$ anos, janela retangular e os mesmos 16 vértices dos parâmetros auxiliares. As três respostas produzem 384 pares de média e covariância distintos. Cada par foi avaliado em três resoluções harmônicas, separando o refinamento da quadratura angular do aumento do corte multipolar. Os valores em comum com o mapa anterior foram reutilizados por igualdade exata do argumento e conferência da identidade dos arquivos.

Além dessa grade, três massas pequenas e três argumentos para diferenças finitas da derivada exigiram uma extensão explícita do desenho: 67 novos nós de frequência, 201 matrizes nas três resoluções e 12 avaliações analíticas de derivadas, completando o mapa das respostas e de suas variações locais.

As discrepâncias máximas entre resoluções foram $1,52 \times 10^{-12}$ nos momentos normalizados e $1,92 \times 10^{-11}$ nas métricas gaussianas. Uma reavaliação independente de 384 comparações na resolução fina, por autovalores generalizados e fatorações de Cholesky, diferiu dos resultados salvos em menos de $2,5 \times 10^{-15}$. Essa verificação utiliza os momentos já calculados; não representa uma segunda geração das respostas físicas.

TABELA 7.2 – Máximos no mapa adicional de oito massas e 16 vértices, em $T = 4,5$ anos e janela retangular. Cada coluna tem seu próprio máximo. $d_\mu^2 = \Delta\mu^T \Sigma_p^{-1} \Delta\mu$ e $d_\Sigma = \|\Sigma_q^{-1/2}(\Sigma_p - \Sigma_q)\Sigma_q^{-1/2}\|_F$. São métricas de distribuições normais construídas dos momentos.

Comparação $p \rightarrow q$	$D_{\text{KL}}(p q)$	d_μ^2	d_Σ
$B \rightarrow C_\beta$	1,88683	1,73852	2,13177
$B \rightarrow C_{\text{full}}$	3,40909	2,29169	2,85437
$C_\beta \rightarrow C_{\text{full}}$	1,38410	1,00911	1,57542

Todos os máximos da tabela 7.2 ocorrem no vértice $(\log_{10} A_{\text{GW}}, \gamma, \log_{10} A_r, \log_{10} E) = (-14, 3, -17, -\log_{10} 2)$. Para $B \rightarrow C_\beta$, os máximos de KL e deslocamento quadrático da média ocorrem em $u = 0,99$; os demais máximos da tabela ocorrem em $u = 1$. O efeito de congelar as fases, isolado por $C_\beta \rightarrow C_{\text{full}}$, chega a $D_{\text{KL}} = 1,3841$ no limiar. Portanto, a pequena diferença de fases encontrada no mapa restrito a $u \leq 0,995$ não autoriza concluir que essa diferença permanece pequena em todo o suporte. Os valores dependem do vértice: em $u = 1$, a KL desse contraste varia de $2,77 \times 10^{-10}$ a 1,3841.

A origem dessa dependência pode ser examinada sem uma integração angular adicional. Em $\beta = 0$, a expressão exata é

$$\Gamma_{ab}(0, \mathbf{y}) = \frac{(1 - e^{-iy_a})(1 - e^{iy_b})}{5} P_2(\hat{p}_a \cdot \hat{p}_b). \quad (7.15)$$

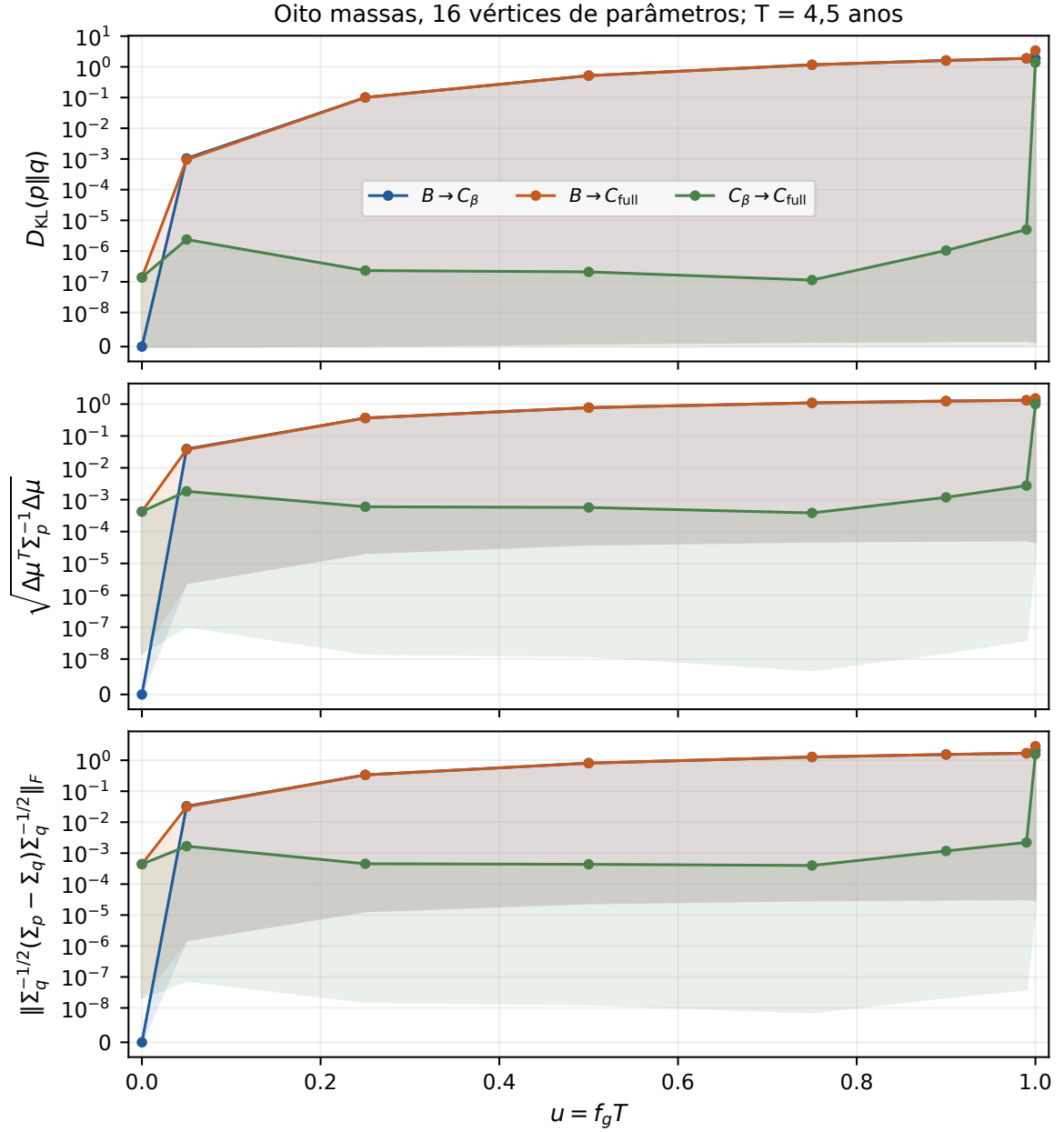
Os fatores de fase permanecem na resposta. Repetir as fases do primeiro canal nos demais canais modifica esses fatores, mesmo quando o argumento dispersivo comum é zero. A expressão (7.15) concordou com as matrizes numéricas dos quatro canais, nas três resoluções, com erro absoluto máximo $1,31 \times 10^{-12}$. Em $u = 1$, o fator comum de C_β e C_{full} é zero; na resposta dispersiva B isso ocorre somente no primeiro canal. Os demais canais de B conservam $\beta_k = \sqrt{1 - k^{-2}}$.

7.5.1 Verificação finita da primeira ordem

A verificação utiliza a diferença $C_\beta - B$ e o sinal da Eq. (7.9), com fases fixas e a primeira variação dos momentos da Eq. (7.10). A derivada foi obtida analiticamente da transferência regularizada e da contração dos coeficientes harmônicos. Sua verificação por diferenças unilaterais de segunda ordem, com passos $h = 10^{-7}$ e $2h$, apresentou erro máximo normalizado $2,93 \times 10^{-8}$, inferior à tolerância prospectiva 10^{-5} . As matrizes em $\beta = 1$ obtidas nessa rota coincidem exatamente com o cache utilizado. Não se exige positividade da matriz derivada.

Para $u = 0,001; 0,002; 0,004$, a norma do resto de $\Delta\Gamma$ cresce por fatores 15,9906 e 15,9623 quando u dobra, próximos da guia 2^4 . A razão entre a norma desse resto e a norma da diferença completa é, respectivamente, 0,0206%, 0,0824% e 0,3295%. Nas covariâncias comprimidas, a razão relativa varia entre os vértices de 0,0148% a 0,0189% na menor massa e de 0,2364% a 0,3022% na maior. Duas razões consecutivas de restos de covariância não foram reportadas porque o denominador ficou abaixo da guia de arredondamento declarada, $1,42 \times 10^{-14}$. Essa guia operacional não é um limite matemático do erro de arredondamento. Não se substituiu esse caso por zero nem se impôs razão 16.

A concordância apoia o mecanismo perturbativo no domínio finito testado. Não fornece um limite uniforme para o resto ou autorização para usar a expansão junto ao limiar. Também não se ajusta $C_{\text{full}} - B$ a uma lei sem termo constante em u^2 : o congelamento das fases já pode produzir uma diferença em $u = 0$. Nenhuma dessas discrepâncias distribucionais, isoladamente, é uma medida de viés posterior ou de cobertura de limites.



Faixas: mínimo-máximo dos vértices. Linhas apenas ligam os pontos.

FIGURA 7.4 – Mapa adicional com oito valores de u , incluindo o limiar $u = 1$, em $T = 4,5$ anos e janela retangular. O painel central mostra d_μ , enquanto o deslocamento da média é tabulado como d_μ^2 na Tabela 7.2. As faixas são envelopes dos vértices; as linhas não substituem avaliações entre os pontos.

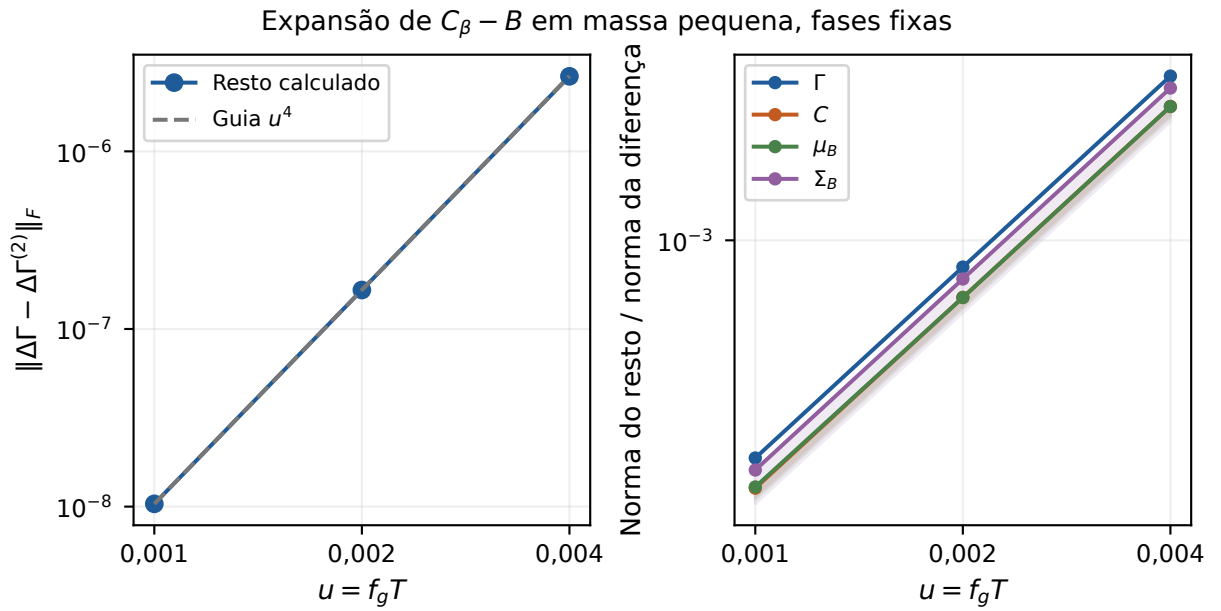


FIGURA 7.5 – Resto da expansão de $C_\beta - B$ até primeira ordem em u^2 . À esquerda, norma de Frobenius do resto da resposta e guia proporcional a u^4 , ancorada no primeiro ponto. À direita, norma do resto dividida pela norma da diferença completa, para a resposta, a covariância dos coeficientes e os dois momentos comprimidos. A guia não é um ajuste nem um limite uniforme do resto.

7.6 Comparações posteriores nas mesmas realizações

7.6.1 Descrição pareada das 500 realizações

A análise do capítulo 6 permite descrever, sem uma nova inferência, os contrastes A_CN-A0_CN , B_CN-A_CN e B_G-A_G nos mesmos 500 dados. Cada contraste subtrai o segundo modelo do primeiro na ordem indicada. O pareamento mantém os mesmos dados e prioris nas 2.500 análises. O resumo inclui todas as realizações, com sua incerteza numérica. A Tabela 7.3 mostra duas medidas de posição das diferenças calculadas para a massa adimensional.

TABELA 7.3 – Descrição dos 500 valores pareados em unidades da largura da priori. As médias e medianas não possuem aqui uma precisão horizontal certificada dos quantis nem um intervalo de confiança associado.

Contraste	Média $\Delta Q_{95}(u)$	Mediana	Média $\Delta W_{90}(u)$	Mediana
A_CN-A0_CN	0,00130	0,00059	-0,00244	-0,00007
B_CN-A_CN	0,00540	-0,00127	0,01147	0,00213
B_G-A_G	0,00477	-0,00061	0,00652	0,00137

As diferenças de quantis e de larguras são computadas por dado antes de qualquer média ou mediana. Em dois contrastes, a média e a mediana de $\Delta Q_{95}(u)$ têm sinais distintos. Esse fato limita a interpretação da média isolada; não determina a direção de um deslocamento para cada realização. A descrição completa retém os 20 quantis e as cinco larguras centrais de 90%, acompanhados de suas estimativas de erro numérico.

Os bins fixos $u \in [0; 0,5)$, $[0,5; 0,9)$, $[0,9; 1]$ contêm 243, 208 e 49 dados; os bins $\gamma \in [3; 4,25)$, $[4,25; 5,5]$ contêm 233 e 267 dados. As subdivisões se baseiam nas verdades e não selecionam realizações pela precisão alcançada. Percentis entre os casos descrevem essa distribuição empírica; não são intervalos de confiança da média. Pequenas diferenças ou proximidade entre curvas não são convertidas em decisões de equivalência, materialidade ou viés populacional. A análise inferencial pareada, com intervalos de quantis e incertezas avaliados, permanece separada.

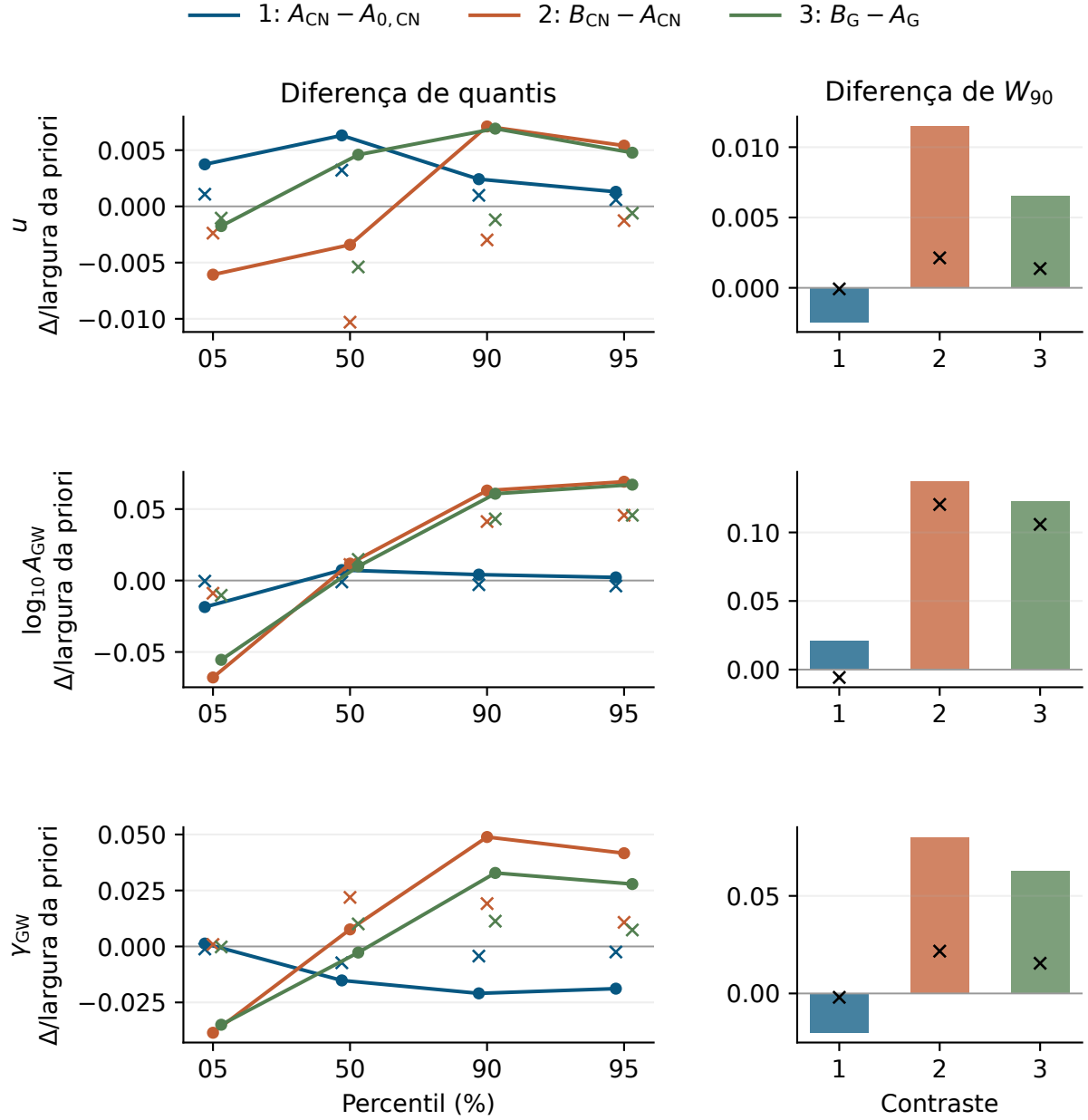


FIGURA 7.6 – Diferenças pareadas de quantis e da largura $W_{90} = Q_{95} - Q_{05}$ para massa, amplitude e índice espectral do fundo, normalizadas pela largura da priori. Círculos e barras: médias; cruzes: medianas; cores: os três contrastes indicados. Estatísticas descritivas das 500 realizações, sem barras de incerteza.

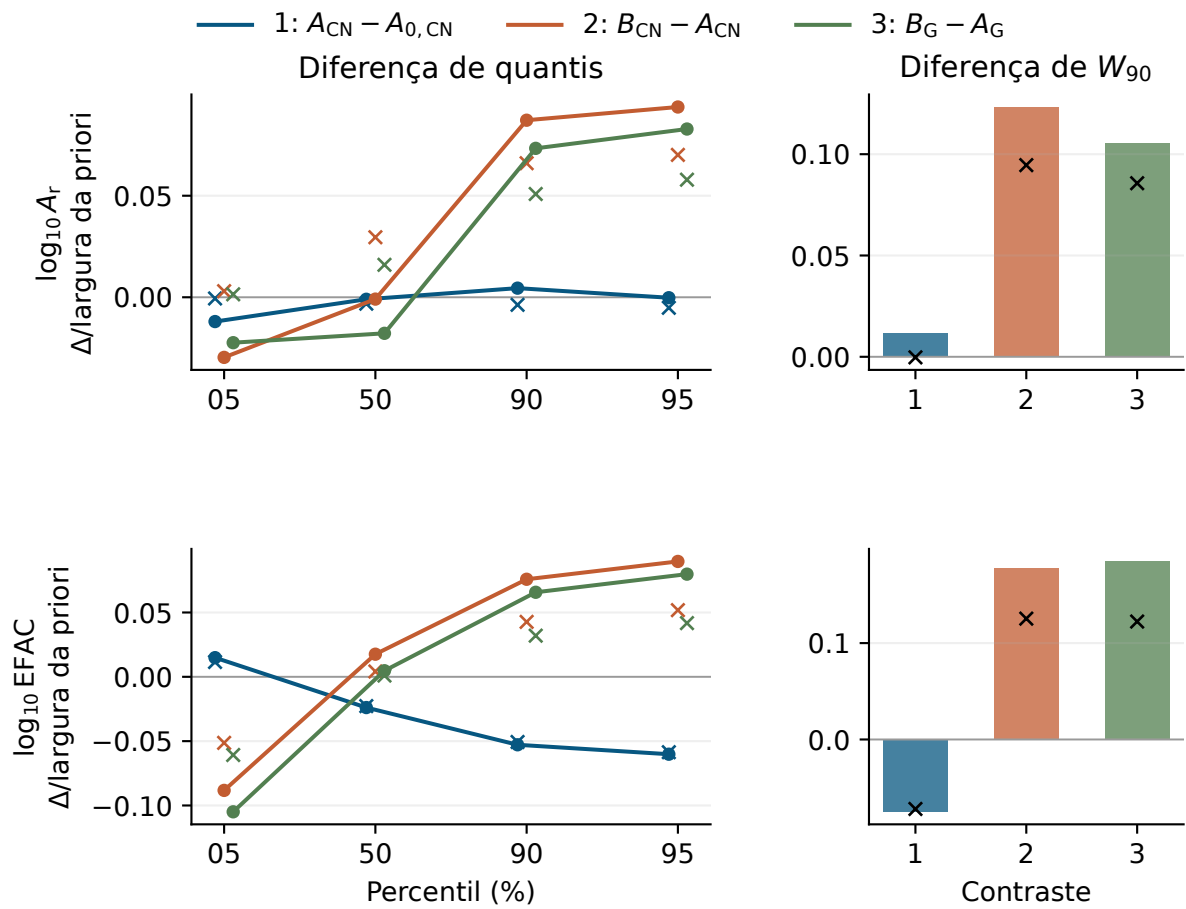


FIGURA 7.7 – Diferenças pareadas para a amplitude do ruído vermelho e EFAC, com a mesma normalização e convenção gráfica da Figura 7.6. A mudança de verossimilhança afeta especialmente os quantis de EFAC.

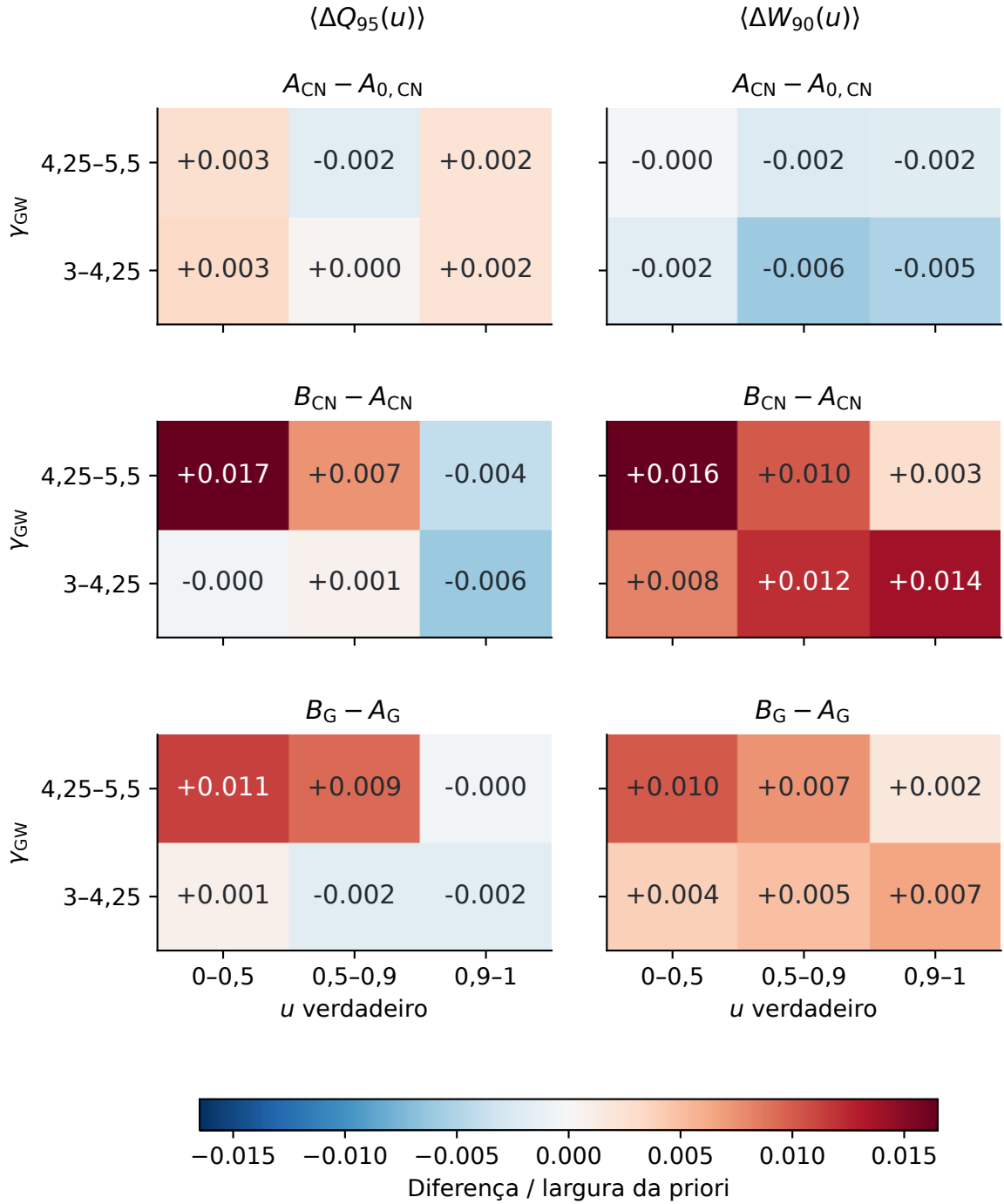


FIGURA 7.8 – Médias das diferenças de $Q_{95}(u)$ (esquerda) e $W_{90}(u)$ (direita), por faixas da massa e do índice espectral verdadeiros. As linhas representam os três contrastes; cores e valores indicam diferenças normalizadas pela largura da priori. O agrupamento das 500 realizações evidencia a dependência dos deslocamentos em relação à posição no espaço de parâmetros.

7.6.2 Protocolo pareado e separação dos erros

A comparação principal reúne nove análises nos mesmos 32 dados: os cinco modelos do estudo de calibração e as variantes C_β e C_{full} , aplicadas aos dados CN e G. Vinte e quatro IDs foram sorteados sem reposição da campanha original, com semente previamente fixada; oito testes de fronteira foram selecionados separadamente. Somente os 24 primeiros entram na síntese piloto da média. Os oito testes de fronteira permanecem visíveis como casos individuais, sem representar amostragem da priori nem aumentar o tamanho amostral dessa média.

Para cada variante C foram concluídos 64 alvos, após oito controles de referência. A produção segue o treino independente e as quatro réplicas IID do Capítulo 6, com 16.384 e 65.536 amostras por réplica nos níveis LOW e HIGH. Nenhuma proposta foi selecionada pela verdade do parâmetro. O diagnóstico geral de pesos ficou pendente em um alvo de C_β e em cinco de C_{full} ; todos os alvos e seus diagnósticos foram preservados. Esse diagnóstico geral não substitui a avaliação de precisão dos quantis apresentada nesta seção.

Os cinco modelos de referência contribuem com 160 conjuntos no nível de maior precisão, calculados para os mesmos dados das variantes aproximadas. A análise conserva os quantis de probabilidades 0,05, 0,50, 0,90 e 0,95 dos cinco parâmetros, totalizando 5.760 quantis nos 288 pares modelo–dado.

O alvo primário é a mudança do limite U_{95} de u . Adotou-se previamente uma escala de interesse de 0,01 da largura da priori. Os sete contrastes, sempre análise nova menos anterior, são $A_{\text{CN}} - A_{0_{\text{CN}}}$, $B_{\text{CN}} - A_{\text{CN}}$, $B_{\text{G}} - A_{\text{G}}$, $C_{\beta, \text{CN}} - B_{\text{CN}}$, $C_{\beta, \text{G}} - B_{\text{G}}$, $C_{\text{full}, \text{CN}} - C_{\beta, \text{CN}}$ e $C_{\text{full}, \text{G}} - C_{\beta, \text{G}}$. Os outros 19 quantis e as cinco larguras $Q_{95} - Q_{05}$ são produtos descritivos secundários.

A precisão horizontal de um quantil não é deduzida dividindo o erro da CDF por uma densidade estimada. Os cortes foram escolhidos exclusivamente no LOW, antes de examinar o HIGH. Para cada quantil são usados os extremos 0 e 1 e até 21 cortes em torno da posição LOW, com deslocamentos fixos de 0,0005 até 0,256 em coordenadas da priori. A CDF HIGH em cada corte usa MCSE da influência SNIS e a dispersão entre réplicas independentes; ESS não é usado como tamanho de uma amostra binomial.

As bandas de CDF reservam famílias de 6.624 comparações para $U_{95}(u)$ e 125.856 para os demais quantis, com $\alpha = 0,025$ em cada família. São mantidas as verificações de peso, saturação e estabilidade da normalização entre LOW e HIGH e entre réplicas. Uma falha comum ou ausência de uma avaliação operacional da resposta produz o intervalo numérico $[0, 1]$, que continua na síntese. A diferença de dois intervalos é propagada como

$$[\ell_{\text{novo}} - h_{\text{anterior}}, h_{\text{novo}} - \ell_{\text{anterior}}]. \quad (7.16)$$

Um intervalo inteiramente acima de 0,01 ou abaixo de $-0,01$ identifica um deslocamento material resolvido no caso. Um intervalo contido em $[-0,01; 0,01]$ indica compatibilidade operacional nessa realização; os demais permanecem inconclusivos.

Para as sete médias dos 24 IDs usa-se bootstrap pareado por dado, com 10.000 reamostragens e semente 808110601. O mesmo sorteio de IDs é usado nos sete contrastes. Publicam-se os percentis de caudas $0,05/(2 \times 7)$ das estimativas pontuais e a envoltória correspondente dos limites numéricos inferiores e superiores. Essa construção é uma aproximação operacional que incorpora a variação entre dados e a incerteza dos quantis. Não constitui garantia conjunta de cobertura de 95%, teste de equivalência populacional ou calibração SBC de 32 dados. Os bins de massa e índice espectral seguem os limites já fixados na descrição dos 500 casos, sempre com seus números efetivos de observações.

7.6.3 Controles finitos da resposta no domínio posterior

A margem operacional de 0,002 na CDF foi examinada em uma malha fixada antes das avaliações físicas. Os 17 valores de u combinam nove âncoras uniformes com oito posições obtidas exclusivamente dos quantis LOW. Para cada par modelo–dado, quatro réplicas de 128 pontos dos quatro parâmetros auxiliares usam a marginal da proposta LOW correspondente. Os 17 valores de massa compartilham o mesmo ponto auxiliar: existem 512 grupos IID, e não 8.704 observações independentes. A integração em u usa pesos trapezoidais positivos. As comparações emparelham a implementação nativa com a referência harmônica e refinam separadamente as duas resoluções harmônicas, a malha de massa e o número de grupos.

Para cada corte, a regra prospectiva soma o módulo da diferença de CDF, sua MCSE multiplicada pelo quantil normal com ajuste para multiplicidade, e as mudanças dessa diferença sob os dois refinamentos. O total deve ser menor ou igual a 0,002. Também se exige peso máximo por grupo de 0,1, mudança pareada por deleção de no máximo 0,0005, suporte finito e justificativa algébrica quando a MCSE é exatamente zero. A família principal possui limite de 397.440 comparações; as 36 vinculações dos quatro casos de referência usam outra família, de 49.680. Estas últimas reutilizam os mesmos valores físicos com seus cortes próprios e não constituem novas réplicas independentes.

Foram preservadas 288 nuvens, 324 análises vinculadas e 416.856 comparações de cortes. Quatro nuvens ficaram inconclusivas por saturação da transformação sem recorte: A0_CN/409, B_G/489, $C_{\beta,\text{CN}}/48$ e $C_{\beta,\text{G}}/359$. Não se sorteou uma substituição. Entre os valores finitos avaliados, a discrepância máxima de logL entre as resoluções harmônicas foi $9,54 \times 10^{-8}$; entre a implementação nativa e a referência harmônica, $8,88 \times 10^{-6}$; e nas sondas SciPy independentes, $1,60 \times 10^{-11}$. Esses máximos respeitam as tolerâncias adotadas nos pontos examinados, sem controlar todo o domínio contínuo.

TABELA 7.4 – Resultado dos controles finitos por análise, com 32 dados retidos em cada linha. Aprovação significa cumprir as regras operacionais nos cortes avaliados; não certifica o erro de toda a CDF posterior.

Análise	Regras satisfeitas	Inconclusivos
A0_CN	1	31
A_CN	0	32
B_CN	1	31
A_G	3	29
B_G	0	32
$C_{\beta, \text{CN}}$	4	28
$C_{\beta, \text{G}}$	3	29
$C_{\text{full}, \text{CN}}$	32	0
$C_{\text{full}, \text{G}}$	32	0
Total	76	212

As falhas incluem MCSE nula sem comprovação da identidade requerida; esse estado não demonstra uma discrepância física grande. Nos casos de suporte não resolvido, os indicadores preservam explicitamente a ausência de uma avaliação válida. A maior mudança absoluta da CDF da medida de controle ao refinar a malha de massa foi 0,1888. Portanto, a estabilidade da *diferença entre implementações* não deve ser interpretada como precisão absoluta dessa quadratura ou como limite uniforme do erro posterior. O resultado é um diagnóstico finito e operacional, com alcance menor que uma certificação de quantis.

A avaliação física compreendeu 9.892.288 valores de verossimilhança. A síntese estatística reuniu 324 relatórios e reutilizou as amostras e respostas já calculadas.

Os diagnósticos originais dos 5.760 quantis continuam imutáveis. Uma avaliação suplementar aplica os controles às estatísticas de CDF já arquivadas, conservando cortes, MCSE, pesos e demais regras. Produziu 1.460 intervalos operacionais e manteve 4.300 intervalos inconclusivos $[0, 1]$. Um intervalo operacional ainda pode ser largo para a escala de interesse de 0,01; sua existência não implica equivalência entre duas análises. Nenhum caso inconclusivo é excluído das comparações.

7.6.4 Resultado da comparação pareada dos limites

Os sete contrastes mantiveram os 32 dados e todos os intervalos numéricos. Nenhuma das 224 comparações individuais de $U_{95}(u)$ resolveu compatibilidade ou diferença material na escala de 0,01. As sete médias do piloto representativo também permaneceram inconclusivas depois de propagar os intervalos numéricos. Esse resultado identifica uma limitação de resolução da campanha; não demonstra que os efeitos sejam nulos nem que a aproximação de frequência de referência seja adequada.

TABELA 7.5 – Média de $\Delta U_{95}(u)$ nos 24 dados representativos e envoltórias bootstrap. Valores em unidades da largura da priori. A coluna pontual ignora a incerteza horizontal dos quantis; a última propaga os intervalos operacionais, inclusive os inconclusivos.

Contraste	Média pontual	Bootstrap pontual	Com erro numérico
A_CN – A0_CN	0,00655	[0,00089; 0,01494]	[–1; 1]
B_CN – A_CN	–0,00411	[–0,00792; –0,00050]	[–1; 1]
B_G – A_G	0,00642	[–0,00145; 0,02137]	[–1; 1]
$C_{\beta, \text{CN}} - B_{\text{CN}}$	–0,00005	[–0,00112; 0,00075]	[–1; 1]
$C_{\beta, \text{G}} - B_{\text{G}}$	–0,00053	[–0,00320; 0,00086]	[–1; 1]
$C_{\text{full}, \text{CN}} - C_{\beta, \text{CN}}$	0,00007	[–0,00029; 0,00043]	[–0,05387; 0,96174]
$C_{\text{full}, \text{G}} - C_{\beta, \text{G}}$	0,00010	[–0,00024; 0,00045]	[–0,36607; 0,97144]

As pequenas médias pontuais de B–C não autorizam uma conclusão de equivalência. Do mesmo modo, a envoltória do bootstrap pontual de B_CN – A_CN não é evidência suficiente de uma diferença resolvida: ela omite justamente a componente numérica que torna o resultado inconclusivo. Os oito casos de fronteira possuem suas próprias tabelas e figuras individuais e não entram no bootstrap dos 24 casos. Nenhum ponto original ficou fora de seu intervalo suplementar.

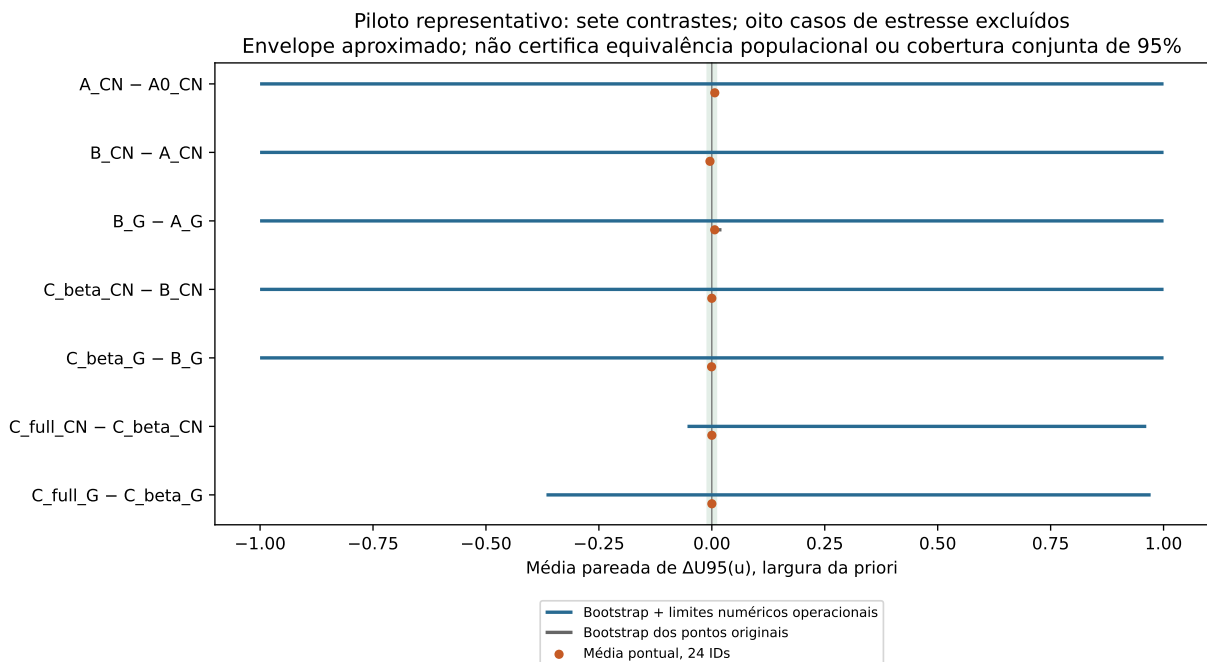


FIGURA 7.9 – Comparação das sete médias pareadas no piloto representativo. As faixas azuis propagam as pendências numéricas; as faixas cinzas usam somente os pontos originais. A faixa verde indica a escala prospectiva $[-0,01; 0,01]$. A resolução dos intervalos, e não a proximidade visual dos pontos a zero, governa a classificação.

A comparação reúne 4.480 diferenças de quantis e 1.120 diferenças de larguras centrais. Os 10.000 sorteios bootstrap avaliam a variabilidade das médias entre realizações. A incerteza numérica dos quantis é maior que os deslocamentos médios estimados, impedindo

concluir equivalência dos limites de massa na escala de interesse. A Seção 10.8 examina essa questão em um espaço de parâmetros reduzido.

7.6.5 Forma posterior em quatro controles normais

Nos quatro IDs fixados para verificação, avaliou-se também a divergência entre as posteriores A_G e B_G nos mesmos dados normais. A estimativa usa

$$D_{\text{KL}}[p_A(\theta \mid A) \parallel p_B(\theta \mid B)] = \mathbb{E}_{p_A}[\log L_A - \log L_B] + \log Z_B - \log Z_A. \quad (7.17)$$

Os termos de normalização completam a razão de densidades posteriores no mesmo espaço de parâmetros. Sua combinação na expressão não é um fator de Bayes entre A e B , que pertencem a espaços de dados distintos. A expectativa de $\log L$ de B foi calculada nos mesmos sorteios HIGH de A , com 1.048.576 avaliações adicionais. As estimativas de Z_B usam as réplicas independentes já reproduzidas de B .

TABELA 7.6 – Divergência posterior A_G para B_G nos quatro dados de referência. MCSE assintótica, em nats; não é erro entre realizações nem certificação determinística do cálculo.

ID	D_{KL} estimada	MCSE
25	0,63803	0,00250
26	1,47700	0,00358
44	3,49123	0,00377
48	0,58490	0,00259

A propagação retém a covariância entre a expectativa ponderada e $\log Z_A$, além da contribuição independente de $\log Z_B$. As covariâncias posteriores foram calculadas a partir dos primeiros e segundos momentos conjuntos e confirmadas por uma avaliação independente; os quatro pares satisfizeram seus diagnósticos de peso e suporte. As divergências não foram truncadas em zero nem usadas para escolher os IDs. O resultado quantifica diferenças de forma em quatro dados específicos, sem estimar uma ordenação populacional de perdas ou substituir a análise dos limites de massa.

7.7 Alcance dos resultados concluídos

Os mapas localizam discrepâncias entre respostas e identificam dois mecanismos: a diferença de dispersão entre canais já aparece em ordem u^2 , e o congelamento das fases pode se tornar relevante junto ao limiar. A janela Hann projetada exige covariâncias entre frequências. Essas conclusões dizem respeito ao setor tensorial e ao experimento idealizado de 12 pulsares e quatro modos descrito neste trabalho.

As métricas normais aqui calculadas são funções dos momentos em parâmetros fixos. Elas não medem, por si, deslocamento de quantis posteriores, calibração ou evidência bayesiana. A demonstração de processamento de dados trata de experimentos corretamente especificados; o mapa de B contra C_β ou C_{full} examina também mudança do modelo. As comparações inferenciais pareadas foram concluídas com todos os casos retidos. A resolução numérica não permitiu classificar os efeitos na escala prospectiva de 0,01; assim, o estudo não estabelece que a aproximação preserve os limites de massa nem uma direção universal de viés. Melhorar a resolução das CDFs, especialmente nos casos de MCSE nula sem prova suficiente, permanece uma extensão metodológica. Os estudos seguintes de robustez tratam questões próprias e não transformam essa pendência em uma validação já obtida.

Um experimento complementar com parâmetros de ruído fixados resolve a sensibilidade numérica dos contrastes de massa em uma amostra de 50 realizações (Seção 10.8). Essa redução de dimensão permite avaliar a aproximação de frequência em uma situação condicional, distinta da marginalização analisada neste capítulo.

8 Robustez estatística: resultados e limitações

Este capítulo examina como a medida de priori, o suporte, as hipóteses de ruído e o tratamento da covariância afetam a inferência da massa. Os experimentos são condicionais aos parâmetros auxiliares especificados e usam o gerador periódico descrito anteriormente. Os resultados incluem todas as realizações previstas, inclusive aquelas cujas integrais não atingiram os critérios numéricos. A precisão operacional dos testes não é interpretada como uma garantia uniforme sobre a resposta física.

8.1 Medida de priori, suporte e informação

Os experimentos deste capítulo usam a massa adimensional $u = m_g c^2 T / h$, com as demais grandezas especificadas em cada cenário. A escolha de u fixa uma unidade física; uma mudança posterior de coordenada deve preservar a medida de probabilidade. Por exemplo, representar a mesma priori uniforme em $u \in [0, 1]$ pela coordenada $v = u^2$ exige a densidade $1/(2\sqrt{v})$ em v . Escolher uma densidade uniforme em v define outra priori, cuja densidade em u é proporcional a u .

Para tornar explícita também a mudança de suporte, considere $0 \leq a < b \leq 1$. As três medidas normalizadas são

$$\begin{aligned}\pi_1(u) &= \frac{\mathbf{1}_{[a,b]}(u)}{b-a}, \\ \pi_2(u) &= \frac{2u \mathbf{1}_{[a,b]}(u)}{b^2 - a^2}, \\ \pi_{\log}(u) &= \frac{\mathbf{1}_{[a,b]}(u)}{u \log(b/a)}.\end{aligned}\tag{8.1}$$

A última expressão requer $a > 0$: não existe priori logarítmica própria em massa com corte inferior nulo. Seus quantis prévios de ordem p são, respectivamente,

$$\begin{aligned} Q_p^{(1)} &= a + p(b - a), \\ Q_p^{(2)} &= \sqrt{a^2 + p(b^2 - a^2)}, \\ Q_p^{(\log)} &= a(b/a)^p. \end{aligned} \quad (8.2)$$

Essas referências analíticas permitem identificar o efeito do suporte sem confundi-lo com informação trazida pela observação.

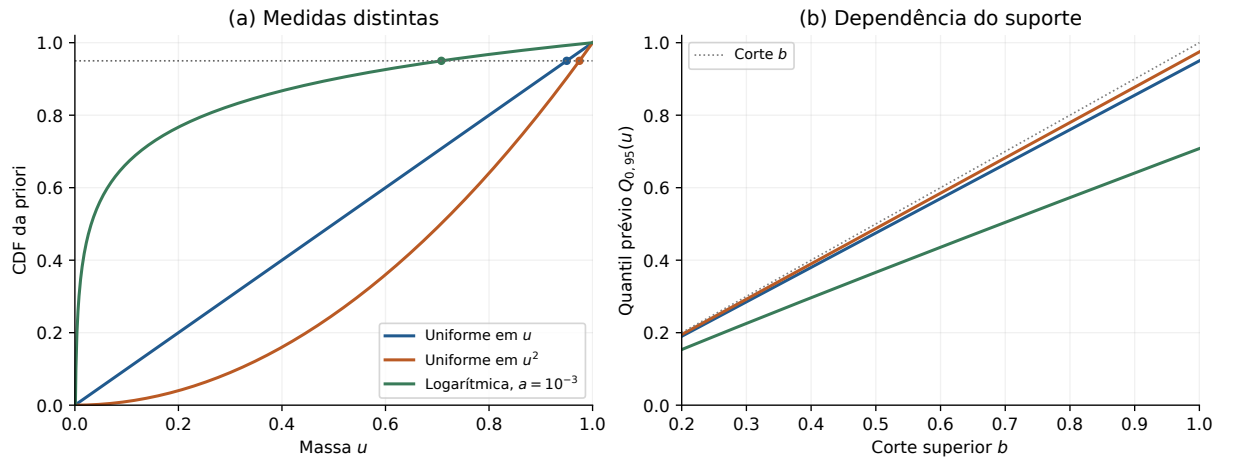


FIGURA 8.1 – Referências analíticas de priori, sem dados simulados. À esquerda, as três CDFs e seus quantis de ordem 0,95: 0,9500, 0,9747 e 0,7079. As duas primeiras medidas têm suporte $[0, 1]$; a logarítmica usa $[10^{-3}, 1]$. À direita, o corte superior b varia, mantendo corte inferior zero nas medidas uniformes e 10^{-3} na logarítmica. Sob likelihood constante, essas curvas também são os quantis posteriores.

Outro exemplo relevante para a comparação bibliográfica é a priori uniforme em velocidade de Wang e Zhao (2024). Para explicitar o Jacobiano na unidade adotada aqui, considere a conversão na frequência de referência $1/T$. Se $\beta \sim \mathcal{U}[\beta_{\min}, 1]$ e $u = \sqrt{1 - \beta^2}$, a medida induzida é

$$\pi_u(u) = \frac{u}{(1 - \beta_{\min})\sqrt{1 - u^2}}, \quad 0 \leq u \leq \sqrt{1 - \beta_{\min}^2}. \quad (8.3)$$

Ela difere das três medidas da Eq. (8.1). Por isso, comparar limites publicados exige conservar também a transformação e o suporte da priori, além da frequência usada para converter velocidade em massa.

Para um mesmo dado d e uma likelihood $L(d | u)$, cada análise usa

$$Z_\pi(d) = \int_a^b L(d | u)\pi(u) du, \quad p_\pi(u | d) = \frac{L(d | u)\pi(u)}{Z_\pi(d)}. \quad (8.4)$$

O contraste entre prioris deve manter esse dado e a likelihood. Uma nova simulação com outra semente muda simultaneamente a observação e não mede, isoladamente, a sensibilidade à priori. Se π_1 e π_0 têm suporte compatível, vale ainda

$$\frac{Z_{\pi_1}(d)}{Z_{\pi_0}(d)} = \mathbb{E}_{p_{\pi_0}(u|d)} \left[\frac{\pi_1(u)}{\pi_0(u)} \right]. \quad (8.5)$$

A identidade não garante eficiência numérica de reponderação. Se a nova priori atribui probabilidade a uma região ausente no suporte de π_0 , essa região precisa ser integrada separadamente. Uma mudança de corte ou de priori tampouco transforma uma amostra de calibração anterior em verdades sorteadas da nova medida.

A informação relativa à priori é medida, em nats, por

$$D_{\text{KL}}[p_\pi || \pi] = \mathbb{E}_{p_\pi} [\log L(d | u)] - \log Z_\pi(d). \quad (8.6)$$

Essa quantidade é invariante sob uma mudança bijetiva de coordenada quando as duas densidades recebem o mesmo Jacobiano. Ela muda quando se altera a medida de priori. A igualdade de um único quantil posterior e prévio não determina a divergência: redistribuições de massa dentro das regiões abaixo e acima desse quantil podem manter sua posição e modificar a densidade. Por isso, quantis, larguras, distâncias entre CDFs e divergência são produtos distintos, cada um com seu controle numérico.

8.2 Covariância e hipóteses de ruído

Para a estatística comprimida z , as quatro variantes normais usam a mesma média variável $\mu(u)$. Elas combinam covariância completa ou diagonal com covariância variável ou fixada em uma massa de referência declarada. A densidade em cada variante é

$$\log L = -\frac{1}{2} \left[(z - \mu)^\top \Sigma^{-1} (z - \mu) + \log \det \Sigma + D \log(2\pi) \right]. \quad (8.7)$$

O termo de determinante participa da comparação quando Σ varia. Fixar a covariância não equivale a fixar a média. Nas observações físicas, a densidade normal aplicada à estatística quadrática continua sendo uma aproximação; sua aprovação numérica não a converte em distribuição exata.

Não existe ordenação universal da informação após diagonalizar uma covariância. Considere o exemplo local $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}$ e uma média linear com derivada g , com $|\rho| < 1$. Para $g = (1, 1)^\top$, a informação de Fisher é $2/(1 + \rho)$; para $g = (1, -1)^\top$, é $2/(1 - \rho)$. A substituição diagonal fornece 2 em ambos os casos. Com $\rho > 0$, portanto, o sentido da

alteração depende da direção do sinal. Esse contraexemplo local fundamenta medir a direção do efeito sobre os limites posteriores, sem tratá-la como propriedade universal.

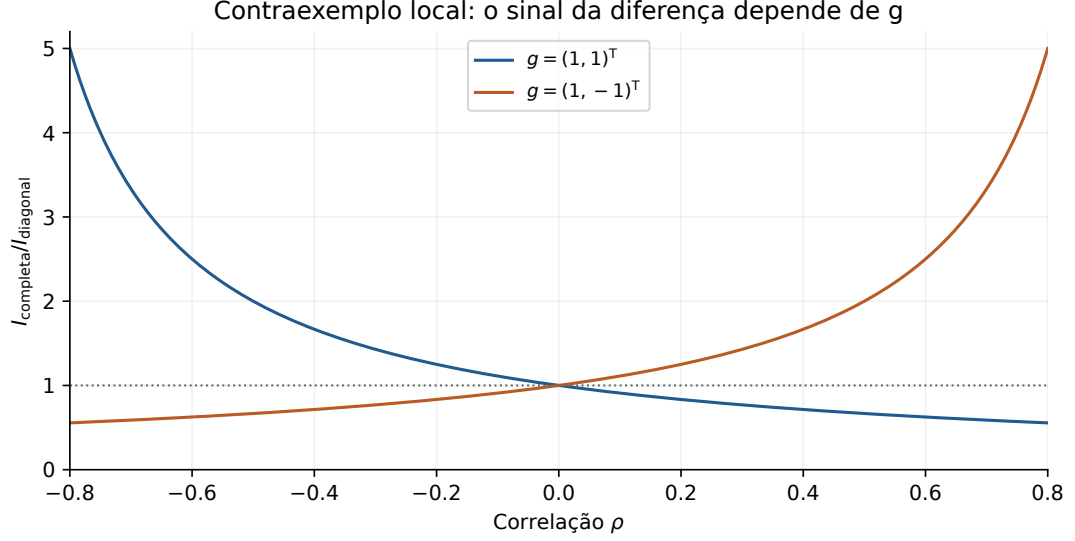


FIGURA 8.2 – Razão analítica entre as informações de Fisher completa e diagonal no exemplo de duas dimensões. A mesma correlação pode aumentar ou diminuir essa razão, conforme a derivada da média g . Trata-se de um contraexemplo local, não de uma previsão quantitativa dos limites PTA.

Uma hipótese discreta de distância com escalas s_j e probabilidades w_j deve ser marginalizada na likelihood,

$$L_{\text{marg}}(d \mid u) = \sum_j w_j L(d \mid u, s_j), \quad \sum_j w_j = 1. \quad (8.8)$$

Em geral, essa mistura de densidades não é a densidade normal obtida ao substituir suas covariâncias pela média. Uma escala global compartilhada pelos pulsars também representa uma hipótese diferente de distâncias astrométricas independentes.

8.3 Interpretação da escala de massa

No suporte propagante adotado, $u \leq 1$ equivale a $m_g c^2 \leq h/T$. Sob uma likelihood constante e priori uniforme em u , segue exatamente $Q_{0,95}(m_g c^2) = 0,95h/T$. Esse cálculo é uma referência sem informação dos dados, e não uma previsão da posterior real. Um limite numérico próximo dessa escala deve ser comparado com a priori, a forma posterior e os controles de integração antes de se atribuir sua origem à sensibilidade física. O contraste com a análise MeerKAT de Zhao e Wang (2026) permanece condicionado às diferenças de dados, modelagem, parametrização e suporte; o experimento Fourier deste trabalho não constitui uma reanálise de tempos de chegada observacionais.

8.4 Validação separada das quantidades posteriores

O cálculo de um quantil de massa e o de uma probabilidade ordenada pela likelihood são problemas numéricos diferentes. Para uma verdade injetada u_* , a probabilidade acumulada de massa é

$$F(u_* | d) = Z^{-1} \int_a^{u_*} L(d | u) \pi(u) du. \quad (8.9)$$

Seu domínio tem fronteira conhecida. Já a quantidade dependente do dado

$$H(d, u_*) = Z^{-1} \int_{\{u: \log L(d|u) \leq \log L(d|u_*)\}} L(d | u) \pi(u) du \quad (8.10)$$

exige identificar todas as componentes do conjunto integrado. Uma pequena oscilação pode ter efeito reduzido na CDF de massa e introduzir vários cruzamentos do nível de log-likelihood. Verificar alguns pontos ou apenas o primeiro cruzamento não controla esse segundo cálculo.

Um exemplo analítico torna explícita a distinção. Para priori uniforme em $[0, 1]$ e $L(u) = 1 + \varepsilon \sin(2\pi nu)$, com $0 < \varepsilon < 1$ e n inteiro positivo, tem-se $Z = 1$ e

$$F(u) - u = \frac{\varepsilon}{2\pi n} [1 - \cos(2\pi nu)]. \quad (8.11)$$

Logo, $\sup_u |F(u) - u| \leq \varepsilon/(\pi n)$, enquanto a amplitude das oscilações de log-likelihood não diminui com n . Esse exemplo não é uma validação do modelo PTA: justifica controles próprios para cada quantidade e a preservação de uma falha do evento de logL quando a CDF de massa já está numericamente resolvida.

Para uma CDF referenciada, sejam N e Z os integrais não normalizados do numerador e denominador, com estimativas de intervalo $[N_-, N_+]$ e $[Z_-, Z_+]$, $Z_- > 0$. A propagação usada é

$$F \in [\max(0, N_-/Z_+), \min(1, N_+/Z_-)]. \quad (8.12)$$

Os erros de quadratura adaptativa são estimativas operacionais. A aritmética de ponto flutuante empregada não fornece, por si só, limites rigorosos com arredondamento dirigido. O termo “intervalo operacional” mantém essa distinção em relação a uma demonstração uniforme do erro.

Um intervalo candidato $[u_-, u_+]$ para o quantil de ordem p só passa no controle de referência quando sua largura é no máximo 0,001 e

$$F_{\text{ref},+}(u_-) \leq p \leq F_{\text{ref},-}(u_+). \quad (8.13)$$

São exigidas também concordância entre resoluções e referências próprias: 0,001 para log-evidência, momentos, KL e distância de Wasserstein em u , e 0,002 para CDF. Uma

tolerância é um critério de aceitação; não é uma medição de erro que possa ser somada como se tivesse sido observada. O teste de cada métrica conserva seu alcance e suas possíveis falhas.

8.4.1 Validação dos eventos e referências independentes

A busca dos conjuntos de nível da verossimilhança classifica células como internas, externas ou ambíguas. Quando N representa a integral das células internas e A a contribuição ambígua, a propagação é

$$H \in [\max(0, N_-/Z_+), \min(1, (N_+ + A_+)/Z_-)]. \quad (8.14)$$

A subdivisão prioriza regiões com maior massa ambígua. Integrais independentes verificam as uniões de células e os extremos dos intervalos candidatos, sem pressupor um número fixo de cruzamentos.

Nos estudos preliminares, a concordância de CDFs de massa coexistiu com falhas do evento de log-verossimilhança. Em catorze casos fixos, treze eventos da representação tabulada atingiram o critério operacional, enquanto o caso de ruído vermelho forte permaneceu não resolvido. Esses casos não constituem calibração sob a priori nem demonstram precisão da resposta física entre todos os nós. Sua consequência metodológica foi exigir controles separados da resposta, da malha e das quantidades posteriores.

As comparações de prioris e covariâncias utilizam os mesmos dados para isolar a mudança de hipótese. Referências de quadratura verificam normalização, quantis, momentos, divergência de Kullback–Leibler e distância de Wasserstein. Nos modelos com mistura de distâncias, a integração sobre distância recebe refinamento próprio. A concordância de duas ordens é tratada como evidência finita, sem promover automaticamente referências adaptativas que não atingiram seus critérios de parada. Os resultados populacionais seguintes aplicam essas distinções e conservam os casos não resolvidos.

8.5 Produção: robustez, informação e calibração condicional

A produção usa o experimento periódico de Fourier definido anteriormente, com parâmetros auxiliares conhecidos. Foram geradas e verificadas 5 396 observações, analisadas em 25 956 posteriores de base. O painel pareado de prioris contém 1 600 integrações sobre os mesmos 32 dados centrais, dez análises e cinco medidas: 320 integrações reavaliam a priori uniforme já existente e 1 280 são contrastes adicionais. Não são novas observações

nem uma calibração SBC das prioris reponderadas. As sementes, os identificadores, as configurações e os resultados preservam também os casos numericamente indeterminados.

As tabelas positivas interpolam log-verossimilhança em $\alpha = \arcsin u$, por PCHIP, e integram dentro de cada intervalo por quadratura positiva. Malhas aninhadas, ordens 32 e 16 e referências independentes selecionadas verificam os funcionais. A concordância nesses testes tem alcance finito: não constitui limite uniforme de erro da resposta física. Na síntese dos quantis, uma análise sem aprovação dos critérios de malha e resposta recebe $[0, 1]$; nenhum ID é eliminado. Os intervalos descritivos deste capítulo propagam a incerteza numérica, não a incerteza amostral de uma média populacional.

8.5.1 Sensibilidade à medida e ao suporte

No painel de mesmos dados, a mediana de $Q_{0,95}$ de A_0 é $[0, 9355; 0, 9360]$ para a priori uniforme em u , $[0, 9670; 0, 9675]$ para a uniforme em u^2 e $[0, 6856; 0, 6861]$ para a logarítmica com corte 10^{-3} . Alterar apenas esse corte para 10^{-4} ou 10^{-2} fornece, respectivamente, $[0, 6184; 0, 6189]$ e $[0, 7663; 0, 7668]$. As medianas de KL correspondentes ficam entre 0,0261 e 0,0489 nat. A proximidade de alguns quantis aos quantis prévios é acompanhada por medidas de informação; não é tomada isoladamente como prova de ausência de aprendizado.

Para B construído das observações CN, com covariância completa e variável, a priori uniforme produz mediana de $Q_{0,95}$ em $[0, 9473; 0, 9478]$ e KL mediana de 0,00230 nat. Com corte logarítmico 10^{-4} , os valores são $[0, 6165; 0, 6170]$ e 0,00166 nat. Assim, neste experimento condicional e neste painel, a escolha de medida e suporte altera o limite muito mais que a pequena distância informacional típica da posterior comprimida à sua própria priori. Isso não estabelece um teorema de ausência de informação em PTAs. W1, diferenças de CDF e razões de odds para $u \leq 0, 2$ estão também registrados por dado; a interpretação não depende de um único quantil.

8.5.2 Fatorial da covariância

O desenho separa covariância completa/diagonal de fixa/variável e conserva o termo log-determinante da densidade normalizada. São 24 contrastes de 500 pares, cobrindo três prioris e as duas origens de observações B. Para B de origem CN e priori uniforme, diagonal menos completa, ambas variáveis, tem diferença média de $Q_{0,95}$ em $[-0, 00047; 0, 00051]$. Há 17 pares com diferença negativa, 14 positiva e 469 com sinal não resolvido numericamente. Com priori logarítmica, esses números são 175, 174 e 151. A diagonalização pode produzir efeitos de ambos os sinais; não é universalmente conservadora. Médias compatíveis com zero na resolução usada não demonstram equivalência entre os procedimentos.

A escolha fixa/variável é um eixo distinto. No mesmo B de origem CN, com priori uniforme e matriz completa, fixa menos variável apresenta média em $[0,00020; 0,00118]$. Em B de origem gaussiana com priori logarítmica, a média correspondente é negativa, $[-0,00133; -0,00036]$. São descrições das realizações registradas, sem intervalo de confiança populacional ou extrapolação a outros sinais.

8.5.3 Contaminantes: limites mais baixos podem ser incorretos

Quatro cenários usam 64 realizações em $u_* = 0,5$, com contaminante monopolar ou dipolar de amplitude relativa 0,25 ou 1. A comparação pareada conserva a observação e omite ou inclui o componente conhecido na covariância. A Tabela 8.1 apresenta os contrastes de A0; os 12 contrastes completos abrangem também as duas análises B.

TABELA 8.1 – Média descritiva de $\Delta Q_{0,95}$, omissão menos inclusão, em A0. Intervalos numéricos; 64 pares por linha.

Componente	Amplitude relativa	Intervalo da média
Monopolar	0,25	$[-0,06715; -0,06617]$
Monopolar	1	$[-0,18319; -0,18221]$
Dipolar	0,25	$[-0,04852; -0,04754]$
Dipolar	1	$[-0,30819; -0,30721]$

No cenário dipolar de amplitude relativa unitária, A0 apresenta mediana de quantil $[0,9504; 0,9509]$ com inclusão e $[0,6655; 0,6660]$ com omissão. Em 61 dos 64 pares o quantil diminui com sinal resolvido. Um limite aparentemente mais forte pode, portanto, decorrer de especificação incorreta. Em B de origem CN, a diferença média nesse cenário é $[-0,01264; -0,01167]$: a resposta menor à omissão também não demonstra robustez observacional, especialmente quando a compressão já retém pouca informação sobre a massa.

8.5.4 Ruído, espectro e variabilidade entre realizações

Os dois cenários de ruído contêm 500 realizações cada. Em A0, as medianas de KL são 0,01121 nat sob ruído vermelho forte e 0,01920 nat sob ruído branco forte. Em B de origem CN são 0,00284 e 0,00042 nat. As medianas dos quantis ficam próximas de 0,95, mas os percentis entre realizações e as KL distinguem as distribuições. As realizações de cenários diferentes têm sementes próprias; diferenças entre essas medianas não são contrastes pareados.

Nos cenários espectrais, com 64 realizações por combinação de inclinação e massa fixa, o expoente 3 fornece KL mediana de A0 de 0,00752 nat em $u_* = 0,5$. Com expoente 5,5, ela passa a 0,09961 nat; a mediana de $Q_{0,95}$ passa de aproximadamente 0,9502 a 0,9141.

Perto do corte, $u_* = 0,995$, o espectro 5,5 fornece KL mediana 0,26076 nat e quantil mediano $[0,9751; 0,9756]$. Não se aplica a hipótese uniforme de SBC a esses cenários de massa fixa. Os 128 dados por massa do painel de fronteiras completam a descrição da variabilidade condicional.

8.5.5 Distâncias e indeterminação numérica

O cenário de distâncias sorteia uma escala global entre 0,9, 1 e 1,1, com pesos 0,25, 0,50 e 0,25. A inferência correta soma as densidades completas, após todos os canais; não mistura covariâncias nem sorteia uma escala independente por frequência. Compara-se essa mistura à análise com escala nominal sobre os mesmos 500 dados.

As 3 000 posteriores foram integradas, mas 834 análises A0 falharam no controle pontual de interpolação da resposta em logL. Preservando esses casos como quantis $[0, 1]$, o contraste médio nominal menos mistura em A0 fica em $[-0,90362; 0,76454]$, inconclusivo. Nas duas análises B, os 500 contrastes têm sinal não resolvido e média em cerca de $[-0,00049; 0,00049]$. A resolução adotada não permite afirmar equivalência, nem que incertezas de distância sejam irrelevantes.

8.5.6 Calibração da massa e dos eventos de likelihood

A família prospectiva contém 18 grupos de 500 observações e 126 testes. Foram conservados todos os IDs, inclusive os intervalos indeterminados $[0, 1]$. No conjunto de 9 000 análises SBC, 8 621 PIT de massa e 8 179 PIT de logL têm resolução operacional. Os eventos usam o limiar avaliado diretamente na resposta física da massa verdadeira. As regiões desconectadas são integradas na tabela positiva; patamares seriam tratados separadamente como átomos. Nenhum átomo foi encontrado nos interpolantes desta produção.

A troca do limiar interpolado pelo físico é relevante: uma diferença de logL de apenas $1,2091 \times 10^{-5}$ alterou uma probabilidade de evento em 0,139777. Assim, uma tolerância pontual de logL não é, sozinha, um limite de erro para a probabilidade do evento. Após os controles de discretização, de resposta e de limiar, a família completa com correção de Holm a 0,05 apresenta 116 não rejeições para todos os valores admissíveis dos intervalos fornecidos e 10 testes numericamente indeterminados. Não há rejeição robusta nesta síntese condicional. Os envelopes observados não possuem certificado físico uniforme: não rejeitar não prova calibração física completa, aprendizado da massa ou equivalência entre modelos. Os registros da síntese preliminar sem eventos permanecem preservados como histórico.

8.5.7 Escala física e alcance das conclusões

Como $m_g c^2 = (h/T)u$, todo quantil relatado neste experimento é $Q_{0,95}(m_g c^2) = (h/T)Q_{0,95}(u)$. Sob priori uniforme e likelihood constante, ele já vale $0,95h/T$. Portanto, proximidade de um limite à escala h/T , como no benchmark MeerKAT discutido na revisão, precisa ser interpretada com a medida, o suporte, as frequências e o modelo probabilístico completos. Os resultados do painel de prioris ilustram quantitativamente esse problema, sem reanalisar as observações MeerKAT.

Os dados sintéticos periódicos não incorporam automaticamente cadência irregular, ajuste do modelo de temporização, acoplamento entre frequências ou possível propriedade complexa dos coeficientes obtidos de TOAs reais. Também não marginalizam os parâmetros auxiliares aqui conhecidos. Comparações de evidência entre espaços de observação diferentes não são interpretadas como fatores de Bayes. A extensão escalar e a aplicação com posições de catálogo são examinadas nos capítulos seguintes.

A análise reúne 90 grupos descritivos, 39 contrastes e 14 268 diferenças pareadas. Os resultados conservam as falhas numéricas em seus denominadores, permitindo distinguir ausência de evidência de diferença e impossibilidade de decisão na precisão disponível. Os dados e procedimentos de reprodução são disponibilizados no material suplementar.

9 Extensão escalar vinculada de Fierz–Pauli: inferência condicional

Este capítulo estende o experimento à helicidade zero de Fierz–Pauli, mantendo o vínculo físico entre as deformações escalar transversal e longitudinal. A resposta observável é derivada e verificada por métodos independentes. A inferência populacional compreende 6.344 análises, com avaliação de calibração, falsos positivos, recuperação e degenerescências locais. Os resultados são condicionais aos parâmetros auxiliares especificados, e os casos numericamente indeterminados permanecem na análise.

9.1 Uma amplitude escalar e seus vínculos

Mantêm-se a assinatura $(+---)$, a perturbação covariante $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + H_{\mu\nu}$ e a fase $\exp[i\omega(t - \beta\hat{\Omega} \cdot \mathbf{x}/c)]$. A direção $\hat{\Omega}$ aponta no sentido de propagação, enquanto $\mathbf{p}_a$ aponta da Terra para o pulsar. Definem-se

$$\beta = \frac{ck}{\omega}, \quad \chi = 1 - \beta^2 = \left(\frac{f_g}{f}\right)^2, \quad y_a = \frac{\omega L_a}{c}. \quad (9.1)$$

Para o modo massivo viajante, $0 \leq \beta < 1$. O ponto $\beta = 0$ é o limiar; $\beta \rightarrow 1$ será empregado apenas como limite formal da resposta.

Sejam e_μ^1, e_μ^2 dois vetores espaciais transversais ortonormais e

$$U_\mu = \frac{(\beta, -\hat{\Omega})}{\sqrt{\chi}}, \quad U_\mu U^\mu = -1. \quad (9.2)$$

Uma polarização real de helicidade zero, na mesma norma de Lorentz dois das polarizações reais tensoriais, é

$$E_{\mu\nu}^{(0)} = \frac{e_\mu^1 e_\nu^1 + e_\mu^2 e_\nu^2 - 2U_\mu U_\nu}{\sqrt{3}}, \quad H_{\mu\nu} = h_0 E_{\mu\nu}^{(0)}. \quad (9.3)$$

Ela satisfaz transversalidade em relação ao quadrimomento da onda, traço nulo e $E_{\mu\nu}^{(0)} E^{(0)\mu\nu} = 2$. Escrevendo $P_{ij} = \delta_{ij} - \Omega_i \Omega_j$, suas componentes são

$$E_{00}^{(0)} = -\frac{2\beta^2}{\sqrt{3}\chi}, \quad E_{0i}^{(0)} = \frac{2\beta\Omega_i}{\sqrt{3}\chi}, \quad (9.4)$$

$$E_{ij}^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(P_{ij} - \frac{2\Omega_i \Omega_j}{\chi} \right). \quad (9.5)$$

Existe uma amplitude física h_0 . As deformações transversal escalar e longitudinal são componentes vinculadas dessa amplitude; atribuir-lhes potências independentes definiria outro modelo.

9.2 Resposta de frequência com os observadores

A presença de $H_{0\mu}$ exige incluir o movimento e a normalização dos observadores nos extremos do percurso. Esse requisito é consistente com a formulação corrigida de [Liang–Trodden, versão 3](#), especialmente sua Eq. (22). Não basta transportar uma razão entre componentes de maré para uma resposta de timing.

Em unidades $c = 1$, parametriza-se a trajetória não perturbada do fóton por $\mathbf{x}(s) = s\mathbf{p}$ e $t(s) = t - s$. Com $\mu = \hat{\Omega} \cdot \mathbf{p}$, $D = 1 + \beta\mu$ e $\Delta H = H_E - H_P$, as contribuições à diferença fracionária de frequência são

$$G_{\text{fóton}} = \frac{\Delta H_{00} - 2p^i \Delta H_{0i} + p^i p^j \Delta H_{ij}}{2D}, \quad (9.6)$$

$$G_{\text{obs}} = p^i \Delta H_{0i} + \frac{\beta\mu - 1}{2} \Delta H_{00}. \quad (9.7)$$

A segunda expressão decorre de $\delta u^0 = -H_{00}/2$ e $\delta u^i = H_{0i} + \beta\Omega_i H_{00}/2$, com constantes homogêneas de movimento nulas. A soma fornece

$$\frac{\nu_E - \nu_P}{\nu_P} = \frac{p^i p^j \Delta Q_{ij}}{2D}, \quad Q_{ij} = H_{ij} + \beta\Omega_i H_{0j} + \beta\Omega_j H_{0i} + \beta^2 \Omega_i \Omega_j H_{00}. \quad (9.8)$$

Para a polarização vinculada,

$$\frac{Q_{ij}}{h_0} = \frac{P_{ij} - 2\chi\Omega_i\Omega_j}{\sqrt{3}}, \quad \frac{p^i p^j Q_{ij}}{h_0} = \frac{1 + (2\beta^2 - 3)\mu^2}{\sqrt{3}}. \quad (9.9)$$

Os termos métricos individualmente grandes cancelam nessa combinação. O cálculo independente de curvatura dá $Q_{ij} = 2R_{0i0j}/\omega^2$, nas convenções adotadas. Para propagação ao longo de z ,

$$R_{0i0j} = \frac{\omega^2 h_0}{2\sqrt{3}} \text{diag}(1, 1, -2\chi). \quad (9.10)$$

Assim, se $p_b = R_{0x0x} + R_{0y0y}$ e $p_l = R_{0z0z}$, vale $p_l = -\chi p_b$. Na base de norma dois $e^b = P$ e $e^l = \sqrt{2}\hat{\Omega}\hat{\Omega}$, a razão entre coeficientes é, diferentemente, $-\sqrt{2}\chi$. O Apêndice A explicita a conversão entre bases.

Definindo $A_\beta(\mu) = 1 + (2\beta^2 - 3)\mu^2$, o núcleo geométrico pode ser escrito como

$$R_a^{(0)} = \frac{A_\beta(\mu_a)}{2\sqrt{3}} g(y_a, D_a), \quad g(y, D) = \frac{1 - e^{-iyD}}{D} = iy e^{-iyD/2} \text{sinc}(yD/2), \quad (9.11)$$

com $\text{sinc}(x) = \sin(x)/x$. A forma sinc trata a singularidade removível em $D = 0$. O redshift $z = (\nu_P - \nu_E)/\nu_P$ contém $-R_a^{(0)}h_0$ e o residual é sua integral temporal. Um sinal global cancela na ORF, mas deve ser conservado na geração de séries.

9.3 ORF, normalização e limites independentes

Adota-se a normalização fixa

$$\Gamma_0^{ab} = \frac{1}{32\pi} \int d\Omega A_\beta(\mu_a) A_\beta(\mu_b) g(y_a, D_a) g^*(y_b, D_b). \quad (9.12)$$

Equivalentemente, escrevendo $Q/h_0 = b_0 e^b + l_0 e^l$, com $b_0 = 1/\sqrt{3}$ e $l_0 = -\sqrt{2/3}\chi$,

$$\Gamma_0^{ab} = |b_0|^2 \Gamma_{bb}^{ab} + |l_0|^2 \Gamma_{ll}^{ab} + b_0 l_0^* \Gamma_{bl}^{ab} + l_0 b_0^* \Gamma_{lb}^{ab}. \quad (9.13)$$

Os termos cruzados são necessários. Para distâncias distintas, a conjugação relaciona também os índices dos pulsares; a soma cruzada não pode ser substituída automaticamente por duas vezes uma parte real. No exemplo terrestre de limiar e separação de 90° , a combinação vinculada vale $-1/20$, enquanto eliminar os termos cruzados produziria $+1/12$. A mudança de sinal ilustra um erro de modelo, não apenas uma alteração de escala.

A segunda rota de integração usa

$$c_\ell^{(0)}(\beta, y) = \int_{-1}^1 A_\beta(x) g(y, 1 + \beta x) P_\ell(x) dx, \quad (9.14)$$

$$\Gamma_0^{ab} = \frac{1}{32} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) c_\ell^{(0)}(\beta, y_a) c_\ell^{(0)*}(\beta, y_b) P_\ell(\mathbf{p}_a \cdot \mathbf{p}_b). \quad (9.15)$$

O corte comum entre pares conserva a estrutura de Gram. A soma escalar começa em $\ell = 0$, enquanto a tensorial começa em $\ell = 2$. O confronto independente usa um céu global e a contração explícita de Q_{ij} , evitando reproduzir apenas a mesma fórmula em coordenadas de um par.

No limiar, apenas o multipolo quadrupolar sobrevive:

$$\Gamma_0(0, d; y_a, y_b) = \frac{(1 - e^{-iy_a})(1 - e^{iy_b})P_2(d)}{10}, \quad \Gamma_{0,aa}(0, y) = \frac{2}{5} \sin^2(y/2). \quad (9.16)$$

A ORF escalar é metade da tensorial nesse limite, de modo que a covariância depende de uma combinação de potências $S_T + S_0/2$. Essa degenerescência algébrica não resolve a identificabilidade numa banda inteira. Em $k = 0$, o eixo de helicidade é entendido por continuidade de uma família orientada e pela média populacional especificada.

No limite formal $\beta \rightarrow 1$, obtêm-se

$$\Gamma_0^{EE}(1, d) = \frac{3 + d}{24}, \quad \Gamma_{0,aa}(1, y) = \frac{1}{3} \left[1 - \frac{3}{2y^2} \left(1 - \frac{\sin 2y}{2y} \right) \right]. \quad (9.17)$$

Entretanto, a polarização métrica canônica cresce como h_0/χ . O limite finito da resposta não demonstra um limite regular da teoria com fontes e amplitude fixa; a validade linear requer amplitudes métricas pequenas. Também não se pode substituir automaticamente os termos dos pulsares por uma média incoerente: a supressão depende de βy e das diferenças de fase dos pares, e não apenas de y grande.

A população é parametrizada por $\varepsilon = S_0/S_T$, sendo S_T a potência por polarização tensorial e S_0 a potência de uma helicidade zero. Com setores populacionais independentes,

$$S_{ab}^r(f) = \frac{S_T(f)\Gamma_T^{ab}(f) + S_0(f)\Gamma_0^{ab}(f)}{6\pi^2 f^2}. \quad (9.18)$$

Não se renormaliza a diagonal da ORF para cada massa. Equipartição por grau de liberdade corresponderia a $S_0 = S_T$, mas não foi deduzida uma hipótese de emissão, screening ou equipartição física. O modo escalar de [Bernardo–Ng](#) pertence a outra combinação escalar–tensorial; o sinal e a proporção longitudinal diferem dos de Fierz–Pauli, impedindo transferir diretamente seus cancelamentos multipolares.

Uma comparação algébrica também identificou diferença entre o produto compacto acima e um termo da expansão impressa da Eq. (45) de Liang–Trodden: o fator angular requerido é $\sin(2\xi)$ onde a expansão consultada apresenta $\sin \xi$. Em $\beta = 0,9$ e $\xi = \pi/2$, a leitura literal produz 0,03162079, enquanto a construção por observadores, a expansão harmônica e a referência terrestre independente dão 0,02036600. Registra-se a discrepância da expressão examinada, sem alegar errata formal ou impacto inferencial já medido.

9.4 Modelo estatístico e momentos das observações

Para massa fixa, a covariância de cada coeficiente complexo próprio é afim na potência escalar,

$$C_k(u, \varepsilon) = C_{0k}(u) + \varepsilon C_{1k}(u), \quad 0 \leq \varepsilon \leq 1. \quad (9.19)$$

C_0 inclui ruído e setor tensorial, enquanto C_1 contém a contribuição escalar na convenção espectral declarada. Para $X_i = q^\dagger H_i q$, com H_i hermitiana,

$$\mu_i(\varepsilon) = \text{tr}(H_i C_0) + \varepsilon \text{tr}(H_i C_1), \quad (9.20)$$

$$\begin{aligned} \Sigma_{ij}(\varepsilon) &= \text{tr}(H_i C_0 H_j C_0) \\ &+ \varepsilon [\text{tr}(H_i C_0 H_j C_1) + \text{tr}(H_i C_1 H_j C_0)] \\ &+ \varepsilon^2 \text{tr}(H_i C_1 H_j C_1). \end{aligned} \quad (9.21)$$

O termo misto completo impede tratar a covariância como interpolação linear. Com frequências independentes, a compressão fixa usa $\mu_B = \sum_k w_k \mu_k$ e $\Sigma_B = \sum_k w_k^2 \Sigma_k$. A0 conserva a densidade CN normalizada; A e B aplicam as normais aos estimadores físicos ou ao controle G. Zerando ε , recupera-se o modelo tensorial na mesma massa, e não necessariamente a teoria sem massa.

O candidato inferencial é condicional em (u, ε) , com quatro nuisances conhecidas, $u \in [0,001, 1]$ e medida própria $du/0,999 d\varepsilon$. A hipótese nula $\varepsilon = 0$ usa a mesma priori em u . Comparam-se cinco modelos dispersivos e quatro aproximações de frequência: C_β e C_{full} aplicadas a B_CN e B_G, totalizando nove análises. Em C_β , congelam-se conjuntamente β e χ do vínculo escalar, preservando as fases por canal. Em C_{full} , congela-se a ORF inteira, mantendo os espectros e ruídos nas frequências físicas.

9.5 Validação da resposta e da integração posterior

A convergência da integração angular nos nós não garante precisão entre eles. A interpolação linear da resposta de 129 para 257 nós apresentou erro absoluto máximo de 0,23918; de 257 para 513, o erro foi 0,10553. Esses resultados reprovaram os critérios de interpolação. A inferência utilizou valores explicitamente calculados e refinados da resposta, com validação própria das integrais posteriores.

O piloto compreendeu 16 observações fixas e nove análises por observação. Quatro observações eram puramente tensoriais e doze continham uma componente escalar; essa seleção não constitui amostra de calibração sob a priori. A geração foi reconstruída a partir das sementes e das contrações matriciais, com discrepância relativa escalada máxima de $2,22 \times 10^{-16}$. A comparação das densidades normalizadas com uma implementação

independente apresentou diferença máxima em log-verossimilhança de $3,45 \times 10^{-13}$. O limite $\varepsilon = 0$ recuperou a referência tensorial, com diferença de $6,39 \times 10^{-14}$.

A validação distingue a integração de tabelas positivas da identificação dos conjuntos de nível da verossimilhança. Eventos próximos a pontos estacionários exigiram limites locais e refinamentos adicionais. Não se inferiu convergência do evento apenas da concordância das evidências ou dos quantis.

9.5.1 Limites locais para conjuntos de nível

Para reduzir a classificação ambígua perto de pontos estacionários, foi acrescentado um limite local. Seja x o centro de uma célula de meia largura h e M_2 um majorante de $|\ell''|$ nessa célula. Então

$$|\ell(\varepsilon) - \ell(x)| \leq h|\ell'(x)| + \frac{h^2}{2}M_2, \quad |\varepsilon - x| \leq h. \quad (9.22)$$

A derivada da soma dos canais conserva cancelamentos locais. Para a densidade CN própria com covariância afim, escrevendo $LL^\dagger = C(x)$, $D = L^{-1}C'L^{-\dagger}$ e $z = L^{-1}q$, obtém-se

$$\ell'(x) = -\text{tr } D + z^\dagger Dz. \quad (9.23)$$

Se $s = \|D\|_2$ e $hs < 1$, a desigualdade de Neumann fornece $a = (1 - hs)^{-1}$ e, por canal de dimensão d ,

$$\sup_{|\varepsilon - x| \leq h} |\ell''(\varepsilon)| \leq M_2 := da^2s^2 + 2\|z\|^2a^3s^2. \quad (9.24)$$

Somam-se os majorantes dos canais. Um limite correspondente para a normal real inclui a média afim e as duas derivadas da covariância quadrática. A implementação mantém a densidade normalizada e seus determinantes; não substitui a lei CN por uma normal dos estimadores.

O novo intervalo é intersectado com o envelope anterior. Quando não há um limite positivo de Neumann, conserva-se o método anterior; uma incompatibilidade gera uma falha registrada. Não se presume monotonicidade ou quantidade de raízes. As desigualdades se referem aos polinômios fornecidos em aritmética exata. A avaliação float64 e a margem explícita continuam a representar controles operacionais, sem certificação por arredondamento dirigido.

Os controles sintéticos verificaram densidades complexas e reais equivalentes, normais correlacionadas multicanais, pontos estacionários e o caso em que o limite de Neumann não está disponível. Ao final dos refinamentos, as 36 referências completas de evento passaram nos critérios operacionais de largura da CDF, mudança de normalização e comparação

com malhas e quadraturas independentes. Esses controles não constituem uma certificação uniforme da função física contínua.

9.5.2 Quadratura aninhada

O eixo de massa utiliza nós de Chebyshev–Lobatto e pesos positivos de Clenshaw–Curtis normalizados para a priori uniforme. O eixo em ε é uniforme, com regras de Simpson composto de 32 e 64 painéis. Nas fronteiras dos conjuntos de nível, os painéis parciais recebem avaliações próprias. A exatidão polinomial e a positividade fundamentam a construção, mas não certificam isoladamente o erro da verossimilhança (Trefethen, 2021).

As comparações completas entre regras de 129, 257 e 513 nós de massa e referências Gauss–Legendre e bilineares passaram nos critérios operacionais. Uma reconstrução independente da integração em ε apresentou diferença escalada máxima inferior a $4,43 \times 10^{-16}$. Os momentos dos estimadores foram reutilizados quando covariância e geometria eram idênticas; nenhuma densidade de uma observação foi atribuída a outra.

9.6 Desenho populacional

Foram geradas 1.192 observações: 500 tensoriais, 500 da priori conjunta e seis células fixas de 32 realizações. Cinco métodos foram aplicados a todos os dados e quatro aproximações de resposta a 96 dados predefinidos, totalizando 6.344 análises. Somente as 500 observações da priori conjunta entram na calibração SBC; o subconjunto das aproximações de resposta permanece descritivo. As famílias estatísticas foram definidas antes da geração.

A resposta foi calculada em mil novas massas, com três resoluções harmônicas. A reconstrução independente reproduziu as verdades exatamente e as matrizes de dados com diferença relativa escalada máxima de $4,09 \times 10^{-16}$. Um quantil posterior positivo da potência escalar não é, por si só, evidência de detecção.

9.7 Critérios prospectivos da síntese populacional

A declaração de componente escalar usa $\text{BF}_{10} > 10$, comparando $\varepsilon \in [0, 1]$ com $\varepsilon = 0$ dentro do mesmo método e do mesmo espaço de dados. As duas hipóteses conservam a priori própria em u . Evidências de A0, A e B não são comparadas entre si, pois seus dados e medidas de referência diferem. Um limite inferior positivo de uma posterior contínua truncada em zero não substitui esse teste de hipóteses.

Nas injeções nulas, a taxa de declarações é marginalizada sobre a priori especificada de massa. Nas seis células mistas, a recuperação é condicional à verdade fixada, com 32 realizações por célula nos métodos D. As células não são reunidas para inferir uma única probabilidade binomial. Os subconjuntos C contêm 32 realizações nulas e cinco ou seis por célula mista; esses tamanhos devem acompanhar as comparações descritivas.

Cada fator de Bayes recebe um intervalo operacional de erro numérico. Uma declaração é certa quando o extremo inferior excede dez e possível quando o extremo superior excede dez. O caso não resolvido permanece possível, sem ser convertido em detecção certa ou removido do denominador. Além da contagem nominal, a síntese reporta os extremos de declarações certas e possíveis e a união correspondente dos intervalos binomiais exatos de Clopper–Pearson a 95%. A incerteza de Monte Carlo e a sensibilidade numérica têm origens distintas.

A calibração usa exclusivamente os 500 sorteios da priori conjunta. Para cada método, as estatísticas são os PITs de u , ε e da log-likelihood calculada nos mesmos dados. A família de 13 testes por método contém três testes de uniformidade de Kolmogorov–Smirnov e, para cada parâmetro, quatro probabilidades unilaterais e a cobertura central de 90%. Aplicam-se correções de Holm separadamente às famílias prospectivas de 39 testes dos experimentos corretamente especificados, 26 das aproximações e seis comparações pareadas de cobertura. Essa separação não implica controle conjunto entre as três famílias.

A síntese conserva intervalos $[0, 1]$ para PITs não resolvidos. Os limites dos valores- p são propagados pela correção de Holm; uma rejeição persistente requer rejeição para todos os valores permitidos pelos intervalos. A categoria indeterminada registra quando esses limites não resolvem a decisão. A ausência de rejeição, nominal ou condicional aos intervalos, não demonstra calibração exata, aprendizagem ou equivalência entre métodos. Esses intervalos continuam sendo controles operacionais da representação numérica, sem certificado uniforme da função física.

9.8 Resultados da campanha populacional

As 6.344 análises foram concluídas, preservando todas as observações. Uma integração independente confirmou as evidências, CDFs marginais, quantis e probabilidades dos 2.500 eventos diretos. As maiores diferenças foram $7,11 \times 10^{-15}$ em $\log Z$, $1,67 \times 10^{-15}$ nas CDFs dos parâmetros, $2,74 \times 10^{-14}$ no resíduo da CDF avaliada nos quantis e $1,07 \times 10^{-14}$ nas log-probabilidades dos eventos. Esses valores medem a concordância entre as avaliações da representação interpolada; a incerteza de integração da resposta física é propagada separadamente nos resultados a seguir.

9.8.1 Calibração e sensibilidade numérica

A Tabela 9.1 mostra quantos PITs receberam intervalos mais informativos que $[0, 1]$. Cada coluna conserva denominador 500. A0_CN reteve 43 eventos de logL totalmente não resolvidos, enquanto B_G resolveu todos os PITs pelos critérios operacionais. Resolver a integração é distinto de calibrar o método estatístico.

TABELA 9.1 – PITs com intervalo operacional diferente de $[0, 1]$, dentre 500 realizações por método e estatística. Os demais permanecem na síntese.

Método	u	ε	$\log L$
A0_CN	492	492	457
A_CN	488	488	492
B_CN	499	499	500
A_G	500	500	493
B_G	500	500	500

A família dos experimentos corretamente especificados não teve rejeições nominais após Holm. O teste de uniformidade da logL de A0_CN, entretanto, permaneceu indeterminado sob os intervalos numéricos. Nas aproximações, houve onze rejeições nominais e as onze persistiram: oito em A_CN e três em B_CN. Outras três decisões dessa família ficaram indeterminadas. A Figura 9.1 apresenta as funções de distribuição empíricas e seus envelopes numéricos; as faixas não são bandas de confiança de SBC.

TABELA 9.2 – Síntese dos testes prospectivos a 5%, com Holm aplicado separadamente a cada família. Rejeições persistentes valem para todos os valores permitidos pelos intervalos operacionais. Indeterminações não são aprovações de calibração.

Família	Testes	Rej. nominais	Persistentes	Indeterminados
Corretos	39	0	0	1
Aproximações	26	11	11	3
Pareados	6	4	2	2

A cobertura central nominal de 90% para u foi 444/500 em A0_CN, 365/500 em A_CN e 422/500 em B_CN. Os intervalos numéricos das contagens foram, respectivamente, $[436, 444]$, $[357, 369]$ e $[421, 422]$. Nos controles A_G e B_G, as contagens foram 452/500 e 447/500, sem ambiguidade nessa cobertura. Para ε , as contagens nominais foram 454, 436, 451, 449 e 451, na mesma ordem de métodos. A subcobertura de u nas duas aproximações persistiu após Holm. Isso evidencia uma limitação da normal aplicada aos estimadores físicos, mesmo com seus primeiros dois momentos calculados corretamente.

Nas seis comparações pareadas de cobertura, houve quatro rejeições nominais, das quais duas persistiram: A_CN versus B_CN e A0_CN versus A_CN, ambas para u . As duas comparações correspondentes em ε ficaram indeterminadas. As comparações A_G versus B_G não foram rejeitadas sob os intervalos. Esses testes avaliam cobertura; não provam igualdade de informação ou de posteriores.

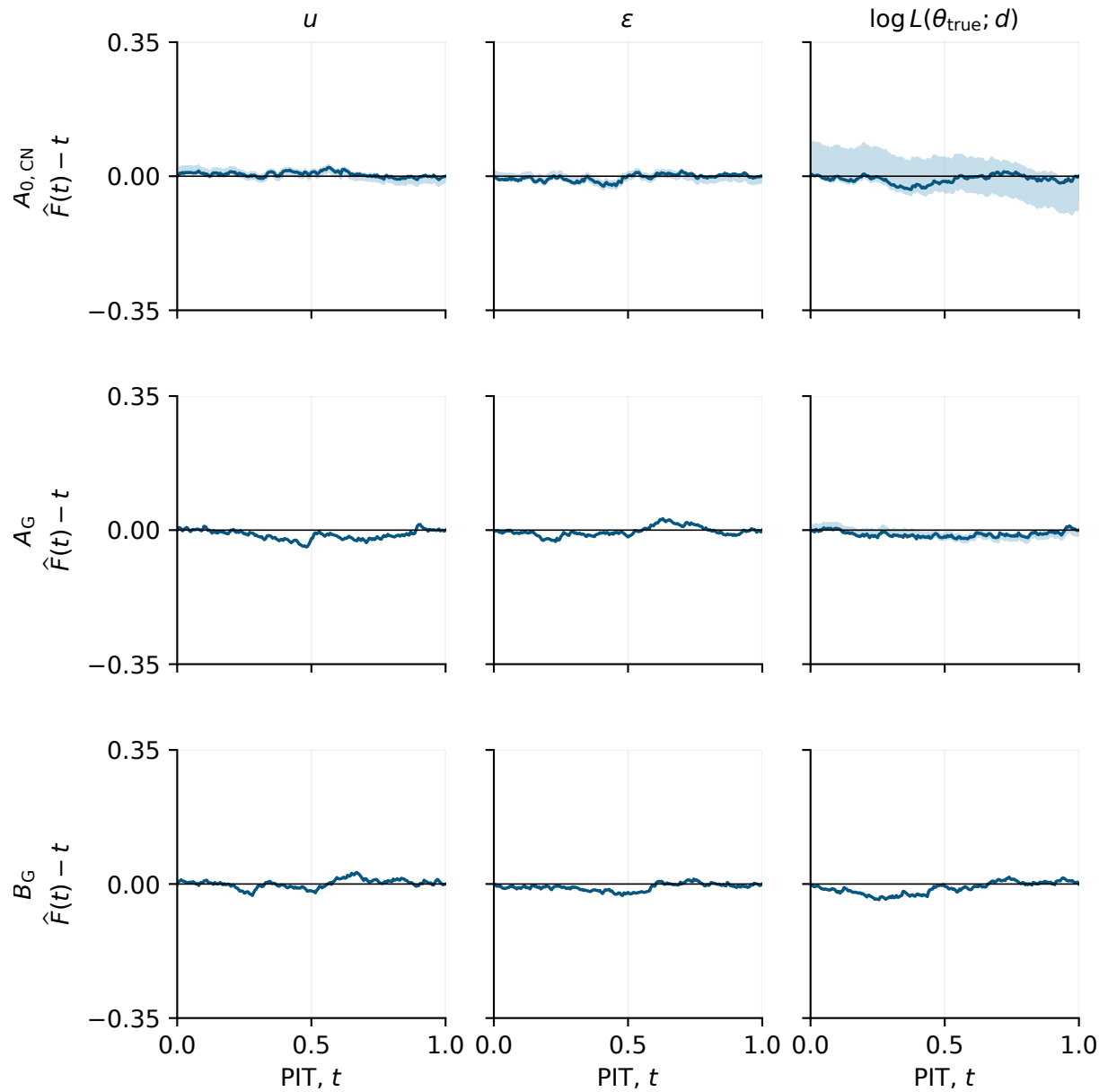


FIGURA 9.1 – Calibração escalar dos modelos de referência: desvio da CDF empírica dos PITs em relação à uniforme, em 500 realizações por modelo. Linhas azuis: estimativas nominais; faixas: envelopes numéricos, incluindo intervalos $[0, 1]$. O zero corresponde à uniformidade; os testes constam da Tabela 9.2.

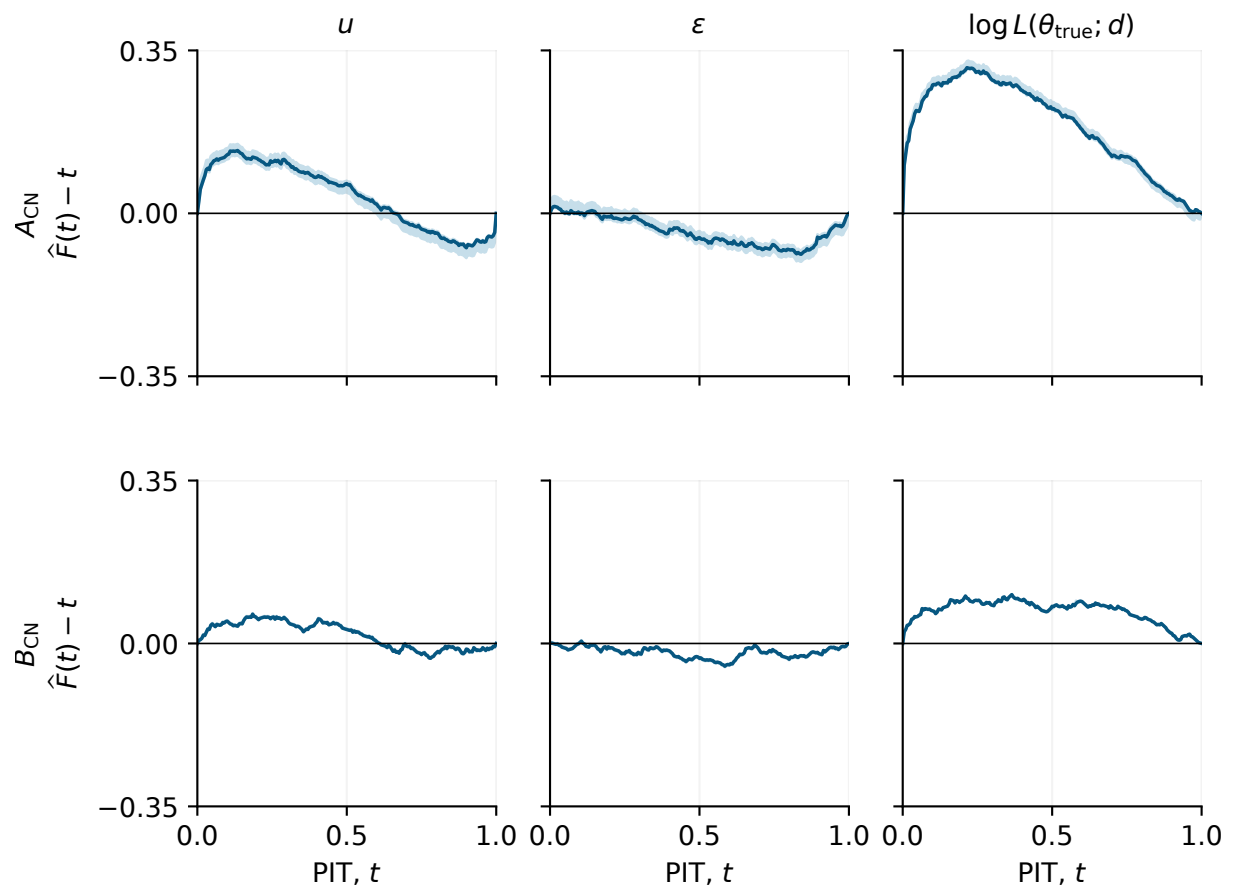


FIGURA 9.2 – Calibração das aproximações normais na extensão escalar. Mesmos eixos, faixas e tamanho amostral da Figura 9.1. Os desvios de uniformidade, particularmente em A_{CN} , mostram a sensibilidade à escolha da verossimilhança.

9.8.2 Declarações sob a hipótese tensorial e recuperação

Nas 500 injeções tensoriais, A0_CN teve duas declarações nominais de componente escalar, A_CN teve 22 e B_CN teve dez: taxas nominais de 0,4%, 4,4% e 2,0%. A incerteza numérica amplia as contagens possíveis para nove e 39 nos dois primeiros métodos. A Tabela 9.3 e a Figura 9.3 conservam essa diferença entre contagem nominal, decisão certa e decisão possível. As taxas descrevem o limiar $BF_{10} > 10$ e a priori adotada; esse limiar não foi ajustado para garantir uma taxa frequencista prefixada.

TABELA 9.3 – Declarações escalares nas injeções tensoriais. A última coluna é a união dos intervalos exatos de Clopper–Pearson a 95% sobre as contagens numericamente possíveis, expressa em porcentagem.

Método	N	Nominais	Certas/possíveis	IC 95% (%)
A0_CN	500	2	[2, 9]	0,05–3,39
A_CN	500	22	[22, 39]	2,78–10,51
B_CN	500	10	[10, 10]	0,96–3,65
A_G	500	2	[2, 3]	0,05–1,74
B_G	500	1	[1, 1]	0,01–1,11

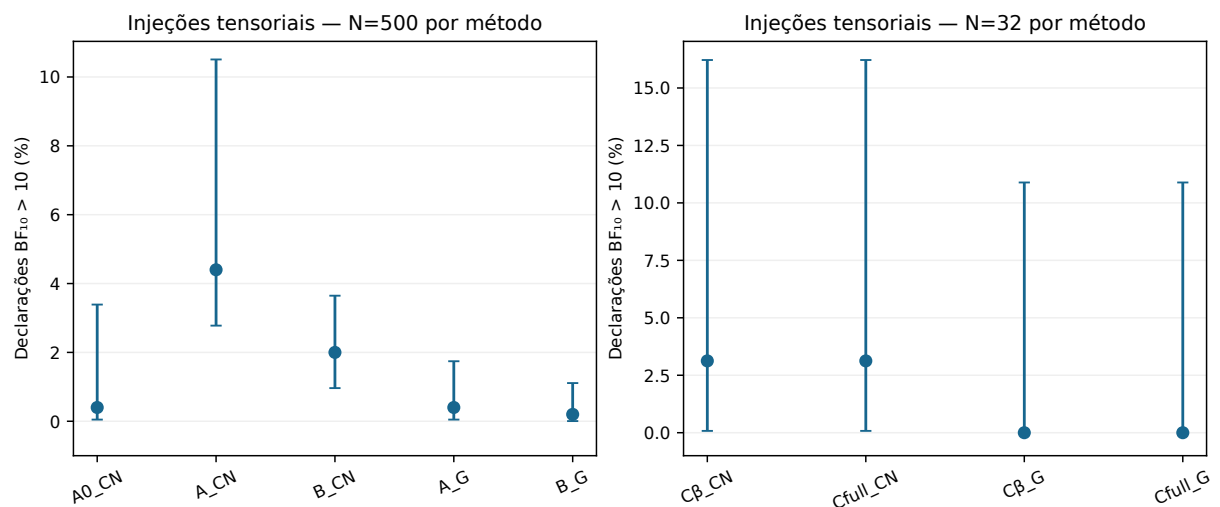


FIGURA 9.3 – Falsos positivos no limiar $BF_{10} > 10$. Pontos: taxas nominais; barras: união dos intervalos binomiais a 95% considerando a sensibilidade numérica. Os painéis têm tamanhos amostrais e escalas verticais diferentes. O subconjunto C tem finalidade descritiva.

As células mistas apresentaram baixa frequência de declarações no domínio examinado. Em $(u, \varepsilon) = (0,2, 0,5)$, A0_CN declarou três casos em 32, com quatro possíveis; A_G declarou oito e B_G dois. Nas duas células com $u = 0,995$, todos os métodos D tiveram zero declarações nominais, mas alguns intervalos permitiram declarações: em A_CN e $\varepsilon = 0,1$, por exemplo, a contagem possível chegou a oito. A Figura 9.4 conserva todas essas células. As comparações de detecção são descritivas; não foi acrescentado um teste pareado de poder após observar esses resultados.

A recuperação dos parâmetros também é limitada perto da fronteira. Em A0_CN, para $u = 0,995$ e $\varepsilon = 0,1$ ou $0,5$, as medianas das medianas posteriores de u foram

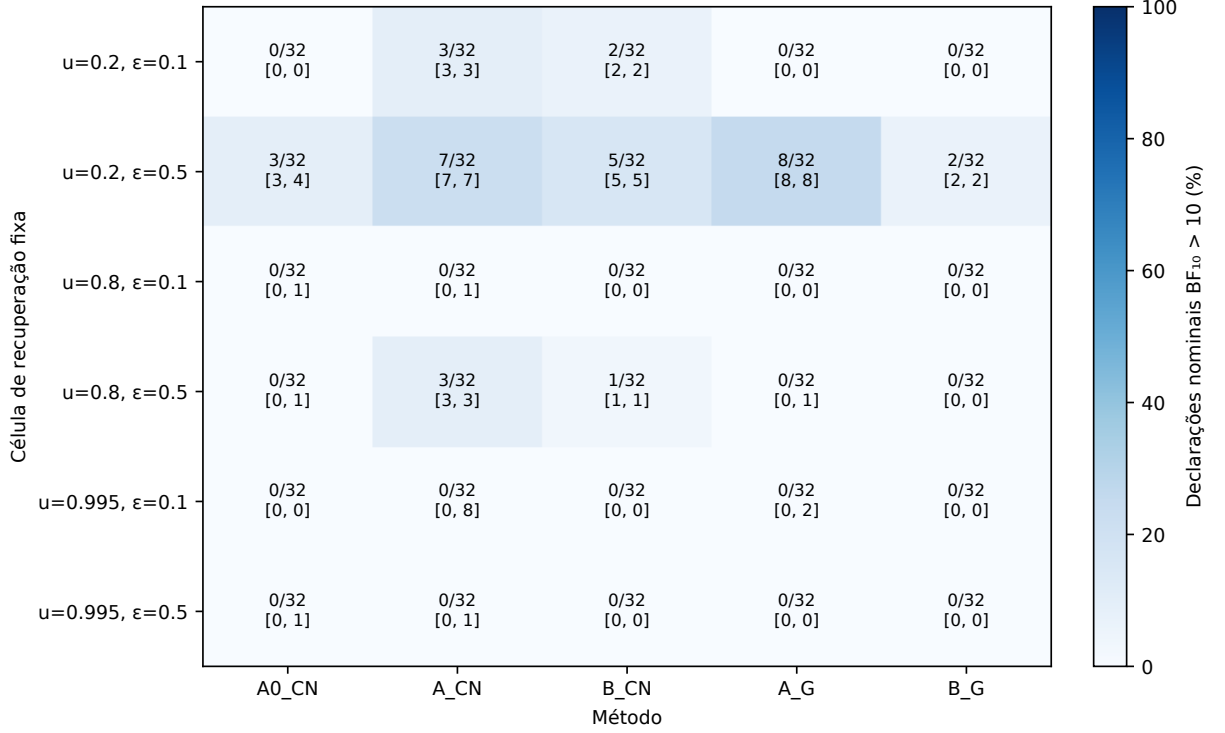


FIGURA 9.4 – Declarações nas seis células de recuperação, com 32 realizações por célula e método D. Cada entrada apresenta a contagem nominal sobre 32 e, entre colchetes, as contagens certa e possível. A cor representa somente a frequência nominal. As células não são reunidas em um teste binomial comum.

aproximadamente 0,795 e 0,716, e a cobertura central nominal foi 0/32 e 3/32. São resultados condicionais em verdades fixas, não falhas automaticamente rejeitáveis por um teste SBC de uniformidade. Eles mostram por que a calibração média sobre a priori não garante boa recuperação em toda célula, especialmente junto à fronteira do suporte.

O conjunto sustenta uma extensão metodológica delimitada: a resposta escalar vinculada pode ser incorporada ao experimento, e a escolha da lei aproximada altera a calibração, a cobertura e as declarações nominais. Não sustenta a detecção de uma polarização adicional em dados reais, uma nova restrição observacional de massa, nem a recuperação eficiente em todo o domínio. As nuisances continuam fixas na campanha; suas degenerescências são examinadas localmente a seguir.

9.9 Degenerescências locais e perda de informação

O diagnóstico físico de Fisher foi concluído nos oito pontos prospectivos, para A0_CN, A_G e B_G. As seis coordenadas são

$$\theta = (u, \varepsilon, \log_{10} A_T, \gamma, \log_{10} A_r, \log_{10} \text{EFAC}). \quad (9.25)$$

Para a CN própria, a informação é

$$I_{ij}^{\text{CN}} = \sum_n \text{Re tr} \left(C_n^{-1} C_{n,i} C_n^{-1} C_{n,j} \right). \quad (9.26)$$

Para o experimento normal real, acrescenta-se o termo de média e aparece o fator $1/2$ no termo de covariância:

$$I_{ij}^{\text{G}} = \sum_n \left[\mu_{n,i}^T \Sigma_n^{-1} \mu_{n,j} + \frac{1}{2} \text{tr}(\Sigma_n^{-1} \Sigma_{n,i} \Sigma_n^{-1} \Sigma_{n,j}) \right]. \quad (9.27)$$

Em B_G, a soma de canais é substituída pela média e covariância do vetor comprimido com os pesos fixos. Não se atribui essa Fisher normal à distribuição física exata dos estimadores quadráticos.

As diferenças finitas foram refinadas até o passo relativo $1,953125 \times 10^{-6}$, com estênceis unilaterais nas fronteiras. Perto de $u = 0,995$ e de $u = 1$, os passos iniciais não eram suficientes. A antissimetria de arredondamento foi medida e removida antes da aplicação da identidade hermitiana; a projeção das derivadas foi limitada pela escala do erro da diferença finita, sem modificar autovalores para reparar positividade.

As 24 matrizes passaram nos critérios de mudança relativa inferior a 10^{-3} , refinamento harmônico e estabilidade do posto entre os dois últimos passos. Uma reconstrução independente por traços e pela regra da cadeia apresentou diferença relativa máxima de $1,89 \times 10^{-5}$. A informação das quatro nuisances foi projetada pelo espaço dos escores, conservando direções singulares sem inversão artificial.

Nas seis células de recuperação, os três métodos tiveram posto numérico seis nas escalas declaradas. Em $u = 0,001$, B_G apresentou posto cinco; em $u = 1$, A0_CN apresentou posto quatro. Esses postos usam limiar relativo 10^{-8} e não constituem prova de não identificabilidade exata. O forte condicionamento nas fronteiras exige distinguir um diagnóstico numérico local de uma afirmação física global.

A Figura 9.5 quantifica a perda local de informação pela compressão dentro do experimento G. Os menores autovalores ficam entre 0,0042 e 0,0071; os maiores, entre 0,625 e 0,710. Assim, há combinações locais dos seis parâmetros que conservam menos de 1% da informação, embora outras direções conservem uma fração maior. Isso não significa que um parâmetro isolado, como u , perca necessariamente a mesma fração. Os resultados dependem deste experimento e não substituem a recuperação populacional nem uma posterior com nuisances livres. A extensão condicional conserva as indeterminações numéricas e as limitações de recuperação descritas neste capítulo.

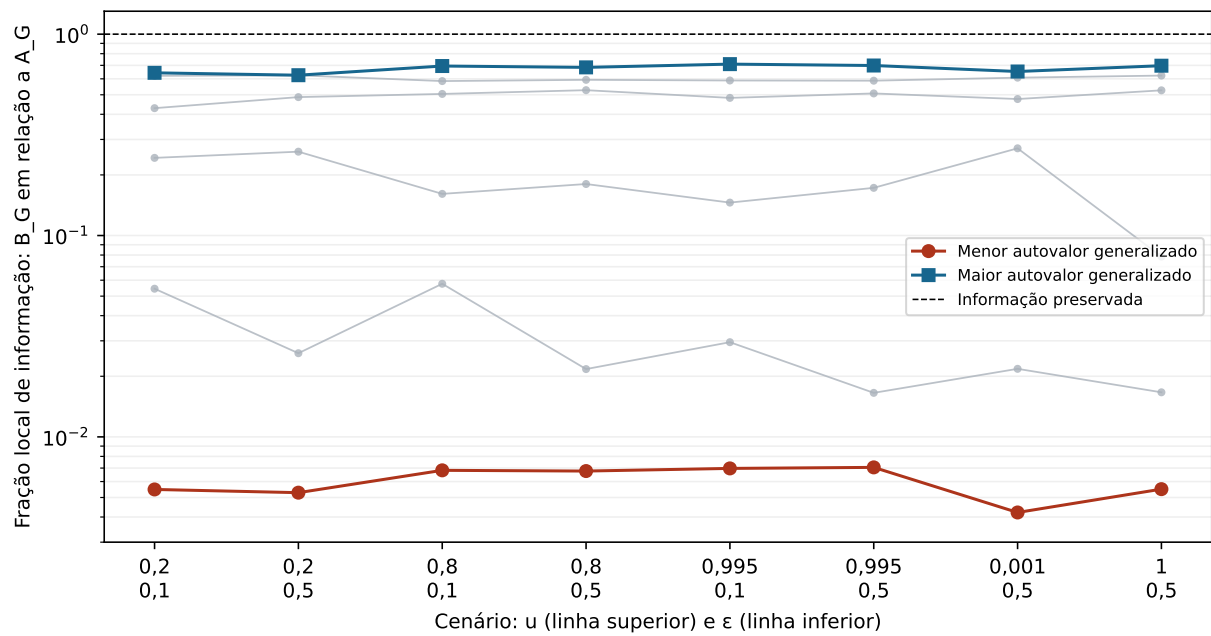


FIGURA 9.5 – Autovalores generalizados de $I_{B_G}v = \lambda I_{A_G}v$ nos oito cenários. As curvas cinzas mostram os quatro autovalores intermediários. A comparação é entre o experimento normal por frequência e sua compressão linear, com seis coordenadas e geometria fixas; não é uma comparação de evidências ou de $A0_CN$ com uma lei aproximada.

10 Aplicação e ampliação da população: simulações com posições de catálogo

Este capítulo examina como a ampliação da geometria e da faixa de frequências altera a inferência. Utilizam-se posições celestes de pulsares do catálogo MeerKAT e distâncias, sinais e ruídos sintéticos. Duas populações aninhadas permitem comparar as mesmas realizações com diferentes números de pulsares e canais. A análise reúne 596 realizações pareadas e 10.728 posteriores, com parâmetros de ruído conhecidos.

10.1 Dados de PTA e escolha do experimento

Os produtos públicos de PTA incluem observações de tempos de chegada, modelos de temporização e distribuições posteriores de parâmetros. Eles correspondem a níveis distintos da análise. O [conjunto NANOGrav de 15 anos](#) disponibiliza TOAs, modelos e resíduos pós-ajuste, enquanto suas [densidades espectrais marginais](#) resumem uma inferência e não preservam a realização Fourier complexa conjunta. Os [dados EPTA DR2](#) e o [IPTA DR2](#) também oferecem observações e insumos para modelagem de timing.

A distribuição [MeerKAT PTA de 4,5 anos](#) contém arquivos de tempos de chegada e modelos de 83 pulsares. As posições celestes usadas aqui foram extraídas desse catálogo. As sub-bandas de rádio presentes nesses arquivos descrevem a observação eletromagnética; as frequências gravitacionais são as da variação temporal dos resíduos.

A simulação com posições de catálogo permite estudar o efeito da geometria em condições probabilísticas controladas. A relação com dados de timing é estabelecida a seguir, explicitando a transformação necessária para passar do experimento periódico a uma análise observacional.

10.2 Modelo de temporização e pseudocovariância

No experimento Fourier usado nos capítulos anteriores, os coeficientes complexos são diretamente observados por definição, próprios e independentes entre frequências positivas. Um PTA real observa tempos de chegada irregulares. Um modelo mínimo é

$$\mathbf{d} = M \delta \boldsymbol{\xi} + F \mathbf{a} + \mathbf{n}, \quad (10.1)$$

em que M representa o modelo linearizado de timing e F a base amostrada nas datas reais. A marginalização e a modelagem dos processos estocásticos produzem uma covariância temporal $K(\theta)$. Relógios, efemérides, flags instrumentais, frequências de rádio, ruídos brancos, vermelhos e cromáticos fazem parte desse modelo.

Se $G^T M = 0$ e D é uma transformação complexa fixa, então $\tilde{\mathbf{q}} = DG^T \mathbf{d}$ possui

$$\tilde{C} = DG^T KGD^\dagger, \quad (10.2)$$

$$\tilde{P} = DG^T KGD^T. \quad (10.3)$$

Em geral, existem correlações entre frequências e pseudocovariância $\tilde{P} \neq 0$. Uma DFT ou a escolha de frequências n/T não elimina essas propriedades. Se a projeção reduz o posto, a densidade deve ser formulada no suporte correto; acrescentar uma diagonal artificial não recupera a informação perdida.

Para explicitar a consequência, a representação real de $\tilde{\mathbf{q}}$ tem covariância

$$K_R = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \text{Re}(\tilde{C} + \tilde{P}) & -\text{Im}(\tilde{C} - \tilde{P}) \\ \text{Im}(\tilde{C} + \tilde{P}) & \text{Re}(\tilde{C} - \tilde{P}) \end{pmatrix}. \quad (10.4)$$

Para observações reais centradas e formas quadráticas simétricas J_i , os momentos são

$$\mu_i = \text{tr}(J_i K_R), \quad \Sigma_{ij} = 2 \text{tr}(J_i K_R J_j K_R). \quad (10.5)$$

Não se deve reaplicar a fórmula da CN própria sem considerar essa representação e sua normalização. Os estimadores quadráticos permanecem, em geral, não gaussianos.

A reconstrução de A exigiria os mesmos autos e pares, incluindo partes real e imaginária e todos os acoplamentos pertinentes. Uma compressão fixa preservaria $\mu_B = W\mu_A$ e $\Sigma_B = W\Sigma_A W^T$; não bastaria somar blocos diagonais por frequência. C_β e C_{full} deveriam usar exatamente o mesmo dado B , alterando a resposta e recalculando média e covariância. Resíduos embranquecidos, médias por época, covariâncias de parâmetros ajustados e posteriors espectrais não são produtos intercambiáveis com esse vetor observado.

Uma futura aplicação requer primeiro reproduzir um resultado publicado compatível com dataset, versão, seleção e ruído. Fixar uma média posterior de ruído como se fosse conhecida pode definir um estudo condicional, mas não reproduz uma análise que marginalizou conjuntamente esses parâmetros. Também será necessário validar a resposta no suporte das distâncias e frequências observacionais; a precisão de casos sintéticos com fases menores não se transfere automaticamente a pulsares a distâncias de quiloparsecs.

10.2.1 Experimento sintético de ajuste de timing

Para quantificar esse efeito, considera-se uma série de um pulsar com $N = 256$ observações em $T = 4,5$ anos. Comparam-se datas regulares $t_j = jT/N$ e datas perturbadas por deslocamentos uniformes de até $0,2T/N$ em cada sentido. O processo temporal combina ruído branco de 100 ns e vinte modos Fourier vermelhos, com variância proporcional a $k^{-13/3}$ e variância do primeiro coeficiente complexo de 10^4 ns^2 . Esse exemplo isola o ajuste de timing; a população de pulsares da seção seguinte conserva seu desenho periódico original.

Definem-se três ajustes de mínimos quadrados com pesos iguais: nenhum ajuste; remoção de constante, termo linear e termo quadrático; e esses três termos acrescidos de seno e cosseno com período de um ano. Os termos polinomiais representam fase, frequência de rotação e sua derivada, enquanto os anuais ilustram o ajuste astrométrico. Se U_M é uma base ortonormal das colunas de M , o projetor residual é

$$R_M = I - U_M U_M^T, \quad \hat{q} = D R_M \mathbf{d}, \quad D_{kj} = N^{-1/2} e^{-2\pi i k t_j / T}, \quad k = 1, \dots, 8. \quad (10.6)$$

A covariância e a pseudocovariância previstas são $C = D R_M K R_M D^\dagger$ e $P = D R_M K R_M D^T$. Um termo determinístico $M\delta\xi$ foi injetado nas séries e removido por ajuste independente em cada realização. A mudança de covariância decorre da projeção do processo estocástico, e não da adição de uma média determinística.

Na grade regular sem ajuste, C é diagonal e $P = 0$ à precisão numérica, recuperando o controle Fourier próprio. Após o ajuste polinomial, surgem correlações entre frequências e pseudocovariância, mesmo sem irregularidade nas datas. A inclusão dos termos anuais amplia esse efeito. Para comparar escalas distintas, usam-se $\rho_{kl} = C_{kl} / \sqrt{C_{kk} C_{ll}}$ e $\eta_{kl} = P_{kl} / \sqrt{C_{kk} C_{ll}}$.

As previsões foram confrontadas com 20.000 realizações independentes por esquema de amostragem, reutilizadas entre os três ajustes. Os coeficientes do modelo de timing foram estimados por mínimos quadrados em cada série, separadamente da construção matricial do projetor. As covariâncias reais empíricas concordaram com as previstas: o maior desvio foi 3,06 erros padrão de uma entrada, calculados pelos momentos de Wishart

TABELA 10.1 – Dependência entre os oito canais Fourier após o ajuste de timing. A KL compara a distribuição real conjunta com a aproximação complexa própria de canais independentes, preservando as variâncias marginais.

Amostragem	Ajuste	$\max_{k \neq l} \rho_{kl} $	$\max \eta_{kl} $	KL (nat)
Regular	Nenhum	$< 10^{-10}$	$< 10^{-10}$	$< 10^{-10}$
Regular	Rotação	0,614	0,734	3,714
Regular	Rotação + anual	0,706	0,746	11,218
Irregular	Nenhum	0,002	0,005	$9,28 \times 10^{-5}$
Irregular	Rotação	0,614	0,734	3,692
Irregular	Rotação + anual	0,706	0,746	11,158

para covariâncias gaussianas. O limiar simultâneo predefinido, pela aproximação normal desses estimadores e correção de Bonferroni para 816 entradas, foi de 4,85 erros padrão.

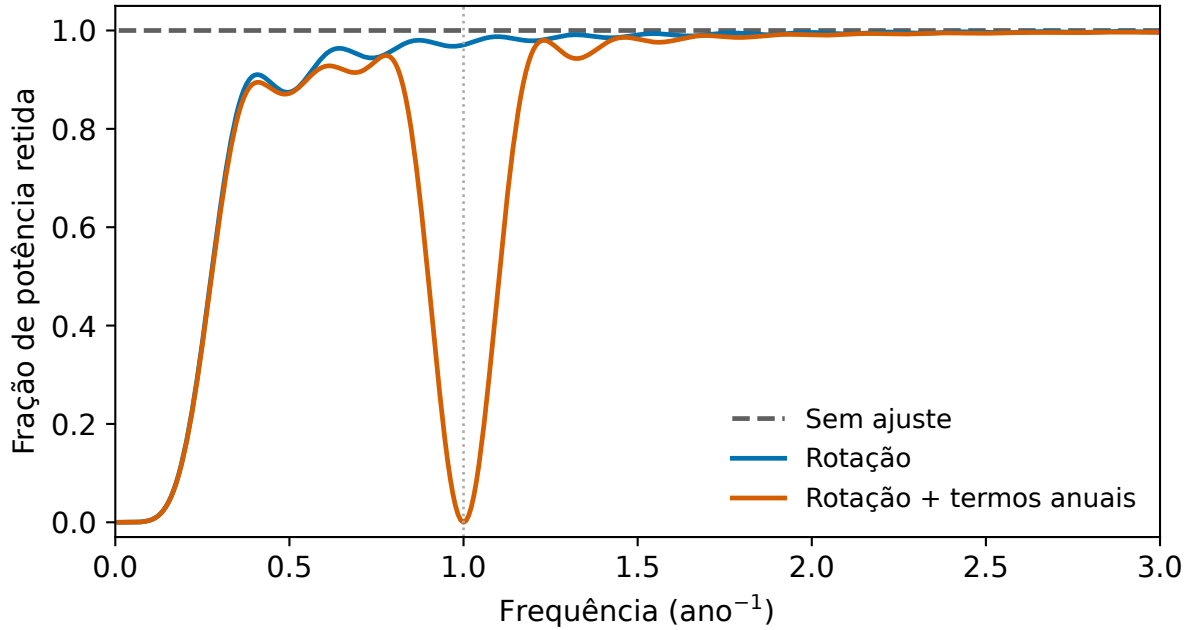


FIGURA 10.1 – Potência de uma senoide retida nos resíduos, em função da frequência, com média sobre a fase inicial. O ajuste polinomial suprime baixas frequências; os termos anuais removem a componente de período de um ano. As curvas usam datas regulares.

A Figura 10.1 mostra a fração de energia temporal retida após projetar uma senoide. A depressão anual é consequência direta de incluir essa senoide na base ajustada. Essa fração descreve a remoção de um sinal monocromático; a covariância Fourier de um espectro amplo inclui também a mistura entre frequências.

O efeito também pode ser expresso pela diferença entre distribuições gaussianas. Seja K_R a covariância real exata dos dezesseis coeficientes reais e imaginários e K_A a da aproximação considerada. Para médias nulas,

$$D_{\text{KL}}(\mathcal{N}_{K_R} \parallel \mathcal{N}_{K_A}) = \frac{1}{2} \left[\text{tr}(K_A^{-1} K_R) - 16 + \log \frac{\det K_A}{\det K_R} \right]. \quad (10.7)$$

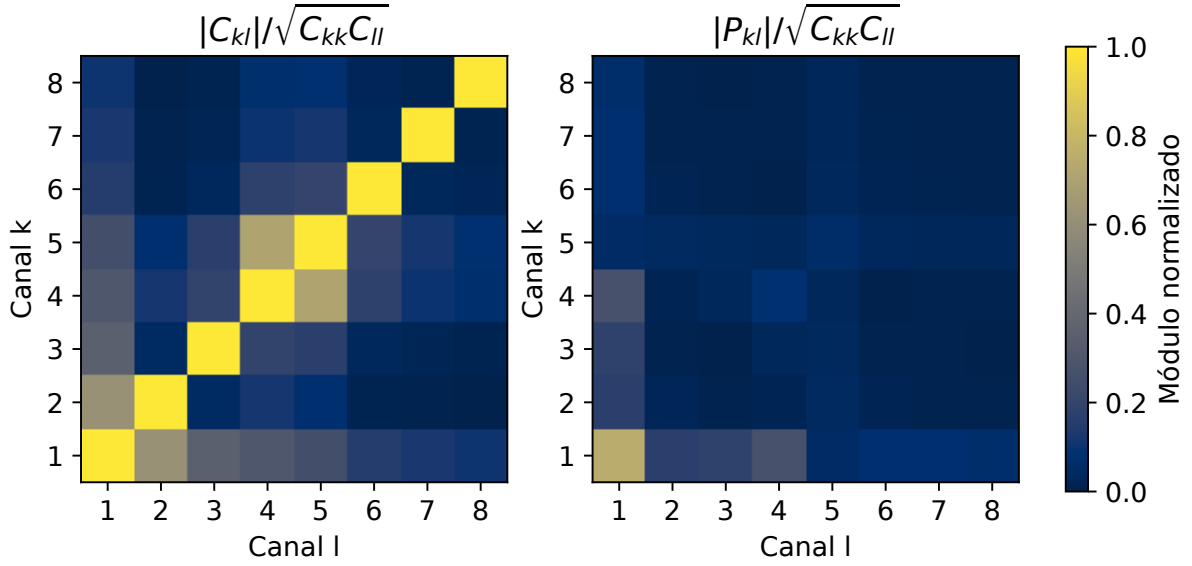


FIGURA 10.2 – Módulos da correlação entre canais (esquerda) e da pseudocovariância normalizada (direita), para cadência regular com ajuste de rotação e termos anuais. Os elementos fora da diagonal à esquerda e os elementos não nulos à direita evidenciam a quebra das hipóteses de independência e propriedade complexa.

Na grade regular com ajuste anual, conservar C inteiro, mas impor $P = 0$, já produz 6,31 nat. Impor também independência entre canais eleva a divergência para 11,22 nat. Trata-se de discrepância entre distribuições de dados, distinta da informação posterior–priori sobre a massa. Todas as covariâncias reais deste teste têm posto 16.

Esse experimento demonstra que a hipótese de coeficientes próprios independentes exige verificação após o ajuste de timing. A aplicação à massa do gráviton requer incorporar essa projeção à covariância múltipulsar, juntamente com o modelo de ruído e as datas observacionais.

10.3 Extensão simulada com populações aninhadas

O ramo executado compara P12K4 e P16K8: doze pulsares/quatro frequências e dezesseis pulsares/oito frequências. A geometria foi preparada a partir do [produto público MeerKAT](#). Dos 83 PAR, 72 possuem RAJ/DECJ explícitos. Um algoritmo determinístico inicia no nome lexicograficamente primeiro e acrescenta a posição que maximiza a menor separação angular, com desempate lexicográfico. Nenhum resíduo ou resultado de inferência participa da seleção. Esse filtro de formato e a seleção angular não constituem amostra representativa da colaboração.

Os primeiros doze dos dezesseis pulsares formam o subconjunto P12. As posições públicas são tratadas como geometria fixa, sem nova solução de movimento próprio. Distâncias de 100–500 anos-luz, precisões nominais de 100–1000 ns e multiplicadores

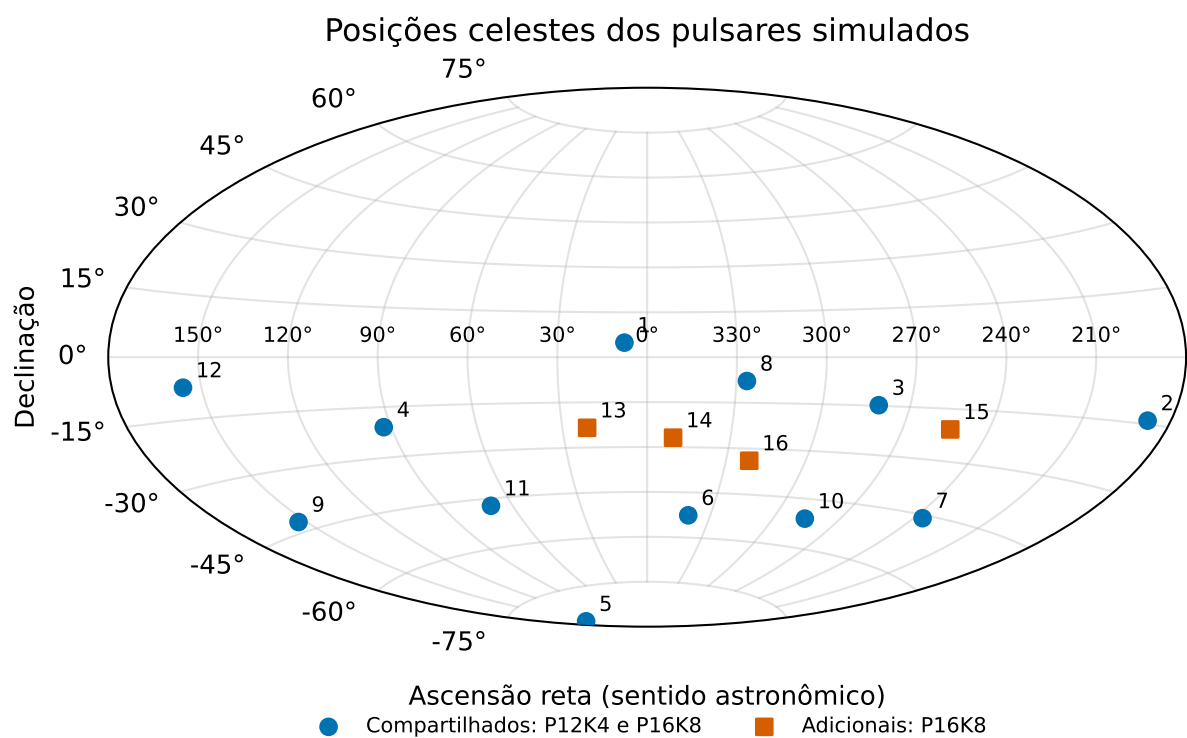


FIGURA 10.3 – Direções públicas dos 16 pulsares selecionados do produto MeerKAT, com os 12 compartilhados por P12K4 e P16K8 e os quatro adicionais de P16K8. Os números correspondem à ordem determinística de seleção registrada nos metadados. Apenas as posições são observacionais: distâncias, sinais e ruídos usados no experimento são sintéticos. Fonte: metadados MeerKAT, DOI 10.57891/j0vh-5g31, CC BY 4.0; figura produzida neste trabalho.

de ruído vermelho entre 0,5 e 2 são *synthetic*. Os valores dos pulsares compartilhados permanecem iguais nas duas configurações.

Ambas usam $T = 4,5$ anos e $f_k = k/T$. Em P12K4, as dimensões são 48 coeficientes complexos em A0, 40 estimadores reais em A e 10 em B; em P16K8, são 128, 80 e 10. O máximo fL/c passa de aproximadamente 397 para 889 ciclos. O último valor permanece dentro da faixa anteriormente testada na validação tensorial, e passou nos controles próprios descritos adiante. A comparação amplia simultaneamente a população e a banda; não separa causalmente o efeito de aumentar apenas uma delas.

Com nuisances conhecidos, a geração usou

$$C_k(u) = P_{\text{GW}}(f_k)\Gamma_k(u) + \text{diag}\left[r_a^2 P_{\text{red}}(f_k) + 2(\text{EFAC} \sigma_a)^2 \Delta t\right], \quad q_k \sim \mathcal{CN}_{\text{própria}}(0, C_k). \quad (10.8)$$

A cadência nominal é 14 dias, com $\Delta t = T/[T/(14 \text{ dias})]$. Ela determina a potência branca do experimento periódico; não introduz uma janela real. Os parâmetros centrais são $(\log_{10} A_{\text{GW}}, \gamma_{\text{GW}}, \log_{10} A_r, \log_{10} \text{EFAC}) = (-15, 13/3, -15,5, 0)$, com índice vermelho individual quatro. A variável inferida é $u = f_g T$, uniforme em $[0, 1]$.

A escala numérica por frequência foi comum aos canais compartilhados, usando a mediana das precisões da população 16, sem recalculá-la para P12. Nas unidades do experimento periódico, C_k é uma PSD unilateral de resíduos em s^3 , q_k tem unidade $\text{s}^{3/2}$ e o coeficiente periódico é $q_k/\sqrt{2T}$. A conversão de massa é $m_g c^2 = hu/T$; o suporte escolhido e seus quantis sem dados não representam uma restrição observacional.

Cada realização gerou um único vetor complexo de forma 8×16 . P12K4 recebeu os quatro primeiros canais e os doze primeiros pulsares, sem novo sorteio. Sua covariância é a submatriz principal correspondente. Esse pareamento permite diferenças por realização, conservando a independência entre realizações de referência ou calibração.

10.4 Controle gaussiano conjunto desenvolvido

O controle G precisa preservar também a covariância cruzada entre estimadores das duas populações. Compartilhar uma semente entre duas fatorações arbitrárias não basta. Para cada frequência, escreva $C = LL^\dagger$ e $A_i = L^\dagger H_i L$. Seja W uma matriz hermitiana aleatória com diagonal normal padrão real e elementos superiores $(x + iy)/\sqrt{2}$, com variáveis normais independentes. Define-se

$$Y_i = \text{tr}(H_i C) + \text{tr}(A_i W). \quad (10.9)$$

As coordenadas reais de A_i na base hermitiana ortonormal são sua diagonal, $\sqrt{2} \operatorname{Re} A_{i,ab}$ e $\sqrt{2} \operatorname{Im} A_{i,ab}$ para $a < b$. Consequentemente,

$$\mathbb{E}[Y_i] = \operatorname{tr}(H_i C), \quad \operatorname{Cov}(Y_i, Y_j) = \operatorname{Re} \operatorname{tr}(H_i C H_j C). \quad (10.10)$$

Incorporar os estimadores P12 com zeros no espaço de 16 pulsares e concatená-los aos P16 permite aplicar o mesmo vetor latente e obter a covariância conjunta correta. A construção continua válida para estimadores redundantes e uma covariância conjunta singular, sem jitter ou recorte de autovalores.

O componente foi verificado com covariâncias sintéticas: momentos, termos cruzados, orientação imaginária, estimadores nulos/duplicados e compressão linear. Uma revisão independente usou cubatura determinística em vez de repetir os sorteios do autor e encontrou erro absoluto máximo aproximadamente $1,60 \times 10^{-12}$. Esses testes verificam a álgebra do controle gaussiano; a validação da resposta física e da geração populacional é apresentada separadamente.

Os latentes CN e G usaram bancos independentes, condicionados à mesma massa. Dentro de G, A/B/C analisam o mesmo Y ; a aproximação de resposta não altera a observação gerada. A normal conjunta reproduz os primeiros dois momentos do estimador CN, não sua distribuição inteira. A0 de P12 é marginal de A0 de P16, permitindo discutir informação esperada sob a priori; B16 e A_G16 não determinam necessariamente os respectivos vetores P12. Não se exige ordenação dos limites superiores em realizações individuais.

10.5 Desenho executado e alcance

Foram realizadas nove análises por população: A0_CN, A_CN, B_CN, C $_{\beta}$ _CN, C $_{\text{full}}$ _CN, A_G, B_G, C $_{\beta}$ _G e C $_{\text{full}}$ _G. As médias e covariâncias foram recalculadas para cada resposta. C $_{\beta}$ usa $\beta_1(u) = \sqrt{1 - u^2}$ em todos os canais, preservando as escalas de fase $y_k = 2\pi f_k L/c$; C $_{\text{full}}$ usa a resposta física do primeiro canal, $\Gamma(\beta_1(u), y_1)$, em todos os canais. Ambas conservam a dependência da massa e preservam a potência e o ruído físicos. Todas as variantes de B usam a mesma observação comprimida.

O desenho prospectivo separou 500 massas da priori uniforme em u de três células de 32 realizações: $u = 0$ e $u = 0,995$ com ruído central, e $u = 0,5$ com ruído vermelho forte conhecido, $\log_{10} A_r = -14,7$. Os IDs 0–499 pertencem exclusivamente à calibração SBC; os 96 seguintes pertencem à recuperação condicional. A semente mestra é 20260912011, com bancos latentes independentes para CN e G e estados antes/depois de cada sorteio preservados.

Os 42 testes dos modelos corretamente especificados (A0_CN, A_G e B_G, em duas populações) formam uma família Holm. Os 84 testes das aproximações formam outra, separada. Cada grupo inclui KS dos PITs de massa e logL, quatro coberturas unilaterais e a cobertura central de 90%. O controle de multiplicidade é aplicado separadamente às duas famílias. Todas as realizações são incluídas; eventos numericamente indeterminados recebem intervalo $[0, 1]$.

10.6 Benchmark numérico da geometria ampliada

O benchmark abrangeu 16 massas fixas, oito canais, duas resoluções harmônicas, oito casos independentes de integração direta no céu e seis controles de subconjunto ou rotação. As massas de referência não constituem amostra da priori para SBC.

O controle inicial identificou um erro de invariância de rotação de $4,58 \times 10^{-10}$ exclusivamente na diagonal. A recorrência de Legendre amplificava o arredondamento do produto escalar próprio. Para vetores unitários, $P_\ell(1) = 1$ é uma identidade analítica; sua imposição apenas na diagonal elimina essa fonte de dependência da orientação sem alterar os termos fora da diagonal ou reparar autovalores da covariância.

O benchmark corrigido passou com diferenças máximas de $4,80 \times 10^{-12}$ entre resoluções, $6,14 \times 10^{-14}$ em relação à integração direta, $4,04 \times 10^{-12}$ nos limites analíticos e $4,18 \times 10^{-16}$ nos controles de subconjunto e rotação. Esses controles validam os nós e casos finitos examinados, não uma precisão uniforme em todo o suporte de massa.

A verificação preliminar usou 16 massas fixas nas populações P12K4/P16K8 e nove análises por população. As 288 posteriores foram comparadas entre ordens de quadratura, refinamentos independentes e representações alternativas das coordenadas, incluindo as CDFs marginais. A reconstrução dos dados apresentou desvio escalado máximo de $3,22 \times 10^{-16}$.

10.6.1 Referências funcionais e campanha final

As 18 referências diretas selecionadas antes do piloto cobrem os nove modelos nas duas configurações. Todos os quantis foram confirmados por integrais diretas em duas ordens, com respostas calculadas em duas resoluções harmônicas. Cinco eventos exigiram reduzir a massa das regiões de fronteira; as tentativas anteriores foram preservadas, sem relaxar as tolerâncias. Após esses refinamentos, os 18 controles passaram, e seus intervalos foram contidos pelos intervalos operacionais da rotina de síntese. Essa validação é finita e não prova ausência de cruzamentos em pontos não amostrados.

A rotina de síntese foi também aplicada às 288 posteriores do piloto: todas passaram nos controles de massa, enquanto 23 eventos permaneceram indeterminados e foram conservados com intervalo $[0, 1]$. A campanha final foi iniciada com 500 realizações da priori uniforme em u e três células de 32 realizações: $u = 0$ e $u = 0,995$ com ruído central, e $u = 0,5$ com ruído vermelho forte conhecido. O total concluído é de 596 dados pareados e 10.728 posteriores. As famílias SBC, restritas às 500 realizações da priori, têm 42 testes de modelos corretamente especificados e 84 das aproximações, com correção Holm separada. A geração das 596 realizações foi reconstruída a partir das sementes nominais e dos estados aleatórios, com resíduo escalado máximo de $8,82 \times 10^{-16}$; o subconjunto complexo P12 foi reproduzido exatamente. A verificação reutiliza o modelo de covariância, mas reconstrói explicitamente as flutuações hermitianas e os traços quadráticos.

10.7 Resultados populacionais e informação

A comparação das duas resoluções das novas respostas apresentou diferença máxima de $4,80 \times 10^{-12}$, sustentando a precisão da resposta angular usada na população ampliada.

Os quantis de massa das 10.728 posteriores satisfizeram os critérios de precisão. Alguns conjuntos de nível de log-verossimilhança permaneceram indeterminados; seus intervalos foram propagados aos testes de calibração.

TABELA 10.2 – Decisões SBC da população ampliada, condicionais aos intervalos numéricos operacionais. As famílias recebem ajustes Holm separados, a 5%.

Família	Testes	Rejeições persistentes	Indeterminadas
Corretamente especificados	42	0	3
Aproximações	84	1	1

A rejeição persistente ocorre no KS do PIT de logL de A_CN em P12K4, com limite superior do valor p ajustado igual a 0,004956. O teste correspondente em P16K8 é indeterminado. Nos modelos corretamente especificados, as indeterminações são os KS de logL de A0_CN nas duas populações e de A_G em P12K4. Ausência de rejeição persistente não comprova equivalência, nem elimina uma incerteza numérica que permite rejeição. Os testes de massa não apresentam rejeição possível nos limites adotados após Holm.

A comparação pareada A_G menos B_G fornece diferenças médias de KL de $0,06211 \pm 0,00477$ nat em P12K4 e $0,10631 \pm 0,00695$ nat em P16K8, onde o sinal $\pm$ indica um erro Monte Carlo da média sobre 500 realizações. Como o controle é gaussiano corretamente especificado e B é uma compressão fixa de A em cada população, essas médias estimam perda de informação esperada sob a priori. Não se exige ordenação da KL em cada realização. As 96 verdades fixas não entram nessas médias.

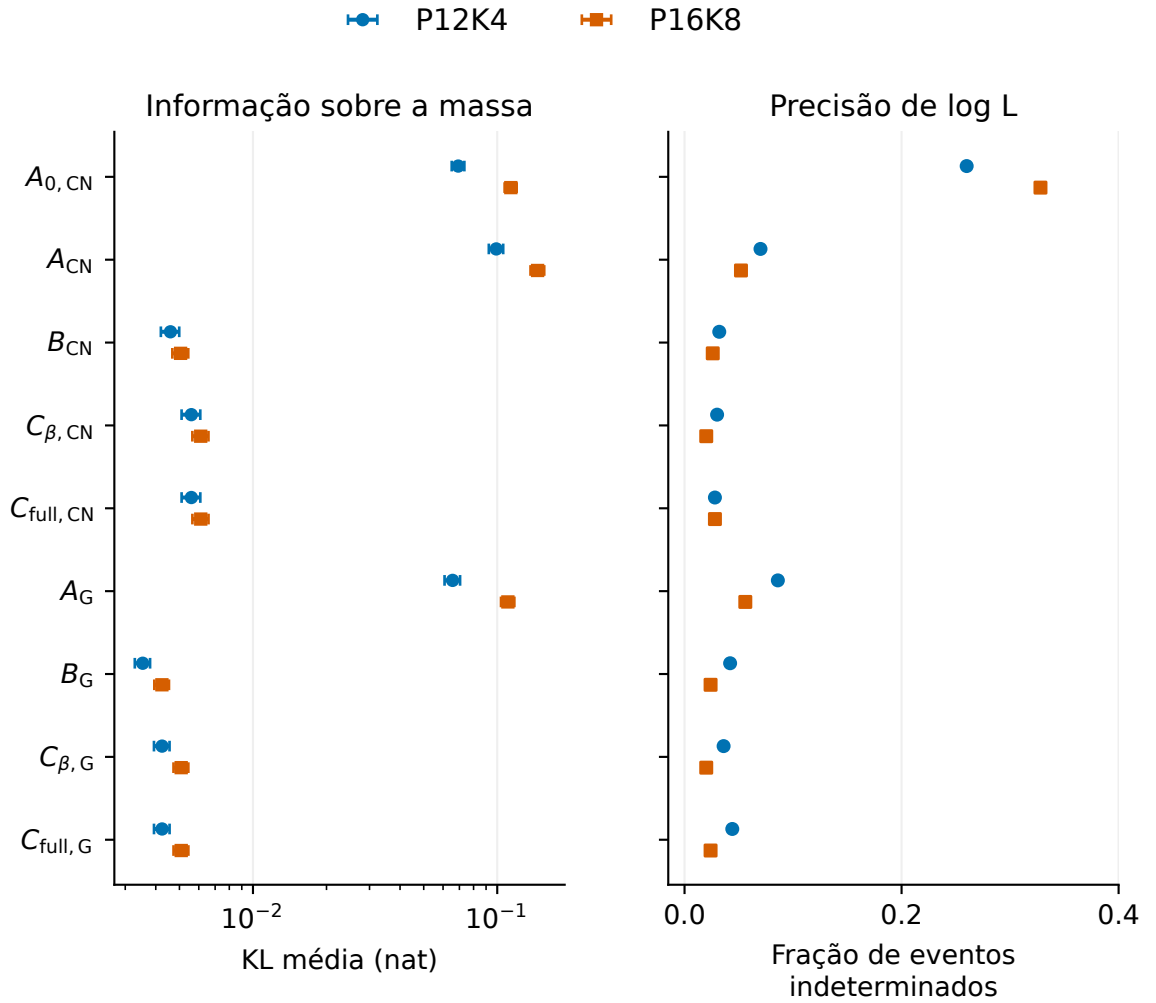


FIGURA 10.4 – Informação e resolução numérica nas 500 realizações da priori por grupo. À esquerda, média da divergência posterior–priori e erro Monte Carlo da média; à direita, fração de eventos de logL mantidos como indeterminados. Sob modelos aproximados, a KL é uma descrição da posterior calculada, não informação mútua do mecanismo verdadeiro. As barras não incluem erro sistemático numérico.

As posteriores comprimidas são pouco informativas neste desenho. A proximidade entre B e as variantes C pode, portanto, coexistir com pouco aprendizado sobre a massa; não autoriza usar uma resposta congelada em qualquer regime. A ampliação simultânea de pulsares e frequências tampouco identifica separadamente suas contribuições. Embora os coeficientes complexos P12 sejam subconjunto de P16, os respectivos estimadores angulares usam matrizes diferentes: não se presume que A ou B de P12 sejam compressões de A ou B de P16.

Nas três células fixas, as 32 realizações de cada modelo foram conservadas e as contagens de cobertura central foram propagadas como intervalos, com união dos intervalos binomiais. Para $u = 0$, um intervalo central sob priori contínua exclui estruturalmente a fronteira; cobertura central zero nesse ponto não constitui falha de SBC nem da integração. Essas células são recuperação condicional, não amostras de calibração da priori.

10.8 Precisão dos contrastes de frequência com ruído fixado

A comparação com marginalização dos parâmetros de ruído, apresentada no Capítulo 7, deixou intervalos numéricos amplos para as diferenças de limites superiores. Para examinar a aproximação de frequência em uma situação mais simples, consideram-se aqui as primeiras 50 realizações da priori da geometria de 16 pulsares e oito frequências. A escolha dos identificadores precedeu o cálculo dos contrastes. Os parâmetros de amplitude e ruído são fixados nos valores de geração, e somente u é integrado. A pergunta passa a ser quanto a resposta de frequência altera o quantil de massa quando esses parâmetros são conhecidos.

As duas representações positivas da densidade posterior, construídas com as quadraturas de ordens 32 e 64, fornecem CDFs F_{32} e F_{64} . A margem de sensibilidade vertical $\varepsilon_F = 0,002$, usada neste capítulo, é convertida em um intervalo horizontal para o quantil:

$$I_{95} = \left[\min_{j \in \{32, 64\}} F_j^{-1}(0,95 - \varepsilon_F), \max_{j \in \{32, 64\}} F_j^{-1}(0,95 + \varepsilon_F) \right]. \quad (10.11)$$

Essa inversão incorpora a inclinação local da CDF: uma mesma incerteza vertical pode corresponder a larguras distintas em massa. Para um contraste $Q_{95}^{(X)} - Q_{95}^{(Y)}$, o intervalo é $[I_-^{(X)} - I_+^{(Y)}, I_+^{(X)} - I_-^{(Y)}]$. A integração independente de cada segmento polinomial por Gauss–Legendre confirmou as 900 inversões utilizadas, com resíduo máximo de $8,7 \times 10^{-15}$ na CDF. A incerteza relevante continua sendo a representação da posterior, e não a solução da equação inversa.

A sensibilidade numérica de cada contraste é inferior a 0,01 em cada direção. Para $C_\beta - B$, 49 dos 50 intervalos individuais ficam inteiramente em $[-0,01; 0,01]$, tanto no

TABELA 10.3 – Contrastes condicionais de $Q_{95}(u)$ nas 50 realizações. O intervalo da média incorpora a sensibilidade numérica de todos os pares; $r_{\max}$ é o maior afastamento de um extremo em relação ao contraste nominal individual.

Contraste	Média	Intervalo numérico da média	$r_{\max}$
$C_{\beta,G} - B_G$	-0,000215	$[-0,004190; 0,003760]$	0,006940
$C_{\text{full},G} - C_{\beta,G}$	0,00000007	$[-0,003982; 0,003983]$	0,007122
$C_{\beta,CN} - B_{CN}$	-0,000299	$[-0,004351; 0,003754]$	0,006927
$C_{\text{full},CN} - C_{\beta,CN}$	-0,00000029	$[-0,004064; 0,004063]$	0,007105

controle gaussiano quanto nas estatísticas quadráticas físicas. Para $C_{\text{full}} - C_{\beta}$, essa condição vale nos 50 pares de cada família. Os intervalos das quatro médias também cabem nessa faixa. Portanto, a aproximação produz pequenos deslocamentos médios do limite superior nessa amostra condicional, embora um dos pares de cada contraste $C_{\beta} - B$ ainda ultrapasse a janela de equivalência.

Os intervalos da tabela descrevem a sensibilidade às representações numéricas e à margem vertical especificada. A dispersão entre realizações constitui outra fonte de incerteza; não foi usada aqui para uma afirmação de equivalência populacional. Além disso, os contrastes CN permanecem condicionais à aproximação normal da verossimilhança. A conclusão se refere à inferência de massa com ruído fixado nessa geometria, enquanto o efeito conjunto da aproximação e da marginalização permanece a questão aberta do estudo anterior.

10.9 Contribuição e limites da aplicação

A extensão conecta o experimento controlado a direções reais de um catálogo, mantendo um mecanismo gerador verificável. Ela amplia os testes metodológicos anteriores e mostra, no controle gaussiano, perda de informação por compressão; também identifica um desvio persistente da aproximação normal de estimadores quadráticos em uma configuração. Isso é consistente com a distinção entre momentos corretos e distribuição correta discutida nos capítulos anteriores. Os produtos públicos verificados continuam sendo candidatos a uma aplicação observacional futura, não benchmarks observacionais reproduzidos aqui.

A aplicação a TOAs observacionais exige incorporar à posterior conjunta de massa e ruído a projeção de timing, a cadência irregular e as incertezas nas distâncias. O experimento da Seção 10.2.1 demonstra como o ajuste de rotação e termos anuais modifica a covariância; as campanhas de inferência deste capítulo continuam baseadas na representação periódica. Os refinamentos e as integrações independentes sustentam as conclusões numéricas nas configurações simuladas e fornecem referências para essa extensão.

11 Discussão integrada

11.1 Três operações com consequências distintas

A inferência da massa do gráviton depende tanto da resposta dispersiva quanto da distribuição dos estimadores usados para medi-la. Os experimentos distinguem três operações: aproximar a distribuição de formas quadráticas por uma normal, comprimir a informação em frequência e substituir a resposta dispersiva por uma resposta de referência. A separação dessas operações é o principal resultado metodológico da pesquisa.

A0 conserva os coeficientes complexos do experimento periódico. A usa estimadores quadráticos e uma verossimilhança normal com seus momentos. B comprime A por uma transformação linear fixa; C analisa esse mesmo dado comprimido com uma resposta aproximada. O controle gaussiano G permite comparar A e B com distribuições corretamente especificadas, isolando a perda de informação associada à compressão.

11.2 Quando os momentos não determinam a verossimilhança

As falhas de calibração das aproximações normais são um resultado científico central. Mesmo com média e covariância corretas, uma forma quadrática de variáveis gaussianas pode apresentar assimetria e caudas incompatíveis com a normal. As dez rejeições da campanha tensorial que se mantêm ao variar os resultados dentro de sua incerteza numérica demonstram essa insuficiência nos cenários examinados. Os estudos escalar e de população ampliada fornecem exemplos adicionais, com desenhos experimentais próprios.

A cobertura central nominal de 90% para $\log_{10} \text{EFAC}$ foi de 313/500 (62,6%) em A_CN e 412/500 (82,4%) em B_CN. Em A_CN, mesmo o intervalo de contagens permitido pela incerteza numérica, de 299 a 325 inclusões, permanece distante das 450 inclusões esperadas nominalmente.

Essa conclusão muda a interpretação dos contrastes entre respostas. Em B_CN e C_CN, ambos os ajustes usam uma distribuição aproximada para os estimadores físicos. Seu contraste mede a mudança de resposta dentro dessa mesma aproximação; um pequeno deslocamento entre posteriores pode coexistir com cobertura inadequada em ambas. A calibração de B é, portanto, parte necessária da avaliação de C. Já o contraste A_G/B_G quantifica a compressão em um experimento gaussiano corretamente especificado.

Densidades de formas quadráticas ou aproximações que incorporem cumulantes superiores são caminhos para melhorar o modelo probabilístico. Uma expansão de Edgeworth, por exemplo, também precisaria ser verificada quanto à normalização, positividade e precisão nas caudas relevantes. Os resultados estabelecem a necessidade de avaliar a adequação da densidade nos regimes estudados; a escolha de uma correção depende desse exame (Franciolini *et al.*, 2025).

11.3 Limite superior, informação e dependência da priori

Uma posterior calibrada pode conter pouca informação sobre a massa. O exemplo mais direto é uma verossimilhança constante com priori uniforme em $u \in [0, 1]$: a posterior coincide com a priori, $D_{KL} = 0$ e $Q_{0,95}(u) = 0,95$. Como $u = f_g T$, obtém-se

$$Q_{0,95}(m_g c^2) = 0,95 \frac{h_P}{T}. \quad (11.1)$$

O valor numérico é determinado pelo suporte escolhido. A proximidade de um limite com essa escala motiva comparar explicitamente priori e posterior; isoladamente, ela tampouco diagnostica a origem de um limite publicado. Para buscas de dispersão em PTAs, a apresentação conjunta de limites, ganho de informação e sensibilidade à priori esclarece quanto da restrição vem dos dados.

No controle gaussiano da população ampliada, a diferença média entre as divergências posterior–priori de A_G e B_G foi $0,06211 \pm 0,00477$ nat em P12K4 e $0,10631 \pm 0,00695$ nat em P16K8. Os erros são erros Monte Carlo da média sobre 500 realizações da priori. Essas diferenças estimam a perda de informação esperada da compressão; sua ordenação é uma propriedade da média populacional, e pode variar entre realizações.

A precisão dos contrastes B/C depende também da dimensão da inferência. Com marginalização dos parâmetros auxiliares, os contrastes primários permaneceram inconclusivos na escala de 0,01 da largura da priori. No experimento complementar com ruído fixado e 50 realizações, os intervalos numéricos das quatro diferenças médias de $Q_{95}(u)$ ficaram dentro de $[-0,01; 0,01]$ (Seção 10.8). Esse resultado estabelece pequenos deslocamentos

médios na amostra condicional e delimita a pergunta ainda aberta: como a marginalização modifica essa comparação.

11.4 Polarizações vinculadas e degenerescência no limiar

A reconstrução do TG conecta a curvatura local à propagação massiva, enquanto Fierz–Pauli define o vínculo escalar usado na extensão estatística. As deformações transversal e longitudinal desse modo pertencem à mesma amplitude. A relação $p_l = -\chi p_b$, com $\chi = (f_g/f)^2$, e os termos cruzados da resposta são essenciais para preservar essa estrutura física.

No limiar exato, $\Gamma_0 = \Gamma_T/2$. Em um canal e sob a mesma geometria, a correlação depende apenas de $S_T + S_0/2$: a forma angular, sozinha, é incapaz de separar as duas potências. Esse resultado interessa às buscas de polarizações não tensoriais, pois diferentes conteúdos de polarização podem produzir a mesma correlação angular nesse limite. Perto do limiar, a proporcionalidade é aproximada e sua separação depende da sensibilidade; em uma banda extensa, a evolução em frequência pode quebrar a degenerescência. A conclusão se refere ao modo vinculado de Fierz–Pauli e à normalização adotada, e não a toda população escalar possível.

A análise de Fisher caracteriza essa degenerescência local. Sua projeção sobre parâmetros auxiliares descreve direções de pouca informação na vizinhança de um ponto, complementando a recuperação posterior em experimentos com ruído conhecido.

11.5 Relação com a literatura

Han e Zhao investigam previsões de massa com covariância completa de estimadores PTA–astrometria (Han; Zhao, 2026); Franciolini e colaboradores examinam a adequação de aproximações gaussianas para fundos estocásticos (Franciolini *et al.*, 2025). A contribuição desta dissertação é combinar a resposta dispersiva e a helicidade zero vinculada com comparações pareadas que distinguem compressão, aproximação probabilística e mudança de resposta. A geometria com posições de catálogo amplia os cenários estudados.

11.6 Limitações e aplicação observacional

O experimento é sintético: as posições celestes da população ampliada vêm de catálogo, enquanto distâncias, sinais e ruídos são simulados. O modelo periódico de Fourier e a fixação de parâmetros auxiliares em parte das campanhas delimitam a aplicação dos resultados. Em observações reais, o ajuste do modelo de temporização, a amostragem irregular e a inferência do ruído modificam a covariância e podem gerar pseudocovariância e acoplamento entre frequências.

A incerteza numérica foi incluída nos testes, conservando também as realizações cujas integrais não foram suficientemente resolvidas. Essa escolha evita selecionar apenas casos de integração fácil, mas reduz a capacidade de decidir alguns contrastes. As tolerâncias foram avaliadas por refinamentos e integrações independentes nas configurações estudadas. As comparações inconclusivas indicam onde concentrar novos cálculos.

O experimento de timing da Seção 10.2.1 explicita esse mecanismo: a remoção de termos polinomiais e anuais gera pseudocovariância e mistura de canais mesmo com cadência regular. Na configuração examinada, ignorar esses dois efeitos produz uma divergência de 11,22 nat entre as distribuições dos dados. Esse valor caracteriza o exemplo de um pulsar; a campanha de inferência de massa mantém seu modelo periódico original.

A passagem para uma aplicação observacional envolve reproduzir uma análise pública de referência, incorporar a projeção do ajuste de timing à covariância da rede e inferir conjuntamente os parâmetros de ruído. Essa sequência permitirá avaliar os efeitos da aproximação dispersiva sobre restrições empíricas da massa e sobre buscas de polarizações adicionais.

12 Conclusões

Esta dissertação investigou sistematicamente a cadeia de inferência estatística da massa do gráviton e de modos de polarização em redes de temporização de pulsares (PTAs). A pesquisa partiu da formulação linearizada de ondas gravitacionais massivas introduzida no trabalho de graduação pioneiro de Wayne de Paula no Instituto Tecnológico de Aeronáutica em 2003 (Paula; Miranda; Marinho, 2004; Paula, 2003), expandindo aquele núcleo histórico para a moderna teoria de campo de Fierz–Pauli, integrando a resposta dispersiva completa com termos de pulsar e desenvolvendo um arcabouço computacional de inferência Bayesiana validado em larga escala, com configurações geométricas extraídas do catálogo público MeerKAT.

12.1 Síntese metodológica e desenho experimental

O objetivo central foi elucidar como as decisões metodológicas adotadas na análise de PTAs — muitas vezes combinadas simultaneamente na literatura — afetam a recuperação de parâmetros físicos fundamentais. Para isso, concebeu-se um experimento pareado inédito que desacopla três operações críticas:

1. A aproximação da distribuição conjunta dos estimadores quadráticos físicos por uma lei normal;
2. A compressão dos produtos de correlação por médias sobre canais de frequência;
3. A substituição da resposta física dispersiva dependente da frequência por templates calculados em uma frequência de referência única ($f_{\text{ref}} = 1/T$).

O desenvolvimento do controle gaussiano exato (G) constituiu a chave analítica dessa metodologia: ao compartilhar rigorosamente os mesmos dois primeiros momentos (μ e Σ) dos estimadores físicos, mas sob uma especificação estritamente normal, o controle G permitiu isolar com precisão matemática a perda de informação decorrente da compressão, separando-a da não-gaussianidade intrínseca dos dados físicos.

12.2 Principais descobertas e contribuições científicas

As campanhas de simulação, calibração estatística e análise funcional conduzidas ao longo do trabalho estabelecem conclusões definitivas:

1. **Insuficiência da aproximação normal para estimadores físicos:** Demonstrou-se formalmente que estimadores com média e covariância corretas não garantem uma verossimilhança estatisticamente válida. Nos testes de calibração baseada em simulação (SBC) com propagação rigorosa de incertezas numéricas por intervalos, a verossimilhança normal aplicada a estatísticas quadráticas físicas (A/CN) apresentou rejeição persistente de calibração sob correção de Holm-Bonferroni ($p \leq 0,004956$ em P12K4). Essa falha reflete a assimetria e as caudas pesadas de formas quadráticas complexas, gerando subcobertura expressiva nas caudas (e.g., cobertura nominal de 90% caindo para 62,6% no parâmetro de ruído branco $\log_{10}$ EFAC). Este resultado comprova que a modelagem probabilística de PTAs pode falhar antes de qualquer simplificação cinemática de resposta.
2. **Quantificação rigorosa do custo informacional da compressão:** Por meio do controle gaussiano pareado, mediu-se pela primeira vez o custo informacional líquido da compressão espectral em PTAs. A compressão em frequência provocou uma redução média de divergência de Kullback–Leibler entre posterior e priori de $0,06211 \pm 0,00477$ nat na configuração P12K4 e de $0,10631 \pm 0,00695$ nat na configuração ampliada P16K8. Esses valores confirmam numericamente o teorema do processamento de dados e estabelecem que a perda de informação espectral degrada mensuravelmente a capacidade de aprendizado sobre a massa do gráviton.
3. **Sensibilidade e domínio de validade da resposta congelada:** No estudo condicional com parâmetros de ruído fixados (50 realizações e 200 contrastes na geometria P16K8), os deslocamentos médios no limite superior $Q_{0,95}(u)$ induzidos pelas respostas congeladas (C_β e C_{full}) permaneceram estritamente contidos no intervalo $[-0,0044; 0,0041]$, com raios de sensibilidade individual inferiores a 0,01. Longe de indicar equivalência trivial, esse resultado evidencia um mecanismo fundamental: a compressão espectral prévia atua como um gargalo informacional que atenua a sensibilidade dos dados aos detalhes da evolução dispersiva com a frequência, tornando a inferência quase invariante à escolha de f_{ref} no regime testado.
4. **Desmistificação de limites superiores conduzidos pela priori:** Provou-se analiticamente que sob priori uniforme na variável adimensional $u = f_g T \in [0, 1]$, uma verossimilhança não-informativa constante conduz deterministicamente ao quantil posterior $Q_{0,95}(u) = 0,95$, correspondendo à cota física $m_g c^2 \leq 0,95 h_P / T$ com ganho de informação identicamente nulo ($D_{\text{KL}} = 0$). Este achado estabelece um alerta

metodológico essencial para a comunidade internacional: limites superiores próximos do inverso da linha de base observacional decorrem frequentemente do volume e do corte do espaço de parâmetros a priori, e não da sensibilidade empírica dos dados.

5. **Vínculo físico de Fierz–Pauli e degenerescência no limiar:** A formulação relativística do modo de helicidade zero demonstrou que as deformações transversal escalar e longitudinal estão rigidamente acopladas pela relação covariante $p_l = -\chi p_b$, pertencendo a uma única amplitude física h_0 . No limiar cinemático de propagação ($\beta \rightarrow 0$), derivou-se a relação exata $\Gamma_0 = \Gamma_T/2$, comprovando que as potências escalar e tensorial tornam-se angulamente degeneradas ($S_T + S_0/2$). Essa degenerescência impede que buscas observacionais baseadas unicamente na distribuição angular de correlações discriminem modos escalares nas proximidades do corte de frequência.

12.3 Diretrizes para a prática observacional de PTAs

Com base nas conclusões obtidas, propõem-se quatro diretrizes práticas para os consórcios internacionais de temporização de pulsares (NANOGrav, EPTA, PPTA e IPTA):

- **Auditoria mandatória de calibração (SBC):** A adoção de verossimilhanças gaussianas para produtos de correlação deve ser formalmente calibrada no regime de sinal e ruído específico de cada conjunto observacional, garantindo que intervalos de credibilidade reportados possuam cobertura estatística fidedigna.
- **Apresentação conjunta de métricas informacionais:** Toda publicação de limites superiores para a massa do gráviton deve reportar obrigatoriamente a divergência de Kullback–Leibler marginal da massa (D_{KL}) e curvas de sensibilidade a medidas de priori alternativas (e.g., uniforme em velocidade, uniforme em massa e logarítmica), atestando o efetivo aprendizado empírico trazido pelas observações.
- **Preservação da estrutura de covariância na compressão:** A compressão em frequência não deve negligenciar o acoplamento entre canais de frequência induzido pela geometria dos pulsares e pelas correlações de ruído, evitando aproximações diagonais que possam distorcer a significância estatística.
- **Estratégias espectrais para modos não-einsteinianos:** Buscas por polarizações alternativas devem priorizar estimadores multifrequência que amostram a resposta longe do limiar de propagação ($\beta \gg 0$), onde a dependência espectral é capaz de quebrar a degenerescência angular $\Gamma_0 = \Gamma_T/2$.

12.4 Perspectivas e trabalhos futuros

O arcabouço desenvolvido nesta dissertação estabelece alicerces sólidos para diversas linhas promissoras de investigação futura:

1. **Extensão para resíduos observacionais com matriz de projeção de timing:** Conforme demonstrado no Capítulo 10, o ajuste dos parâmetros de rotação e astrométricos de pulsares via matriz projetora $G^T M = 0$ introduz quebra da independência espectral e pseudocovariância significativa ($D_{KL} \approx 11,22$ nat no caso sintético analisado). O desdobramento natural imediato consiste em aplicar o protocolo de controle pareado diretamente sobre resíduos de temporização (TOAs) reais de colaborações como o MeerKAT PTA e o IPTA DR2, modelando explicitamente a matriz de covariância pós-ajuste.
2. **Desenvolvimento de verossimilhanças generalizadas de ordem superior:** A quebra comprovada da aproximação normal motiva a pesquisa e formulação de densidades de probabilidade analíticas mais acuradas para estimadores quadráticos de correlação. O emprego de expansões de Edgeworth truncadas, distribuições gama generalizadas ou aproximações baseadas em cumulantes de ordem superior representa um caminho fértil para restaurar a calibração probabilística sem incorrer no custo computacional de avaliar densidades conjuntas completas de TOAs.
3. **Quebra da degenerescência escalar com dados de banda ultra-larga do SKA:** Com a entrada em operação do Square Kilometre Array (SKA) e a maturidade de arranjos de alta sensibilidade, a disponibilidade de dezenas de canais de frequência permitirá estender o estudo de Fierz–Pauli para regimes de banda ultra-larga. A exploração da dependência funcional contínua da resposta em frequência permitirá quebrar a degenerescência cinemática de limiar, possibilitando restrições observacionais sem precedentes sobre teorias massivas de spin dois e modos escalares vinculados.
4. **Inferência Bayesiana baseada em simulação (SBI / Neural Posterior Estimation):** A maturidade dos geradores físicos desenvolvidos neste trabalho viabiliza o uso de técnicas modernas de inferência baseada em simulação (*Simulation-Based Inference* - SBI), tais como fluxos normalizadores neurais (*Neural Posterior Estimation*). Essas abordagens permitem aprender a densidade posterior diretamente a partir das realizações simuladas do gerador complexo completo, contornando tanto a compressão manual de dados quanto a necessidade de derivar uma forma analítica fechada para a verossimilhança de estimadores quadráticos.
5. **Modelagem conjunta de dispersão gravitacional e efeitos de meio interestelar:** Em dados observacionais de baixa frequência, flutuações na medida de

dispersão (DM) induzidas pelo plasma interestelar introduzem atrasos cromáticos que compartilham dependência em frequência com o sinal gravitacional. A incorporação sistemática de processos gaussianos para ruído de DM em conjunto com a resposta dispersiva de PTA representa um passo essencial para desacoplar de forma robusta a física de propagação gravitacional da astrofísica do meio interestelar.

Em conclusão, esta dissertação demonstra que o rigor no tratamento das aproximações probabilísticas e a preservação da estrutura física das equações de campo são condições indispensáveis para que as redes de temporização de pulsares alcancem seu pleno potencial como laboratórios de testes de precisão da gravitação.

Referências

ABAC, A. G. *et al.* **GWTC-4.0: Tests of General Relativity. II. Parameterized Tests.** Colaborações LIGO, Virgo e KAGRA. Preprint arXiv:2603.19020, versão 2, 20 jul. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2603.19020v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

AGAZIE, G. *et al.* The NANOGrav 15-year data set: Search for Transverse Polarization Modes in the Gravitational-Wave Background. **The Astrophysical Journal Letters**, v. 964, p. 114, 2024. DOI: [10.3847/2041-8213/ad2a51](https://doi.org/10.3847/2041-8213/ad2a51). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.12138v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

AGAZIE, G.; ANUMARLAPUDI, A.; ARCHIBALD, A. M. *et al.* Erratum: The NANOGrav 15 yr Data Set: Constraints on Supermassive Black Hole Binaries from the Gravitational-wave Background (2023, ApJL, 952, L37). **The Astrophysical Journal Letters**, v. 1006, n. 2, p. 167, 31 jul. 2026. Consulta ao resumo e metadados editoriais; PDF não obtido. DOI: [10.3847/2041-8213/ae8764](https://doi.org/10.3847/2041-8213/ae8764). Acesso em: 10 set. 2026.

AKAMA, S. *et al.* **Testing gravitational wave polarizations with LISA.** Preprint arXiv:2603.03165, 3 mar. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2603.03165v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

ALSING, J.; WANDELT, B. Generalized massive optimal data compression. **Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters**, v. 476, n. 1, p. 160–164, 2018. Versão v2, 2018-04-03. DOI: [10.1093/mnrasl/sly029](https://doi.org/10.1093/mnrasl/sly029). arXiv: [1712.00012](https://arxiv.org/abs/1712.00012). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1712.00012v2>. Acesso em: 11 set. 2026.

ASTROLAMB. **BUG FIX: Variable overwrite in PTSwap for-loop.** Correção da troca de estados entre temperaturas. 21 out. 2025. Disponível em: <https://github.com/nanograv/PTMCMCSampler/pull/58>. Acesso em: 10 set. 2026.

ATKINS, B.; MALHOTRA, A.; TASINATO, G. Novel probe of graviton dispersion relations at nanohertz frequencies. **Physical Review D**, v. 110, p. 124018, 2024. DOI: [10.1103/PhysRevD.110.124018](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.110.124018). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2408.10122v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

BABICHEV, E.; DEFFAYET, C. An introduction to the Vainshtein mechanism.

Classical and Quantum Gravity, v. 30, p. 184001, 2013. DOI:

[10.1088/0264-9381/30/18/184001](https://doi.org/10.1088/0264-9381/30/18/184001). Disponível em:

<https://arxiv.org/abs/1304.7240v2>. Acesso em: 13 set. 2026.

BERNARDO, R. C.; NG, K.-W. Testing gravity with cosmic variance-limited pulsar timing array correlations. **Physical Review D**, v. 109, p. 1101502, 2024. DOI:

[10.1103/PhysRevD.109.L101502](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.109.L101502). Disponível em:

<https://arxiv.org/abs/2306.13593v4>. Acesso em: 10 set. 2026.

CHOI, C.; KAHNIASHVILI, T. **Do Pulsar Timing Datasets Favor Massive Gravity?** Preprint arXiv:2507.02059, versão 2. 2025. Disponível em:

<https://arxiv.org/abs/2507.02059v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

CORDES, N.; MITRIDATE, A.; SCHMITZ, K.; SCHRÖDER, T.; WASSNER, K. On the overlap reduction function of pulsar timing array searches for gravitational waves in modified gravity. **Classical and Quantum Gravity**, v. 42, p. 015003, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2407.04464v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

CRISOSTOMI, M.; HAASTEREN, R. van; MEYERS, P. M.; VALLISNERI, M. **Beyond diagonal approximations: improved covariance modeling for pulsar timing array data analysis.** [*S. l.*: *s. n.*], 2025. Versão v1, 2025-06-16. arXiv: [2506.13866](https://arxiv.org/abs/2506.13866).

Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2506.13866v1>. Acesso em: 11 set. 2026.

DWIVEDI, C.; SHAH, H.; TAHBILDAR, H. **On the Acceleration of Pulsar Timing computations using Normalising Flows and Parallelisation.** Preprint, versão 1; comparações computacionais em simulações PTA. 14 ago. 2026. arXiv: [2608.13991](https://arxiv.org/abs/2608.13991) [*astro-ph.IM*]. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2608.13991v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

FRANCIOLINI, G.; PIERONI, M.; RICCIARDONE, A.; ROMANO, J. D. Likelihoods for Stochastic Gravitational Wave Background Data Analysis. **Physical Review D**, v. 112, p. 103516, 2025. Versão editorial confirmada no CERN Document Server, registro 2933693. DOI: [10.1103/sjtb-gnz5](https://doi.org/10.1103/sjtb-gnz5). Disponível em:

<https://arxiv.org/abs/2505.24695v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

GERSBACH, K. A.; TAYLOR, S. R.; BÉCSY, B.; LEMKE, A.-M.; MITRIDATE, A.; POL, N. Mapping the Gravitational-wave Background Across the Spectrum with a Next-Generation Anisotropic Per-frequency Optimal Statistic. **Physical Review D**, v. 113, p. 103031, 2026. Versão v1, 2025-09-08. DOI: [10.1103/d55k-75p9](https://doi.org/10.1103/d55k-75p9). arXiv: [2509.07090](https://arxiv.org/abs/2509.07090). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2509.07090v1>. Acesso em: 11 set. 2026.

- GERSBACH, K. A.; TAYLOR, S. R.; MEYERS, P. M.; ROMANO, J. D. Spatial and Spectral Characterization of the Gravitational-wave Background with the PTA Optimal Statistic. **Physical Review D**, v. 111, p. 023027, 2025. Versão v2, 2025-02-05. DOI: [10.1103/PhysRevD.111.023027](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.111.023027). arXiv: [2406.11954](https://arxiv.org/abs/2406.11954). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2406.11954v2>. Acesso em: 11 set. 2026.
- HAASTEREN, R. van. Accelerating pulsar timing data analysis. **Monthly Notices of the Royal Astronomical Society**, v. 429, p. 55–62, 2013. DOI: [10.1093/mnras/sts308](https://doi.org/10.1093/mnras/sts308). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1210.0584v2>. Acesso em: 10 set. 2026.
- HAN, J.-H.; ZHAO, Z.-C. Forecasting graviton-mass constraints from the full covariance of PTA-astrometry ORF estimators. Preprint arXiv:2604.23384, versão 2, 29 abr. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2604.23384v2>. Acesso em: 10 set. 2026.
- HASSAN, S. F.; ROSEN, R. A. Bimetric Gravity from Ghost-free Massive Gravity. **Journal of High Energy Physics**, v. 02, p. 126, 2012. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1109.3515v2>. Acesso em: 10 set. 2026.
- HINTERBICHLER, K. Theoretical Aspects of Massive Gravity. **Reviews of Modern Physics**, v. 84, p. 671–710, 2012. DOI: [10.1103/RevModPhys.84.671](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.84.671). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1105.3735v2>. Acesso em: 13 set. 2026.
- HYUN, Y.-H.; KIM, Y.; LEE, S. Exact amplitudes of six polarization modes for gravitational waves. **Physical Review D**, v. 99, p. 124002, 2019. DOI: [10.1103/PhysRevD.99.124002](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.99.124002). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1810.09316v1>. Acesso em: 10 set. 2026.
- JIMÉNEZ CRUZ, N. M.; SÁNCHEZ, F. C.; TASINATO, G. New test of modified gravity with gravitational wave experiments. **Physical Review D**, v. 113, p. 044011, 2026. DOI: [10.1103/wy1k-f8bn](https://doi.org/10.1103/wy1k-f8bn). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2509.08273v1>. Acesso em: 10 set. 2026.
- LIANG, Q.; TRODDEN, M. Detecting the stochastic gravitational wave background from massive gravity with pulsar timing arrays. **Physical Review D**, v. 104, p. 084052, 2021. Artigo de 2021; resposta consultada no preprint revisado em 24 jul. 2026, versão 3. DOI: [10.1103/PhysRevD.104.084052](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.084052). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2108.05344v3>. Acesso em: 10 set. 2026.
- MODRÁK, M.; MOON, A. H.; KIM, S.; BÜRKNER, P.; HUURRE, N.; FALTEJSKOVÁ, K.; GELMAN, A.; VEHTARI, A. Simulation-Based Calibration Checking for Bayesian Computation: The Choice of Test Quantities Shapes Sensitivity. **Bayesian Analysis**, v. 20, n. 2, p. 461–488, jun. 2025. Cópia consultada: arXiv:2211.02383v3, de 19 out. 2023, incluindo apêndices. DOI: [10.1214/23-BA1404](https://doi.org/10.1214/23-BA1404). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2211.02383v3>. Acesso em: 10 set. 2026.

MODRÁK, M.; STROPPEL, S.; BÜRKNER, P.-C. **Simulation-based validation of Bayes factor computation**. Preprint arXiv:2508.11814, versão 4; submissão inicial em 2025. 27 jul. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2508.11814v4>. Acesso em: 10 set. 2026.

MU, B.; GUO, Z.-K. Distinguishing gravity theories with networks of space-based gravitational-wave detectors. **Physical Review D**, v. 113, p. 044046, 2026. DOI: [10.1103/bmh8-nyrw](https://arxiv.org/abs/2507.09543v2). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2507.09543v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

OWEN, A.; ZHOU, Y. **Safe and effective importance sampling**. Relatório no site do autor, 34 páginas; precursor do artigo de 2000 em Journal of the American Statistical Association, 95(449), 135–143, DOI 10.1080/01621459.2000.10473909. A cópia consultada não é identificada como versão editorial. Jun. 1998. Disponível em: <https://artowen.su.domains/reports/seis.pdf>. Acesso em: 10 set. 2026.

OWEN, A. B. **Randomized quasi-Monte Carlo integration**. Preprint arXiv:2608.17143, versão 1. 17 ago. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2608.17143v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

PARK, M. **Quantum Aspects of Massive Gravity II: Non-Pauli-Fierz Theory**. Preprint arXiv:1011.4266. 2010. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1011.4266v3>. Acesso em: 10 set. 2026.

PAULA, W. L. S. de; MIRANDA, O. D.; MARINHO, R. M. Polarization states of gravitational waves with a massive graviton. **Classical and Quantum Gravity**, v. 21, p. 4595–4606, 2004. DOI: [10.1088/0264-9381/21/19/008](https://arxiv.org/abs/gr-qc/0409041v1). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/0409041v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

PAULA, W. L. S. de. **Estados de polarização de ondas gravitacionais com gráviton massivo**. 2003. Trabalho de Graduação – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

POLLARD, D. **A note on insufficiency and the preservation of Fisher information**. [*S. l.*: *s. n.*], 2012. Versão v2, 2012-04-20. arXiv: [1107.3797](https://arxiv.org/abs/1107.3797). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1107.3797v2>. Acesso em: 11 set. 2026.

RHAM, C. de. Massive Gravity. **Living Reviews in Relativity**, v. 17, p. 7, 2014. DOI: [10.12942/lrr-2014-7](https://arxiv.org/abs/1401.4173v2). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1401.4173v2>. Acesso em: 13 set. 2026.

RHAM, C. de; GABADADZE, G.; TOLLEY, A. J. Resummation of Massive Gravity. **Physical Review Letters**, v. 106, p. 231101, 2011. DOI: [10.1103/PhysRevLett.106.231101](https://arxiv.org/abs/1011.1232v2). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1011.1232v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

SÄILYNOJA, T.; SCHMITT, M.; BÜRKNER, P.-C.; VEHTARI, A. Posterior SBC: simulation-based calibration checking conditional on data. **Statistics and Computing**, v. 36, p. 78, 31 jan. 2026. Cópia consultada: arXiv:2502.03279v2, de 10 mar. 2025. DOI: [10.1007/s11222-026-10825-9](https://doi.org/10.1007/s11222-026-10825-9). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2502.03279v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

TALTS, S.; BETANCOURT, M.; SIMPSON, D.; VEHTARI, A.; GELMAN, A. **Validating Bayesian Inference Algorithms with Simulation-Based Calibration**. Preprint arXiv:1804.06788, versão 2; submissão inicial em 2018. 21 out. 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1804.06788v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

THE NANOGrAV COLLABORATION. **KDE Representations of the Gravitational Wave Background Free Spectra Present in the NANOGrav 15-Year Dataset**. Zenodo, versão 2.0.0; documentação e metadados consultados. 7 ago. 2026. DOI: [10.5281/zenodo.21844115](https://doi.org/10.5281/zenodo.21844115). Disponível em: <https://zenodo.org/records/21844115>. Acesso em: 10 set. 2026.

TREFETHEN, L. N. **Exactness of quadrature formulas**. Relatório disponibilizado pelo autor. Jun. 2021. Disponível em: <https://people.maths.ox.ac.uk/trefethen/exactnessRev2.pdf>. Acesso em: 12 set. 2026.

VEHTARI, A.; GELMAN, A.; SIMPSON, D.; CARPENTER, B.; BÜRKNER, P.-C. Rank-normalization, folding, and localization: An improved R-hat for assessing convergence of MCMC. **Bayesian Analysis**, v. 16, n. 2, p. 667–718, 2021. Cópia consultada: versão 5, de 22 jun. 2021; submissão inicial em 2019. DOI: [10.1214/20-BA1221](https://doi.org/10.1214/20-BA1221). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1903.08008v5>. Acesso em: 10 set. 2026.

VEHTARI, A.; SIMPSON, D.; GELMAN, A.; YAO, Y.; GABRY, J. Pareto Smoothed Importance Sampling. **Journal of Machine Learning Research**, v. 25, n. 72, p. 1–58, 2024. Disponível em: <https://www.jmlr.org/papers/v25/19-556.html>. Acesso em: 10 set. 2026.

VISSER, M. Mass for the graviton. **General Relativity and Gravitation**, v. 30, p. 1717–1728, 1998. DOI: [10.1023/A:1026611026766](https://doi.org/10.1023/A:1026611026766). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/9705051v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

WANG, S.; ZHAO, Z.-C. Unveiling the Graviton Mass Bounds through Analysis of 2023 Pulsar Timing Array Data Releases. **Physical Review D**, v. 109, p. 1061502, 2024. Versão v4, 2024-03-19. DOI: [10.1103/PhysRevD.109.L061502](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.109.L061502). arXiv: [2307.04680](https://arxiv.org/abs/2307.04680). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2307.04680v4>. Acesso em: 11 set. 2026.

WU, Y.-M.; BI, Y.-C.; HUANG, Q.-G. Spatial correlation between pulsars from interfering gravitational-wave sources in massive gravity. **Physical Review D**, v. 112, p. 064053, 2025. DOI: [10.1103/667c-sym](https://doi.org/10.1103/667c-sym). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2506.07679v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

WU, Y.-M.; CHEN, Z.-C.; BI, Y.-C.; HUANG, Q.-G. Constraining the Graviton Mass with the NANOGrav 15-Year Data Set. **Classical and Quantum Gravity**, v. 41, p. 075002, 2024. DOI: [10.1088/1361-6382/ad2a9b](https://doi.org/10.1088/1361-6382/ad2a9b). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.07469v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

ZHAO, Z.-C.; WANG, S. **Probing Graviton Mass with MeerKAT PTA and SKA-PTA Forecasts**. Preprint arXiv:2607.14790, 16 jul. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2607.14790v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

Apêndice A - Bases escalares e medida de integração

A.1 Projeções de curvatura e bases normalizadas

Sejam $P_{ij} = \delta_{ij} - \Omega_i \Omega_j$ e $L_{ij} = \Omega_i \Omega_j$. Com o produto euclidiano de tensores espaciais, $P : P = 2$, $L : L = 1$ e $P : L = 0$. Para helicidade zero,

$$Q/h_0 = (P - 2\chi L)/\sqrt{3}, \quad \chi = 1 - \beta^2. \quad (\text{A.1})$$

A tabela distingue coeficientes de expansão de projeções de maré.

Convenção	Base transversal	Base longitudinal	Razão longitudinal/transversal
Componentes espaciais	P	L	-2χ
Norma dois	P	$\sqrt{2}L$	$-\sqrt{2}\chi$
Norma um	$P/\sqrt{2}$	L	$-\sqrt{2}\chi$

Para as projeções de curvatura $p_b = R_{0x0x} + R_{0y0y}$ e $p_l = R_{0z0z}$, a razão é $p_l/p_b = -\chi$ quando $p_b \neq 0$.

As duas bases ortonormais, com norma comum um ou dois, têm a mesma razão de coeficientes; a razão muda quando os dois tensores são reescalados diferentemente ou quando se usam projeções de curvatura. Se $e'_A = \lambda_A e_A$, então $h'_A = h_A/\lambda_A$ e $\Gamma'_{AB} = \lambda_A \lambda_B^* \Gamma_{AB}$. A soma $\sum_{AB} h_A h_B^* \Gamma_{AB}$ permanece invariante. Os termos cruzados escalar transversal–longitudinal expressam a coerência de uma única amplitude. Uma mudança de base não transforma uma mistura escalar de outra teoria no modo vinculado de Fierz–Pauli.

A.2 Jacobiano e suporte da escala comum

Para $a = g - t$, $b = r - t$ e $s = 10^t$, a transformação inversa é $g = a + t$, $r = b + t$. Logo,

$$\frac{\partial(g, r, t)}{\partial(a, b, t)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad dg \, dr \, dt = da \, db \, dt = \frac{da \, db \, ds}{s \ln 10}. \quad (\text{A.2})$$

A priori uniforme na caixa original tem densidade $1/(\Delta G \Delta R \Delta E)$. Intersectar os três intervalos de t produz os limites t_- e t_+ da Eq. (6.4). Integrar em t resulta na densidade marginal $(t_+ - t_-)/(\Delta G \Delta R \Delta E)$ para (a, b) . As razões são correlacionadas porque compartilham t .

Na normal complexa própria, $\det C = s^{2M} \det C_0$ e a forma quadrática é χs^{-2} . A medida logarítmica e a substituição $v = \chi s^{-2}$ dão

$$s^{-2M} e^{-\chi/s^2} \frac{ds}{s \ln 10} = -\frac{\chi^{-M}}{2 \ln 10} v^{M-1} e^{-v} dv, \quad (\text{A.3})$$

com inversão dos limites, reproduzindo a Eq. (6.7). Na normal real, $\det \Sigma = s^{4d} \det \Sigma_0$ e $(y - s^2 \mu_0)^T (s^4 \Sigma_0)^{-1} (y - s^2 \mu_0) = X z^2 - 2Bz + C$, com $z = s^{-2}$. O fator $s^{-2d} ds/s$ torna-se $-z^{d-1} dz/2$, justificando a Eq. (6.9).

A.3 Convergência e limites das caudas

Os limites de priori usados são finitos, com $0 < s_- < s_+ < \infty$ e covariâncias positivas definidas. Nessas condições, as integrais são finitas inclusive no caso de dados nulos. Para estender formalmente os limites a $s = 0$ e $s = \infty$, condições adicionais são necessárias: a integral CN em v converge para $M > 0$ e $\chi > 0$; se $\chi = 0$, a integral diverge quando $s \rightarrow 0$. Para a normal real, $X > 0$ garante supressão gaussiana em $z \rightarrow \infty$, e $d > 0$ garante integrabilidade em $z \rightarrow 0$. Se $X = 0$, positividade definida implica $y = 0$ e $B = 0$, deixando uma cauda divergente em $z \rightarrow \infty$ sem truncamento.

Para $d \geq 1$ e $X > 0$, o log-integrando $\ell(z) = (d-1) \log z - X z^2/2 + Bz$ satisfaz $\ell''(z) = -(d-1)/z^2 - X < 0$. Uma tangente em z_0 limita superiormente ℓ ; se $\ell'(z_0) < 0$, a cauda direita é limitada por $\int_{z_0}^{\infty} e^{\ell(z)} dz \leq e^{\ell(z_0)}/[-\ell'(z_0)]$. Esse resultado fornece um critério analítico para truncar caudas com precisão controlada.

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO			
1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO DM	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS 153
5. TÍTULO E SUBTÍTULO: Massa do gráviton e polarizações de ondas gravitacionais em PTAs: efeitos da compressão em frequência e validação estatística			
6. AUTOR(ES): Gráviton de Souza			
7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES): Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA			
8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR: Ondas gravitacionais; massa do gráviton; temporização de pulsares; inferência estatística.			
9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:			
10. APRESENTAÇÃO: (X) Nacional () Internacional Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em Física. Área de concentração: Física Nuclear. Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2026. Orientador: Prof. Dr. Schrödinger GPT de Gotham.			
11. RESUMO: Esta dissertação investiga os fundamentos teóricos e estatísticos da inferência da massa do gráviton e de modos de polarização em redes de temporização de pulsares (PTAs), elucidando o impacto de aproximações de verossimilhança, compressão em frequência e templates de resposta dispersiva. A partir da propagação linear de ondas gravitacionais massivas e da formulação de Fierz–Pauli, constrói-se um arcabouço diagnóstico pareado pioneiro que confronta coeficientes Fourier complexos, estimadores quadráticos e controles gaussianos com momentos físicos rigorosamente correspondentes. Os resultados demonstram que a aproximação normal comumente aplicada aos estimadores físicos falha na calibração estatística (SBC), apresentando rejeições persistentes sob correção de Holm-Bonferroni ($p \leq 0,005$) e subcobertura acentuada nas caudas da distribuição. O controle gaussiano proposto permitiu quantificar, de forma inédita, o custo informacional líquido da compressão espectral, que remove em média $0,06211 \pm 0,00477$ e $0,10631 \pm 0,00695$ nat de informação sobre a massa em duas configurações baseadas no catálogo MeerKAT. Demonstrou-se também que a resposta avaliada na frequência de referência produz deslocamentos médios inferiores a 0,005 no quantil $Q_{0,95}(u)$ porque a compressão prévia reduz severamente a informatividade sobre a dependência espectral. Além disso, prova-se que sob priori uniforme em $u = f_g T \in [0, 1]$, o limite $m_g c^2 \leq 0,95 h_P / T$ decorre deterministicamente do suporte mesmo sob verossimilhança constante e ganho informacional nulo ($D_{KL} = 0$), estabelecendo a necessidade imperativa de reportar a divergência KL e a calibração junto a cotas de massa. No setor escalar, comprova-se analiticamente a degenerescência angular $\Gamma_0 = \Gamma_T / 2$ no limiar de propagação. O trabalho estabelece diretrizes essenciais para futuras análises observacionais em grandes consórcios internacionais.			
12. GRAU DE SIGILO: (X) OSTENSIVO () RESERVADO () SECRETO			